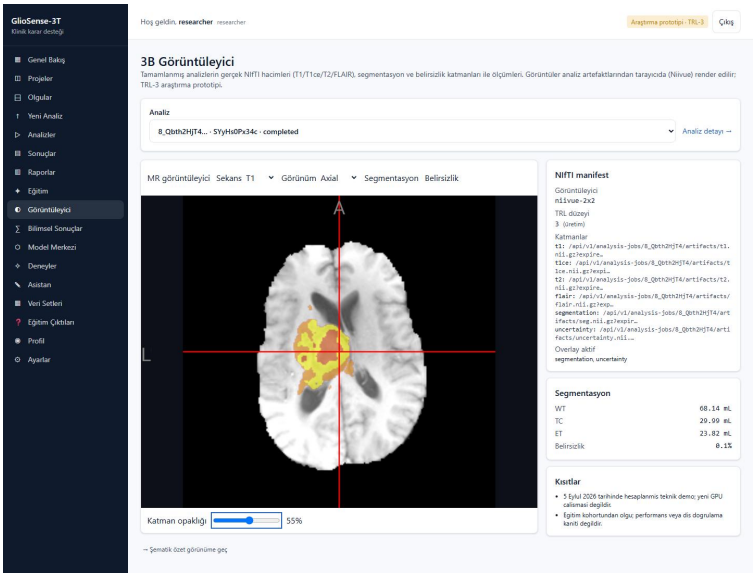
# TEKNOFEST 2026 – ONKOLOJİDE 3T YARIŞMASI

## FİNAL PROJE RAPORU

# GlioSense-3T

### MR Tabanlı Gliom Segmentasyon, Hacim Ölçümü ve Klinik Doğrulama Platformu






| | |
|---|---|
| **Takım:** | CeitssLAB-Onk3T \| Ondokuz Mayıs Üniversitesi – CEITSS Lab |
| **Danışman:** | Doç. Dr. Metin Mutlu AYDIN |
| **Takım Kaptanı:** | Recep Arslan – Teknik Koordinatör & Tam Yığın Geliştirici |
| **Kategori:** | Radyoloji ve Görüntüleme Teknolojileri |
| **THS:** | THS-3 – Analitik ve deneysel kavram doğrulaması |

| | |
|---|---|
| **Veri Seti:** | BraTS 2021 – 1.251 olgu (RSNA-ASNR-MICCAI) + UCSF-PDGM – 205 temiz olgu (TCIA) |
| **Odak Alanları:** | Sağlıkta Yapay Zekâ Sistemleri \| LLM \| Görüntü İşleme |

## Takım Üyeleri

| Takım Üyesi | Görev |
|---|---|
| **Recep Arslan** | Takım Kaptanı \| Teknik Koordinatör & Tam Yığın Geliştirici |
| **Mustafa Oğuz** | Yazılım Geliştirici |
| **Y. Furkan Kılıçoğlu** | Front-End Geliştirici |
| **Zahid Enes Genç** | Backend Geliştirici |
| **Aykhan Shirinzade** | Yapay Zekâ / LLM Mühendisi |

# PROJE ÖZETİ

GlioSense-3T, TEKNOFEST 2026 Onkolojide 3T Yarışması kapsamında geliştirilen, gliom ve glioblastom odaklı, biyoteknoloji ile tıbbi görüntüleme teknolojilerini bütünleştiren sağlıkta yapay zekâ temelli bir araştırma prototipidir. Radyoloji ve Görüntüleme Teknolojileri kategorisinde konumlandırılan sistem, dört modaliteli üç boyutlu beyin manyetik rezonans görüntülerinden tümör dokusunun otomatik olarak bölütlenmesini, tümör bileşenlerinin nicel olarak değerlendirilmesini, model belirsizliğinin ölçülmesini ve elde edilen sonuçların klinisyen denetiminde yorumlanmasını sağlayan uçtan uca bir karar destek altyapısı sunmaktadır. Geliştirilen prototip, nöroonkolojik görüntü değerlendirme sürecinde yapay zekâ destekli nicel analiz kullanımını araştırmakta olup Teknoloji Hazırlık Seviyesi 3 (THS-3) düzeyinde konumlandırılmıştır.

Sistem, T1, kontrastlı T1 ağırlıklı görüntüleme (T1ce), T2 ve T2-FLAIR olmak üzere dört MR modalitesini birlikte kullanarak BraTS değerlendirme yaklaşımında tanımlanan üç temel tümör bölgesini otomatik olarak bölütlemektedir. Bu bölgeler tüm tümör (Whole Tumor, WT), tümör çekirdeği (Tumor Core, TC) ve kontrast tutan tümör (Enhancing Tumor, ET) olarak ele alınmaktadır. Bölütleme sonucunda her bir anatomik bölgenin hacmi mililitre cinsinden hesaplanmakta, model tahminlerindeki güven düzeyini göstermek amacıyla voksel tabanlı entropi belirsizlik haritaları oluşturulmakta ve elde edilen bulgular klinisyenin kabul, düzeltme veya reddetme kararını verebildiği doğrulama mekanizmasına aktarılmaktadır. Böylece yapay zekâ çıktıları doğrudan nihai klinik karar olarak kullanılmamakta, insan denetimini merkeze alan bir karar destek yaklaşımı benimsenmektedir.

GlioSense-3T üç temel teknolojik katmandan oluşmaktadır. Yapay zekâ katmanında MONAI kütüphanesi üzerinde geliştirilen SegResNetDS mimarisi kullanılmış ve beş katlı çapraz doğrulama sonucunda elde edilen modeller soft-voting temelli bir ensemble yapısında birleştirilmiştir. Servis katmanında model çıkarım süreçlerini, veri işleme adımlarını ve uygulama ile yapay zekâ modeli arasındaki iletişimi yöneten FastAPI tabanlı arka uç geliştirilmiştir. Kullanıcı arayüzü ise Next.js tabanlı olarak tasarlanmış olup olgu yönetimi, görüntü yükleme, yapay zekâ analizi, Niivue tabanlı üç boyutlu görüntüleme, hacimsel sonuçların sunumu, raporlama ve klinik doğrulama ekranlarını bütünleşik olarak içermektedir.

Proje kapsamında iki farklı model nesli geliştirilmiş ve her iki modelin güçlü ve sınırlı yönleri şeffaf biçimde ortaya konularak aynı yazılım arayüzü üzerinden erişilebilir hâle getirilmiştir. Birinci model olan v1, BraTS 2021 veri setine ait 1.251 olgu kullanılarak eğitilmiş ve 4 Eylül 2026 tarihinde SHA-256 özetiyle sürüm bütünlüğü güvence altına alınarak nihai model olarak kilitlenmiştir. Hasta düzeyinde gerçekleştirilen beş katlı çapraz doğrulamada v1 modelinin ortalama Dice skoru 0,9021 olarak ölçülmüş, bölge bazında WT için 0,9298, TC için 0,9084 ve ET için 0,8682 değerleri elde edilmiştir. Bu sonuçlar, yarı final aşamasında kullanılan Swin-UNETR tabanlı modelin 0,8503 düzeyindeki ortalama Dice başarımına kıyasla belirgin bir iyileşme göstermiştir.

İç doğrulamada elde edilen yüksek segmentasyon başarımının kurum dışı veriye ne ölçüde aktarılabildiğinin değerlendirilmesi amacıyla v1 modeli UCSF-PDGM kohortu üzerinde de incelenmiştir. Bu analiz sonucunda modelin özellikle tümör özgüllüğü açısından önemli bir hata

örüntüsüne sahip olduğu belirlenmiştir. Referans segmentasyonda kontrast tutan tümör bölgesi bulunmayan olguların yarısından fazlasında model tarafından gerçekte bulunmayan TC veya ET bölgelerinin üretildiği saptanmıştır. Bu bulgu, yalnızca kurum içi veya aynı veri dağılımı üzerinde elde edilen Dice değerlerinin modelin klinik davranışını bütünüyle açıklamak için yeterli olmadığını göstermiş ve kurum dışı doğrulamanın proje tasarımındaki önemini ortaya koymuştur.

Belirlenen özgüllük problemini azaltmak amacıyla ikinci model nesli olan v2 geliştirilmiştir. Bu modelde v1 ile aynı SegResNetDS mimarisi ve aynı temel hiperparametreler korunmuş, eğitim veri setine 144 UCSF-PDGM olgusu eklenerek toplam 1.395 olguluk genişletilmiş bir eğitim kohortu oluşturulmuştur. v2 modelinin eğitimi 17 Eylül 2026 tarihinde tamamlanmış ve beş katlı çapraz doğrulamada ortalama Dice skoru 0,8994 ± 0,0134 olarak hesaplanmıştır. Modelin gerçek genellenebilirliğini incelemek amacıyla eğitim sürecinin hiçbir aşamasında kullanılmayan 61 UCSF-PDGM olgusundan oluşan bağımsız holdout kümesi üzerinde ek değerlendirme gerçekleştirilmiştir.

Bağımsız holdout sonuçları, v2 modelinin kurum dışı özgüllük açısından v1'e kıyasla belirgin bir iyileşme sağladığını göstermiştir. Yanlış pozitif olgu sayısı TC bölgesi için 13'ten 3'e, ET bölgesi için ise 12'den 2'ye düşürülmüştür. Bununla birlikte referans segmentasyonda ilgili tümör bölgesinin gerçekten bulunduğu olgularda TC ve ET Dice skorlarında yaklaşık 0,03 düzeyinde gerileme gözlenmiştir. Bu sonuç, model geliştirme sürecinde yalnızca ortalama segmentasyon başarımının değil, duyarlılık ve özgüllük arasındaki dengenin de değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Bu nedenle v1 ve v2 modelleri birbirinin yerine geçen tekil sürümler olarak değil, farklı hata profillerine sahip iki model nesli olarak sistem içerisinde birlikte sunulmuş ve aralarındaki performans farklılıkları kullanıcıya açık biçimde belirtilmiştir.

Sistemin gösterim, doğrulama ve klinik iş akışının değerlendirilebilmesi amacıyla 13 senaryodan oluşan örnek olgu kütüphanesi hazırlanmıştır. Kütüphane, 10 BraTS 2021 ve 3 UCSF holdout olgusundan oluşmaktadır. Her olgu için gerçek hasta kimliklerinden bağımsız, kurgusal ancak görüntüleme bulgularıyla uyumlu klinik profiller oluşturulmuştur. Analiz için uygun olan 11 olgu hem v1 hem de v2 modeliyle canlı olarak çalıştırılmış, elde edilen yapay zekâ segmentasyonları mevcut referans segmentasyonlarla karşılaştırılmış ve modeller arasındaki davranış farklılıkları kullanıcı arayüzü üzerinden gösterilebilir hâle getirilmiştir. Böylece sistem yalnızca model başarım değerlerini sunmakla kalmamakta, farklı klinik ve görüntüleme senaryolarında model çıktılarının doğrudan incelenmesine de olanak sağlamaktadır.

Yazılım güvenilirliği, otomatik testler ve uçtan uca kullanıcı etkileşimleri üzerinden değerlendirilmiştir. Web uygulamasında toplam 28 rota ve 12 temel kullanıcı etkileşimi taranmış ve bu kontroller sonucunda herhangi bir bulgu tespit edilmemiştir. Arka uç servislerinde gerçekleştirilen 552 testin tamamı başarıyla sonuçlanmış, web uygulamasında yürütülen 159 testin tamamı geçilmiştir. Bu doğrulamalar, görüntü yükleme, analiz, raporlama, olgu yönetimi ve klinik doğrulama gibi temel fonksiyonların yazılım düzeyinde tutarlı biçimde çalıştığını göstermektedir.

GlioSense-3T'nin karar destek katmanında, segmentasyon sonuçlarının hasta profiliyle birlikte yapılandırılmış biçimde yorumlanabilmesi amacıyla yerel büyük dil modeli altyapısı kullanılmıştır. Ollama üzerinde yerel olarak çalıştırılan gemma4:26b modeli, yapay zekâ tarafından hesaplanan WT,

TC ve ET hacimlerini, olguya ait klinik bilgileri ve sistem tarafından oluşturulan diğer nicel çıktıları birlikte değerlendirerek yapılandırılmış bir klinik doğrulama metni üretmektedir. Büyük dil modeli katmanı tanı koyan bağımsız bir sistem olarak tasarlanmamış, klinisyen değerlendirmesini destekleyen açıklayıcı bir bileşen olarak sınırlandırılmıştır. Bu doğrultuda kesin tanı ve kesin tedavi önerisi bildiren ifadeler kısıtlanmış, kaynak atfı yaklaşımı uygulanmış ve oluşturulan her çıktıda sistemin araştırma amaçlı olduğunu belirten güvenlik uyarılarına yer verilmiştir.

Yarı final ve final aşamaları arasında projenin bilimsel kapsamı yeniden değerlendirilmiştir. Yarı final raporunda BraTS2024-GLI verisi üzerinde geliştirilen Swin-UNETR tabanlı segmentasyon modeliyle birlikte moleküler özellik kestirimi ve sağkalım tahmini modülleri de sunulmuştur. Söz konusu segmentasyon modelinde ortalama Dice değeri 0,8503 olarak ölçülmüştür. Moleküler ve sağkalım modüllerinde kullanılan etiketlerin histopatolojik olarak doğrulanmış gerçek klinik hedefler yerine dolaylı ve proxy nitelikte olması nedeniyle final aşamasında bu bileşenlerin doğrulanmış ürün kapsamı içerisinde sunulmamasına karar verilmiştir. Bunun yerine bilimsel olarak ölçülebilir, doğrulanabilir ve gösterilebilir çekirdek işlevlere odaklanılmıştır.

Final aşamasındaki kapsam değişikliğiyle segmentasyon başarımı 0,8503 ortalama Dice düzeyinden v1 modeli için 0,9021 seviyesine yükseltilmiş, kurum dışı doğrulama gerçekleştirilmiş, modelin özgüllük problemi bağımsız veride ortaya çıkarılmış ve eğitim verisinin kontrollü biçimde genişletilmesiyle bu problemin azaltılabildiği deneysel olarak gösterilmiştir. Buna ek olarak görüntü yüklemeden yapay zekâ analizine, belirsizlik gösteriminden büyük dil modeli destekli yorumlamaya ve klinisyen doğrulamasına kadar uzanan uçtan uca bir uygulama altyapısı oluşturulmuştur. Bu yaklaşım, yalnızca daha yüksek bir segmentasyon metriğine ulaşmayı değil, model hatalarının tanımlanmasını, farklı veri dağılımlarındaki davranışın incelenmesini ve insan denetimli kullanım senaryosunun oluşturulmasını hedeflemektedir.

Moleküler biyobelirteç kestirimi ve sağkalım tahmini bileşenleri proje kapsamından tamamen çıkarılmamış, araştırma prototipi ve gelecek çalışma alanı olarak korunmuştur. Histopatolojik ve klinik olarak doğrulanmış moleküler etiketlere ve yeterli takip verisine sahip kohortların sağlanması durumunda bu modüllerin yeniden eğitilmesi, bağımsız olarak doğrulanması ve mevcut GlioSense-3T altyapısına kontrollü biçimde entegre edilmesi planlanmaktadır. Bu bileşenlerin geliştirilmesine ilişkin yaklaşım proje yol haritasında ayrıca ele alınmaktadır.

GlioSense-3T kapsamında sunulan yöntem, veri setleri, iç doğrulama ve kurum dışı doğrulama sonuçları, model nesilleri arasındaki performans farklılıkları, yazılım mimarisi, büyük dil modeli destekli karar mekanizması, uygulanabilirlik, maliyet, zaman planlaması, riskler ve mevcut sınırlılıklar bütüncül olarak değerlendirilmiştir. Rapor içerisinde sunulan her sayısal bulgunun hangi deneysel kanıt düzeyine ait olduğu ilgili tablo ve şekil açıklamalarında belirtilmiş, kullanılan teknik terimler ve kısaltmalar Simgeler ve Kısaltmalar bölümünde tanımlanmıştır. Böylece sistemin başarımının yalnızca tek bir performans metriği üzerinden değil, segmentasyon doğruluğu, özgüllük, kurum dışı genellenebilirlik, model belirsizliği, yazılım güvenilirliği ve klinisyen denetimi gibi birbirini tamamlayan ölçütler üzerinden değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

# İÇİNDEKİLER

PROJE ÖZETİ ..... 3
1. PROJE TANIMI VE AMACI ..... 15
1.1. Araştırma Sorunu ..... 15
1.2. Proje Hedefleri ..... 15
1.3. Yarı Finalden Finale: Kapsam Kararı ve İlerleme ..... 17
2. ÇÖZÜM ÖNERİSİ VE MEVCUT YÖNTEMLERİN YETERSİZLİĞİ ..... 19
3. YENİLİKÇİLİK VE ÖZGÜNLÜK ..... 21
3.1. Özgün Katkılar ..... 22
3.2. Yenilikçi Yönü ..... 23
3.3. Farklılıklar ve Yenilikçi Katkıların Ayrıntılı Analizi ..... 24
3.4. Literatür Konumlandırması ve Bilimsel Katkı ..... 26
4. YÖNTEM VE SİSTEM MİMARİSİ ..... 28
4.1. Veri Ön İşleme ve Girdi Kabul Kapısı ..... 31
4.2. Segmentasyon Katmanı: MONAI SegResNetDS ..... 33
4.2.1. Kayıp fonksiyonu, yama örnekleme ve hiperparametreler ..... 34
4.2.2. Eğitim süreci, checkpoint ve bekçi ..... 36
4.3. Çıkarım: Kayan Pencere, 5-Fold Ensemble ve Belirsizlik ..... 40
4.4. Klinik Doğrulama Katmanı (Yerel LLM) ..... 42
4.5. Yazılım Mimarisi ve Servis Katmanları ..... 44
4.6. Web Uygulaması ve Kullanıcı Akışı ..... 46
4.7. Teknik Altyapı ve Test Tasarımı ..... 54
4.8. GlioSense-3T Sisteminin Uçtan Uca İşleyişi ..... 54
5. VERİ SETİ VE ANALİZ SONUÇLARI ..... 56
5.1. Veri Setleri: Kaynak, Amaç ve Kullanım ..... 57
5.1.1. BraTS 2021: kaynak, kapsam ve hazırlık ..... 59
5.1.2. MR sekansları, etiket sözleşmesi ve sınıf dengesizliği ..... 62
5.1.3. UCSF-PDGM: kurum dışı kohort ve v2'nin veri temeli ..... 63
5.1.4. Demo kütüphanesi ve veri rolleri ..... 65
5.1.5. Erişim, lisans ve etik ..... 66
5.2. Bölünme, Veri Sızıntısı ve Holdout Tasarımı ..... 66

5.3. Mimari Seçimi: SegResNetDS ile U-Net Eşleştirilmiş Karşılaştırması ..... 67
5.4. Ön Çalışma: Dört Mimarinin Karşılaştırması ..... 68
5.5. v2 Çapraz Doğrulama Sonuçları ..... 70
5.6. ROC, Kesinlik–Duyarlılık ve Kalibrasyon ..... 73
5.7. Karışıklık Matrisleri ve Sınıf Dengesizliği ..... 75
5.8. Yüzey Uzaklıkları ..... 76
5.9. Kurum Dışı Holdout: v1 ile v2 Arasında Özgüllük Karşılaştırması ..... 78
5.9.1. Özgüllük farkının istatistiksel değerlendirmesi ..... 81
5.10. İki Model Neslinin Özeti ve Karar ..... 81
5.11. Literatür Referanslarıyla Karşılaştırma ..... 82
5.12. Performans Ölçütleri ve İstatistiksel Analiz ..... 82
6. BİLİMSEL DOĞRULAMA ..... 84
6.1. Nitel Çıktılar: Üç Düzlem, Olasılık Haritaları, En İyi ve En Kötü Olgular ..... 84
6.2. Örnek Olgu Kütüphanesi ve Kurgusal Hasta Profilleri ..... 89
6.3. Örnek Olguların Canlı Analizi: v1, v2 ve Referans ..... 90
6.4. Hata Senaryoları ve Kabul Matrisi ..... 92
6.5. Görüntüleyici ve Tarayıcı Kabul Testinde Bulunan Kritik Hata ..... 93
6.6. Çalışma Süresi, Bellek ve Donanım ..... 95
6.7. Kısıtlar ve İç/Dış Geçerlilik ..... 96
6.8. Açık Noktalar ve Teknik Borç ..... 97
6.9. Teknoloji Hazırlık Düzeyi ve Bir Sonraki Doğrulama Aşaması ..... 98
7. UYGULANABİLİRLİK VE HAYATA GEÇİRİLEBİLİRLİK ..... 100
7.1. Klinik İş Akışına Entegrasyon ..... 100
7.2. Kurulum, Tek Komut Açılış ve Taşınabilirlik ..... 106
7.3. Teslim Paketi ve SHA-256 Bütünlüğü ..... 106
8. PROJENİN HEDEF KİTLESİ ..... 109
9. TAHMİNİ MALİYET VE PROJE ZAMAN PLANLAMASI ..... 111
9.1. Bütçe Planı ..... 111
9.2. Benzer Proje Maliyet Karşılaştırması ..... 111
9.3. Proje Takvimi ve Geliştirme Fazları ..... 112
9.4. Malzeme ve Kaynak Listesi ..... 112

10. GELECEK YOL HARİTASI ..... 114
10.1. Ölçeklenebilirlik, Genellenebilirlik ve Gelecek Potansiyeli ..... 114
11. RİSK ANALİZİ VE YÖNETİMİ ..... 116
12. PROJE EKİBİ VE İŞ BİRLİKLERİ ..... 117
12.1. Kurumsal Altyapı ve Klinik İş Birliği İmkânları ..... 117
13. ETİK, KVKK VE YASAL UYUM ..... 118
14. SONUÇ VE ÖNERİLER ..... 119
KAYNAKLAR ..... 121

# ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 4.1. GlioSense-3T sistem çalışma akışı: girdi ve kalite kontrol, çıkarım, klinik doğrulama ve karar katmanları ile kanıt kayıtları (proje kaynak koduna göre çizilmiştir) ..... 29
Şekil 4.2. Model geliştirme ve değerlendirme akışı: sızıntı filtresi, hasta düzeyinde bölünme, v1 kilidi, kurum dışı ölçüm, v2 eğitimi, holdout karşılaştırması ve karar ..... 30
Şekil 4.3. Girdi kabul kapısı: dosya, şekil, affine ve etiket denetiminden geçmeyen girdi için anlaşılır hata döner ve çıkarım başlatılmaz; geçerli girdi model ve cihaz seçimine gider (açıklayıcı şema) ..... 33
Şekil 4.4. Kesintiden devam yaşam döngüsü: atomik son checkpoint, kesinti sonrasında süreç ve kalıcı kaydın incelenmesi, manifest–model uyumluluğu ve kaydedilen epoch'tan devam (açıklayıcı şema) ..... 37
Şekil 4.5. v2 fold olgunluğu: koşulan epoch, en iyi ağırlığın epoch'u, tamamlanan doğrulama sayısı ve en iyi ortalama Dice; v1 fold değerleri referans olarak (kaynak: cross_validation_results.xlsx, fold*_summary.json) ..... 38
Şekil 4.6. v2 eğitimi iş kayıtlarının zaman çizelgesi: kesintiler, bekçinin sağlıklı doğrulamayı sonlandırdığı dönem, eşik düzeltmesi ve eğitim sonrası yinelenen devam kayıtları (kaynak: state/jobs.json, 141 kayıt) ..... 39
Şekil 4.7. BraTS2021_01163 için v1 ensemble teşhis paneli: dört sekans, referans, tahmin ve belirsizlik haritası (eğitim kohortu olgusu; teknik gösterim) ..... 41
Şekil 4.8. Panel sayfası (/dashboard): özet kartlar ve son analizler (rota taramasından) ..... 47
Şekil 4.9. Yükleme sayfası (/upload): olgu ve medya türü seçimi, SHA-256 doğrulamalı ve sürdürülebilir parçalı yükleme ..... 48
Şekil 4.10. Analiz ayrıntı sayfası: model etiketi, hacimler, belirsizlik, sınırlamalar, kanıtlar, olay akışı ve gömülü görüntüleyici ..... 49
Şekil 4.11. Olgular listesi (/cases): demo kütüphanesi olguları senaryo başlıklarıyla ..... 50
Şekil 4.12. Sonuçlar tablosu (/results): tamamlanan analizler, model etiketi ve hacimler ..... 51
Şekil 4.13. Raporlar (/reports): JSON indirilebilir; imzasız PDF için imza gerekli uyarısı ..... 52
Şekil 4.14. Eğitim kayıtları (/training): v1 ve v2 işleri, fold sayısından bağımsız ilerleme yüzdesi ... 53
Şekil 5.1. BraTS2021_01163 olgusunun aynı aksiyel kesitte dört normalize sekansı (veri tanıtımı; eğitim kohortu olgusu) ..... 58
Şekil 5.2. BraTS 2021 eğitim kohortunun kaynak koleksiyonlara dağılımı; koyu çubuklar TCIA'da kamuya açık kimlikli koleksiyonlar, açık çubuklar kimliksiz ek koleksiyonlar (kaynak: BraTS2021_MappingToTCIA.xlsx, 1.251 Training satırı) ..... 60
Şekil 5.3. BraTS 2021 olgusu 01163 (demo kütüphanesinin referans olgusu): üstte dört sekansın aynı aksiyel kesiti, altta uzman etiketinin üç düzlemde kontur olarak görünümü (veri hattının önizleme çıktısı) ..... 61
Şekil 5.4. Aynı olgunun dört sekansı yan yana: T1 anatomi, T1ce kontrast tutan halka, T2 ve FLAIR ödem ile infiltre dokuyu gösterir; her sekans farklı bir bölgenin sınırını bilgilendirir ..... 61
Şekil 5.5. BraTS etiket haritası (0/1/2/4) ile değerlendirme bölgeleri arasındaki ilişki: WT = {1,2,4}, TC = {1,4}, ET = {4}; bölgeler iç içedir ..... 62

Şekil 5.6. Sınıf dengesizliği: tümör bölgelerinin beyin hacmindeki voksel payı (log ölçek; fold 0 doğrulama voksel sayımlarından) ..... 63
Şekil 5.7. UCSF-PDGM kohortunun sızıntı filtresinden geçişi ve v2 bölünmesi: 501 → 205 temiz → 144 eğitim / 61 holdout ..... 65
Şekil 5.8. SegResNetDS ile U-Net'in bölgesel OOF Dice ortalamaları ve eşleştirilmiş farkları (iç doğrulama; güven aralıkları Tablo 5.6'da) ..... 67
Şekil 5.9. Ön çalışmada dört mimarinin ortak Fold 2 Dice×100 değerleri; y ekseni sıfırdan başlar ... 69
Şekil 5.10. Ön çalışmada SegResNetDS ile nnU-Net v2'nin bölgesel OOF Dice ortalamaları ve güven aralıkları (1.251 olgu) ..... 70
Şekil 5.11. v2 çapraz doğrulama özet figürü: fold başına en iyi ortalama Dice ve fold ortalaması (Tablo 5.10 değerlerinden Türkçe etiketlerle yeniden çizilmiştir) ..... 71
Şekil 5.12. Beş fold'un doğrulama ölçüm noktaları tek grafikte; kesikli çizgi v1 5-fold ortalaması (0,9021) (türetilmiş grafik; kaynak fold*_history.json) ..... 72
Şekil 5.13. v2 çapraz doğrulama: fold başına WT/TC/ET Dice ve ortalama; kesikli çizgi v1 fold ortalaması 0,9021 (kaynak: fold*_results.xlsx → Summary) ..... 72
Şekil 5.14. Fold başına voksel düzeyi ROC AUC, ortalama kesinlik ve Brier skoru (Curve_Summary; olgu başına 5.000 voksel örneği). ROC prevalans nedeniyle iyimserdir, AP daha ayırt edicidir ..... 74
Şekil 5.15. Fold 0 için prevalansa duyarlı (ROC AUC, özgüllük) ve duyarsız (AP, duyarlılık, PPV) ölçütlerin yan yana karşılaştırması (Curve_Summary ve Confusion_Matrix) ..... 74
Şekil 5.16. Fold 0 bölgesel karışıklık matrisleri (ham sayımlar Tablo 5.12'de; Türkçe etiketlerle yeniden çizilmiştir) ..... 75
Şekil 5.17. Fold 0 yüzey uzaklığı dağılımları; ağır kuyruk az sayıda tamamen kaçırılmış veya boş maskeli olgudan gelir ..... 77
Şekil 5.18. Fold 0 olgu düzeyinde Dice dağılımı; ET dağılımının sol kuyruğu 0'a uzanır ..... 78
Şekil 5.19. v1 ile v2'nin 61 olguluk holdout'ta Dice (sol) ve 22 boş referanslı olguda yanlış pozitif sayısı (sağ) (türetilmiş grafik) ..... 79
Şekil 5.20. v1'in 205 olguluk UCSF-PDGM kurum dışı ölçümü, katmanlı sonuçlar: dolu referanslı 130 olguda Dice 0,8783; boş referanslı olgularda %52–56 yanlış pozitif ..... 80
Şekil 5.21. v1 hacim eşiği taraması: eşik yükseldikçe ortalama Dice artar, ancak gerçek ET odakları silinir; eşik uygulanmadı ..... 80
Şekil 6.1. Fold 0 doğrulama olgusunda üç düzlem: üst sıra referans, alt sıra tahmin ..... 84
Şekil 6.2. Aynı olgunun WT/TC/ET olasılık haritaları, 0–1 ölçeği (softmax çıktısı; kalibre klinik güven değildir) ..... 85
Şekil 6.3. Fold 0 nitel olgu paneli: dört sekans, referans ve tahmin katmanları ..... 86
Şekil 6.4. Kohortta en yüksek WT Dice'lı olgular (v1, kat dışı fold tahminleri) ..... 87
Şekil 6.5. Kohortta en düşük WT Dice'lı olgular (v1, kat dışı fold tahminleri); küçük ve kontrast tutmayan lezyonlar baskındır ..... 88
Şekil 6.6. Demo olgularında v1 ve v2 Dice, bölge başına (türetilmiş grafik); olgu 05'te v2 TC/ET tanımsızdır (ikisi de boş) ..... 91

Şekil 6.7. Görüntüleyici (/viewer): segmentasyon ve belirsizlik katmanları, NIfTI manifesti ve hacim paneli (tarayıcı kabul testi kanıtı) ..... 94
Şekil 6.8. Görüntüleyicide katman ve opaklık değiştirme etkileşimi (rota taraması) ..... 95
Şekil 7.1. Olgu sayfası: hasta profili kartı ve analiz başlatma alanı (tarayıcı kabul testi) ..... 101
Şekil 7.2. Model Merkezi (/models): v1 ve v2 karşılaştırma kartı ve model kayıt defteri (15 Eylül ara durumu; holdout özeti 3 fold ile) ..... 102
Şekil 7.3. Analiz ayrıntısında açılan Sınırlamalar, Kanıtlar ve Olay akışı panelleri ..... 104
Şekil 7.4. Asistan sayfası (/assistant): korpus tabanlı sohbet ve LLM durumu rozeti ..... 105

# TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 1.1. Proje hedefleri, başarı ölçütleri ve final gerçekleşme durumu ..... 16
Tablo 1.2. Yarı final ile final aşaması arasındaki kapsam ve kanıt farkı ..... 17
Tablo 2.1. Mevcut yöntemlerin yetersizliği ve GlioSense-3T çözümü..... 19
Tablo 3.1. Mevcut çalışmalarla karşılaştırma ..... 21
Tablo 4.1. Eğitim hiperparametreleri (training_config.json, v2; v1 ile farklar belirtilmiştir) ..... 35
Tablo 4.2. v2 iş kayıtlarının dağılımı (v2_egitim/state/jobs.json, 141 kayıt) ..... 39
Tablo 4.3. Klinik doğrulama çıktı şeması ve referans olgu için örnek değerler (clinical_validation.py; SQLite kaydı 8_Qbth2HjT4)..... 43
Tablo 4.4. Ana yazılım bileşenleri, sorumlulukları ve kanıtları..... 45
Tablo 4.5. Rota grupları (web_rota_tarama.py; 28 rota, 15 Eylül 2026 taraması) ..... 46
Tablo 4.6. Test sayılarının 15 Eylül 2026 boyunca değişimi..... 54
Tablo 5.1. Kanıt basamakları ve bu raporda karşılıkları ..... 56
Tablo 5.2. Eğitim ve değerlendirme kohortları ..... 58
Tablo 5.3. BraTS 2021 veri setinin özellikleri ve projedeki rolü..... 59
Tablo 5.4. Dört MR sekansının rolü ve ön işlemesi..... 62
Tablo 5.5. UCSF-PDGM veri setinin özellikleri ve projedeki rolü ..... 64
Tablo 5.6. Eşleştirilmiş OOF Dice farkları, SegResNetDS − U-Net, 1.251 olgu..... 67
Tablo 5.7. Tamamlanan eğitimler ve doğrulama kapsamı ..... 68
Tablo 5.8. Ön çalışma: dört model, ortak Fold 2 (250 olgu), ortalama Dice (boş-boş = 1 kuralı) ..... 68
Tablo 5.9. Ön çalışma: beş fold OOF Dice ve bootstrap %95 güven aralığı, SegResNetDS ile nnU-Net v2 ..... 69
Tablo 5.10. v2 fold sonuçları (cross_validation_results.xlsx; fold başına en iyi epoch'taki bölgesel olgu ortalamaları) ..... 71
Tablo 5.11. Voksel düzeyi eğri özetleri, fold başına WT / TC / ET (her olgudan 5.000 voksel örneklenmiştir) ..... 73
Tablo 5.12. Fold 0 voksel düzeyi karışıklık sayımları (dolgu voksellleri hesaptan çıkarılmıştır)..... 75
Tablo 5.13. Olgu düzeyinde uç durumlar, fold başına..... 75
Tablo 5.14. HD95 (mm), fold başına ortalama [medyan]..... 76
Tablo 5.15. Ortalama yüzey uzaklığı ASD (mm), fold başına ortalama [medyan] ..... 76
Tablo 5.16. Holdout karşılaştırması, 5 fold ensemble, 61 UCSF-PDGM olgusu (holdout_karsilastirma.json)..... 78
Tablo 5.17. Holdout yanlış pozitif oranları, %95 Wilson güven aralıkları ve kesin McNemar p aralığı (22 boş referanslı UCSF-PDGM olgusu)..... 81
Tablo 5.18. İki model neslinin yan yana özeti ..... 82
Tablo 5.19. Segmentasyon başarımının literatür değerleriyle bant karşılaştırması (farklı veri ve protokoller; doğrudan sıralama yapılmaz) ..... 82
Tablo 6.1. Demo olgu kütüphanesi ve referanstan hesaplanan beklenen hacimler (MANIFEST.json) ..... 89
Tablo 6.2. Kurgusal hasta profilleri özeti (HASTA_PROFILLERI.json; tüm kişiler kurgusaldır)..... 90

Tablo 6.3. Demo olgularının v1 ve v2 ile canlı analizi; Dice referans segmentasyona göre (* UCSF holdout olgusu) ..... 91
Tablo 6.4. Hata kabul matrisi: sistemin sessiz kalmaması gereken durumlar ve kanıtı ..... 93
Tablo 6.5. Ölçülen süreler ve kaynak dosyalar ..... 966
Tablo 6.6. Açık noktalar, etkileri ve durumu (17 Eylül 2026) ..... 97
Tablo 7.1. Klinik iş akışına entegrasyon katkıları ..... 100
Tablo 7.3. Manifest ve bölünme özetleri (tam özetler MODEL_LOCK.json ve run_metadata.json içindedir) ..... 107
Tablo 7.4. v1 kilitli checkpoint özetleri (nihai_model/MODEL_LOCK.json; 4 Eylül 2026) ..... 107
Tablo 7.5. v2 checkpoint özetleri, çıkarım kaydından (inference.json → checkpoint_evidence) ..... 107
Tablo 8.1. Hedef kitle ve sağlanan değer ..... 109
Tablo 9.1. Bütçe kalemleri dağılımı ve final gerçekleşme durumu ..... 111
Tablo 9.2. Benzer proje maliyet karşılaştırması ..... 112
Tablo 9.3. Proje takvimi ve fazlama ..... 112
Tablo 9.4. Malzeme ve kaynak listesi ..... 112
Tablo 10.1. Olgunlaşma yol haritası ..... 114
Tablo 11.1. Risk analizi ve azaltma stratejileri (17 Eylül 2026 durumu) ..... 116
Tablo 12.1. CEITSS Lab seçili önceki proje ve başarıları ..... 117

# SİMGELER VE KISALTMALAR

Rapor boyunca kullanılan kısaltmalar ve okuma anahtarı aşağıda verilmiştir.

| Kısaltma/ Terim | Anlamı |
|---|---|
| WT | Tüm tümör (Whole Tumor), etiket 1 + 2 + 4 |
| TC | Tümör çekirdeği (Tumor Core), etiket 1 + 4 |
| ET | Kontrast tutan tümör (Enhancing Tumor), etiket 4 |
| NCR/NET | Nekrotik ve kontrast tutmayan tümör çekirdeği, etiket 1 |
| ED | Peritümöral ödem, etiket 2 |
| Dice | Dice benzerlik katsayısı |
| HD95 | %95 Hausdorff uzaklığı |
| ASD | Ortalama yüzey uzaklığı |
| Fold | Çapraz doğrulama katı |
| OOF | Kat dışı tahmin (Out-of-Fold) |
| Holdout | Eğitim sürecinde kullanılmayan bağımsız değerlendirme kümesi |
| v1 | BraTS 2021 verisiyle eğitilen kilitli model sürümü |
| v2 | BraTS 2021 ve UCSF-PDGM verileriyle eğitilen model sürümü |
| FP | Yanlış pozitif (False Positive) |
| QC | Kalite kontrol (Quality Control) |
| SHA-256 | 256 bit Güvenli Özet Algoritması (Secure Hash Algorithm 256-bit) |
| LLM | Büyük dil modeli (Large Language Model) |

# 1. PROJE TANIMI VE AMACI

Beyin gliomları erişkin primer malign beyin tümörlerinin en sık görülen türüdür ve Avrupa'da her 100.000 kişide yılda 5–7 yeni olgu bildirilir [1]. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2021 sınıflandırması tanıyı histoloji ile birlikte moleküler belirteçlere dayandırır [2]; tedavi planlaması ve izlemde ise tümörün kontrast tutan, nekrotik ve ödemli bileşenlerinin ayrı ayrı sınırlanması ve hacim değişiminin ölçülmesi gerekir [11,12]. Elle bölütleme zaman alıcıdır ve okuyucular arası değişkenlik gösterir.

GlioSense-3T, dört sekanslı beyin MR görüntülerinden WT, TC ve ET bölgelerini otomatik bölütleyen, hacim ve belirsizlik raporlayan ve sonucu klinisyen onayından geçiren bir araştırma prototipidir. Otomatik bir sistemin klinik ortamda değer üretmesi için yalnız yüksek Dice yetmez: sistemin ne zaman yanıldığını göstermesi, olmayan bir bölgeyi uydurmaması, girdi hatalarını sessizce geçiştirmemesi ve çıktısının bir klinisyen tarafından denetlenip onaylanabileceği bir akışa oturması gerekir. Projenin amacı bu dört gereği tek platformda, ölçülmüş ve tekrarlanabilir biçimde karşılamaktır.

Çalışmanın veri temelini RSNA-ASNR-MICCAI BraTS 2021 yarışmasının 1.251 etiketli eğitim olgusu [14,8,13] ve TCIA üzerinden indirilen UCSF-PDGM v5 koleksiyonunun BraTS ile hasta düzeyinde çakışmayan 205 olgusu [4] oluşturur. Her olguda önceden kayıtlanmış, kafatası soyulmuş, 1 mm³ izotropik, 240×240×155 boyutlu dört sekans ve etiket haritası (1 = NCR/NET, 2 = ödem, 4 = ET) bulunur. UCSF-PDGM, kontrast tutmayan düşük dereceli gliomları da içerdiği için v1'in eğitim kohortundaki dağılım boşluğunu kapatmak amacıyla eklenmiştir.

## 1.1. Araştırma Sorunu

Gliom yönetiminde klinik karar, tümörün anatomik yayılımı ve alt bileşenlerinin hacimleriyle birlikte değerlendirilir. Güncel pratikte bu ölçümler çoğunlukla elle veya yarı otomatik yapılır; farklı okuyucular ve farklı zamanlarda üretilen ölçümler birbiriyle tutarsız olabilir. Otomatik segmentasyon literatürü yüksek Dice değerleri raporlar; ancak BraTS Dice ortalaması, kontrast tutmayan olguların çoğunlukta olduğu bir kohortta modelin olmayan bölgeyi uydurma hatasını tamamen gizler. Ayrıca çoğu çalışma tek kohortta, eğitimle aynı dağılımdan gelen veride ölçülür ve kurum dışı davranış bilinmez.

Bu bağlamda temel araştırma sorunu üç parçalıdır. Birincisi, çok modaliteli MR'dan üç bölgenin hasta düzeyinde doğrulanmış, yüksek örtüşme doğruluğuyla bölütlenmesidir. İkincisi, referansta bölge bulunmayan olgularda modelin yanlış pozitif üretme davranışının kurum dışı veride ölçülmesi ve veriyle düzeltilmesidir. Üçüncüsü, bu çıktıların yükleme, kalite kontrol, çıkarım, görüntüleme, klinik tutarlılık yorumu ve klinisyen onayını içeren tekrarlanabilir bir iş akışına, gerçek dosyalarla ve tarayıcı üzerinden çalışır biçimde oturtulmasıdır.

## 1.2. Proje Hedefleri

Proje hedefleri, ham manyetik rezonans görüntülerinin sisteme alınmasından segmentasyon, nicel analiz, klinik yorumlama ve klinisyen doğrulamasına kadar uzanan uçtan uca iş akışı dikkate alınarak

tanımlanmıştır. Her hedef için ölçülebilir başarı ölçütleri belirlenmiş, final aşamasında elde edilen sonuçlar bu ölçütler doğrultusunda değerlendirilmiştir. Tablo 1.1'de proje hedefleri, bu hedeflerin kapsamı, değerlendirme ölçütleri ve final aşamasında ulaşılan gerçekleşme düzeyleri sunulmuştur.

**Tablo 1.1.** Proje hedefleri, başarı ölçütleri ve final gerçekleşme durumu

| Hedef | Açıklama | Başarı ölçütü ve final durumu |
|---|---|---|
| H1 – Segmentasyon | WT, TC ve ET bölgelerinin hasta düzeyinde beş katlı çapraz doğrulama ile otomatik olarak bölütlenmesi | Ortalama Dice ≥ 0,85 olarak belirlenen başarı ölçütü aşılmıştır. v1 modelinde ortalama Dice 0,9021 olarak elde edilmiş, bölge bazında WT için 0,9298, TC için 0,9084 ve ET için 0,8682 değerleri ölçülmüştür. |
| H2 – Kurum dışı doğrulama | Model başarımının eğitim verisinden farklı bir kurumdan elde edilen görüntüler üzerinde değerlendirilmesi | v1 modeli 205 UCSF-PDGM olgusunda değerlendirilmiş, v1 ve v2 karşılaştırması eğitimde kullanılmayan 61 olguluk bağımsız holdout kümesinde gerçekleştirilmiştir. Kurum dışı doğrulama hedefi tek dış merkez düzeyinde gerçekleştirilmiştir. |
| H3 – Özgüllük | Referans segmentasyonda ilgili tümör bölgesi bulunmayan olgularda yanlış pozitif bölge üretiminin azaltılması | Boş referanslı 22 olguda yanlış pozitif TC olgu sayısı 13'ten 3'e, ET olgu sayısı 12'den 2'ye düşürülmüştür. Özgüllük açısından belirgin iyileşme sağlanmıştır. |
| H4 – Klinik doğrulama katmanı | Segmentasyon hacimlerini hasta profiliyle birlikte yorumlayan ve güvenlik kısıtları içeren yerel büyük dil modeli katmanının geliştirilmesi | Yerel gemma4:26b modeli yapılandırılmış JSON çıktı şeması, yasak ifade filtresi ve çekimserlik mekanizmasıyla sisteme entegre edilmiştir. CPU tabanlı çıkarım süresi yaklaşık 100–172 saniye aralığında ölçülmüştür. |
| H5 – Uçtan uca platform | Görüntü yükleme, kalite kontrol, model çıkarımı, görüntüleme, raporlama ve model seçimini bütünleştiren web tabanlı platformun geliştirilmesi | Web uygulamasındaki 28 rota ve 12 temel kullanıcı etkileşimi taranmış ve herhangi bir bulgu saptanmamıştır. API testlerinin 552/552'si ve web testlerinin 159/159'u başarıyla tamamlanmıştır. |
| H6 – Sunum ve doğrulama kütüphanesi | Gerçek görüntüleme olguları üzerinden canlı gösterim yapılması ve farklı model davranışlarının gösterilebilir hâle getirilmesi | Toplam 13 senaryodan oluşan örnek olgu kütüphanesi hazırlanmıştır. Analiz edilebilir 11 olgu her iki modelle canlı olarak çalıştırılmış, ayrıca iki hata senaryosu tanımlanmıştır. |
| H7 – Çok merkezli doğrulama | Sistemin birden fazla bağımsız merkezden elde edilen klinik görüntüler üzerinde değerlendirilmesi | Çok merkezli klinik doğrulama final aşamasında gerçekleştirilmemiştir. Bu nedenle sistem için çok merkezli doğrulama iddiasında bulunulmamış ve hedef sonraki araştırma fazına bırakılmıştır. |
| H8 – Moleküler ve sağkalım kestirimi | Yarı final aşamasında proxy etiketlerle geliştirilen IDH, | Histopatolojik olarak doğrulanmış gerçek hedef etiketlerin bulunmaması nedeniyle bu modüller final aşamasındaki doğrulanmış kapsamdan çıkarılmıştır. Gerçek etiketli klinik |

| | |
|---|---|
| MGMT ve sağkalım kestirim modüllerinin değerlendirilmesi | kohortların sağlanması durumunda yeniden değerlendirilmesi planlanmaktadır. |

## 1.3. Yarı Finalden Finale: Kapsam Kararı ve İlerleme

Yarı final aşamasında sistemin analitik yapısı Swin-UNETR tabanlı tümör segmentasyonu, PyRadiomics tabanlı radyomik özellik çıkarımı, proxy etiketlerle geliştirilen moleküler kestirim, DeepSurv tabanlı sağkalım analizi ve RAG destekli raporlama bileşenlerinden oluşturulmuştur. Ön değerlendirme ve yarı final sonuçlarında özgünlük ile bilimsel katkı boyutlarının diğer değerlendirme başlıklarına göre daha düşük düzeyde kalması üzerine proje kapsamı yeniden gözden geçirilmiştir. Histopatolojik olarak doğrulanmış gerçek hedef etiketleri bulunmadan proxy etiketler üzerinden üretilen moleküler ve sağkalım çıktılarının doğrulanmış bilimsel bulgu olarak sunulmasının uygun olmayacağı değerlendirilmiştir. Bu nedenle final aşamasında, kapsam genişliğini artırmak yerine doğrudan referans etiketleriyle ölçülebilen, kurum dışı veride sınanabilen ve uçtan uca doğrulanabilen çekirdek bileşenlere odaklanılmıştır. Bu kapsam kararıyla segmentasyon mimarisi yeniden yapılandırılmış, hasta düzeyinde çapraz doğrulama uygulanmış, kurum dışı veriyle özgüllük analizi gerçekleştirilmiş, yazılım test kapsamı genişletilmiş ve klinisyen denetimli karar destek katmanı çalışır duruma getirilmiştir. Yarı final ve final aşamaları arasındaki temel kapsam, yöntem ve kanıt farklılıkları Tablo 1.2'de sunulmuştur.

**Tablo 1.2.** Yarı final ile final aşaması arasındaki kapsam ve kanıt farkı

| Boyut | Yarı Final (Haziran 2026) | Final (Eylül 2026) |
|---|---|---|
| Segmentasyon mimarisi | Swin-UNETR (~31 M parametre), 100 epoch, tek bölünme | MONAI SegResNetDS (19,9 M), hasta düzeyinde 5-fold, iki nesil (v1 kilitli, v2 aday) |
| Veri | BraTS2024-GLI, 1.809 olgu, 1.133/244/244/188 bölünme | BraTS 2021 1.251 olgu + UCSF-PDGM 205 temiz olgu (144 eğitim, 61 holdout); resmî TCIA eşlemesiyle sızıntı filtresi |
| İç doğrulama | Ortalama Dice 0,8503 (WT 0,8914 / TC 0,8472 / ET 0,8123) | v1 fold ort. 0,9021; v2 0,8994; SegResNetDS–U-Net eşleştirilmiş karşılaştırma; dört mimarili ön çalışma |
| Kurum dışı ölçüm | Yok (planlandı) | 205 olguda v1; 61 olguluk holdout'ta v1–v2 özgüllük karşılaştırması |
| Özgüllük | Ölçülmedi | Boş referanslı 22 olguda yanlış pozitif TC 13→3, ET 12→2 |
| Moleküler / sağkalım | Proxy etiketli IDH/MGMT/1p19q/Grade, DeepSurv | Doğrulanmış teslim dışına alındı; araştırma prototipi olarak yol haritasında |
| Karar destek | RAG + LLM planı (metodolojik tanım) | Çalışan klinik doğrulama katmanı: yerel gemma4:26b, JSON şema, yasak ifade filtresi, kanıt kısıtı, çekimserlik |
| Arayüz | Streamlit prototip, mobil tasarım | Next.js web uygulaması (28 rota), Niivue görüntüleyici, model seçici, PDF/JSON rapor |
| Doğrulama disiplini | Manuel | 552 API + 159 web testi, Playwright kabul testi, rota taraması, SHA-256 mühürlü teslim |

# 2. ÇÖZÜM ÖNERİSİ VE MEVCUT YÖNTEMLERİN YETERSİZLİĞİ

Gliomların görüntüleme temelli değerlendirilmesi, tümör bileşenlerinin belirlenmesi, hacimsel ölçümlerin gerçekleştirilmesi, görüntü ve çıktı kalitesinin denetlenmesi ile klinik raporlamanın birbirini izleyen aşamalarından oluşmaktadır. Klinik uygulamada bu aşamalar çoğunlukla farklı yazılımlar ve manuel işlemler aracılığıyla yürütülmektedir. Özellikle manuel tümör sınırlandırması önemli ölçüde zaman gerektirmekte ve gözlemciler arası değişkenliğe açık bir süreç oluşturmaktadır. Otomatik segmentasyon yöntemleri bu iş yükünü azaltma potansiyeline sahip olmakla birlikte, birçok çalışmada model başarımı ağırlıklı olarak aynı veri dağılımından elde edilen iç doğrulama sonuçları üzerinden değerlendirilmektedir. Kurum dışı veri üzerindeki genellenebilirlik, tümör bölgesinin bulunmadığı olgulardaki yanlış pozitif davranış, model belirsizliği, giriş verilerinin kalite kontrolü ve klinisyen denetiminin sistematik biçimde iş akışına dâhil edilmesi ise daha sınırlı ölçüde ele alınmaktadır.

GlioSense-3T, bu sınırlılıkları yalnızca segmentasyon başarımını artırma problemi olarak değil, ham MR görüntüsünden klinik doğrulamaya kadar uzanan bütünleşik bir iş akışı problemi olarak ele almaktadır. Önerilen yaklaşımda segmentasyon, hacimsel analiz, belirsizlik değerlendirmesi, kurum dışı doğrulama, giriş kalite kontrolü, yerel büyük dil modeli destekli klinik yorumlama ve klinisyen doğrulaması aynı sistem içerisinde birbirine bağlı olarak uygulanmaktadır. Böylece model başarımı yalnızca ortalama Dice değeri üzerinden değil, özgüllük, kurum dışı genellenebilirlik, izlenebilirlik ve insan denetimi gibi tamamlayıcı ölçütlerle birlikte değerlendirilmektedir. Tablo 2.1'de temel klinik gereksinimler, mevcut yaklaşımlarda gözlenen sınırlılıklar ve GlioSense-3T kapsamında geliştirilen karşılıklar özetlenmiştir.

**Tablo 2.1.** Mevcut yöntemlerin yetersizliği ve GlioSense-3T çözümü

| Klinik İhtiyaç | Mevcut Yöntemin Yetersizliği | GlioSense-3T Çözümü | Dayanak |
|---|---|---|---|
| Tümör bileşenlerinin sınırlanması | Manuel çizim; gözlemciye bağlı değişkenlik; uzun süre | SegResNetDS 5-fold ensemble ile otomatik, tekrarlanabilir WT/TC/ET bölütleme; fold ort. Dice 0,9021 | [5,6,14] |
| Hacim ölçümü ve izlem | Elle ölçüm; birimler arası tutarsızlık | Voksel sayısından mL hacim, odak sayısı, belirsizlik haritası; inference.json ile izlenebilir kayıt | [10,11] |
| Olmayan bölgeyi uydurmama | Dice ortalaması yanlış pozitifi gizler; çoğu çalışma ölçmez | Boş referanslı olgularda yanlış pozitif olgu sayısı ayrı raporlanır; v2 veriyle düzeltir | [4,14] |
| Kurum dışı genelleme | Tek kohortta iç doğrulama | UCSF-PDGM'de 205 olgu ve 61 olguluk holdout ölçümü; resmî TCIA eşlemesiyle sızıntı filtresi | [4,13] |
| Girdi hatalarında güvenlik | Sessiz başarısızlık; yanlış dosyayla analiz | SHA-256, NIfTI/gzip QC, eksik sekans → 422; GPU'ya gidilmez | Bölüm 4.1 |
| Klinik tutarlılık ve denetim | Rapor elle yazılır; LLM çıktısı denetimsiz | Yerel LLM ile yapılandırılmış klinik doğrulama; kaynak kısıtı, yasak ifade filtresi, klinisyen kararı | [15,16,17] |

| Klinik İhtiyaç | Mevcut Yöntemin Yetersizliği | GlioSense-3T Çözümü | Dayanak |
|---|---|---|---|
| Tekrarlanabilir teslim | Sürüm ve ağırlık izlenemez | MODEL_LOCK ve TESLIM_MANIFEST ile SHA-256 mühürlü paket; tek komut açılış ve ön-uçuş kontrolü | Bölüm 7.3 |

GlioSense-3T'nin temel farklılığı, geliştirilen bileşenlerin bağımsız araçlar olarak kullanılmasından ziyade aynı ölçüm ve doğrulama zinciri içerisinde bütünleştirilmesidir. Segmentasyon sonucunda elde edilen WT, TC ve ET maskeleri hacimsel analiz ve belirsizlik değerlendirmesine aktarılmakta, bu nicel çıktılar hasta profiliyle birlikte klinik doğrulama katmanında yorumlanmakta ve süreç klinisyenin kabul, düzeltme veya reddetme kararıyla tamamlanmaktadır. Böylece yapay zekâ çıktısı nihai karar olarak değil, ölçülebilir ve denetlenebilir bir karar destek girdisi olarak konumlandırılmaktadır.

Sistemde üretilen sayısal sonuçların mümkün olduğunca otomatik işlem çıktılarından elde edilmesi ve ilgili kanıt dosyalarıyla ilişkilendirilmesi de izlenebilirliğin temel unsurlarından biridir. Segmentasyon, hacim, belirsizlik, model sürümü ve analiz sonuçları uygulama tarafından üretilen kayıtlarla saklanmakta, kullanıcı arayüzünde gösterilen temel nicel değerler bu kayıtlardan alınmaktadır. Bu yapı, manuel veri girişinden kaynaklanabilecek tutarsızlıkları azaltmayı ve geliştirilen prototipin araştırma ortamında tekrarlanabilir biçimde değerlendirilmesini amaçlamaktadır.

# 3. YENİLİKÇİLİK VE ÖZGÜNLÜK

GlioSense-3T'nin yenilikçi yönü, yeni bir sinir ağı mimarisi geliştirilmesinden ziyade, gliom segmentasyonunda model başarımının daha kapsamlı ve klinik kullanıma daha yakın ölçütlerle değerlendirilmesini sağlayan bütünleşik bir doğrulama yaklaşımının oluşturulmasıdır. Bu kapsamda yalnızca ortalama segmentasyon başarımına odaklanılmamış, özellikle referans segmentasyonda ilgili tümör bölgesinin bulunmadığı olgularda ortaya çıkan yanlış pozitif davranış kurum dışı veri üzerinde ayrıca incelenmiştir. Belirlenen hata örüntüsü eşikleme veya sonuç seçimi yoluyla gizlenmemiş, eğitim verisinin genişletilmesiyle azaltılmaya çalışılmış ve iki model nesli arasındaki ödünleşim açık biçimde raporlanmıştır. Buna ek olarak segmentasyon, nicel ölçüm, belirsizlik değerlendirmesi, veri bütünlüğü, yerel büyük dil modeli destekli yorumlama ve klinisyen doğrulaması tek bir izlenebilir iş akışı içerisinde birleştirilmiştir. Tablo 3.1'de GlioSense-3T'nin tipik akademik ve uygulama odaklı segmentasyon yaklaşımlarından ayrıldığı temel noktalar özetlenmiştir.

**Tablo 3.1.** Mevcut çalışmalarla karşılaştırma

| Özellik | Tipik Mevcut Çalışma | GlioSense-3T |
|---|---|---|
| Doğrulama tasarımı | Tek bölünme, iç doğrulama | Hasta düzeyinde sabit 5-fold; eşleştirilmiş mimari karşılaştırma; 61 olguluk kurum dışı holdout |
| Raporlanan ölçüt | Dice ortalaması | Dice + HD95/ASD medyan ve GA + boş referanslı olgularda yanlış pozitif olgu sayısı + hacim |
| Özgüllük | Ölçülmez; Dice içinde gizlenir | v1'de %52–56 yanlış pozitif oranı saptandı, eşikle gizlenmedi, v2 ile veriyle düzeltildi |
| Model sunumu | Tek 'en iyi' model | İki nesil yan yana; ödünleşim ekranda ve raporda açıkça belirtilir; v2'nin her ölçütte üstün olduğu ileri sürülmez |
| Veri sızıntısı | Çoğunlukla ele alınmaz | Resmî BraTS→TCIA eşlemesiyle hasta düzeyinde filtre; kimliksiz denek uyarısı korunur |
| LLM kullanımı | Serbest metin üretimi | Karar verici değil tutarlılık denetçisi: JSON şema, kanıt kısıtı, yasak ifade filtresi, çekimserlik, araştırma uyarısı |
| Prototip doğrulaması | Elle deneme | Tarayıcı kabul testi, 28 rota taraması, API aşama kontrolü; sunumu etkileyebilecek üç hata sunumdan önce otomatik testlerle bulundu |
| Teslim | Ağırlık dosyası | SHA-256 mühürlü paket, manifest, model kartı, tek komut açılış ve 14 adımlı ön-uçuş kontrolü |

Bu karşılaştırma, GlioSense-3T'nin yenilikçi yönünün tek başına daha yüksek bir segmentasyon skoru elde edilmesine dayanmadığını göstermektedir. Projenin temel katkısı, model başarımını iç doğrulama sonuçlarının ötesine taşıyarak kurum dışı veri, yanlış pozitif davranış, veri sızıntısı, model nesilleri arasındaki ödünleşim ve klinisyen denetimi gibi tamamlayıcı boyutlarla birlikte ele alan bir değerlendirme çerçevesi oluşturmasıdır. Özellikle boş referanslı olgularda saptanan yanlış pozitif davranışın ayrı bir performans göstergesi olarak raporlanması ve bu sorunun eğitim verisinin genişletilmesiyle azaltılmasının gösterilmesi, model geliştirme sürecinde yalnızca ortalama Dice değerine odaklanılmaması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Bunun yanında v1 ve v2 modellerinin tek bir “en iyi model” yaklaşımıyla sunulmaması, geliştirilen sistemin bilimsel şeffaflık ilkesini güçlendirmektedir. v2 modeli yanlış pozitif olgu sayısını önemli ölçüde azaltırken, referansta gerçek tümör bölgesinin bulunduğu bazı olgularda TC ve ET Dice değerlerinde sınırlı bir gerileme meydana gelmiştir. Bu nedenle modeller arasındaki farklar performans kazancı olarak tek yönlü biçimde yorumlanmamış, duyarlılık ve özgüllük arasındaki ödünleşim kullanıcıya açık biçimde aktarılmıştır.

GlioSense-3T ayrıca araştırma çıktılarının yazılım sistemi içerisinde izlenebilir biçimde kullanılmasını hedeflemektedir. Segmentasyon sonuçları, hacimsel ölçümler, belirsizlik bilgileri, model sürümü ve klinik doğrulama çıktıları aynı analiz zinciri içerisinde ilişkilendirilmekte, büyük dil modeli katmanı ise bağımsız tanı koyucu olarak değil, önceden tanımlanmış güvenlik sınırları içerisinde çalışan yardımcı bir yorumlama bileşeni olarak kullanılmaktadır. Bu bütünleşik yapı, geliştirilen prototipin yalnızca algoritmik başarım üzerinden değil, doğrulama disiplini, güvenlik, tekrarlanabilirlik ve klinisyen denetimi açısından da değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır.

# 3.1. Özgün Katkılar

GlioSense-3T kapsamında ortaya konulan özgün katkılar, yeni bir ağ mimarisi geliştirilmesinden çok, gliom segmentasyonunun değerlendirilmesi, kurum dışı doğrulama, model özgüllüğü, klinik yorumlama ve prototip güvenilirliği açısından bütünleşik bir ölçüm ve doğrulama yaklaşımının oluşturulmasına dayanmaktadır.

Segmentasyon başarımının yalnızca ortalama Dice skoru üzerinden değerlendirilmemesi ve boş referanslı olgulardaki yanlış pozitif davranışın bağımsız bir performans boyutu olarak ele alınması, çalışmanın temel katkılarından birini oluşturmaktadır. Özellikle kontrast tutan tümör bölgesinin bulunmadığı olguların yer aldığı kohortlarda, yalnızca ortalama Dice değerinin kullanılması modelin gerçekte bulunmayan bir bölgeyi segmentasyon çıktısında üretme eğilimini yeterince görünür hâle getirmeyebilmektedir. Bu nedenle v1 modeli 205 olguluk UCSF-PDGM kohortunda katmanlı bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Referans segmentasyonda ilgili bölgenin bulunmadığı olgular incelendiğinde, TC için 71 olgunun 40'ında, ET için ise 75 olgunun 39'unda yanlış pozitif segmentasyon üretildiği belirlenmiştir. Bu hata örüntüsünün yalnızca hacim eşiği uygulanarak azaltılması uygun görülmemiştir. Yapılan eşik taramasında 1.000 voksel düzeyindeki bir eşik bazı ortalama performans ölçütlerini iyileştirmesine karşın, referansta gerçekten ET bulunan 15 olguda bu bölgenin tamamen elenmesine neden olmuştur. Elde edilen sonuç, yanlış pozitif azaltımının yalnızca çıktı sonrası eşikleme ile değil, model ve veri düzeyinde ele alınması gerektiğini göstermiştir.

Bu bulgu doğrultusunda özgüllükte gözlenen sorunun eğitim verisinin bileşimi değiştirilerek kontrollü biçimde incelenmesine odaklanılmıştır. v2 modeli geliştirilirken mimari yapı ve temel hiperparametreler sabit tutulmuş, yalnızca eğitim kohortuna 144 UCSF-PDGM olgusu eklenmiştir. Böylece model davranışındaki değişimin büyük ölçüde eğitim verisi bileşimine bağlanabildiği kontrollü bir deney düzeni oluşturulmuştur. Eğitim sürecinde kullanılmayan 61 olguluk bağımsız holdout kümesinde gerçekleştirilen karşılaştırmada yanlış pozitif olgu sayısı TC için 13'ten 3'e, ET için 12'den 2'ye düşmüştür. Bu bulgu, eğitim kohortunun çeşitlendirilmesinin özgüllük üzerinde doğrudan etkili olabildiğini göstermektedir. Bununla birlikte referansta ilgili tümör bölgesinin bulunduğu

olgularda TC ve ET Dice değerlerinde yaklaşık 0,03 düzeyinde gerileme meydana gelmiştir. Bu nedenle v2 modeli tek yönlü bir performans artışı olarak sunulmamış, özgüllük kazanımı ile örtüşme başarımındaki sınırlı kayıp arasındaki ödünleşim açık biçimde raporlanmıştır.

Model doğrulamasında elde edilen bu yaklaşım, klinik yorumlama katmanının tasarımına da yansıtılmıştır. Büyük dil modeli bağımsız tanı koyan veya serbest metin üreten bir sistem olarak değil, yapılandırılmış klinik tutarlılık ve doğrulama katmanı olarak konumlandırılmıştır. Model girişinde segmentasyon hacimleri, model belirsizliği, kullanılan model sürümü, hasta profili ve en fazla üç kanıt alıntısı yapılandırılmış biçimde sunulmaktadır. Çıktının önceden tanımlanmış bir JSON şemasına uyması zorunlu tutulmuş ve yasak ifade filtresiyle kullanım sınırları belirlenmiştir. Üretilen klinik yorumların yalnızca sisteme sağlanan kanıt korpusuna dayanması hedeflenmiş, yeterli kanıt bulunmadığında çekimser kalabilme mekanizması açık bir çıkış yolu olarak tanımlanmıştır. Her çıktı ayrıca sistemin araştırma amaçlı olduğunu belirten güvenlik uyarısı taşımaktadır. Büyük dil modelinin yerel altyapıda çalıştırılması sayesinde hasta verilerinin harici bir servise aktarılmaması da veri gizliliği yaklaşımının önemli bir bileşeni olarak korunmuştur.

Benzer doğrulama disiplini yalnızca model çıktılarıyla sınırlı tutulmamış, geliştirilen prototipin yazılım düzeyindeki işlevselliğine de uygulanmıştır. Tarayıcı tabanlı kabul testleri, rota taramaları ve API aşama kontrolleri aracılığıyla kullanıcı deneyimini ve final sunumunu etkileyebilecek yazılım problemleri sistematik biçimde incelenmiştir. Bu doğrulamalar sonucunda görüntüleyicinin belirli senaryolarda açılmaması, web sunucusunun kullanıcıya görünür bir hata üretmeden sonlanması ve bazı sayfalarda kayıt sayısının sürekli sıfır görünmesi olmak üzere üç kritik hata final gösteriminden önce tespit edilerek giderilmiştir. Aynı yaklaşım eğitim sürecindeki kabul ve güvenlik eşiklerinin değerlendirilmesinde de benimsenmiş, önceden tanımlanan eşikler deneysel sonuçlara göre yeniden gözden geçirilmiştir.

Bu katkılar birlikte değerlendirildiğinde, GlioSense-3T'nin özgünlüğü yalnızca segmentasyon modelinin performansından kaynaklanmamaktadır. Projenin temel katkısı, hata türlerinin görünür hâle getirilmesi, bu hataların kontrollü deneylerle azaltılması, model nesilleri arasındaki ödünleşimlerin açık biçimde raporlanması, klinik yorumlama katmanının güvenlik sınırları içerisinde yapılandırılması ve tüm sistemin otomatik doğrulama mekanizmalarıyla desteklenmesidir. Bu yaklaşım, geliştirilen prototipin yalnızca algoritmik başarım açısından değil, bilimsel şeffaflık, tekrarlanabilirlik, güvenilirlik ve klinisyen denetimi açısından da değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır.

## 3.2. Yenilikçi Yönü

GlioSense-3T’nin yenilikçi yönü, tek bir segmentasyon modelinin elde ettiği performans skorundan ziyade, model çıktılarının klinik açıdan hangi koşullarda hata ürettiğini sistematik olarak ölçen ve bu ölçümü doğrudan model geliştirme ve ürün kararlarına bağlayan bütünleşik bir doğrulama yaklaşımına dayanmasıdır. Bu yaklaşımda segmentasyon başarımı yalnızca örtüşme temelli metriklerle değerlendirilmemiş, kurum dışı veride özgüllük, yanlış pozitif davranış, model nesilleri arasındaki ödünleşim ve klinisyen denetimi birlikte ele alınmıştır.

Yenilikçi yapının temel bileşenlerinden biri, kurum dışı özgüllük ölçümünün ikincil bir analiz olarak değil, model başarımının temel göstergelerinden biri olarak değerlendirilmesidir. Bu kapsamda referans segmentasyonda ilgili tümör bölgesinin bulunmadığı olgulardaki yanlış pozitif davranış ayrıca incelenmiş ve elde edilen bulgular model geliştirme sürecine doğrudan yansıtılmıştır. Böylece model performansı, yalnızca tümörün bulunduğu olgulardaki segmentasyon doğruluğu üzerinden değil, bulunmayan bir bölgeyi yanlış biçimde üretmeme yeteneği üzerinden de değerlendirilmiştir.

Bu değerlendirme yaklaşımı, v1 ve v2 model nesillerinin sunumunda da korunmuştur. Modeller tek bir "en iyi model" anlayışıyla sıralanmamış, her iki modelin güçlü ve sınırlı yönleri aynı arayüz ve raporlama yapısı içerisinde karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. v2 modeli kurum dışı özgüllük açısından belirgin bir iyileşme sağlarken, bazı tümör bölgelerinde Dice değerlerinde sınırlı gerileme gözlenmiştir. Bu nedenle model seçimi yalnızca tek bir performans metriğine indirgenmemiş, duyarlılık ve özgüllük arasındaki ödünleşim açık biçimde sunulmuştur.

Sistemin yenilikçi yapısını tamamlayan diğer unsur, yerel büyük dil modeli katmanının bağımsız karar verici olarak değil, klinisyen denetimini destekleyen yapılandırılmış bir doğrulama bileşeni olarak konumlandırılmasıdır. Segmentasyon hacimleri, belirsizlik bilgileri, model sürümü ve hasta profili büyük dil modeline kontrollü ve yapılandırılmış biçimde aktarılmakta, çıktı önceden tanımlanmış şema ve güvenlik kısıtları altında üretilmektedir. Kanıt kısıtı, yasak ifade filtresi, çekimserlik mekanizması ve araştırma uyarısı aracılığıyla modelin kullanım sınırları belirlenmekte, nihai değerlendirme klinisyenin kabul, düzeltme veya reddetme kararıyla tamamlanmaktadır. Büyük dil modelinin yerel altyapıda çalıştırılması ise klinik verilerin dış servislere aktarılmasını önleyerek veri gizliliğini desteklemektedir.

Bu yönleriyle GlioSense-3T, segmentasyon modelini tek başına değerlendiren bir yaklaşım yerine, model hatalarının görünür hâle getirildiği, farklı model nesillerinin şeffaf biçimde karşılaştırıldığı ve yapay zekâ çıktılarının klinisyen denetimi altında kullanıldığı bütünleşik bir karar destek altyapısı sunmaktadır.

## 3.3. Farklılıklar ve Yenilikçi Katkıların Ayrıntılı Analizi

GlioSense-3T'de benimsenen değerlendirme yaklaşımının temel farklılıklarından biri, segmentasyon başarımının tek bir ortalama değer üzerinden sunulmamasıdır. Referans segmentasyonda ilgili tümör bölgesinin bulunduğu olgular ile bulunmadığı olgular ayrı değerlendirme katmanlarında ele alınmıştır. Bölgenin bulunduğu olgularda Dice benzerlik katsayısı kullanılırken, boş referanslı olgularda modelin yanlış pozitif bölge üretip üretmediği olgu düzeyinde ayrıca raporlanmıştır. Böylece yüksek ortalama Dice değerlerinin, klinik açıdan önemli olabilecek yanlış pozitif davranışları maskelemesinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Yüzey tabanlı değerlendirmelerde kullanılan HD95 ve ASD değerleri de dağılımların ağır kuyruklu yapısı dikkate alınarak yalnızca ortalama üzerinden değil, medyan ve güven aralıklarıyla birlikte değerlendirilmiştir. Bu katmanlı raporlama yapısı, model başarımının örtüşme, yüzey uyumu ve özgüllük boyutlarında ayrı ayrı incelenmesine olanak sağlamıştır.

Model mimarisinin belirlenmesinde de tek bir deney sonucuna dayanan seçim yaklaşımı yerine eşleştirilmiş bir karşılaştırma tasarımı uygulanmıştır. SegResNetDS ve U-Net modelleri aynı 1.251

olgunun out-of-fold tahminleri kullanılarak hasta düzeyinde karşılaştırılmıştır. Özellikle ET bölgesinde SegResNetDS lehine elde edilen 0,0054 düzeyindeki Dice farkının güven aralığının sıfırı içermemesi, gözlenen farkın yalnızca örneklem değişkenliğiyle açıklanamayabileceğine ilişkin ek kanıt sağlamıştır. Nihai karşılaştırmadan önce SegResNetDS, DynUNet, SwinUNETR ve nnU-Net v2 mimarilerini kapsayan dört modellik bir ön çalışma gerçekleştirilmiş ve bu sonuçlar ayrıntılı mimari seçiminin hazırlanmasında kullanılmıştır. Böylece model seçimi yalnızca tek bir doğrulama skoruna değil, aynı veri ve değerlendirme koşulları altında elde edilen karşılaştırmalı kanıtlara dayandırılmıştır.

Kurum dışı doğrulamanın güvenilirliğini korumak amacıyla veri kümeleri arasındaki olası hasta örtüşmeleri ayrıca incelenmiştir. Yapılan eşlemelerde TCGA tabanlı koleksiyonların BraTS 2021 ile örtüşmesi nedeniyle bu koleksiyonlar bağımsız dış test verisi olarak kullanılmamıştır. Benzer şekilde manuel segmentasyon etiketlerine sahip 147 UPENN-GBM olgusunun tamamında örtüşme belirlenmiştir. UCSF-PDGM üzerinde gerçekleştirilen hasta düzeyindeki filtreleme sonucunda 296 olgu dışlanmış ve kurum dışı değerlendirme için 205 olguluk temiz bir kohort elde edilmiştir. Bu yaklaşım, eğitim veya doğrulama sürecinde daha önce dolaylı biçimde görülmüş olguların dış test kümesine dâhil edilmesinden kaynaklanabilecek veri sızıntısı riskini azaltmıştır. Böyle bir filtrenin uygulanmaması durumunda kurum dışı performansın gerçek genellenebilirlik düzeyinden daha yüksek görünme olasılığı bulunduğundan, hasta düzeyindeki eşleme doğrulama sürecinin temel bileşenlerinden biri olarak ele alınmıştır.

Segmentasyon ve doğrulama katmanlarında benimsenen güvenlik yaklaşımı, büyük dil modeli bileşenine de taşınmıştır. Yerel büyük dil modelinin serbest biçimde klinik yorum üretmesine izin verilmemiş, çıktı üretimi önceden tanımlanan yapısal ve dilsel kısıtlarla sınırlandırılmıştır. Kesin tanı anlamı taşıyabilecek ifadeler düzenli ifade tabanlı kontroller aracılığıyla daha ihtiyatlı olasılık diline dönüştürülmektedir. Kanıt listesine yalnızca modele verilen istem içerisinde bulunan kaynak parçalarının eklenmesine izin verilmekte ve dışarıdan desteklenmeyen bir kanıtın üretilmesi engellenmeye çalışılmaktadır. Model çıktısının tanımlanan şemaya uygun biçimde ayrıştırılamadığı durumlarda ise kural tabanlı yedek içerik oluşturulmakta ve çekimserlik bayrağı etkinleştirilmektedir. Böylece büyük dil modeli, bağımsız klinik karar üreticisi yerine sınırları belirlenmiş bir klinik tutarlılık ve açıklama katmanı olarak kullanılmaktadır.

Sistemin farklılaşmasını destekleyen diğer bir boyut, araştırma prototipinin mühendislik düzeyinde tekrarlanabilir ve denetlenebilir biçimde yapılandırılmasıdır. Olgu ve analiz bilgilerinin kalıcılığı SQLite tabanlı veri katmanıyla sağlanmış, görüntüleyici erişimlerinde HMAC tabanlı yetkilendirme belirteçleri kullanılmış ve büyük dosyaların aktarımında parçalı yükleme mekanizması uygulanmıştır. Yüklenen dosyaların bütünlüğü SHA-256 özetleriyle kontrol edilmekte, sistem tek komutla başlatılabilmekte ve gösterim öncesinde 14 adımdan oluşan otomatik ön-uçuş kontrolü yürütülmektedir. Yazılım davranışı 552 API testi ve 159 web testiyle doğrulanmış, teslim edilen model ve yazılım bileşenleri ise bütünlük değerlerini içeren mühürlü manifest yapısıyla kayıt altına alınmıştır.

Bu özellikler birlikte değerlendirildiğinde GlioSense-3T'nin farklılığı yalnızca kullanılan segmentasyon mimarisinden kaynaklanmamaktadır. Katmanlı performans raporlaması, eşleştirilmiş mimari karşılaştırması, hasta düzeyinde veri sızıntısı kontrolü, güvenlik sınırları belirlenmiş yerel büyük dil modeli ve otomatik yazılım doğrulama mekanizmalarının aynı araştırma protokolü içerisinde birleştirilmesi, sistemin temel yenilikçi katkısını oluşturmaktadır. Böylece model başarımının yalnızca

yüksek bir Dice değerine indirgenmediği, sonuçların genellenebilirlik, özgüllük, güvenlik, izlenebilirlik ve tekrarlanabilirlik açısından birlikte değerlendirildiği bütüncül bir yapı ortaya konulmuştur.

## 3.4. Literatür Konumlandırması ve Bilimsel Katkı

Gliom segmentasyonu alanındaki yöntemsel gelişim, evrişimli sinir ağlarından U-Net tabanlı yapılara ve son dönemde Transformer temelli mimarilere uzanan bir çizgi içerisinde ilerlemiştir [18,19,20,3]. Bu gelişim sürecinde BraTS veri kümeleri ve yarışmaları, farklı segmentasyon yaklaşımlarının karşılaştırılabildiği ortak bir değerlendirme zemini oluşturmuş ve WT, TC ve ET bölgelerinin standartlaştırılmış biçimde ölçülmesine olanak sağlamıştır [8,13,14]. GlioSense-3T'nin segmentasyon katmanı bu literatür birikimi üzerine kurulmuştur. Kullanılan SegResNetDS mimarisi, MONAI çerçevesinde [5] geliştirilen ve Myronenko tarafından önerilen artık bloklu kodlayıcı-çözücü yaklaşımının [6] derin gözetim mekanizmasıyla genişletilmiş bir türevidir. Model seçimi sürecinde nnU-Net [9] ve Swin UNETR [3] gibi güncel ve güçlü mimariler karşılaştırıcı olarak değerlendirilmiş, böylece nihai mimari seçimi yalnızca tek bir model sonucuna dayandırılmamıştır.

Model başarımının aynı veri dağılımı içerisindeki iç doğrulamayla sınırlı kalmaması amacıyla kurum dışı değerlendirme ayrıca ele alınmıştır. Bu kapsamda UCSF-PDGM koleksiyonu [4], BraTS tabanlı eğitim verisinden farklı bir kurumsal kaynak olarak kullanılmış ve modelin genellenebilirliği ile yanlış pozitif davranışı bu veri üzerinde incelenmiştir. Özellikle referans segmentasyonda ilgili tümör bölgesinin bulunmadığı olguların ayrı değerlendirilmesi, klasik ortalama Dice raporlamasının ötesine geçen bir ölçüm yaklaşımı sağlamıştır. Performans değerlendirmesinde Dice benzerlik katsayısı [21] temel örtüşme ölçütü olarak kullanılırken, sınır uyumunu değerlendirmek amacıyla Hausdorff uzaklığı [22] ve ilişkili yüzey temelli ölçütlerden de yararlanılmıştır.

Klinik karar destek sistemlerinde büyük dil modellerinin kullanımının hızla yaygınlaşması [15,16] ve geri getirme artırılmış üretim yaklaşımlarının bilgiye dayalı çıktı üretiminde sağladığı olanaklar [17], GlioSense-3T'nin klinik yorumlama katmanının tasarımını da etkilemiştir. Ancak sistemde büyük dil modeli bağımsız tanı koyan bir bileşen olarak kullanılmamıştır. Bunun yerine segmentasyon çıktıları, hacimsel ölçümler, belirsizlik bilgileri ve hasta profili yapılandırılmış biçimde modele aktarılmış, çıktı üretimi kanıt kısıtı, yasak ifade filtresi, çekimserlik mekanizması ve araştırma uyarısıyla sınırlandırılmıştır. Böylece literatürdeki genel amaçlı serbest metin üretimi yaklaşımından farklı olarak, büyük dil modeli klinisyen denetimini destekleyen kontrollü bir tutarlılık katmanı olarak konumlandırılmıştır.

Literatüre sunulan temel bilimsel katkılardan biri, eğitim kohortu bileşiminin model özgüllüğü üzerindeki etkisinin kontrollü bir deney düzeniyle gösterilmesidir. v1 ve v2 modellerinde mimari yapı ve temel hiperparametreler sabit tutulmuş, temel değişken olarak eğitim verisinin bileşimi değiştirilmiştir. UCSF-PDGM olgularının eğitim kohortuna eklenmesi sonrasında, eğitimde kullanılmayan kurum dışı holdout kümesinde yanlış pozitif TC ve ET olgu sayılarında belirgin azalma gözlenmiştir. Bununla birlikte dolu referanslı olgularda Dice değerlerinde sınırlı bir gerileme ortaya çıkmıştır. Bu sonuç, eğitim verisinin çeşitlendirilmesinin özgüllüğü artırabileceğini ancak örtüşme başarımıyla arasında bir ödünleşim oluşturabileceğini göstermektedir. Elde edilen bulgunun aynı

mimari, aynı değerlendirme düzeni ve bağımsız holdout kümesi altında ölçülmüş olması, gözlenen değişimin veri bileşimiyle ilişkilendirilebilmesini güçlendirmektedir.

Bilimsel katkının ikinci boyutu, segmentasyon çıktılarının doğrudan yazılım tabanlı klinik doğrulama sürecine bağlanmasıdır. WT, TC ve ET segmentasyonları hacimsel ölçümlere ve belirsizlik analizine aktarılmakta, bu çıktılar hasta profiliyle birlikte güvenlik kısıtlı yerel büyük dil modeli katmanında yapılandırılmış biçimde yorumlanmakta ve süreç klinisyenin kabul, düzeltme veya reddetme kararıyla sonlandırılmaktadır. Böylece segmentasyon performansı ile klinik kullanım senaryosu arasında doğrudan ve izlenebilir bir bağlantı kurulmaktadır.

Literatür konumlandırması açısından GlioSense-3T, yeni bir segmentasyon mimarisi önermekten çok, mevcut güçlü mimarileri daha kapsamlı bir doğrulama çerçevesi içerisinde değerlendiren bir yaklaşım sunmaktadır. Kurum dışı özgüllüğün ayrı bir başarı boyutu olarak ele alınması, veri sızıntısının hasta düzeyinde kontrol edilmesi, model nesilleri arasındaki ödünleşimin açık biçimde raporlanması ve segmentasyon çıktılarının klinisyen denetimli bir karar destek akışına bağlanması, çalışmanın ayırt edici bilimsel katkılarını oluşturmaktadır. Bu yönüyle çalışma, yalnızca daha yüksek segmentasyon başarımına ulaşmayı değil, model davranışının farklı veri koşullarında nasıl değiştiğini açıklamayı ve bu davranışı ölçülebilir, tekrarlanabilir ve klinik denetime açık bir sistem içerisinde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

# 4. YÖNTEM VE SİSTEM MİMARİSİ

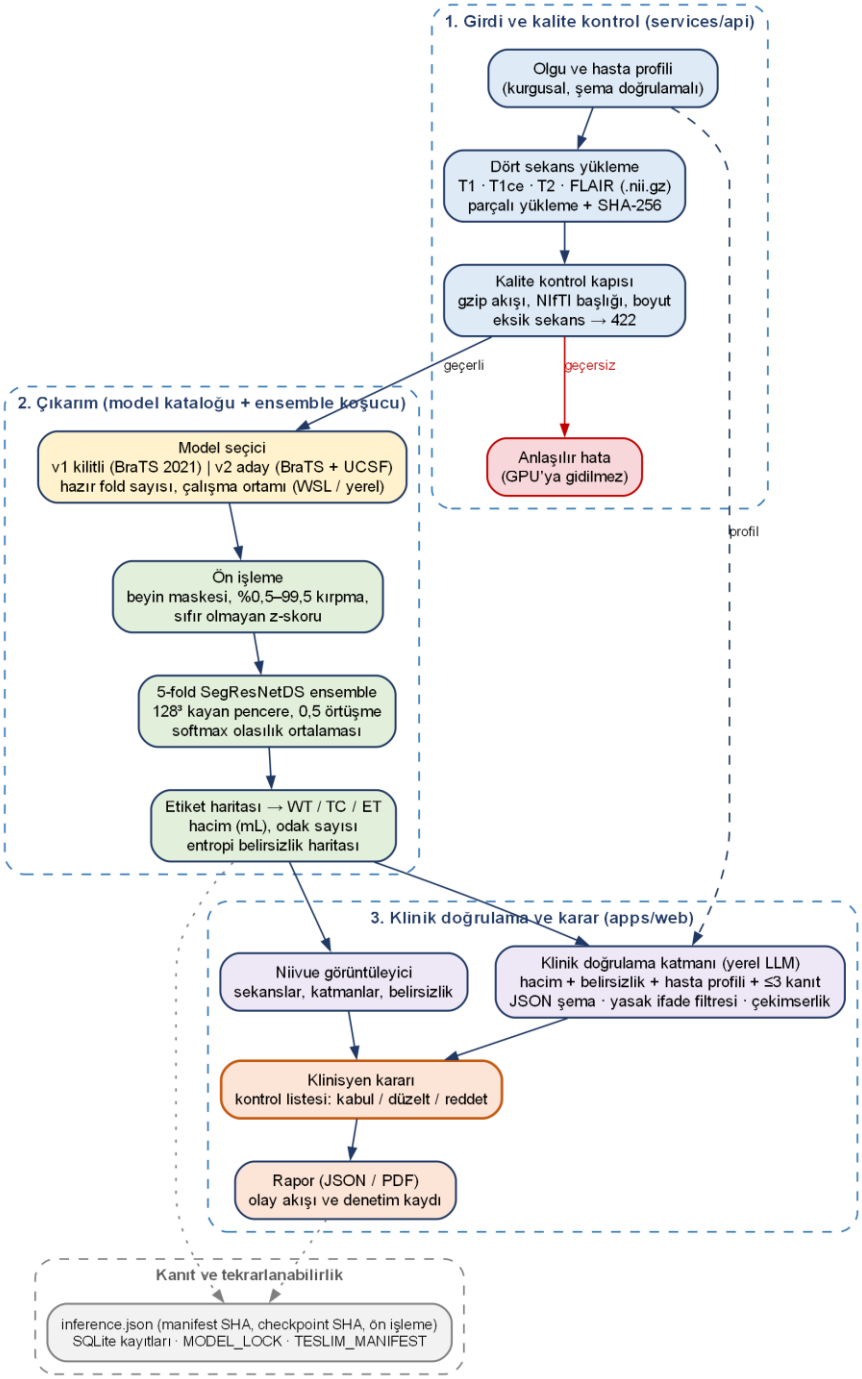
GlioSense-3T, çok modaliteli beyin MR verisini ham NIfTI girdilerinden başlayarak segmentasyon, nicel analiz, klinik yorumlama ve klinisyen kararına kadar işleyen modüler ve izlenebilir bir sistem mimarisi üzerine kurulmuştur. Sistem tasarımında veri bütünlüğü, giriş güvenliği, model çıktılarının tekrarlanabilirliği, klinisyen denetimi ve her işlem adımının kayıt altına alınması temel ilkeler olarak benimsenmiştir. Genel iş akışı, girdi ve kalite kontrol, yapay zekâ tabanlı çıkarım ile klinik doğrulama ve karar olmak üzere üç temel işlem katmanından oluşmaktadır. Bu katmanlara ek olarak, sistem genelindeki işlemlerin kanıtlarını tutan kayıt ve izlenebilirlik yapısı bulunmaktadır.

Girdi ve kalite kontrol katmanında olgu kaydı ve hasta profili oluşturulmakta, T1, T1ce, T2 ve T2-FLAIR sekansları parçalı yükleme yöntemiyle sisteme alınmaktadır. Yüklenen dosyaların bütünlüğü SHA-256 özetleriyle doğrulanmakta, NIfTI ve gzip yapıları kalite kontrolünden geçirilmektedir. Dört zorunlu sekansın tamamlanmadığı veya dosya yapısının geçersiz olduğu durumlarda analiz süreci başlatılmamakta ve istemciye HTTP 422 hata yanıtı döndürülmektedir. Böylece hatalı veya eksik girdilerin GPU tabanlı çıkarım aşamasına ulaşması engellenmektedir.

Kalite kontrolünden geçen veriler çıkarım katmanına aktarılmaktadır. Bu aşamada kullanıcı tarafından belirlenen model sürümü seçilmekte, görüntüler model girişine uygun biçimde ön işleme tabi tutulmakta ve beş katlı SegResNetDS modellerinden oluşan ensemble yapı kullanılarak segmentasyon gerçekleştirilmektedir. Ensemble çıktısından oluşturulan etiket haritası üzerinden WT, TC ve ET bölgeleri elde edilmekte, her bölgenin hacmi voksel boyutları kullanılarak mililitre cinsinden hesaplanmaktadır. Model tahminlerindeki belirsizliğin görünür hâle getirilmesi amacıyla fold çıktıları üzerinden voksel düzeyinde entropi tabanlı belirsizlik haritası üretilmektedir. Böylece sistem yalnızca segmentasyon maskesi üretmekle kalmamakta, tahminin nicel özellikleri ve güven düzeyi hakkında da ek bilgi sağlamaktadır.

Çıkarım sonucunda elde edilen segmentasyon maskeleri, hacimsel değerler ve belirsizlik bilgileri klinik doğrulama katmanına aktarılmaktadır. Niivue tabanlı görüntüleyici aracılığıyla orijinal MR görüntüleri ile yapay zekâ segmentasyonları birlikte incelenebilmekte, nicel çıktılar hasta profiliyle birleştirilerek yerel büyük dil modeli katmanına sunulmaktadır. Büyük dil modeli tarafından oluşturulan yapılandırılmış klinik yorum, bağımsız bir tanı olarak kullanılmamakta, klinisyenin değerlendirmesini destekleyen bir tutarlılık bileşeni olarak ele alınmaktadır. Süreç klinisyenin çıktıyı kabul etmesi, düzeltmesi veya reddetmesiyle tamamlanmakta, onaylanan sonuçlar raporlama ve denetim kayıtlarına aktarılmaktadır.

Sistem içerisinde gerçekleşen temel işlemler yalnızca kullanıcı arayüzünde gösterilmemekte, aynı zamanda izlenebilirlik amacıyla kalıcı kayıtlara dönüştürülmektedir. Çıkarım sonuçları inference.json dosyasına kaydedilmekte, olgu ve işlem bilgileri SQLite veri tabanında tutulmakta, kullanılan model sürümü MODEL_LOCK aracılığıyla tanımlanmakta ve teslim bütünlüğü TESLIM_MANIFEST üzerinden doğrulanmaktadır. Bu yapı, belirli bir sonucun hangi girdi, model ve işlem zinciri üzerinden üretildiğinin geriye dönük olarak incelenebilmesini sağlamaktadır



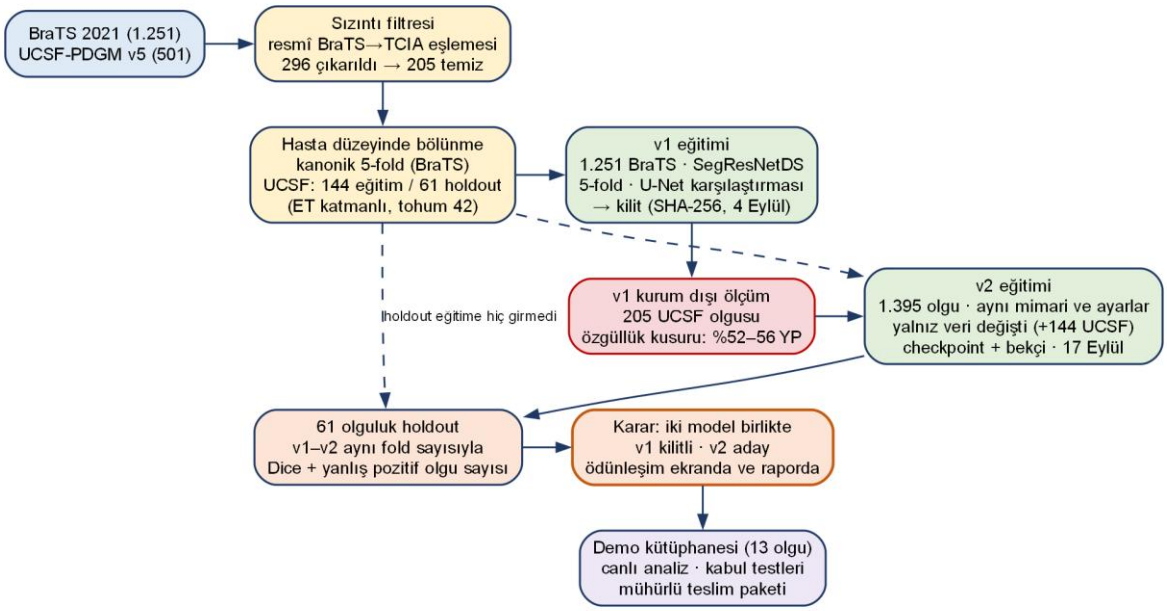

**Şekil 4.1.** GlioSense-3T sistem çalışma akışı: girdi ve kalite kontrol, çıkarım, klinik doğrulama ve karar katmanları ile kanıt kayıtları (proje kaynak koduna göre çizilmiştir)

Sistemin uçtan uca çalışma düzeni Şekil 4.1'de üç işlem katmanı ve bunları destekleyen kayıt yapısı üzerinden gösterilmektedir. Akış yukarıdan aşağıya ilerlemektedir. Girdi ve kalite kontrol aşamasında services/api katmanı üzerinden olgu ve hasta profili oluşturulmakta, dört MR sekansı sisteme yüklenmekte ve kalite kontrolünden geçirilmektedir. Geçersiz veya eksik girdiler analiz

zincirinden ayrılarak anlaşılır hata yanıtına yönlendirilmekte ve çıkarım kaynaklarına aktarılmamaktadır.

Kalite kontrolünü başarıyla tamamlayan olgular model çıkarımına geçmektedir. Bu aşamada model seçimi, ön işleme, beş katlı SegResNetDS ensemble tahmini, etiket haritasının oluşturulması, hacimsel ölçüm ve belirsizlik hesaplama adımları ardışık olarak uygulanmaktadır. Üretilen sonuçlar daha sonra apps/web katmanındaki görüntüleyici ve klinik doğrulama bileşenlerine aktarılmaktadır. Hasta profili segmentasyon sürecinden bağımsız olarak klinik doğrulama katmanına taşınmakta ve görüntüleme bulgularıyla birlikte değerlendirilmesine olanak sağlanmaktadır. İşlem akışının farklı noktalarından inference.json, SQLite, MODEL_LOCK ve TESLIM_MANIFEST kayıtlarına aktarılan bilgiler ise sistemin kanıt ve izlenebilirlik katmanını oluşturmaktadır. Bu yapı sayesinde klinisyen tarafından değerlendirilmemiş bir yapay zekâ çıktısının nihai klinik rapor olarak kabul edilmesinin önüne geçilmektedir.

Model geliştirme süreci, uygulamanın çalışma mimarisinden ayrı ancak onunla ilişkili bir deneysel doğrulama zinciri olarak tasarlanmıştır. Bu süreç veri kümelerinin sızıntı açısından incelenmesiyle başlamış, hasta düzeyinde bölünme, ilk model neslinin eğitimi, kurum dışı doğrulama, belirlenen hata örüntüsünün analizi, ikinci model neslinin kontrollü biçimde yeniden eğitilmesi ve bağımsız holdout karşılaştırmasıyla devam etmiştir.




**Şekil 4.2.** Model geliştirme ve değerlendirme akışı: sızıntı filtresi, hasta düzeyinde bölünme, v1 kilidi, kurum dışı ölçüm, v2 eğitimi, holdout karşılaştırması ve karar

Model geliştirme ve değerlendirme zinciri Şekil 4.2'de özetlenmektedir. Eğitim ve kurum dışı değerlendirme için kullanılan veri kaynakları öncelikle hasta düzeyindeki olası örtüşmeler açısından incelenmiş ve sızıntı filtresinden geçirilmiştir. Ardından veriler hasta düzeyinde ayrılmış, BraTS 2021 kohortu üzerinden v1 modeli geliştirilmiş ve model sürümü kilitlenmiştir. Kurum dışı UCSF-PDGM

değerlendirmesi sırasında v1 modelinin özellikle boş referanslı TC ve ET bölgelerinde yüksek yanlış pozitif davranış sergilediği belirlenmiştir.

Bu bulgunun ardından gerçekleştirilen v2 geliştirme sürecinde model mimarisi ve temel hiperparametreler değiştirilmemiş, deneysel değişken yalnızca eğitim verisinin bileşimi olarak sınırlandırılmıştır. UCSF-PDGM kohortundan ayrılan 144 olgu eğitim verisine eklenmiş, 61 olguluk holdout kümesi ise eğitim sürecinin tamamının dışında tutulmuştur. Böylece v1 ve v2 modellerinin karşılaştırılmasında kullanılan holdout örneklerinin iki model tarafından da eğitim aşamasında görülmemesi sağlanmıştır.

Bağımsız holdout karşılaştırması sonucunda v2 modelinin TC ve ET bölgelerindeki yanlış pozitif davranışı belirgin biçimde azalttığı, buna karşılık referans bölgenin bulunduğu bazı olgularda Dice değerlerinde sınırlı gerileme meydana geldiği belirlenmiştir. Bu nedenle v2 modeli v1'in mutlak olarak üstün bir sürümü şeklinde değerlendirilmemiş, iki model farklı hata profillerine sahip model nesilleri olarak birlikte sunulmuştur. Model geliştirme akışının bu şekilde yapılandırılması, v2'de gözlenen değişimin mimari farklılıktan değil, eğitim kohortunun bileşimindeki değişiklikten kaynaklandığının daha kontrollü biçimde incelenmesine olanak sağlamaktadır.

Girdi doğrulama sürecinin ayrıntıları ise Şekil 4.3'te ayrıca gösterilmektedir. Bu aşamada dosya bütünlüğü, dosya biçimi, sıkıştırılmış veri yapısı, zorunlu MR sekanslarının varlığı ve analiz için gerekli temel teknik koşullar sıralı kontrollerden geçirilmektedir. Herhangi bir kontrolün başarısız olması durumunda işlem çıkarım aşamasına geçmeden sonlandırılmakta ve kullanıcıya hatanın kaynağını belirten uygun yanıt üretilmektedir. Böylece kalite kontrol mekanizması yalnızca veri doğrulama işlevi değil, aynı zamanda hatalı girdilerin hesaplama kaynaklarına ve model çıktısına etkisini sınırlandıran bir güvenlik kapısı olarak kullanılmaktadır.

Bu mimari yaklaşım, GlioSense-3T'nin model geliştirme, yazılım uygulaması ve klinik doğrulama bileşenlerini birbirinden kopuk süreçler olarak değil, aynı izlenebilir doğrulama zincirinin parçaları olarak ele almasını sağlamaktadır. Ham görüntüden üretilen her sonuç, kullanılan model sürümü, işlem çıktıları ve klinisyen kararıyla ilişkilendirilerek kayıt altına alınmakta ve sistemin bilimsel tekrarlanabilirliği ile denetlenebilirliği desteklenmektedir.

## 4.1. Veri Ön İşleme ve Girdi Kabul Kapısı

GlioSense-3T'de eğitim ve çıkarım aşamalarında aynı ön işleme hattı kullanılmaktadır. Böylece modelin eğitim sırasında karşılaştığı veri dağılımı ile uygulama sırasında işlenen girdiler arasında ön işleme kaynaklı farklılık oluşması engellenmektedir. Uygulanan tüm ön işleme adımları çıkarım kaydına yazılarak analiz sürecinin geriye dönük olarak izlenebilmesi sağlanmaktadır.

Her MR modalitesi bağımsız olarak işlenmektedir. Öncelikle sıfır olmayan vokseller kullanılarak beyin bölgesini temsil eden bir maske oluşturulmakta, ardından her modalitenin yoğunluk değerleri bu maske içerisinde %0,5 ile %99,5 persentil aralığına kırpılmaktadır. Bu işlem, uç yoğunluk değerlerinin normalizasyon üzerindeki etkisini azaltmayı amaçlamaktadır. Kırpma işlemini takiben yalnızca sıfır olmayan vokseller üzerinde z-skoru normalizasyonu uygulanmakta, beyin dışındaki sıfır değerler

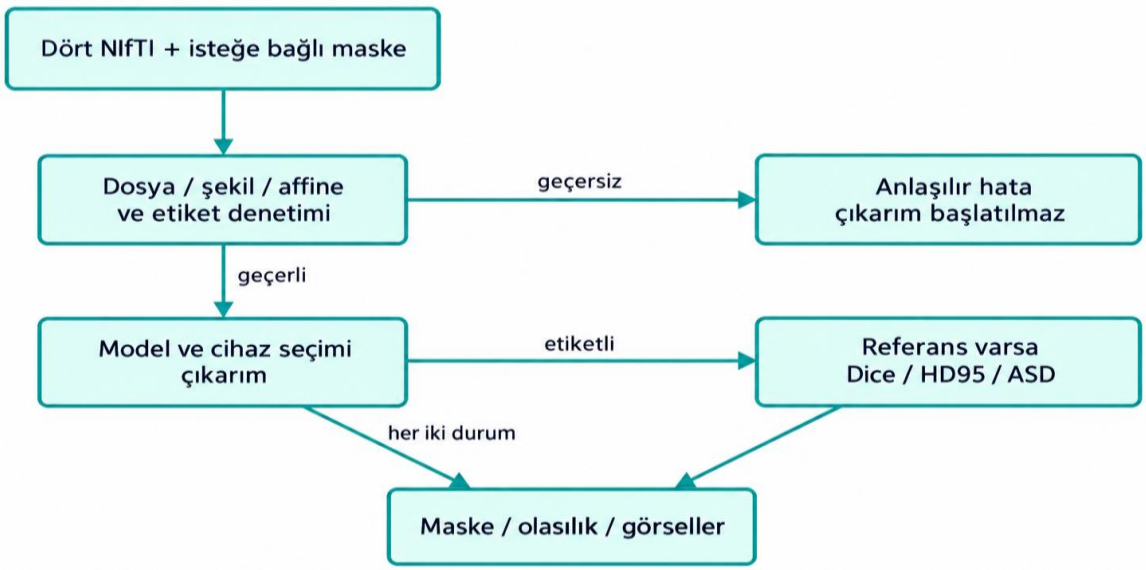
korunmaktadır. Böylece her modalitenin yoğunluk dağılımı kendi içerisinde standartlaştırılırken arka plan bölgesinin yapısı değiştirilmemektedir.

BraTS 2021 ve UCSF-PDGM v5 verilerinin önceden ortak geometrik uzaya getirilmiş olması nedeniyle ek yeniden örnekleme veya görüntü kayıtlama işlemi uygulanmamıştır. Kullanılan veriler 1 $mm^3$ izotropik voksel çözünürlüğüne ve 240 × 240 × 155 boyutlarında ortak görüntü uzayına sahiptir. Bununla birlikte sistem dışarıdan farklı geometriye sahip bir olgunun yüklenmesi durumunda dört modalitenin şekil, yönelim ve affine bilgileri açısından aynı uzayda bulunmasını zorunlu tutmaktadır. Bu koşulun sağlanmadığı girdiler çıkarım aşamasına aktarılmamaktadır.

Veri aktarımı büyük dosyaların güvenilir biçimde yüklenebilmesi amacıyla parçalı yükleme yöntemiyle gerçekleştirilmektedir. Yükleme tamamlandığında istemci tarafından bildirilen SHA-256 özeti ile sunucu tarafında yeniden hesaplanan SHA-256 değeri karşılaştırılmaktadır. İki değer arasında uyuşmazlık bulunması, aktarım sırasında dosya bütünlüğünün korunamadığını gösterdiğinden ilgili dosya kabul edilmemektedir. Böylece eksik veya değiştirilmiş bir dosyanın analiz zincirine dâhil edilmesi engellenmektedir.

Dosya bütünlüğünün doğrulanmasının ardından ikinci kontrol katmanında sıkıştırılmış NIfTI dosyasının yapısal geçerliliği incelenmektedir. Kalite kontrol modülü gzip veri akışını sonuna kadar çözmekte, NIfTI-1 veya NIfTI-2 başlığını doğrulamakta ve başlık bilgilerinden beklenen veri boyutunu hesaplamaktadır. Hesaplanan boyut ile açılmış veri akışındaki gerçek bayt sayısı karşılaştırılarak kesilmiş veya eksik dosyalar belirlenmektedir. Bu kontrollerden herhangi birinin başarısız olması durumunda analiz başlatılmadan HTTP 422 yanıtı üretilmektedir.

Analiz başlatılmadan önce uygulanan bir diğer zorunlu kontrol, dört MR sekansının eksiksiz olarak yüklenmiş olmasıdır. T1, T1ce, T2 veya T2-FLAIR sekanslarından herhangi birinin bulunmaması durumunda sistem eksik sekans adlarını içeren bir HTTP 422 yanıtı döndürmekte ve işlem GPU tabanlı çıkarım aşamasına ilerlememektedir. Bu yaklaşım, hem gereksiz hesaplama kaynağı kullanımını önlemekte hem de eksik modaliteyle üretilen güvenilir olmayan segmentasyon çıktılarının oluşmasını engellemektedir.




**Şekil 4.3.** Girdi kabul kapısı: dosya, şekil, affine ve etiket denetiminden geçmeyen girdi için anlaşılır hata döner ve çıkarım başlatılmaz; geçerli girdi model ve cihaz seçimine gider (açıklayıcı şema)

Girdi kabul mekanizmasının karar yapısı Şekil 4.3'te özetlenmektedir. Analiz için kullanılan dört NIfTI dosyası ve mevcutsa referans segmentasyon maskesi öncelikle dosya bütünlüğü, görüntü boyutu, affine uyumu ve etiket geçerliliği açısından denetlenmektedir. Kontrollerden herhangi birinin başarısız olması durumunda girdi çıkarım hattından ayrılmakta, kullanıcıya hatanın niteliğini belirten açıklayıcı bir yanıt üretilmekte ve model çalıştırılmamaktadır. Tüm kontrolleri başarıyla geçen girdiler ise model ve cihaz seçiminin ardından çıkarım aşamasına aktarılmaktadır.

Referans segmentasyon maskesinin bulunduğu etiketli olgularda model çıktısı ile referans arasında ek performans değerlendirmesi gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda Dice benzerlik katsayısı ile birlikte HD95 ve ASD değerleri hesaplanmaktadır. Referans maskenin bulunmadığı klinik kullanım senaryolarında ise segmentasyon maskesi, olasılık veya belirsizlik çıktıları, hacimsel ölçümler ve görselleştirme bileşenleri üretilmekte, ancak referansa bağlı performans metrikleri hesaplanmamaktadır. Böylece değerlendirme ve klinik kullanım kipleri aynı temel veri işleme hattını paylaşırken, referans etiketinin varlığına göre değerlendirme çıktıları ayrıştırılmaktadır.

Bu yapı, sistemin hatalı veya eksik girdileri sessiz biçimde işlemeye devam etmesini engelleyen bir güvenlik kapısı işlevi görmektedir. Girdi bütünlüğü ve geometrik tutarlılık doğrulanmadan model çıkarımına geçilmemesi, hem üretilen sonuçların güvenilirliğini hem de yazılımın davranışsal öngörülebilirliğini artırmaktadır. Girdi kabul mekanizmasının canlı kullanım senaryolarındaki davranışı Bölüm 6.4'te sunulan 12 ve 13 numaralı olgular üzerinden ayrıca değerlendirilmiştir. Şekil 4.3, doğrudan yazılım tarafından üretilen bir çıktı olmayıp sistemde uygulanan kontrol adımlarını açıklayıcı biçimde temsil eden bir şema olarak hazırlanmıştır.

## 4.2. Segmentasyon Katmanı: MONAI SegResNetDS

GlioSense-3T'nin segmentasyon katmanında MONAI kütüphanesinde yer alan SegResNetDS mimarisi kullanılmıştır [5,6]. SegResNetDS, artık bağlantılı bloklardan oluşan üç boyutlu kodlayıcı-

çözücü yapısını derin gözetim mekanizmasıyla birleştirmektedir. Ana segmentasyon çıktısına ek olarak çözücünün farklı ölçeklerinde yardımcı çıkışların oluşturulması, ara özellik haritalarının da eğitim kaybına katkı sağlamasına olanak vermektedir. Bu yapı, özellikle küçük hacimli ve sınırları daha güç ayırt edilebilen tümör bileşenlerinin öğrenilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Model girdisi T1, T1ce, T2 ve T2-FLAIR olmak üzere dört MR modalitesinden oluşan dört kanallı üç boyutlu görüntüdür. Ağın çıkış katmanında arka plan, nekrotik ve kontrast tutmayan tümör çekirdeği (NCR/NET), peritümöral ödem (ED) ve kontrast tutan tümör (ET) olmak üzere dört sınıf için softmax olasılıkları üretilmektedir. Elde edilen sınıf haritasından BraTS değerlendirme tanımlarına uygun olarak tüm tümör WT = {1, 2, 4}, tümör çekirdeği TC = {1, 4} ve kontrast tutan tümör ET = {4} bölgeleri türetilmektedir. Böylece ağın dört sınıflı voksel tahminleri hem sınıf düzeyinde hem de klinik değerlendirmede kullanılan birleşik tümör bölgeleri üzerinden analiz edilebilmektedir.

SegResNetDS modelinin toplam öğrenilebilir parametre sayısı 19.916.804'tür. Mimari karşılaştırmada kullanılan U-Net modeli ise 19.230.769 öğrenilebilir parametre içermektedir. İki model arasındaki parametre sayısının birbirine yakın tutulması, performans karşılaştırmasında model büyüklüğünün oluşturabileceği belirgin kapasite farkını sınırlandırmaktadır. Bu nedenle gözlenen performans farklılıklarının yalnızca parametre sayısıyla açıklanmasından ziyade, artık bağlantılar, kodlayıcı-çözücü organizasyonu ve derin gözetim gibi mimari özelliklerle birlikte değerlendirilmesi daha uygun görülmüştür.

Derin gözetim mekanizmasında çözücünün daha düşük çözünürlüklü ara çıktıları da eğitim sırasında kayıp fonksiyonuna dâhil edilmektedir. Böylece gradyan bilgisinin ağın ara katmanlarına doğrudan aktarılması desteklenmekte ve çok ölçekli özelliklerin öğrenme sürecine katkısı artırılmaktadır. Bu özellik, özellikle ET gibi görece küçük ve morfolojik olarak değişken bölgelerin segmentasyonunda önem taşımaktadır. Bununla birlikte çalışmada bu etkinin bağımsız bir ablasyon deneyiyle sınanmadığı dikkate alınarak, derin gözetimin katkısı mimarinin yöntemsel özelliği olarak değerlendirilmiştir.

Model geliştirme sürecinde kapsamlı bir mimari veya hiperparametre araması gerçekleştirilmemiştir. v1 ve v2 modellerinde aynı SegResNetDS mimarisi ve aynı temel yapılandırma korunmuş, modeller arasındaki temel deneysel değişken eğitim kohortunun bileşimi olmuştur. Böylece v1 ve v2 arasındaki performans ve özgüllük farklılıklarının mimari değişikliklerden kaynaklanması engellenmiş, eğitim verisinin model davranışı üzerindeki etkisinin daha kontrollü biçimde incelenmesi amaçlanmıştır.

### 4.2.1. Kayıp fonksiyonu, yama örnekleme ve hiperparametreler

SegResNetDS modellerinin eğitimi, bölgesel örtüşme başarımı ile voksel düzeyindeki sınıflandırma doğruluğunu birlikte optimize etmek amacıyla Dice kaybı ve çapraz entropi kaybının birleşimi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Optimizasyon aşamasında AdamW eniyileyicisi tercih edilmiş, başlangıç öğrenme hızı $1 \times 10^{-4}$ve ağırlık sönümü $1 \times 10^{-5}$olarak belirlenmiştir. Öğrenme hızı eğitim süreci boyunca kosinüs zamanlama ile azaltılmış, minimum öğrenme hızı $1 \times 10^{-6}$olarak sınırlandırılmış ve ek bir ısınma evresi kullanılmamıştır.

Üç boyutlu MR hacimlerinin doğrudan tam çözünürlükte eğitime verilmesi yerine 128 × 128 × 128 boyutlarında yamalar kullanılmıştır. Tümör dokusunun toplam beyin hacmi içerisindeki oranının düşük olması nedeniyle örnekleme sürecinde ön plan yanlı örnekleme uygulanmış ve yamaların %70'inin tümör içeren bölgelerden seçilmesi sağlanmıştır. Böylece eğitim sırasında pozitif sınıfların yeterli sıklıkta görülmesi hedeflenirken, kalan örneklerin arka plan ve normal doku dağılımını temsil etmesine olanak tanınmıştır. Ön plan yanlılığının 0,7 olarak belirlenmesi, seyrek tümör bölgelerinin eğitimde yeterince temsil edilmesi ile modelin arka plan dağılımını öğrenmeye devam etmesi arasında uygulamaya dönük bir denge sağlamak amacıyla tercih edilmiştir.

Aşırı uyumu azaltmak ve modelin görüntüleme değişkenliğine karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla temel veri artırma işlemleri uygulanmıştır. Bu işlemler rastgele eksen çevirme, 90°'lik döndürme, yoğunluk ölçekleme, yoğunluk kaydırma ve Gauss gürültüsü eklemeyi kapsamaktadır. Yoğunluk ölçekleme ve kaydırma işlemlerinde ±0,1 aralığı, Gauss gürültüsünde ise 0,01 düzeyi kullanılmıştır. Veri artırma yapılandırması v1 ve v2 modellerinde değiştirilmemiştir. Böylece iki model nesli arasındaki karşılaştırmada veri artırma stratejisinin ek bir deneysel değişken oluşturmasının önüne geçilmiştir.

Eğitimlerde otomatik karma hassasiyet kullanımı etkinleştirilmiş ve gradyan normu 1,0 değerinde sınırlandırılmıştır. v2 eğitiminde mini-batch büyüklüğü 2 olarak kullanılırken gradyan biriktirme uygulanmamıştır. v1 modelinde ise kullanılan 12 GB GPU belleği nedeniyle batch büyüklüğü 1 ile sınırlandırılmıştır. Doğrulama her 10 epoch sonunda gerçekleştirilmiş ve doğrulama kümesindeki tüm olgular değerlendirmeye alınmıştır. max_val_subjects = 0 ayarıyla doğrulama sırasında olgu sayısına herhangi bir üst sınır uygulanmamıştır.

Eğitim sürecinde erken durdurma mekanizması etkinleştirilmiş ve sabır değeri 30 epoch olarak belirlenmiştir. Bu mekanizma, doğrulama başarımında belirlenen süre boyunca iyileşme gözlenmemesi durumunda eğitimin sonlandırılmasını sağlamaktadır. Uygulamada erken durdurma fold 0 için 200. epoch, fold 4 için ise 70. epoch civarında devreye girmiştir. Başlangıçta 300 epoch olarak belirlenen hedef eğitim süresi, 15 Eylül tarihinde yapılan yapılandırma düzeltmesiyle 150 epoch olarak güncellenmiştir. Bu nedenle fold 1 ve fold 2 eğitimleri 300 epoch hedefiyle, fold 3 ise 150 epoch hedefiyle yürütülmüştür. İlgili farklılıklar sonuçların yorumlanmasında dikkate alınmış ve eğitim kayıtlarında korunmuştur.

Deneysel tekrarlanabilirliği desteklemek amacıyla rastgelelik tohumu 42 olarak sabitlenmiş ve deterministik çalışma seçenekleri etkinleştirilmiştir. Bununla birlikte CUDA üzerinde kullanılan bazı çapraz entropi işlemlerinin donanım ve çekirdek uygulamalarına bağlı olarak bit düzeyinde tam tekrar üretmeyebileceği dikkate alınmıştır. Veri yükleme performansını artırmak amacıyla v2 eğitimlerinde 48 işçi ve 4 değerinde prefetch ayarı kullanılmış, v1 eğitiminde ise 16 işçi ile çalışılmıştır.

**Tablo 4.1.** Eğitim hiperparametreleri (training_config.json, v2; v1 ile farklar belirtilmiştir)

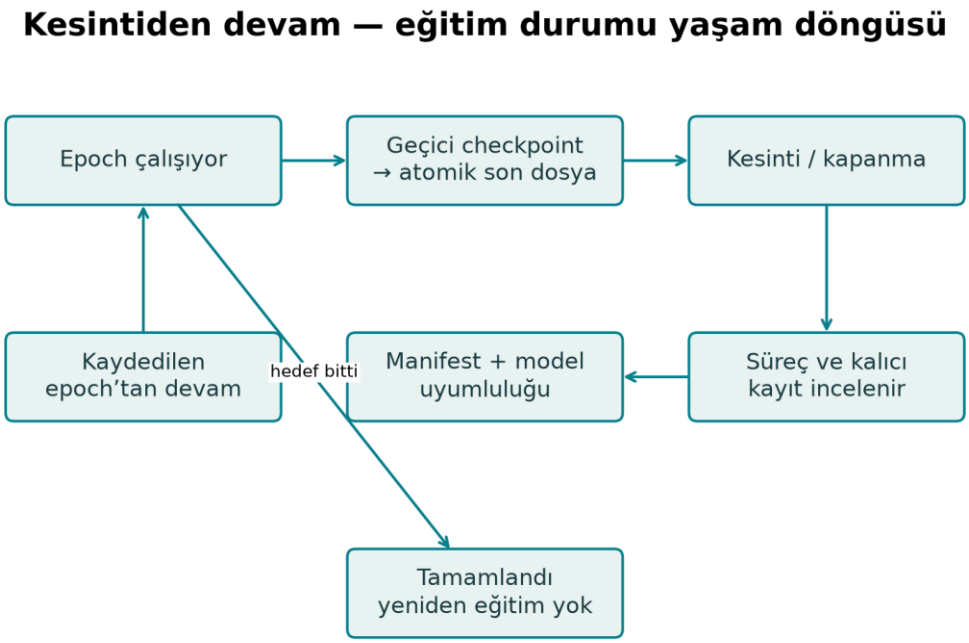
| Parametre | Değer | Not |
|---|---|---|
| Mimari | segresnet-ds (MONAI SegResNetDS) | 19.916.804 parametre |

| Parametre | Değer | Not |
|---|---|---|
| Kayıp | Dice + çapraz entropi (dice_ce) | |
| Eniyileyici / öğrenme hızı | AdamW, 1e-4, ağırlık sönümü 1e-5 | Kosinüs zamanlama, min 1e-6, ısınma yok |
| Yama / örnekleme | $128^3$, foreground, yanlılık 0,7 | |
| Batch / birikim | 2 / 1 | v1: batch 1 (12 GB GPU sınırı) |
| AMP / gradyan kırpma | açık / 1,0 | |
| Doğrulama aralığı | her 10 epoch, tüm doğrulama olguları | max_val_subjects = 0 (sınırsız) |
| Erken durdurma | açık, sabır 30 epoch | fold 0 e200, fold 4 e70'te devreye girdi |
| Hedef epoch | 300 → 150 (15 Eylül düzeltmesi) | fold 1–2 300, fold 3 150 hedefle koştu |
| Tohum / determinizm | 42 / açık | CUDA CE çekirdeği bit düzeyinde tekrar garanti etmez |
| Veri yükleyici | 48 işçi, prefetch 4 | v1: 16 işçi |

### 4.2.2. Eğitim süreci, checkpoint ve bekçi

Uzun süreli eğitimlerin kesinti, sunucu yeniden başlatma veya işlem sonlandırma gibi durumlarda güvenli biçimde sürdürülebilmesi amacıyla her fold için üç farklı checkpoint türü oluşturulmuştur. Son checkpoint her epoch sonunda önce geçici bir dosyaya yazılmış, yazma işlemi tamamlandıktan sonra atomik yeniden adlandırma yöntemiyle kalıcı dosyanın yerini almıştır. Bu yaklaşım, kesinti sırasında yarım veya bozuk bir checkpoint oluşma riskini azaltmakta ve en kötü durumda yalnızca son tamamlanmamış epoch'un kaybedilmesine neden olmaktadır. Doğrulama Dice değerinde iyileşme elde edildiğinde en iyi checkpoint ayrıca saklanmış, uzun süreli eğitimlerin geriye dönük incelenebilmesi amacıyla her 50 epoch'ta bir arşiv checkpoint'i oluşturulmuştur.

Eğitime devam mekanizması yalnızca model ağırlıklarını değil, eniyileyici ve öğrenme hızı zamanlayıcısının durumunu da checkpoint içerisinde saklamaktadır. Bu nedenle kosinüs öğrenme hızı zamanlaması, eğitim sürecinin kesintiye uğraması ve daha sonra yeniden başlatılması durumunda kaldığı noktadan devam etmektedir. v2 eğitiminde beş fold'un tamamı en az bir kez kendi son checkpoint'inden yeniden başlatılmıştır. Böylece kesintiler sonrasında yeni bir eğitim süreci başlatmak yerine mevcut optimizasyon durumu korunmuştur.




**Şekil 4.4.** Kesintiden devam yaşam döngüsü: atomik son checkpoint, kesinti sonrasında süreç ve kalıcı kaydın incelenmesi, manifest–model uyumluluğu ve kaydedilen epoch'tan devam (açıklayıcı şema)

Kesintiden devam sürecinin genel yapısı Şekil 4.4'te gösterilmektedir. Her epoch sonunda model durumu önce geçici dosyaya kaydedilmekte, başarılı yazma işleminin ardından dosya atomik olarak son checkpoint'in yerine geçirilmektedir. Eğitim sürecinin beklenmedik biçimde sonlanması durumunda kalıcı kayıtlar ve çalışan süreç durumu incelenmekte, checkpoint ile manifest arasındaki uyumluluk denetlenmekte ve eğitim son kaydedilen epoch'tan itibaren sürdürülmektedir. Hedeflenen epoch sayısına ulaşılmış olması durumunda ise yeniden eğitim başlatılmadan süreç sonlandırılmaktadır.

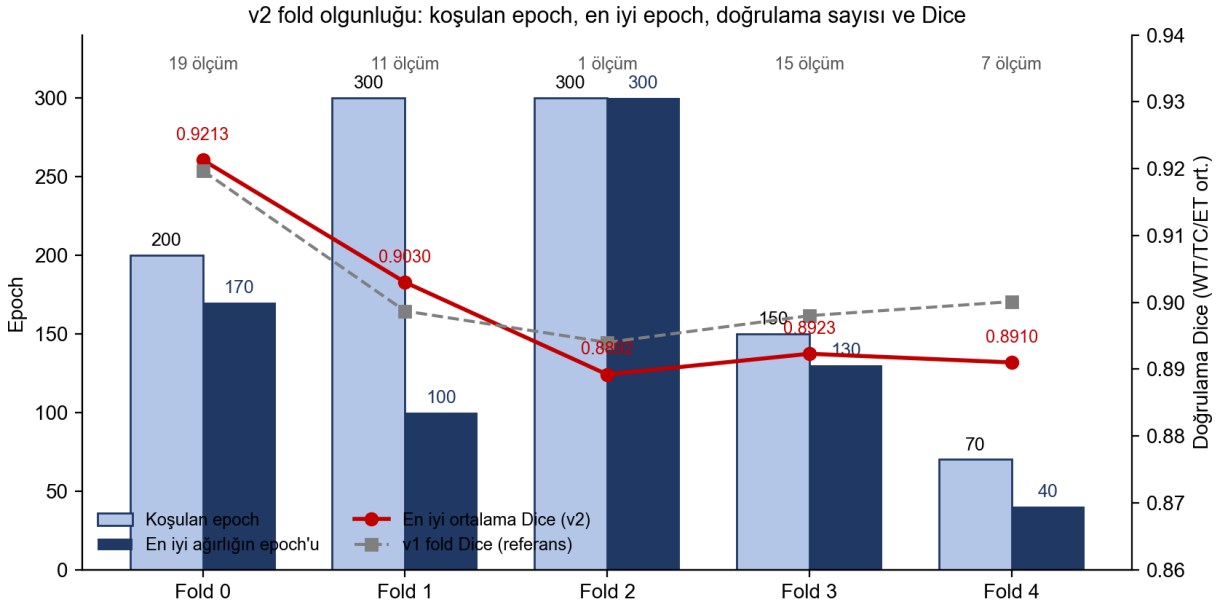
Bu mekanizma, v2 modelinin yaklaşık 10,5 gün süren eğitiminde meydana gelen çok sayıdaki kesintiye rağmen model durumunun korunmasını sağlamıştır. Bununla birlikte eğitim tamamlandıktan sonra devam sarmalayıcısının tamamlanmış fold'ları yeniden kontrol ederek yinelenen iş kayıtları üretmesi tamamen engellenememiştir. Model ağırlıklarını etkilemeyen bu davranış, izleme altyapısına ilişkin teknik borç olarak değerlendirilmiş ve Tablo 6.6'da ayrıca raporlanmıştır.

v2 eğitimi 6 Eylül 2026 saat 23.01'de başlatılmış ve 17 Eylül 2026 saat 10.11'de tamamlanmıştır. Beş fold genelinde toplam 1.020 epoch çalıştırılmıştır. Fold bazındaki eğitim süreleri sırasıyla 200, 300, 300, 150 ve 70 epoch olarak gerçekleşmiştir. Eğitim sürecindeki önemli bir operasyonel sorun 9 Eylül tarihinde ortaya çıkmıştır. İlgili süreçte yaklaşık 29 dakika boyunca yeni log kaydı oluşmaması ve GPU kullanımının %12 düzeyinde kalması gerçek bir süreç asılması olarak değerlendirilmiş ve bunun üzerine otomatik bir bekçi mekanizması eklenmiştir.

Bekçinin ilk sessizlik eşiği 20 dakika olarak belirlenmiştir. Ancak tam hacimli doğrulama işleminin herhangi bir ilerleme satırı üretmeden yaklaşık 37 dakika sürebildiğinin daha sonra anlaşılması, bu eşik değerinin doğrulama süreci açısından yetersiz olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak

bekçi, 9-15 Eylül tarihleri arasında sağlıklı biçimde devam eden doğrulama işlemlerini asılmış süreç olarak yanlış sınıflandırmış ve toplam 48 kez sonlandırma sinyali üretmiştir. Bu durum fold'lar arasında doğrulama olgunluğu açısından önemli farklılıkların oluşmasına neden olmuştur. Fold 1'in en iyi checkpoint'i epoch 100'de kalırken, fold 2 için yalnızca epoch 300'de tamamlanmış bir doğrulama ölçümü elde edilmiştir.

Sorunun kaynağının belirlenmesinin ardından 15 Eylül tarihinde doğrulama döngüsüne her 10 olguda bir ilerleme kaydı eklenmiştir. Bekçi artık doğrulamanın toplam süresini değil, ardışık ilerleme kayıtları arasındaki sessizlik süresini izlemeye başlamış ve sonlandırma eşiği ölçülen ilerleme aralığının yaklaşık 7,5 katına karşılık gelen 600 saniyeye yükseltilmiştir. Bu düzeltme sonrasında uzun süren ancak sağlıklı çalışan doğrulama işlemlerinin hatalı biçimde sonlandırılması engellenmiştir. Eğitim sürecindeki bu olay, v2 fold'larının aynı sayıda doğrulama ölçümüyle olgunlaşmamasının temel nedenlerinden biridir ve performans sonuçlarının yorumlanmasında dikkate alınmıştır.



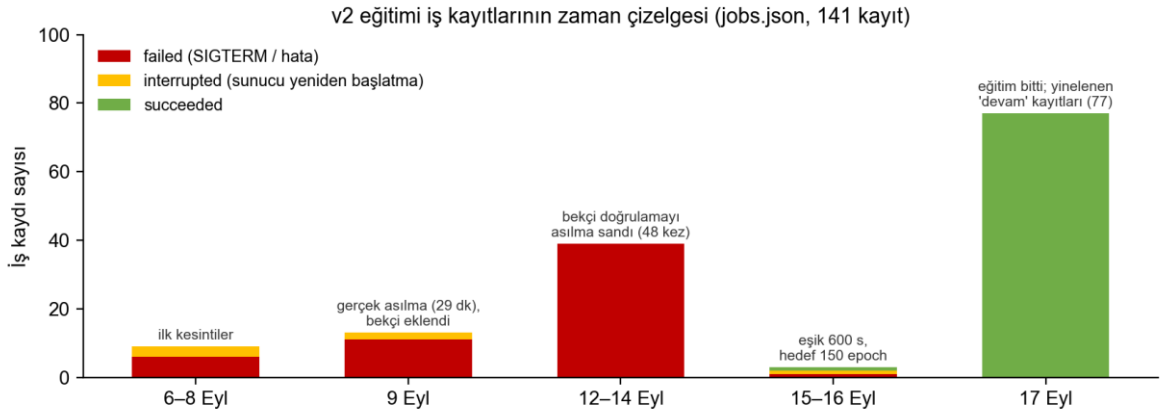

**Şekil 4.5.** v2 fold olgunluğu: koşulan epoch, en iyi ağırlığın epoch'u, tamamlanan doğrulama sayısı ve en iyi ortalama Dice; v1 fold değerleri referans olarak (kaynak: cross_validation_results.xlsx, fold*_summary.json)

Fold bazındaki eğitim olgunluğu Şekil 4.5'te toplam eğitim süresi, en iyi checkpoint'in elde edildiği epoch, tamamlanan doğrulama sayısı ve doğrulama Dice değerleri birlikte gösterilerek değerlendirilmiştir. Sol eksende toplam epoch sayıları yer almakta, açık renkli çubuklar her fold için çalıştırılan toplam epoch'u, koyu çubuklar ise en iyi checkpoint'in elde edildiği epoch'u göstermektedir. Çubuklar üzerinde verilen değerler tamamlanan doğrulama sayısını belirtmektedir. Sağ eksende v2'nin fold bazındaki en iyi ortalama Dice değerleri ile aynı fold'a karşılık gelen v1 sonuçları birlikte sunulmaktadır.

Elde edilen dağılım, fold'lar arasında doğrulama olgunluğunun eşit olmadığını göstermektedir. Fold 2 için yalnızca epoch 300'de tek bir başarılı doğrulama tamamlandığından 0,8892 değeri çoklu doğrulama noktaları arasından seçilmiş bir maksimumu değil, tek bir tamamlanmış ölçümü temsil etmektedir. Fold 1'de en iyi checkpoint epoch 100'de elde edilmiş, daha sonraki doğrulama

girişimlerinin önemli bir bölümü bekçi mekanizmasının hatalı sonlandırmaları nedeniyle tamamlanamamıştır. Buna karşılık doğrulama süreci daha düzenli ilerleyen fold 0'da v2 için 0,9213 ortalama Dice elde edilmiş ve aynı fold'a ait v1 değeri olan 0,9197'nin üzerinde bir sonuç gözlenmiştir. Bu farklılıklar nedeniyle v2'nin 0,8994 düzeyindeki fold ortalaması, tüm fold'ların eşit eğitim ve doğrulama olgunluğuna ulaştığı varsayımıyla yorumlanmamıştır

.




**Şekil 4.6.** v2 eğitimi iş kayıtlarının zaman çizelgesi: kesintiler, bekçinin sağlıklı doğrulamayı sonlandırdığı dönem, eşik düzeltmesi ve eğitim sonrası yinelenen devam kayıtları (kaynak: state/jobs.json, 141 kayıt)

Eğitim altyapısındaki operasyonel olayların zamansal dağılımı Şekil 4.6'da state/jobs.json dosyasındaki 141 kayıt kullanılarak gösterilmiştir. Kayıtlar başarısız, kesintiye uğramış ve başarılı olmak üzere üç grupta incelenmiştir. 12-14 Eylül dönemindeki başarısız kayıt yoğunluğu, bekçinin uzun süren ancak sağlıklı doğrulama işlemlerini süreç asılması olarak değerlendirdiği döneme karşılık gelmektedir. 17 Eylül tarihinde görülen yüksek başarılı kayıt sayısı ise model eğitimindeki yeni başarıları değil, eğitim tamamlandıktan sonra devam sarmalayıcısının tamamlanmış fold'ları periyodik olarak yeniden kontrol etmesi sonucunda oluşan yinelenen kayıtları temsil etmektedir.

Bu dağılım, iş kayıtlarındaki yüksek başarısızlık sayısının doğrudan model optimizasyonunun başarısızlığını göstermediğini ortaya koymaktadır. Kayıtların önemli bir bölümü izleme altyapısındaki başlangıç eşik değerinin doğrulama süresine uygun belirlenmemesinden kaynaklanmış, sorun ölçülen çalışma süreleri dikkate alınarak düzeltilmiştir. İlgili kayıtların sayısal dağılımı Tablo 4.2'de verilmiştir.

**Tablo 4.2.** v2 iş kayıtlarının dağılımı (v2_egitim/state/jobs.json, 141 kayıt)

| Tarih | failed | interrupted | succeeded | Not |
|---|---|---|---|---|
| 6–8 Eylül | 6 | 3 | 0 | İlk kesintiler; sunucu yeniden başlatmaları |
| 9 Eylül | 11 | 2 | 0 | Gerçek asılma (29 dk sessizlik) ve bekçinin devreye girmesi |
| 12–14 Eylül | 39 | 0 | 0 | Bekçinin doğrulamayı asılma sanması (SIGTERM) |
| 15–16 Eylül | 1 | 1 | 1 | Eşik düzeltmesi, hedef 150 epoch |
| 17 Eylül | 0 | 0 | 77 | Eğitim bitti; devam sarmalayıcısının yinelenen kayıtları |

| Tarih | failed | interrupted | succeeded | Not |
|---|---|---|---|---|
| Toplam | 57 | 6 | 78 | 49 kayıt çıkış kodu −15, 8 kayıt kod 1 |

Toplam 57 başarısız iş kaydının 49'u bekçi mekanizması tarafından gönderilen sonlandırma sinyali sonucunda oluşmuş, sekiz kayıt ise gerçek hata durumlarıyla ilişkilendirilmiştir. Kesintiye uğramış altı kayıt sunucu yeniden başlatmalarından kaynaklanmıştır. Başarılı olarak kaydedilen 78 işlemin 77'si ise eğitim tamamlandıktan sonra devam sarmalayıcısının yaklaşık beş dakikalık aralıklarla yeniden çalışarak fold'un daha önce tamamlandığını belirlemesi sonucunda oluşan yinelenen kayıtlardır. Bu durum model ağırlıklarını veya ölçülen performans değerlerini değiştirmemekle birlikte, iş kayıtlarının yorumlanmasını güçleştiren bir izleme problemi oluşturduğundan teknik borç kapsamında ele alınmıştır.

Eğitim hattı tarafından oluşturulan fold*_dice_curve.png dosyalarının boş grafikler içermesi nedeniyle bu bölümde sunulan görseller doğrudan söz konusu görüntülerden alınmamıştır. Fold bazındaki epoch, doğrulama ve performans bilgileri cross_validation_results.xlsx, fold*_summary.json ve state/jobs.json dosyalarındaki kayıtlı sayısal veriler kullanılarak yeniden oluşturulmuştur. Böylece grafiklerin kaynağı ham görsel çıktılar yerine eğitim sürecinin kalıcı ve sayısal kayıtlarına dayandırılmıştır.

## 4.3. Çıkarım: Kayan Pencere, 5-Fold Ensemble ve Belirsizlik

GlioSense-3T'de çıkarım işlemi, tam hacimli üç boyutlu MR görüntüleri üzerinde kayan pencere yaklaşımıyla gerçekleştirilmektedir. Model giriş boyutuyla uyumlu olarak 128 × 128 × 128 voksel boyutunda pencereler kullanılmakta ve komşu pencereler arasında 0,5 oranında örtüşme uygulanmaktadır. Bu yöntem, tüm görüntü hacminin tek seferde GPU belleğine alınması yerine daha küçük alt hacimler üzerinden işlenmesine olanak sağlamakta ve pencere sınırlarındaki tahmin süreksizliklerinin azaltılmasını desteklemektedir.

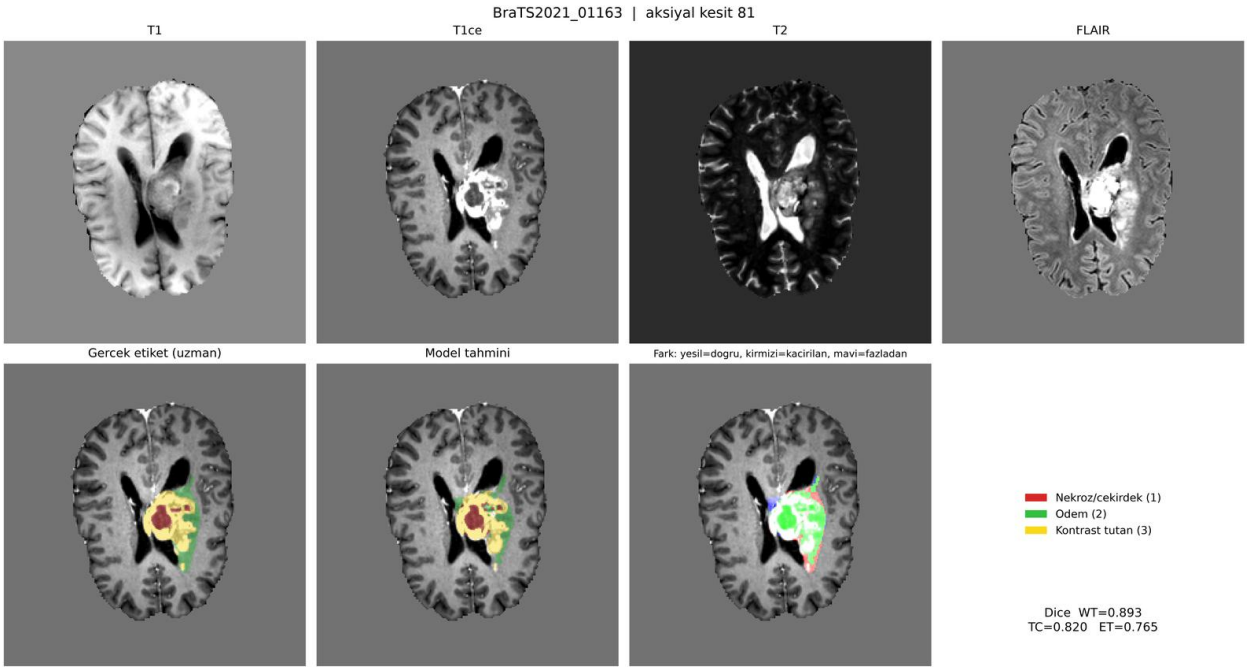
Nihai segmentasyon tek bir fold modelinin çıktısına dayanmamaktadır. Beş katlı çapraz doğrulama sonucunda elde edilen beş SegResNetDS modeli çıkarım sırasında sırasıyla yüklenmekte ve her modelin voksel düzeyinde ürettiği softmax olasılıkları saklanmaktadır. Aynı voksele ait beş olasılık dağılımı sınıf bazında aritmetik ortalama ile birleştirilmekte, ardından ortalama olasılığı en yüksek olan sınıf nihai etiket olarak atanmaktadır. Bu soft-voting ensemble yaklaşımı, tek bir modelin tahminine bağlı değişkenliği azaltmayı ve çapraz doğrulama sırasında öğrenilen farklı karar sınırlarından birlikte yararlanmayı amaçlamaktadır.

Ensemble tarafından üretilen ortalama olasılık dağılımı, segmentasyon sonucuna ek olarak belirsizlik göstergesinin hesaplanmasında da kullanılmaktadır. Her voksel için ortalama sınıf olasılıklarının normalize entropisi hesaplanmakta ve elde edilen değerler üç boyutlu bir belirsizlik haritası olarak ayrı bir NIfTI dosyasına kaydedilmektedir. Olasılık dağılımının tek bir sınıfta yoğunlaştığı vokseller daha düşük, sınıflar arasında dağıldığı vokseller ise daha yüksek entropi değeri üretmektedir. Kullanıcı arayüzünde gösterilen olgu düzeyindeki tek belirsizlik değeri, bu voksel tabanlı

haritanın ortalamasından türetilmektedir. Bu değer mutlak bir klinik güven ölçüsü olarak değil, model tahmin dağılımındaki kararsızlığın özet bir göstergesi olarak kullanılmaktadır.

Test zamanı artırma yöntemleri nihai çıkarım hattına dâhil edilmemiştir. v1 geliştirme sürecinde gerçekleştirilen ön değerlendirmelerde test zamanı artırmanın segmentasyon başarımına sağladığı kazanımın sınırlı olduğu, buna karşılık çıkarım süresini uygulanan dönüşüm sayısıyla birlikte belirgin biçimde artırdığı gözlenmiştir. Bu nedenle final sisteminde hesaplama maliyeti ile performans kazanımı arasındaki denge gözetilerek beş fold ensemble temel çıkarım yöntemi olarak korunmuştur.

Segmentasyon etiket haritasından yalnızca sınıf tahminleri değil, nicel tümör özellikleri de türetilmektedir. WT, TC ve ET bölgelerindeki voksel sayıları görüntünün fiziksel voksel hacmiyle çarpılarak mililitre cinsinden hacim değerlerine dönüştürülmektedir. Çalışmada kullanılan BraTS 2021 ve UCSF-PDGM görüntülerinin 1 mm³ izotropik çözünürlüğe sahip olması nedeniyle 1.000 voksel 1 mL hacme karşılık gelmektedir. Tümörün mekânsal dağılımını özetlemek amacıyla odak sayısı da WT maskesi üzerinde altı komşuluklu bağlı bileşen analizi kullanılarak belirlenmekte ve 0,5 mL'den küçük bileşenler odak hesabına dâhil edilmemektedir.




**Şekil 4.7.** BraTS2021_01163 için v1 ensemble teşhis paneli: dört sekans, referans, tahmin ve belirsizlik haritası (eğitim kohortu olgusu; teknik gösterim)

Çıkarım hattının ürettiği görüntü ve segmentasyon çıktılarının örnek bir olgu üzerindeki görünümü Şekil 4.7'de sunulmuştur. BraTS2021_01163 olgusunun aksiyal 81. kesitinin kullanıldığı panelde üst sırada modele verilen T1, T1ce, T2 ve T2-FLAIR görüntüleri yer almakta, alt sırada ise uzman referansı, model tahmini ve iki segmentasyon arasındaki farklar gösterilmektedir. Fark haritasında doğru eşleşen vokseller yeşil, referansta bulunmasına karşın model tarafından kaçırılan vokseller kırmızı ve model tarafından fazladan segmentlenen vokseller mavi olarak gösterilmektedir.

Görselleştirme betiğinde kontrast tutan tümör bölgesinin renk dizininde "3" olarak gösterilmesi, BraTS etiket sözleşmesindeki 4 numaralı ET etiketinin yalnızca ardışık görselleştirme indeksine

dönüştürülmesinden kaynaklanmaktadır. Bu dönüşüm veri setindeki gerçek sınıf etiketlerini veya değerlendirme tanımlarını değiştirmemektedir. Görsel incelemede tümörün lateral kenarındaki ödem sınırında ince bir eksik segmentasyon bölgesi ve medial bölümde sınırlı bir fazla segmentasyon alanı görülürken, tümör çekirdeği ile kontrast tutan bölgenin önemli kısmının referansla örtüştüğü izlenmektedir.

Bu panelin yorumlanmasında olgunun kullanım amacı dikkate alınmıştır. BraTS2021_01163 eğitim kohortuna ait olduğundan söz konusu görsel bağımsız performans kanıtı olarak değil, çıkarım hattının teknik çıktısını açıklayan bir örnek olarak sunulmuştur. Ayrıca panel oluşturulurken hesaplanan Dice değerleri WT için 0,893, TC için 0,820 ve ET için 0,765 iken, aynı olgunun canlı API hattında elde edilen değerleri sırasıyla 0,900, 0,910 ve 0,853'tür. Bu sonuçların farklı işlem koşullarında üretilmiş olması nedeniyle rapordaki nicel model karşılaştırmalarında canlı API analizinden elde edilen ve Tablo 6.3'te verilen değerler esas alınmıştır.

Etiket haritasının değerlendirme ve hacim hesabında tutarlı biçimde kullanılması amacıyla BraTS etiket sözleşmesi sistem genelinde tek bir tanım üzerinden uygulanmaktadır. Model çıkışında 0 arka planı, 1 NCR/NET bölgesini, 2 ödemi ve 4 kontrast tutan tümörü temsil etmektedir. Bu temel etiketlerden WT = {1, 2, 4}, TC = {1, 4} ve ET = {4} bölgeleri türetilmektedir. Aynı tanımlar eğitim metriklerinde, doğrulama betiklerinde, canlı analiz hattında ve olgu kütüphanesi kayıtlarında ortak olarak kullanılmaktadır. Böylece farklı yazılım bileşenleri arasında etiket dönüşümünden kaynaklanabilecek tutarsızlıkların önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

Referans olguda kullanıcı arayüzünde gösterilen WT, TC ve ET hacimleri sırasıyla 68,1 mL, 30,0 mL ve 23,8 mL olup bu değerler doğrudan çıkarım kaydından okunmaktadır. Hacimlerin arayüz içerisinde yeniden veya manuel olarak hesaplanmaması, raporlama ile model çıktısı arasındaki izlenebilirliği korumaktadır.

Etiket sözleşmesinin önemli sonuçlarından biri boş referanslı olguların değerlendirilmesinde ortaya çıkmaktadır. Referansta ET bölgesinin bulunmadığı bir olguda modelin de ET üretmemesi durumunda Dice değeri 1 olarak değerlendirilirken, tek bir yanlış pozitif ET bölgesinin oluşması Dice değerinin 0 olmasına neden olmaktadır. Bu keskin davranış nedeniyle boş referanslı olgular, dolu referanslı olgulardaki Dice dağılımından ayrı değerlendirilmiş ve yanlış pozitif olgu sayısı bağımsız bir özgüllük göstergesi olarak raporlanmıştır.

## 4.4. Klinik Doğrulama Katmanı (Yerel LLM)

GlioSense-3T'de klinik doğrulama katmanı, segmentasyon çıktılarının hasta profili ve sınırlı bir kanıt korpusu ile birlikte yapılandırılmış biçimde yorumlanmasını sağlayan yerel büyük dil modeli tabanlı bir karar destek bileşeni olarak tasarlanmıştır. Bu katmanın amacı bağımsız tanı üretmek değil, yapay zekâ tarafından elde edilen nicel bulguların klinik bağlamla tutarlılığını değerlendirmek, olası uyumsuzlukları görünür hâle getirmek ve klinisyenin nihai kararını desteklemektir.

Doğrulama süreci, çıkarım ve olgu kayıtlarından gerekli bilgilerin toplanmasıyla başlar. WT, TC ve ET hacimleri, belirsizlik değeri, kullanılan model sürümü ve fold sayısı iş kaydından alınmakta; hasta profili olgu kaydından, en fazla üç kanıt parçası ise tanımlı korpustan seçilmektedir. Bu bilgiler

Türkçe sistem ve kullanıcı istemleri içerisinde yapılandırılmakta ve beklenen çıktı şeması modele açık biçimde bildirilmektedir. Büyük dil modeli çağrısının ardından çıktı şema uyumu açısından denetlenmekte, izin verilen sabit değerler zorlanmakta, liste alanları en fazla altı öğeyle sınırlandırılmakta ve güvenlik kuralları son işleme aşamasında yeniden uygulanmaktadır. Çıktının tanımlanan JSON yapısına dönüştürülememesi durumunda sistem çekimserlik bayrağını etkinleştirmekte ve kural tabanlı yedek içerik üretmektedir. Oluşturulan klinik doğrulama sonucu hem ilgili iş kaydında saklanmakta hem de denetim günlüğüne yazılmaktadır.

Arka uç bileşeni farklı çalışma kiplerini destekleyecek biçimde auto, ollama, harici API ve mock seçenekleriyle yapılandırılmıştır. Yerel kullanımda Ollama üzerinde çalışan gemma4:26b modeli kullanılmakta ve varsayılan yapılandırmada CPU üzerinde yürütülmektedir. Bu tercih, model eğitiminin sürdüğü durumlarda GPU kaynaklarının klinik doğrulama tarafından tüketilmesini önlemekte ve hasta verilerinin harici bir servise aktarılmadan yerel ortamda işlenmesini sağlamaktadır.

Büyük dil modeline verilen sistem istemi, klinik güvenliği ve çıktı tutarlılığını korumaya yönelik temel kurallar içermektedir. Kesin tanı bildiren ifadelerin kullanılmasına izin verilmemekte ve olasılık temelli dil zorunlu tutulmaktadır. Segmentasyon hacimlerinin klinik açıdan yorumlanması, hasta profiliyle tutarlılığın değerlendirilmesi ve uyumsuzluk saptandığında gerekçesinin belirtilmesi istenmektedir. Kaynak gösterimi yalnızca modele sunulan kanıt parçalarıyla sınırlandırılmakta, model ve veri sınırlamalarının açık biçimde ifade edilmesi zorunlu tutulmakta ve yalnızca tanımlı JSON şemasına uygun çıktı kabul edilmektedir. Son işleme aşamasında “kesin tanı”, “kesinlikle” ve “şüphesiz” gibi aşırı kesinlik bildiren kalıplar daha ihtiyatlı olasılık ifadelerine dönüştürülmekte, ayrıca her yanıta sistemin araştırma prototipi niteliğini belirten standart uyarı eklenmektedir

**Tablo 4.3.** Klinik doğrulama çıktı şeması ve referans olgu için örnek değerler (clinical_validation.py; SQLite kaydı 8_Qbth2HjT4)

| Alan | Tür / izin verilen değerler | Örnekte |
|---|---|---|
| uyum | uyumlu \| uyumsuz \| belirsiz | uyumlu |
| ozet | metin, 2–4 cümle | 3 cümle |
| radyolojik_yorum | metin | Hacimlerin radyoloji notuyla ilişkisi |
| ayirici_tani[] | {tani, olasilik: yuksek\|orta\|dusuk, gerekce}, ≤ 6 | 2 öğe (GBM yüksek, LGG düşük) |
| kirmizi_bayraklar[], sonraki_adimlar[], sinirlamalar[] | metin listeleri, ≤ 6 | 3 / 3 / 3 öğe |
| kanitlar[] | {document_id, chunk_id, excerpt}; yalnız istemdekiler | WHO-CNS5-2021/p12, EANO-2020/p07, BraTS-2021/p22 |
| abstain, abstain_reason | boolean, metin\|null | false, null |
| disclaimer, backend, model, duration_ms | sabit metin; ollama; gemma4:26b; ms | 172.162 ms |

Referans olgu üzerinde gerçekleştirilen v1 tabanlı klinik doğrulama yaklaşık 172 saniyede tamamlanmış ve sistem çıktısı “uyumlu” olarak sınıflandırılmıştır. Değerlendirmede WT için 68,1 mL,

TC için 30,0 mL ve ET için 23,8 mL olarak hesaplanan hacimlerin radyoloji notunda belirtilen halkasal kontrastlanma ve nekroz bulgularıyla uyumlu olduğu ifade edilmiştir. Ayırıcı tanı bölümünde glioblastom yüksek olasılıklı seçenek olarak belirtilmiş ve WHO-CNS5 kaynağıyla ilişkilendirilmiştir. Bunun yanında kırmızı bayraklar, sonraki adımlar ve sınırlılıklar yapılandırılmış alanlarda sunulmuş, kullanılan üç kanıt alıntısı yalnızca istemde sağlanan korpus parçalarından seçilmiştir.

Gerçek çalışma sırasında büyük dil modeli davranışına ilişkin önemli bir teknik sorun da belirlenmiştir. Modelin üretim bütçesinin büyük bölümünü içsel düşünme sürecine ayırması nedeniyle bazı çağrılarda içerik alanının boş kaldığı gözlenmiştir. İstek yapılandırmasında düşünme kipinin kapatılmasıyla geçerli JSON çıktısı elde edilmiş ve klinik doğrulama hattı kararlı biçimde çalıştırılmıştır. Bu durum, büyük dil modeli katmanının yalnızca istem düzeyinde değil, çalışma zamanı yapılandırması açısından da denetlenmesi gerektiğini göstermiştir.

Klinik doğrulama katmanının doğruluğu ve klinik geçerliliği bu çalışma kapsamında geniş ölçekli ve bağımsız bir değerlendirmeyle sistematik olarak ölçülmemiştir. Bu nedenle ilgili bileşen, doğrulanmış bağımsız klinik karar verici olarak değil, araştırma amaçlı yapılandırılmış bir tutarlılık ve karar destek katmanı olarak ele alınmıştır.

## 4.5. Yazılım Mimarisi ve Servis Katmanları

GlioSense-3T'nin yazılım mimarisi, model çıkarımı, kullanıcı etkileşimi, veri kalıcılığı ve klinik doğrulama işlevlerini birbirinden ayrıştıran modüler bir servis yapısı üzerine kurulmuştur. Final gösteriminde kullanılan demo hattı Windows işletim sistemi üzerinde çalışan iki temel yerel süreçten oluşmaktadır. Bu süreçler FastAPI tabanlı arka uç servisi ile Next.js tabanlı web uygulamasıdır. Böylece kullanıcı arayüzü, veri yönetimi ve model çıkarımı birbirinden ayrılmış, ancak tanımlı API uçları üzerinden bütünleşik biçimde çalışacak şekilde yapılandırılmıştır.

Arka uç servisinde olgu, analiz ve doğrulama kayıtlarının kalıcı olarak saklanması amacıyla SQLite tabanlı veri katmanı kullanılmaktadır. Geliştirmenin erken aşamalarında kullanılan bellek içi kayıt yapısında uygulamanın yeniden başlatılmasıyla olgu bilgilerinin kaybolduğu belirlenmiş, bu sorun kalıcı veri tabanına geçilerek giderilmiştir. Böylece sistem yeniden başlatıldığında mevcut olguların, analiz durumlarının ve klinik doğrulama kayıtlarının korunması sağlanmıştır.

Görüntüleyici erişiminde kullanılan dosya bağlantıları HMAC tabanlı bilet mekanizmasıyla imzalanmaktadır. Bilet üretiminde kullanılan gizli anahtarın kalıcı tutulması, yeniden başlatma sonrasında daha önce oluşturulmuş geçerli bağlantıların doğrulanabilmesini sağlamaktadır. Bu yapı, doğrudan dosya yolu paylaşımı yerine kontrollü ve doğrulanabilir erişim mekanizması sunmaktadır.

Model yönetimi tek bir katalog katmanı üzerinden gerçekleştirilmiştir. Model kataloğunda v1 ve v2 modellerine ait kök dizin, çıkarım betiği, checkpoint dizini, beklenen fold sayısı, modelin kilitli veya aday statüsü ve holdout değerlendirme özeti tanımlanmaktadır. Aynı katman, çıkarımın yürütülebileceği çalışma ortamını da belirlemektedir. Sistem WSL tabanlı ortamı, yerel taşınabilir çalışma yolunu veya kullanılabilir ortam bulunmaması durumunu ayrı olarak değerlendirmektedir. Böylece model ve çalışma ortamına ilişkin yapılandırmalar kullanıcı arayüzünden veya çıkarım kodundan bağımsız biçimde merkezi olarak yönetilmektedir.

Model kataloğunda belirlenen bilgiler ensemble koşucu tarafından kullanılmaktadır. Koşucu, seçilen model sürümüne ve çalışma ortamına göre gerekli komutu dinamik olarak oluşturmakta, çıkarım sürecini başlatmakta ve ilerleme bilgisini kullanıcı arayüzüne iletmektedir. İlerleme mekanizması sabit bir fold sayısına gömülü değildir ve model kataloğunda tanımlanan mevcut fold sayısına göre çalışmaktadır. Çalıştırılabilir bir ortamın bulunmaması, gerekli sekansların eksik olması veya çıkarım sürecinin başlatılamaması durumunda hata açık biçimde kullanıcıya iletilmekte ve sessiz başarısızlık oluşması engellenmektedir.

v1 ve v2 modellerinin çıkarım betikleri ayrı dosyalarda tutulmakla birlikte aynı işlevsel sözleşmeye göre çalışmaktadır. Her iki çıkarım yolu da beş fold modelinin soft-voting yöntemiyle birleştirilmesini, voksel düzeyinde entropi tabanlı belirsizlik hesaplanmasını ve sonuçların inference.json dosyasına kaydedilmesini desteklemektedir. Ayrıca kullanılan checkpoint dosyalarının SHA-256 özetleri çıkarım kaydına eklenerek belirli bir analizin hangi model ağırlıklarıyla üretildiği izlenebilir hâle getirilmiştir.

Klinik doğrulama ve büyük dil modeli işlevleri ayrı bir servis katmanında ele alınmaktadır. Bu katman yerel Ollama, harici API ve kural tabanlı yedek çalışma seçeneklerini desteklemekte, klinik doğrulama çıktısını tanımlı JSON şemasına göre üretmekte ve güvenlik kısıtlarını uygulamaktadır. Üretilen doğrulama çıktıları SQLite veri tabanında saklanmakta ve ilgili analiz kaydıyla ilişkilendirilmektedir.

Sistemin başlatılması ve gösterim öncesi hazırlığı PowerShell betikleri üzerinden otomatikleştirilmiştir. Başlatma betiği çalışma ortamını denetlemekte, ön-uçuş kontrollerini yürütmekte, gerekli kayıtlı demo verilerini SQLite veri tabanına aktarmakta ve API ile web uygulamasını uygun sırayla başlatmaktadır. Bu yapı, final sunumunda farklı bileşenlerin manuel olarak ayrı ayrı çalıştırılmasından kaynaklanabilecek hata riskini azaltmaktadır.

Final gösterim hattının dışında kalan ONNX tabanlı çıkarım iskeleti, Celery görev kuyruğu taslağı ve Docker yığını geliştirme artefaktları olarak korunmuştur. Bu bileşenler çalışan final demo yolunun parçası olarak sunulmamış ve README belgelerinde mevcut durumları açık biçimde belirtilmiştir. Böylece uygulanmayan veya deneysel düzeyde kalan bileşenler ile doğrulanmış final sistemi arasında ayrım korunmuştur.

**Tablo 4.4.** Ana yazılım bileşenleri, sorumlulukları ve kanıtları

| Bileşen | Yer | Sorumluluk | Kanıt |
|---|---|---|---|
| Web uygulaması | apps/web (Next.js, React Query, Niivue) | Olgu/proje yönetimi, yükleme, analiz, görüntüleyici, rapor, asistan, admin | 159/159 test; 28 rota taraması |
| API | services/api (FastAPI) | Kimlik/rol, yükleme + SHA + NIfTI QC, analiz işleri + SSE olay akışı, viewer manifesti, raporlar, LLM | 552/552 test |
| Model kataloğu | app/analysis/model_catalog.py | v1/v2 tanımı, hazır fold sayısı, ortam seçimi, holdout özeti | GET /api/v1/analysis-models |

| Bileşen | Yer | Sorumluluk | Kanıt |
|---|---|---|---|
| Ensemble koşucu | app/analysis/ensemble_runner.py | Girdi doğrulama (eksik sekans → 422), komut kurma, ilerleme, iptal | outputs/api-inference/<iş>/inference.log |
| Çıkarım betikleri | nihai_model/ensemble_inference.py (v1); v2_egitim/tahmin.py (v2) | 5 fold soft-vote, entropi, inference.json | checkpoint SHA'ları inference.json içinde |
| LLM katmanı | app/assistant/llm_backend.py, clinical_validation.py | Ollama/harici API/kural tabanlı arka uç; klinik doğrulama JSON'u; güvenlik kısıtları | 21 test; SQLite kaydı |
| Başlatma | scripts/demo_baslat.ps1, on_ucus_kontrol.ps1 | Ortam, ön-uçuş, kayıtlı demoyu SQLite'e aktarma, API, ingest, web | Bölüm 7.2 |

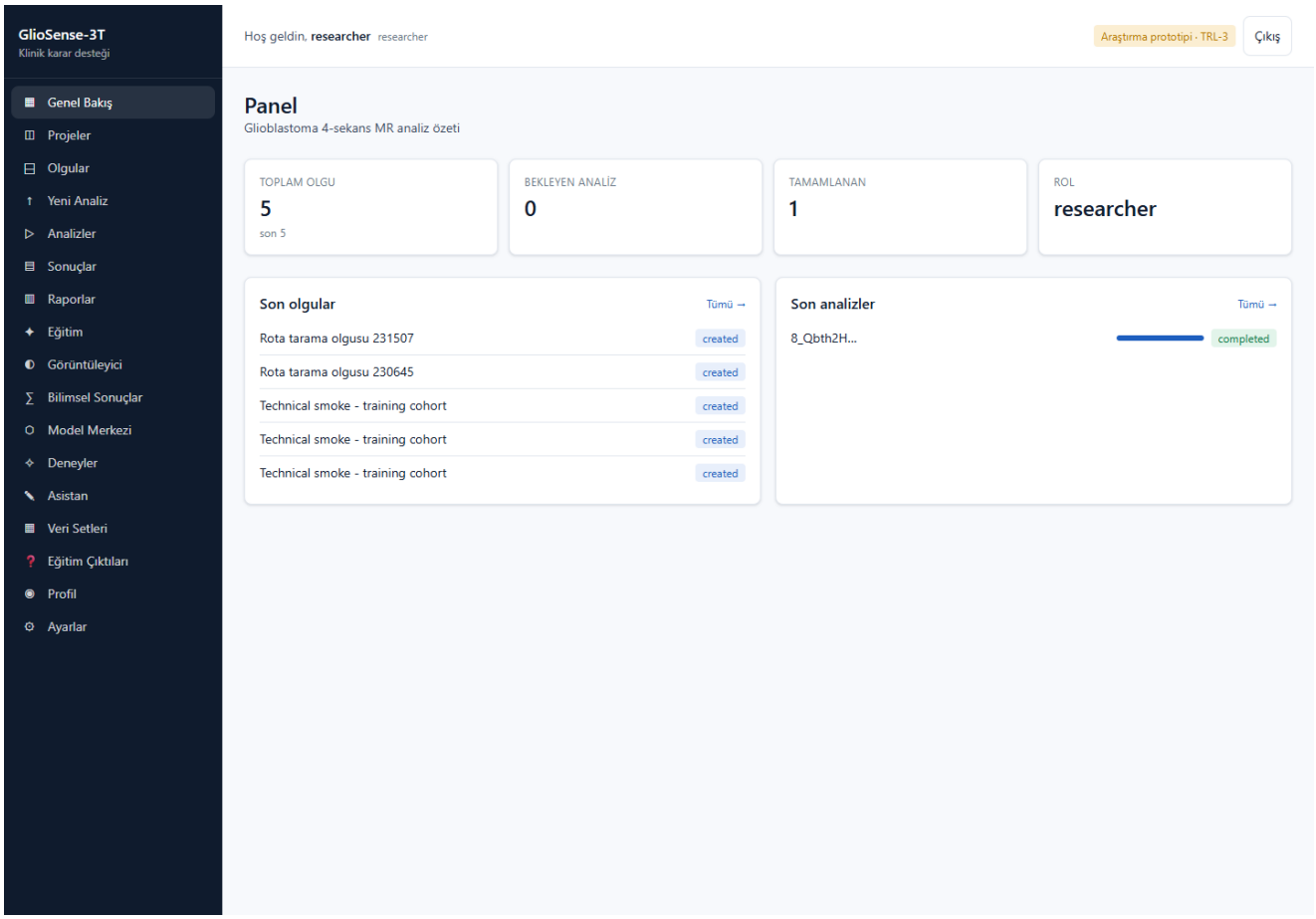
Bu mimari yapı, GlioSense-3T'nin yalnızca bir segmentasyon betiği olarak değil, veri kabulünden çıkarıma, görüntülemeden klinik doğrulamaya ve raporlamadan denetim kaydına kadar uzanan bütünleşik bir araştırma prototipi olarak çalışmasını sağlamaktadır. Model, veri, kullanıcı arayüzü ve servis katmanlarının birbirinden ayrıştırılması ise sistemin bakımını, hata ayıklamasını ve farklı model nesillerinin aynı uygulama üzerinde karşılaştırılmasını kolaylaştırmaktadır.

## 4.6. Web Uygulaması ve Kullanıcı Akışı

Uygulama 28 rotadan oluşur. Kullanıcı akışı olgu oluşturma ve hasta profili girişi, dört sekansın yüklenmesi, model seçimi (v1 kilitli veya v2 aday; hazır fold sayısı ve çalışma ortamı ekranda), analiz ve olay akışı, hacim ve belirsizlik kartları, gömülü Niivue görüntüleyicide katman ve sekans değiştirme, klinik doğrulama kartı ve klinisyenin kontrol listesiyle kabul/düzelt/reddet kararı, JSON/PDF rapor biçimindedir. Tablo 4.5 rota gruplarını, Şekil 4.8–Şekil 4.10 temel ekranları göstermektedir.

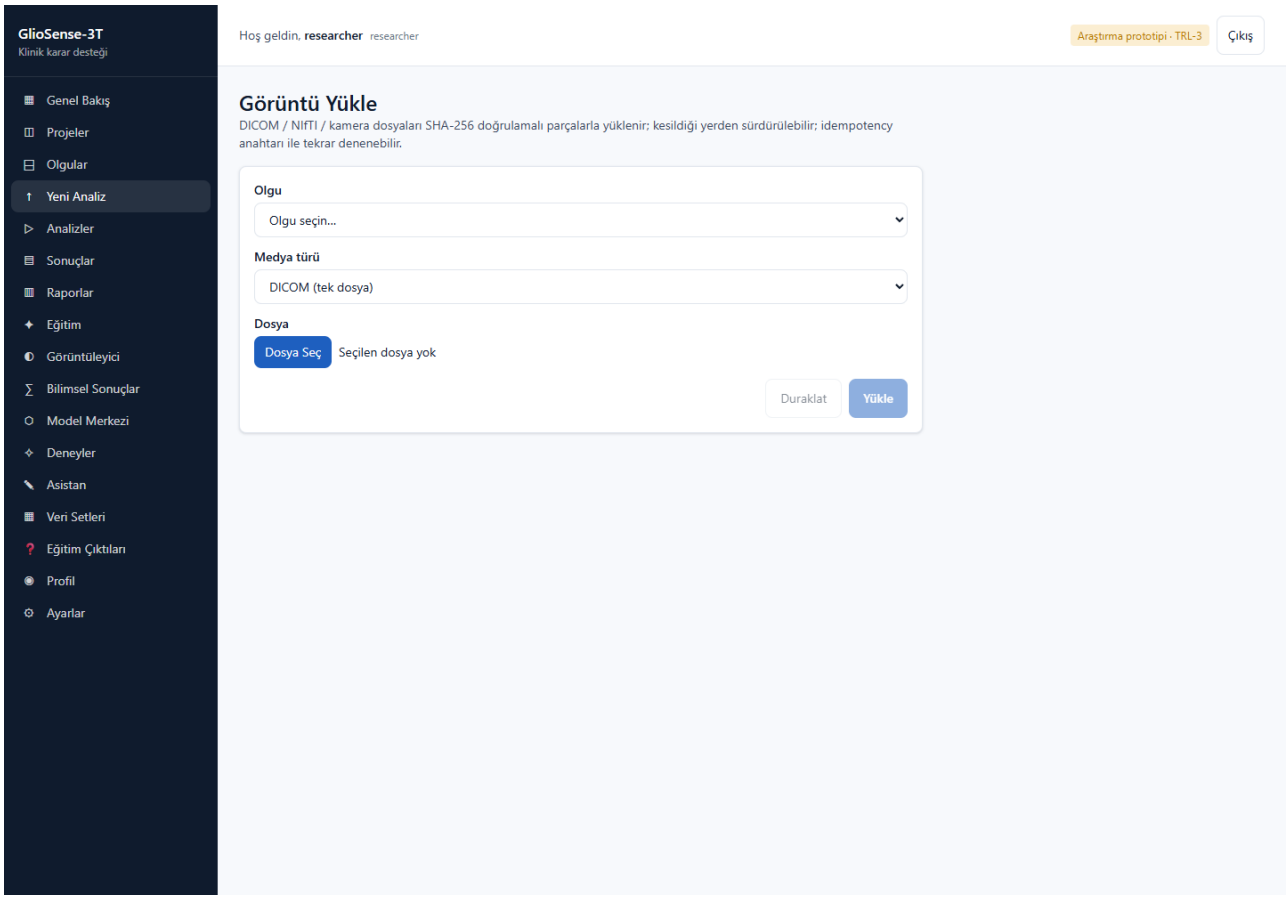
**Tablo 4.5.** Rota grupları (web_rota_tarama.py; 28 rota, 15 Eylül 2026 taraması)

| Grup | Rotalar | İşlev |
|---|---|---|
| Giriş ve panel | /dashboard, /profile, /settings, /help/training-outputs | Özet kartlar, kullanıcı ayarları, yardım |
| Olgu yönetimi | /projects, /projects/{id}, /cases, /cases/{id}, /upload | Proje ve olgu oluşturma, hasta profili, dört sekans yükleme (.nii.gz, SHA) |
| Analiz ve sonuç | /analysis, /analysis/{id}, /results, /viewer, /reports, /review, /review/{id} | Model seçici, ilerleme/olay akışı, hacimler, klinik doğrulama, Niivue, JSON/PDF rapor, inceleme kararı |
| Model ve eğitim | /models, /training, /training/{id}, /experiments, /experiments/{id}, /science, /datasets | Model merkezi (v1/v2 kartı), eğitim kayıtları ve eğrileri, deney figürleri, veri seti önizleme |
| Asistan | /assistant | Korpus RAG + LLM, LLM durumu |
| Yönetim (rol kısıtlı) | /admin/users, /admin/organizations, /audit, /system | Kullanıcı/kuruluş, denetim kaydı, sistem bilgisi |



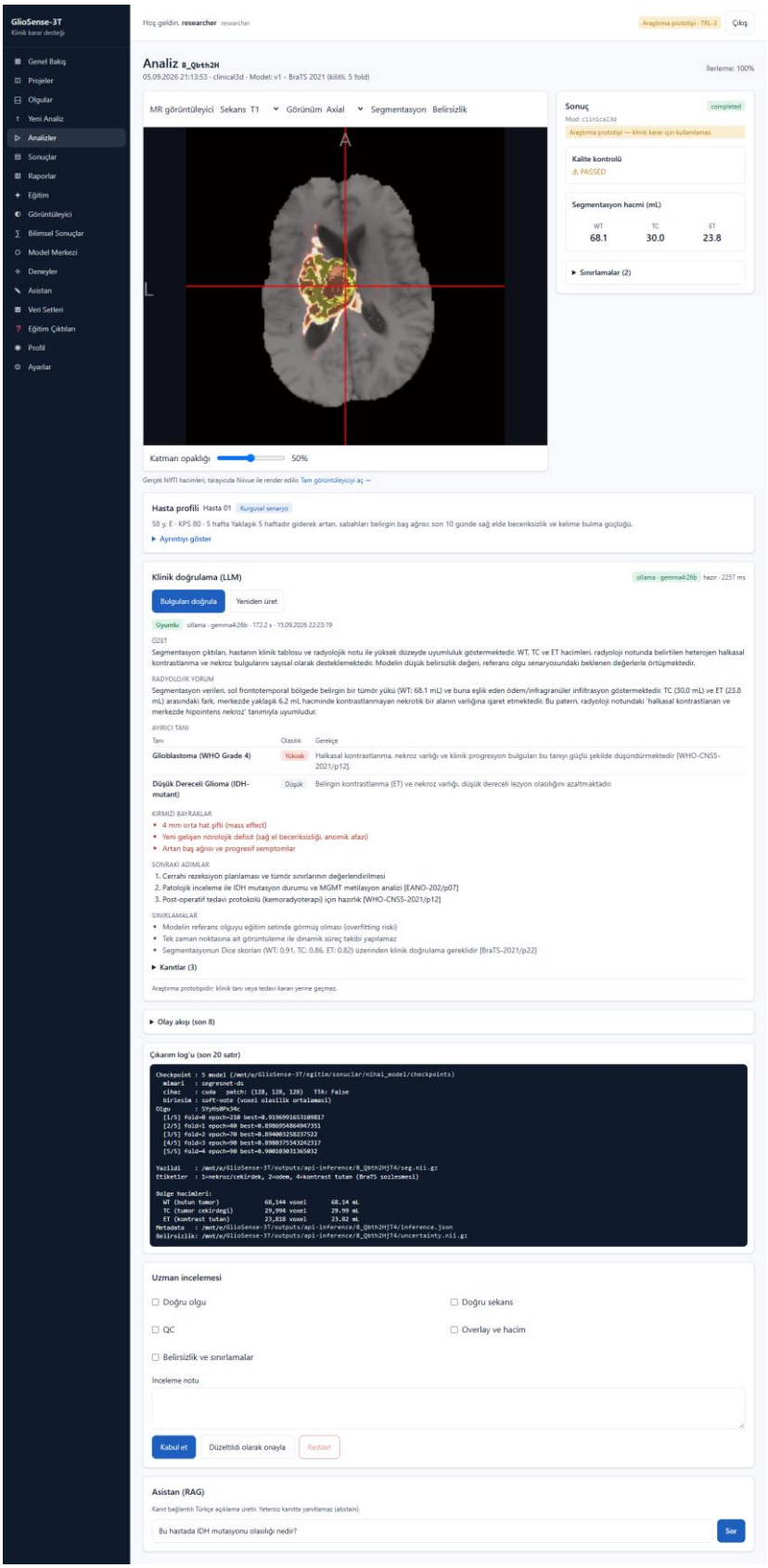

**Şekil 4.8.** Panel sayfası (/dashboard): özet kartlar ve son analizler (rota taramasından)

Şekil 4.8, kullanıcının oturum açtıktan sonra ilk gördüğü panel sayfasıdır. Üstteki dört kart toplam olgu, bekleyen ve tamamlanan analiz sayısı ile kullanıcının rolünü; alttaki iki liste son oluşturulan olguları ve son analizleri gösterir. Sağ üstteki "Araştırma prototipi · TRL-3" rozeti bütün sayfalarda sabittir ve sistemin klinik kullanım için onaylı olmadığını sürekli hatırlatır. Ekran görüntüsü 15 Eylül rota taramasından alınmıştır; bu nedenle listelerde demo kütüphanesi yerine taramanın oluşturduğu test olguları görünmektedir. Bu olguların İngilizce başlıkları ("Technical smoke - training cohort") arayüz metni değil, test betiğinin verdiği olgu adlarıdır. Şekil, panelin gerçek API verisiyle dolduğunu, yani arayüzde sabit veya elle yazılmış sayı bulunmadığını göstermek için kullanılmıştır.



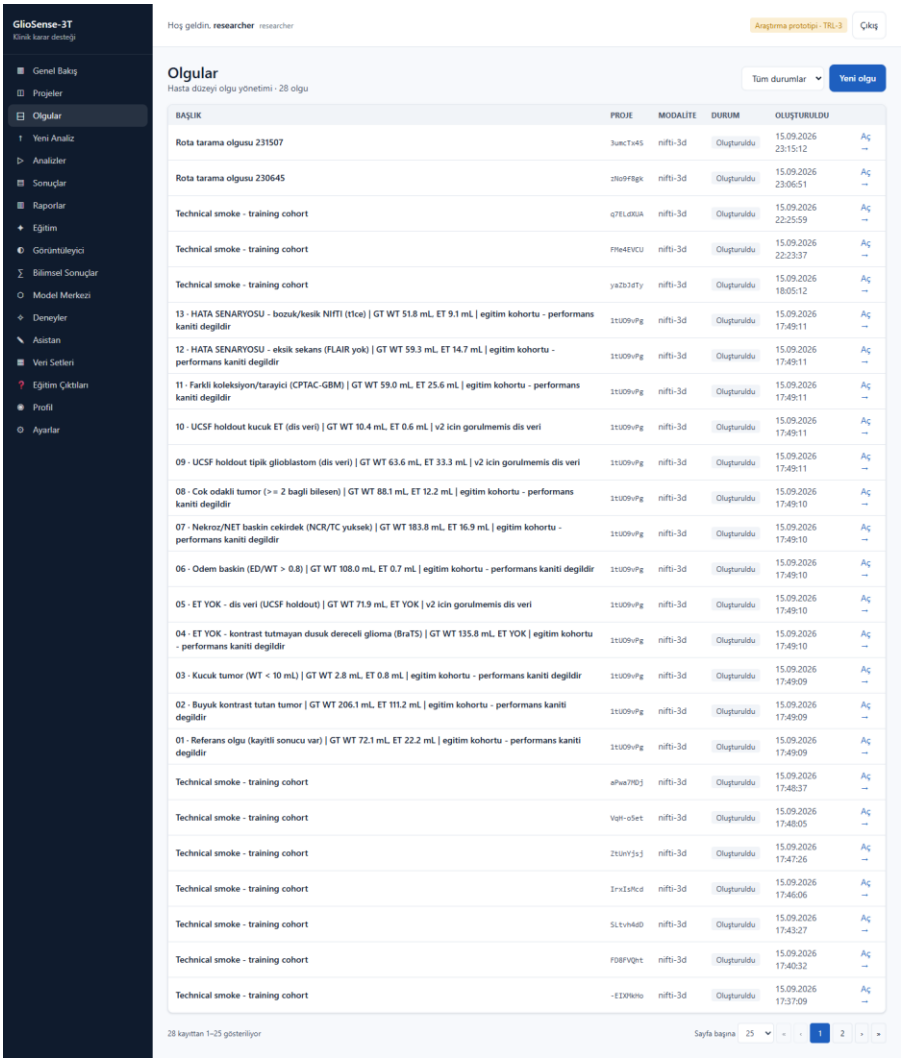

**Şekil 4.9.** Yükleme sayfası (/upload): olgu ve medya türü seçimi, SHA-256 doğrulamalı ve sürdürülebilir parçalı yükleme

Şekil 4.9, görüntü yükleme sayfasını gösterir. Kullanıcı önce olguyu, ardından medya türünü seçer ve dosyayı yükler. Sayfa açıklamasında belirtildiği gibi dosyalar SHA-256 doğrulamalı parçalar hâlinde gönderilir, kesilen yükleme kaldığı yerden sürdürülebilir ve aynı isteğin tekrarı idempotency anahtarı sayesinde çift kayıt üretmez; "Duraklat" düğmesi parçalı yüklemenin kullanıcı tarafından durdurulabildiğini gösterir. Ekran görüntüsünde medya türü varsayılan değer olan "DICOM (tek dosya)" olarak görünmektedir. Bu raporda doğrulanan çıkarım hattı ise yalnız dört sekanslı NIfTI (.nii.gz) girdisiyle çalışır; DICOM'dan NIfTI'ye dönüşüm ve PACS bağlantısı kapsam dışıdır ve yol haritasında yer alır (Bölüm 7.5). Şekil, yükleme güvenliğinin (özet doğrulama, sürdürülebilir ve tekrarlanabilir yükleme) arayüze nasıl yansıdığını göstermek için kullanılmıştır.



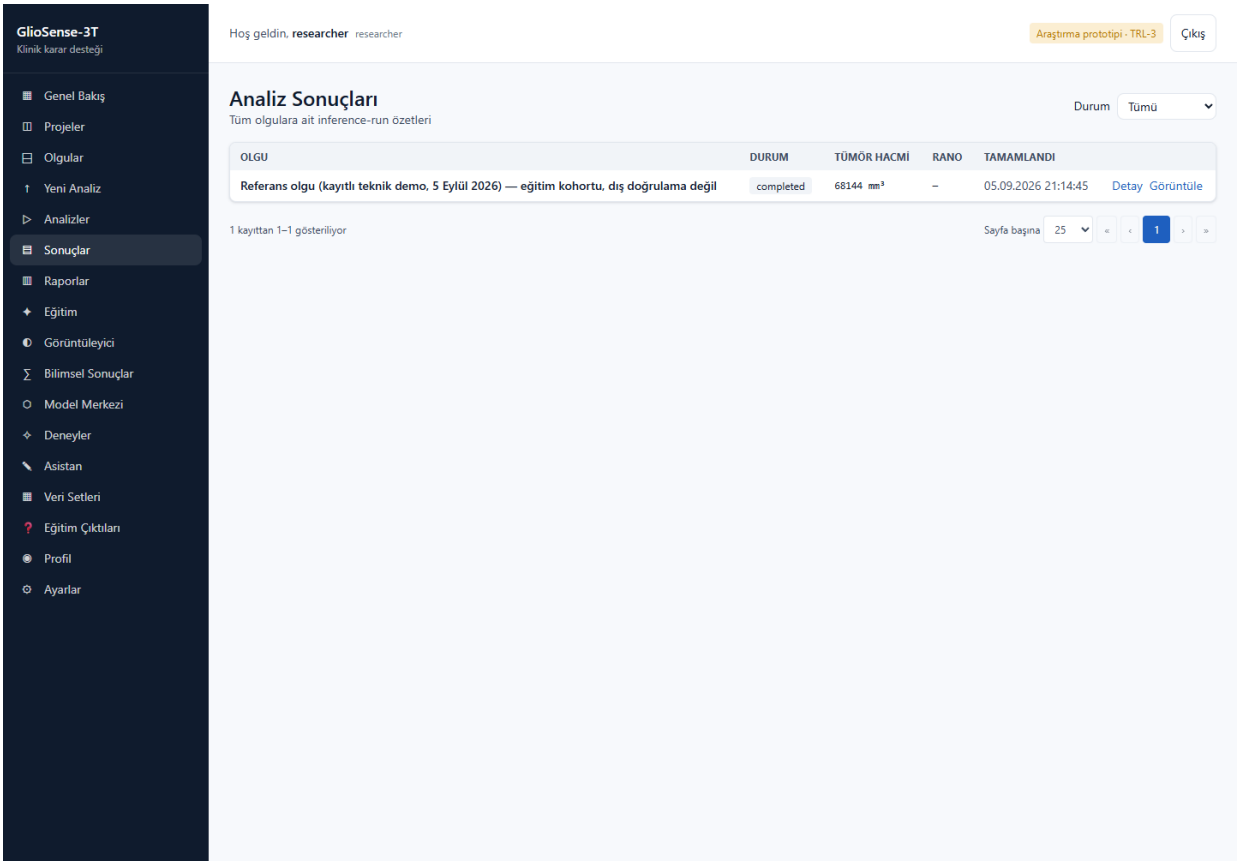

**Şekil 4.10.** Analiz ayrıntı sayfası: model etiketi, hacimler, belirsizlik, sınırlamalar, kanıtlar, olay akışı ve gömülü görüntüleyici

Şekil 4.10, bir analizin tamamlandıktan sonra tek sayfada sunulduğu ayrıntı ekranıdır ve kullanıcı akışının merkezinde yer alır. Sayfa yukarıdan aşağıya okunur: başlıkta analiz kimliği, tarih ve kullanılan model etiketi ("v1 - BraTS 2021 (kilitli, 5 fold)"); solda gömülü Niivue görüntüleyici; sağda sonuç durumu, kalite kontrol sonucu ve WT/TC/ET hacimleri (68,1 / 30,0 / 23,8 mL) bulunur. Bunların altında kurgusal hasta profili; yerel LLM ile üretilen klinik doğrulama kartı (uyum kararı, özet, radyolojik yorum, ayırıcı tanı, kırmızı bayraklar, sonraki adımlar, sınırlamalar, kanıtlar); çıkarım günlüğünün son 20 satırı ve klinisyenin beş maddelik kontrol listesiyle "Kabul et / Düzeltildi olarak onayla / Reddet" kararını verdiği uzman incelemesi alanı gelir. Günlükte beş fold modelinin checkpoint epoch'ları, doğrulama Dice'ları ve voksel sayısından mL'ye dönüşüm açıkça görülür; bu, arayüzdeki hacimlerin kayıttan okunduğunun kanıtıdır. Günlükteki yerel dizin adları okunabilirlik için kısaltılmıştır. Klinik doğrulama kartında dikkat edilmesi gereken bir ayrıntı vardır: LLM, "sınırlamalar" bölümünde kanıt korpusundaki bir alıntıdan gelen Dice değerlerini (0,91 / 0,86 / 0,82) aktarmıştır; bu değerler bu projenin modeline ait değildir. Bu örnek, LLM katmanının neden karar verici değil denetlenen bir yardımcı olarak konumlandırıldığını ve klinisyen onayının neden zorunlu tutulduğunu somut biçimde göstermektedir.



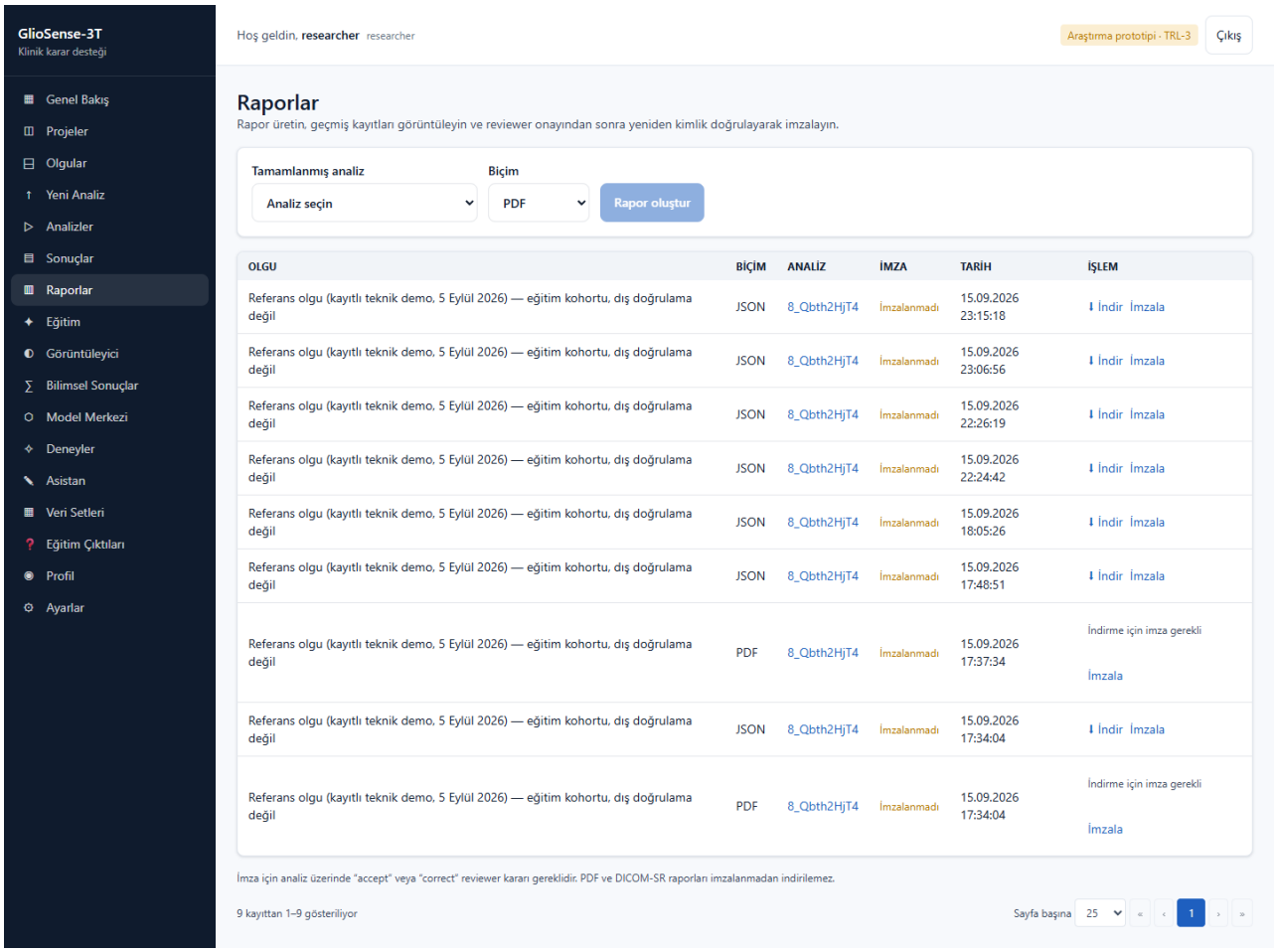

**Şekil 4.11.** Olgular listesi (/cases): demo kütüphanesi olguları senaryo başlıklarıyla

Şekil 4.11, olgu listesini gösterir. Her satırda olgu başlığı, bağlı olduğu proje kimliği, modalite (nifti-3d), durum ve oluşturulma zamanı yer alır; sayfa başına 25 kayıt gösterilir ve 28 olgunun kalan üçü ikinci sayfadadır. Demo kütüphanesinin 13 olgusu, başlıklarında senaryo, referans hacimleri ve kanıt basamağı (“eğitim kohortu – performans kanıtı değildir” veya “v2 için görülmemiş dış veri”) yazılı olarak listelenir; böylece jüri hangi olgunun neyi gösterdiğini listeden okuyabilir. Şekil, kanıt basamağı ayrımının (Tablo 5.1) yalnız raporda değil arayüzde de korunduğunu göstermek için kullanılmıştır. Olgu başlıklarında Türkçe karakterlerin (ı, ş, ğ, ü) kullanılmaması, demo manifestinin ASCII olarak üretilmesinden kaynaklanan biçimsel bir eksikliktir.



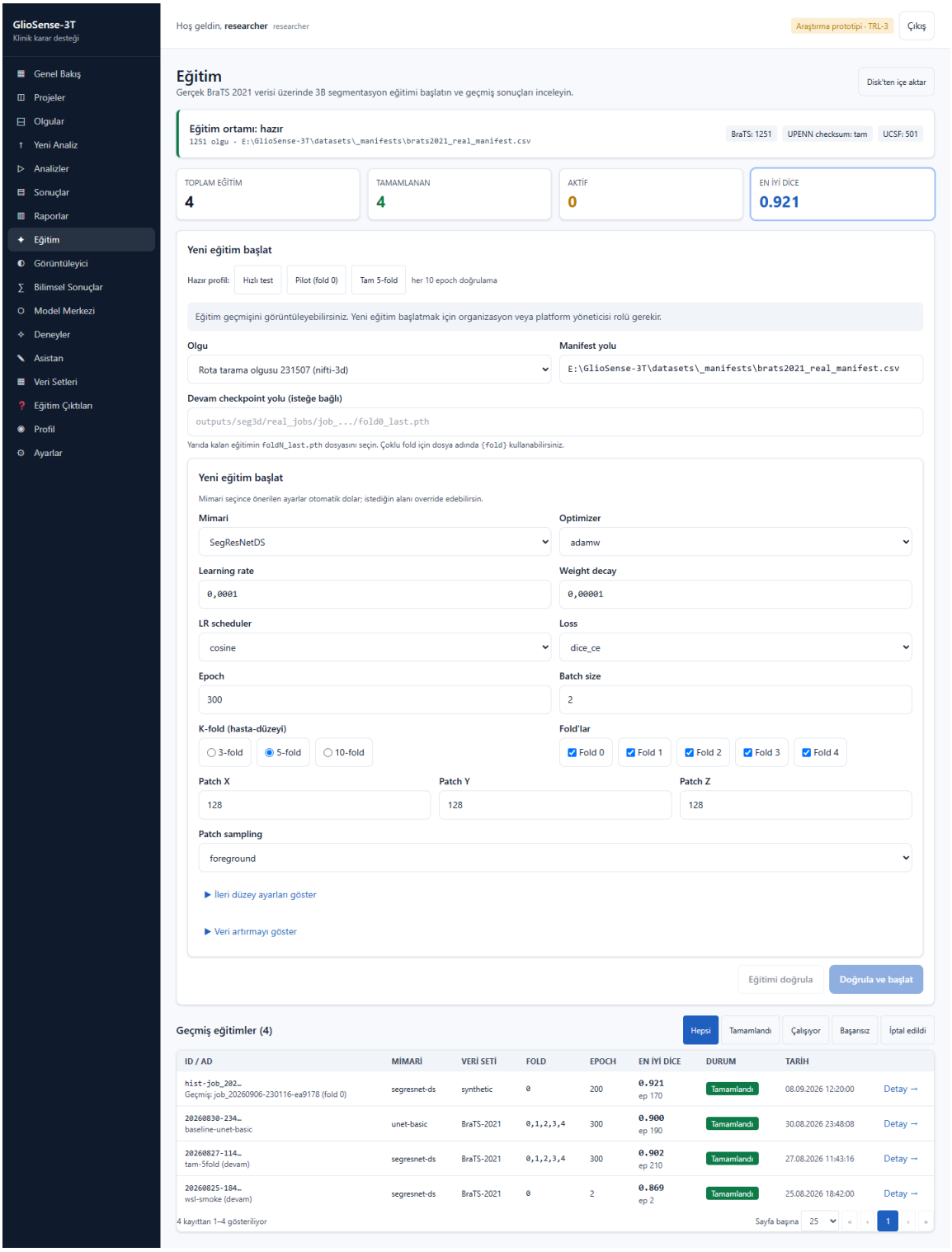

**Şekil 4.12.** Sonuçlar tablosu (/results): tamamlanan analizler, model etiketi ve hacimler

Şekil 4.12, tamamlanan analizlerin tablo görünümüdür. Her satırda olgu, durum, tümör hacmi, RANO sütunu ve tamamlanma zamanı yer alır; “Detay” bağlantısı Şekil 4.10'daki ayrıntı sayfasına, “Görüntüle” bağlantısı Şekil 6.7'deki görüntüleyiciye gider. Tümör hacmi sütununda WT hacmi mm³ cinsinden gösterilmektedir (68.144 mm³ = 68,1 mL). RANO sütunu boştur, çünkü sistem RANO yanıt değerlendirmesi yapmaz; bu sütun ileride boylamsal izlem eklendiğinde doldurulmak üzere ayrılmış bir alan olarak okunmalıdır ve bu raporda RANO ile ilgili bir iddia bulunmamaktadır. Şekil, sonuç listesinin sayfalama ve durum süzgeciyle çalıştığını ve 15 Eylül rota taramasında bulunan “sayfaların hep 0 kayıt göstermesi” hatasının giderildiğini göstermek için kullanılmıştır.




**Şekil 4.13.** Raporlar (/reports): JSON indirilebilir; imzasız PDF için imza gerekli uyarısı

Şekil 4.13, rapor üretme ve geçmiş rapor kayıtları sayfasıdır. Üstte tamamlanmış bir analiz ve biçim (JSON veya PDF) seçilerek rapor oluşturulur; altta her rapor için biçim, analiz kimliği, imza durumu ve tarih listelenir. JSON raporları doğrudan indirilebilirken PDF raporlarında "İndirme için imza gerekli" uyarısı görülür. Sayfanın altındaki not, imzanın ancak analiz üzerinde klinisyenin "kabul" veya "düzeltildi" kararından sonra, yeniden kimlik doğrulamayla atılabileceğini belirtir. Bu tasarım, klinisyen onayı almamış bir sonucun resmî görünümlü bir belgeye dönüşmesini engeller. Şekil bu güvenlik ilkesini göstermek için kullanılmıştır. Listedeki bütün kayıtların "İmzalanmadı" durumunda olması, PDF imza adımının sunum öncesinde henüz uçtan uca sınanmadığını (Tablo 6.6, madde 6) doğrulamaktadır.




**Şekil 4.14.** Eğitim kayıtları (/training): v1 ve v2 işleri, fold sayısından bağımsız ilerleme yüzdesi

Şekil 4.14, eğitim kayıtları sayfasıdır. Üstte eğitim ortamının durumu, kullanılan manifest (1.251 olgu), veri seti sayaçları ve özet kartlar (toplam, tamamlanan ve etkin eğitim, en iyi Dice) yer alır. Ortadaki form mimari, eniyileyici, öğrenme hızı, ağırlık sönümü, kayıp, epoch, batch, k-fold, yama boyutu ve örnekleme yöntemi seçilerek yeni eğitim başlatmaya olanak tanır; ekrandaki değerler Tablo

4.1'deki v2 hiperparametreleriyle aynıdır. Görüntü “researcher” rolüyle alındığı için form salt okunur uyarısı taşır. Alttaki “Geçmiş eğitimler” tablosu v1'in tam 5-fold eğitimini, U-Net karşılaştırıcısını, bir duman testini ve v2 fold 0'ın diskten içe aktarılmış geçmiş kaydını (0,921) listeler. Bu son satırda veri seti sütunu “synthetic” görünmektedir. Kayıt v2'nin gerçek BraTS 2021 + UCSF-PDGM eğitimine aittir; etiket, içe aktarma sırasında veri seti bilgisinin taşınmamasından kaynaklanan bir arayüz kusurudur ve jüride yanlış anlaşılmaya açık olduğu için düzeltilmelidir. Ekrandaki yerel dizin adları okunabilirlik için kısaltılmıştır.

## 4.7. Teknik Altyapı ve Test Tasarımı

Bütün eğitim ve çıkarım tek bir iş istasyonunda yapılmıştır: NVIDIA RTX 3060 (12 GB), 127 GB RAM, WSL2 içinde Python ortamı; MONAI ve PyTorch (yerel yol torch 2.13 + cu126, MONAI 1.6). Eğitim sırasında GPU belleği 7,6 / 12 GB idi. Test tasarımı dört katmanlıdır: API testleri (pytest, 552), web testleri (Vitest, 159), tarayıcı kabul testi (Playwright, başsız Edge, 7 adım) ve rota taraması (28 rota + 12 etkileşim). Tablo 4.6 test sayılarının teslim gününde nasıl arttığını göstermektedir.

**Tablo 4.6.** Test sayılarının 15 Eylül 2026 boyunca değişimi

| Zaman | API | Web | Ne eklendi |
|---|---|---|---|
| 15 Eylül, başlangıç | 483 | 109 | Mevcut durum kanıtı |
| 15 Eylül, model seçici + PDF Türkçe + .nii.gz | 509 | 122 | Katalog, komut kurma, ilerleme, medya türü |
| 15 Eylül, rota taraması düzeltmeleri | 515 | 138 | Sayfalama, /results, NIfTI QC, limit/offset |
| 15 Eylül 22:20, hasta profili + LLM | 552 | 158 | 16 profil testi, 21 LLM/klinik doğrulama testi |
| 15 Eylül 23:20, rota taraması 2 | 552 | 159 | 401 önyükleme, olay akışı, admin 403 mesajı |

## 4.8. GlioSense-3T Sisteminin Uçtan Uca İşleyişi

GlioSense-3T, aynı beyne ait T1, T1ce, T2 ve T2-FLAIR MR görüntülerini birlikte değerlendirerek tümörün farklı bileşenlerini belirlemektedir. Bu dört görüntüleme türünün birlikte kullanılmasının temel nedeni, her birinin beyin dokusunu farklı bir kontrastla göstermesidir. Kontrast tutan aktif tümör dokusu özellikle T1ce görüntülerinde belirginleşirken, ödem ve tümör çevresindeki infiltratif değişiklikler T2 ve T2-FLAIR görüntülerinde daha görünür hâle gelmektedir. Nekrotik alanlar ise kontrastlı görüntülerde farklı yoğunluk özellikleri göstermektedir. Tek bir MR sekansında açık biçimde ayırt edilemeyen tümör sınırları, dört modalitenin birlikte değerlendirilmesiyle daha kapsamlı biçimde temsil edilebilmektedir. Bu nedenle sistem dört görüntüyü aynı olgunun birbirini tamamlayan bilgi kaynakları olarak kullanmakta ve bunlardan WT, TC ve ET olmak üzere üç temel tümör bölgesini üretmektedir.

Üç boyutlu MR görüntülerinin yüksek çözünürlüklü olması, tüm hacmin özellikle sınırlı GPU belleğinde doğrudan işlenmesini güçleştirmektedir. Bu nedenle eğitim sırasında görüntüler 128 × 128 × 128 voksel boyutundaki daha küçük üç boyutlu yamalar üzerinden işlenmektedir. Tümör dokusu beyin hacminin oldukça küçük bir bölümünü oluşturabildiğinden, örneklenen yamaların %70’inin

tümör içeren bölgelerden seçilmesi sağlanmıştır. Böylece modelin tümör dokusuyla yeterli sayıda karşılaşması sağlanırken normal beyin ve arka plan bilgisinin öğrenilmesi de korunmaktadır. Eğitim ve değerlendirme verileri hasta düzeyinde beş ayrı kata bölünmüş, aynı hastaya ait görüntülerin hem eğitim hem de doğrulama grubunda yer almasına izin verilmemiştir. Bu nedenle iç doğrulama sonuçları, ilgili modelin eğitim sırasında görmediği hastalar üzerinden hesaplanmaktadır.

Çıkarım aşamasında tek bir model yerine beş katlı çapraz doğrulama sonucunda elde edilen beş model birlikte kullanılmaktadır. Her model, görüntüdeki her voksel için olası sınıflara ait olasılık değerleri üretmekte ve bu değerler modeller arasında ortalanmaktadır. Nihai sınıf, ortalama olasılığı en yüksek olan sınıf olarak belirlenmektedir. Bu yaklaşım, sonucun yalnızca tek bir modelin kararına bağlı kalmasını azaltmakta ve farklı fold modellerinin öğrendiği bilgilerin birlikte kullanılmasını sağlamaktadır. Aynı olasılık dağılımından entropi tabanlı bir belirsizlik haritası da hesaplanmaktadır. Böylece kullanıcı yalnızca modelin tümör sınırını nerede çizdiğini değil, tahminin hangi bölgelerinde daha kararsız olduğunu da inceleyebilmektedir.

Segmentasyon başarısının değerlendirilmesinde yalnızca Dice değerine dayanılmamıştır. Dice, modelin ürettiği maske ile uzman referansı arasındaki örtüşmeyi ölçmek için yararlı olmakla birlikte, ilgili tümör bölgesinin referansta hiç bulunmadığı olgularda modelin yanlış pozitif bölge üretme eğilimini tek başına yeterince açıklamamaktadır. Örneğin referansta ET bulunmayan bir olguda modelin de ET üretmemesi durumunda değer 1 kabul edilirken, herhangi bir yanlış ET bölgesi üretilmesi değerin 0 olmasına neden olmaktadır. Bu nedenle boş referanslı olgular ayrıca değerlendirilmiş ve yanlış pozitif olgu sayıları bağımsız olarak raporlanmıştır. Segmentasyon sınırlarının ne ölçüde doğru yerleştirildiğini değerlendirmek amacıyla HD95 ve ASD gibi milimetre cinsinden yüzey uzaklığı ölçütleri de kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar sistem tarafından otomatik olarak hesaplanmakta, ancak nihai değerlendirme klinisyen denetimine bırakılmaktadır.

Sistemin izlenebilirliği dosya bütünlüğü ve model sürüm bilgilerinin kayıt altına alınmasıyla desteklenmektedir. Yüklenen görüntüler, kullanılan model ağırlıkları ve kritik çıktı dosyaları için SHA-256 özetleri oluşturulmaktadır. Bu bilgiler sayesinde belirli bir analizin hangi görüntüler, hangi model sürümü ve hangi ağırlık dosyaları kullanılarak üretildiği geriye dönük olarak doğrulanabilmektedir. Eksik, değiştirilmiş veya aktarım sırasında bozulmuş dosyaların analiz sürecine sessiz biçimde dâhil edilmesine izin verilmemektedir.

Günlük kullanım sırasında kullanıcıdan beklenen işlem, dört MR sekansının sisteme yüklenmesi ve analiz sürecinin başlatılmasıdır. Model eğitimi ve kapsamlı doğrulama işlemleri geliştirme aşamasında gerçekleştirilmiş ve teslim edilen model sürümleri bu sonuçlarla birlikte kayıt altına alınmıştır. Çalışan uygulama, kayıtlı modelleri kullanarak segmentasyon, hacim hesaplama, belirsizlik üretimi, görüntüleme ve klinik doğrulama adımlarını yürütmektedir. İşlem hattının yerel ortamda çalışması sayesinde görüntüler ve hasta profiline ait bilgiler sistemin çalıştırıldığı makine üzerinde işlenmekte ve yerel LLM kullanımında kurum dışındaki bir büyük dil modeli servisine gönderilmemektedir.

# 5. VERİ SETİ VE ANALİZ SONUÇLARI

Bu bölümde elde edilen bulgular, kullanılan veri kaynağı ve doğrulama düzeyi dikkate alınarak aşamalı bir kanıt yapısı içerisinde sunulmuştur. Böylece eğitim verisi üzerindeki teknik gösterimler, iç çapraz doğrulama sonuçları ve kurum dışı değerlendirmeler birbirinden ayrıştırılmış, her sonucun hangi ölçüde genellenebilir olduğu açık biçimde belirtilmiştir.

İlk düzey, eğitim kohortundan seçilen olgular üzerinde gerçekleştirilen teknik gösterimleri kapsamaktadır. Bu örnekler sistemin veri yükleme, segmentasyon, hacim hesaplama, belirsizlik üretimi, görüntüleme ve raporlama adımlarının birlikte çalıştığını göstermektedir. Bununla birlikte söz konusu olgular model geliştirme sürecinde kullanılan veri dağılımına ait olduğundan bağımsız performans kanıtı olarak değerlendirilmemiştir.

Model seçimi ve iç performans değerlendirmesi hasta düzeyinde gerçekleştirilen beş katlı çapraz doğrulamaya dayanmaktadır. Her fold için model, eğitim sürecinde görmediği yaklaşık 250-280 olgu üzerinde değerlendirilmiş ve böylece aynı hastaya ait verilerin hem eğitim hem doğrulama kümelerinde yer alması engellenmiştir. v1 ve v2 modellerine ait iç doğrulama sonuçları bu düzeyde raporlanmış, model ve mimari karşılaştırmalarının temel değerlendirme zemini bu sonuçlar üzerinden oluşturulmuştur.

İç doğrulamanın ötesindeki genellenebilirliği değerlendirmek amacıyla kurum dışı UCSF-PDGM verisi ayrıca kullanılmıştır. Bu kapsamda 61 olguluk bağımsız holdout kümesi v2 modelinin eğitiminde hiçbir aşamada kullanılmamış, v1 modeli ise UCSF-PDGM verisini eğitim sırasında hiç görmemiştir. Bu nedenle söz konusu küme, iki model neslinin kurum dışı davranışının ve özellikle yanlış pozitif üretim eğiliminin karşılaştırılmasında bağımsız bir değerlendirme zemini sağlamaktadır.

Çalışmanın kapsamı içerisinde birden fazla bağımsız sağlık kurumundan elde edilen verilerle gerçekleştirilen çok merkezli klinik doğrulama bulunmamaktadır. Bu nedenle sunulan sonuçlar klinik geçerliliğin nihai kanıtı olarak değil, tek kurum dışı veri üzerinde elde edilmiş araştırma prototipi sonuçları olarak yorumlanmıştır. Çok merkezli bağımsız doğrulama, sistemin sonraki geliştirme aşamalarında ele alınması gereken temel doğrulama adımlarından biri olarak değerlendirilmiştir.

**Tablo 5.1.** Kanıt basamakları ve bu raporda karşılıkları

| Basamak | Ne gösterir | Bu raporda |
|---|---|---|
| Eğitim kohortu gösterimi | Akış çalışıyor; performans değil | Demo olguları 01–04, 06–08, 11–13; kapak görseli |
| 5-fold iç çapraz doğrulama | Model seçimi, iç performans (tek model/fold) | Bölüm 5.3–5.8; v1 0,9021, v2 0,8994 |
| Kurum dışı holdout (tek kurum) | Genelleme ve özgüllük, ensemble | Bölüm 5.9; 61 UCSF-PDGM olgusu |
| Çok merkezli bağımsız doğrulama | Klinik geçerlilik | Yok; iddia edilmez |

Bu kanıt yapısı, rapordaki sayısal sonuçların aynı düzeyde değerlendirilmesini önlemekte ve özellikle eğitim kohortu örnekleri ile bağımsız kurum dışı bulguların birbirinden açık biçimde

ayrılmasını sağlamaktadır. Böylece her performans değerinin hangi veri kümesinden ve hangi doğrulama koşulundan elde edildiği izlenebilir biçimde sunulmaktadır.

## 5.1. Veri Setleri: Kaynak, Amaç ve Kullanım

GlioSense-3T kapsamında kullanılan veri kaynakları, model geliştirme ve değerlendirme sürecindeki işlevlerine göre birbirinden ayrılmıştır. BraTS 2021 veri seti temel eğitim ve iç doğrulama kohortu olarak kullanılırken, UCSF-PDGM verisi kurum dışı genellenebilirliğin değerlendirilmesi ve v2 modelinin eğitim kohortunun genişletilmesi amacıyla kullanılmıştır. Bunlara ek olarak, sistemin canlı gösterimini, farklı tümör örüntülerini ve hata senaryolarını temsil etmek üzere seçilmiş olgulardan oluşan ayrı bir demo kütüphanesi hazırlanmıştır. Böylece eğitim, iç doğrulama, kurum dışı değerlendirme ve sunum amaçlı kullanım senaryoları birbirinden açık biçimde ayrılmıştır.

BraTS 2021 eğitim kohortu, v1 ve v2 modellerinin temel veri kaynağını oluşturmaktadır. Toplam 1.251 olgudan oluşan bu kohort, hasta düzeyinde beş katlı çapraz doğrulama düzeninde kullanılmıştır. v1 modeli yalnızca bu veri üzerinde geliştirilmiş, v2 modelinde ise aynı BraTS kohortu korunarak eğitim verisine kurum dışı UCSF-PDGM olguları eklenmiştir. Hasta düzeyindeki bölme yaklaşımı sayesinde aynı olgunun eğitim ve doğrulama kümelerinde eş zamanlı olarak yer alması engellenmiştir.

Kurum dışı değerlendirme için UCSF-PDGM koleksiyonu kullanılmıştır. Veri sızıntısı riskini azaltmak amacıyla BraTS 2021 ile olası hasta örtüşmeleri önceden incelenmiş ve çakıştığı belirlenen olgular dışlanmıştır. Bu filtreleme sonrasında kurum dışı değerlendirme için 205 olguluk temiz bir UCSF-PDGM kohortu elde edilmiştir. Söz konusu 205 olgunun tamamı v1 modelinin kurum dışı davranışını değerlendirmek için kullanılmıştır.

v2 modelinin geliştirilmesinde 205 olguluk temiz UCSF-PDGM kohortu eğitim ve holdout alt kümelerine ayrılmıştır. Toplam 144 olgu eğitim kohortuna eklenmiş, kalan 61 olgu ise bağımsız holdout kümesi olarak ayrılmıştır. Eğitim alt kümesindeki 144 olgunun 53'ünde referans ET bölgesi bulunmamaktadır. Bu olgular beş fold arasında katmanlı biçimde dağıtılarak özellikle boş referanslı örneklerin eğitim sürecinde temsil edilmesi amaçlanmıştır. Böylece v2 modelinin toplam eğitim manifesti 1.251 BraTS olgusu ve 144 UCSF-PDGM olgusunun birleşiminden oluşan 1.395 olguya ulaşmıştır.

Bağımsız holdout kümesindeki 61 olgu, v2 modelinin eğitim veya iç doğrulama sürecine hiçbir aşamada dâhil edilmemiştir. Bu kümedeki 22 olguda referans ET bölgesi bulunmamaktadır. Holdout kümesinin bu özelliği, v1 ve v2 modellerinin yalnızca genel segmentasyon başarımı açısından değil, boş referanslı olgulardaki yanlış pozitif davranış bakımından da karşılaştırılmasına olanak sağlamıştır. v1 modeli UCSF-PDGM verisini eğitim sırasında hiç görmediğinden, aynı 61 olguluk küme iki model nesli arasında karşılaştırılabilir bir kurum dışı değerlendirme zemini oluşturmuştur.

Model geliştirme kohortlarından bağımsız olarak oluşturulan demo kütüphanesi ise performans ölçümü amacıyla değil, sistemin uçtan uca çalışma biçimini göstermek için kullanılmıştır. Seçilmiş olgular aracılığıyla görüntü yükleme, kalite kontrol, segmentasyon, hacim hesaplama, belirsizlik üretimi, görüntüleme, klinik doğrulama ve hata yolları canlı ortamda gösterilebilir hâle getirilmiştir.

Bu olguların bir bölümü eğitim kohortundan geldiği için demo çıktıları bağımsız performans kanıtı olarak değerlendirilmemiştir.

**Tablo 5.2.** Eğitim ve değerlendirme kohortları

| Kohort | Olgu | Kullanım | Kaynak dosya |
|---|---|---|---|
| BraTS 2021 eğitim seti | 1.251 | v1 ve v2 eğitimi (5-fold) | brats2021_real_manifest.csv |
| UCSF-PDGM temiz (çakışmayan) | 205 | v1 kurum dışı ölçümü (Bölüm 5.9) | external_test_candidates.json |
| UCSF-PDGM v2 eğitim alt kümesi | 144 (53 ET'siz) | v2 eğitimi (foldlara katmanlı dağıtıldı) | v2_ucsf_bolme.json |
| UCSF-PDGM holdout | 61 (22 ET'siz) | v1–v2 adil karşılaştırma | v2_ucsf_bolme.json, holdout_karsilastirma.json |
| v2 toplam eğitim manifesti | 1.395 | Fold başına 1.114–1.117 eğitim, 278–281 doğrulama | v2_brats_ucsf_manifest.csv |




**Şekil 5.1.** BraTS2021_01163 olgusunun aynı aksiyel kesitte dört normalize sekansı (veri tanıtımı; eğitim kohortu olgusu)

Veri yapısının görsel olarak tanıtılması amacıyla BraTS2021_01163 olgusunun aynı aksiyel kesitteki T1, T1ce, T2 ve T2-FLAIR görüntüleri ile uzman referans segmentasyonu Şekil 5.1'de birlikte sunulmuştur. Gri tonlu MR panelleri, beyin maskesi içerisindeki yoğunlukların %0,5 ile %99,5 persentil aralığında kırpılması ve ardından sıfır olmayan vokseller üzerinde z-skoru normalizasyonu uygulanması sonrasındaki görüntüleri göstermektedir. Beyin dışındaki bölgelerin sabit yoğunlukta kalması, normalizasyon işleminin yalnızca beyin dokusu içerisindeki voksellere uygulanmasının bir sonucudur.

Referans segmentasyon panelinde NCR/NET, ödem ve kontrast tutan tümör bölgeleri farklı renklerle gösterilmektedir. BraTS etiket sözleşmesinde NCR/NET 1, ödem 2 ve ET 4 etiketiyle temsil edilmektedir. Görselleştirme betiğinde ET'nin renk dizisinde ardışık indeks nedeniyle 3 olarak gösterilmesi yalnızca görsel kodlamaya ilişkin olup gerçek etiket sözleşmesini değiştirmemektedir. Bu örnek, dört MR modalitesinin tümörün farklı doku özelliklerini nasıl tamamlayıcı biçimde temsil ettiğini ve segmentasyon modelinin hangi anatomik hedefleri öğrenmeye çalıştığını göstermektedir. Olgunun eğitim kohortuna ait olması nedeniyle şekil, bağımsız performans kanıtı olarak değil, veri ve etiket yapısını açıklayan teknik bir örnek olarak değerlendirilmiştir.

### 5.1.1. BraTS 2021: kaynak, kapsam ve hazırlık

Tanım. BraTS (Brain Tumor Segmentation) 2012'den bu yana düzenlenen, gliom segmentasyonu için uluslararası referans kıyaslama yarışmasıdır [7,13]. 2021 sürümü RSNA, ASNR ve MICCAI ortaklığında düzenlenmiştir ve kamuya açık etiketli eğitim bölümü 1.251 erişkin gliom olgusundan oluşur [14]; 219 doğrulama olgusunun etiketleri kamuya açık değildir. Her olguda ameliyat öncesi çekilmiş dört sekans (T1, kontrast sonrası T1ce, T2, T2-FLAIR) ve uzman onaylı bir etiket haritası bulunur. Görüntüler çok merkezli ve çok cihazlıdır; yarışma organizasyonu tarafından ortak bir anatomik şablona kayıtlanmış, 1 mm³ izotropik çözünürlüğe yeniden örneklenmiş ve kafatası dokusundan arındırılmıştır, böylece her hacim 240×240×155 voksel boyutundadır. Etiketler birden fazla okuyucu tarafından çizilip deneyimli nöroradyologlarca onaylanmıştır. Veri seti farklı alan güçlerinde (1,5T ve 3T) çekilmiş taramaları birlikte içerir [7]; bu nedenle model yalnız 3T çekimlere özgü değildir. Proje adındaki "3T" ifadesi bir alan gücü kısıtı olarak okunmamalıdır; alan gücüne göre alt grup başarımı bu çalışmada ayrıca ölçülmemiştir.

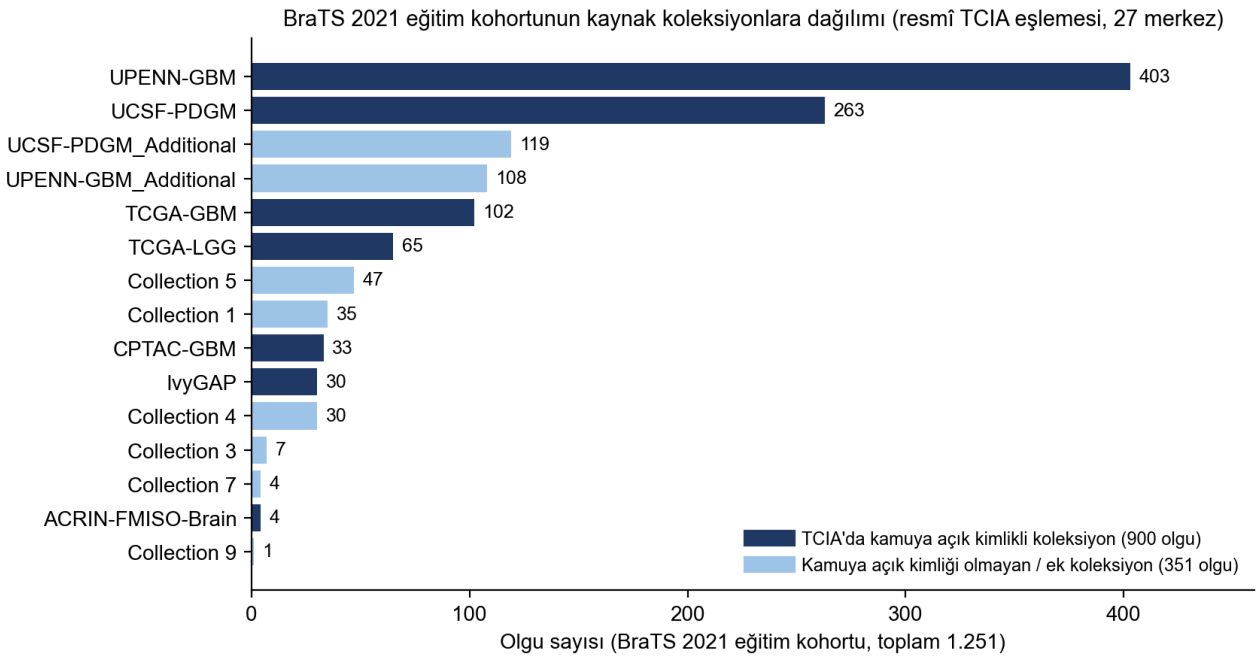
Seçim gerekçesi. BraTS 2021, gliom segmentasyonu için kamuya açık en büyük ve en yaygın kullanılan etiketli kohorttur; literatürdeki referans modeller (nnU-Net, Swin UNETR) aynı veri üzerinde raporlanır ve bu, sonuçların bant düzeyinde karşılaştırılmasını mümkün kılar. Ön işlemenin standart olması, projenin sınırlı donanımında yeniden kayıtlama ve yeniden örnekleme yükünü ortadan kaldırır. Kohortun büyük bölümü kontrast tutan yüksek dereceli tümörlerden oluşur; bu özellik eğitim için zenginlik, özgüllük için ise bir dağılım boşluğudur ve v2'nin gerekçesini oluşturmuştur.

Projede kullanımı. 1.251 olgunun tamamı eğitim manifestine alınmış ve hasta düzeyinde sabit beş kata bölünmüştür; hiçbir olgu dış test için ayrılmamıştır, çünkü resmî BraTS→TCIA eşlemesi bu olguların TCIA koleksiyonlarıyla hasta düzeyinde çakıştığını gösterir. Şekil 5.2 eğitim kohortunun kaynak koleksiyonlara dağılımını verir: 900 olgu TCIA'da kamuya açık kimlikli koleksiyonlardan (UPENN-GBM 403, UCSF-PDGM 263, TCGA-GBM 102, TCGA-LGG 65, CPTAC-GBM 33, IvyGAP 30, ACRIN-FMISO 4), 351 olgu ise kamuya açık kimliği olmayan ek koleksiyonlardan gelir. Bu dağılım iki nedenle önemlidir: fold'lar arasında koleksiyon dengesi korunmuştur (örneğin UPENN-GBM fold başına 77–86 olgu) ve kimliksiz 351 olgu, dış kohortlarla çakışmazlığın yalnız resmî eşleme kadar güvenilir olduğu anlamına gelir.

**Tablo 5.3.** BraTS 2021 veri setinin özellikleri ve projedeki rolü

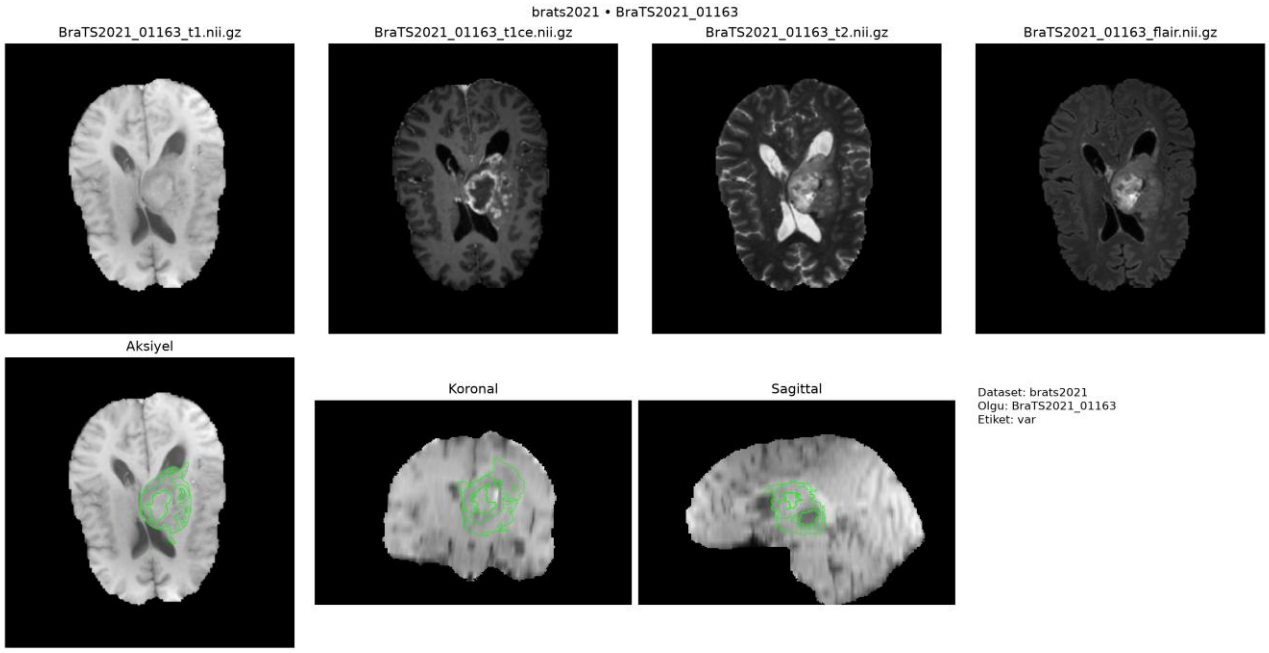
| Özellik | Değer / Açıklama |
|---|---|
| Kaynak | RSNA-ASNR-MICCAI BraTS 2021 Challenge; Synapse üzerinden kullanım koşullarıyla kamuya açık [14] |
| Kullanılan olgu | 1.251 etiketli eğitim olgusu (resmî eşlemede Segmentation Task 1 = Training); 219 doğrulama olgusu etiketsiz olduğu için kullanılmadı |
| Sekanslar | T1, T1ce (gadolinyum sonrası), T2, T2-FLAIR; olgu başına dört NIfTI hacmi |
| Görüntü hazırlığı | Ortak şablona kayıtlanmış, 1 mm³ izotropik, kafatası soyulmuş, 240×240×155 voksel |
| Etiket haritası | 0 arka plan, 1 NCR/NET, 2 peritümöral ödem, 4 kontrast tutan tümör; uzman onaylı |
| Kaynak koleksiyonlar | 27 merkez; 900 olgu kamuya açık kimlikli TCIA koleksiyonu, 351 olgu kimliksiz ek koleksiyon |

| Özellik | Değer / Açıklama |
|---|---|
| Manifest ve bölünme | brats2021_real_manifest.csv (SHA-256 79c6511d…); kanonik hasta düzeyinde 5-fold (770e35c1…); fold başına ≈250 doğrulama olgusu |
| Projedeki rolü | v1 ve v2 eğitimi; iç 5-fold çapraz doğrulama; SegResNetDS–U-Net eşleştirilmiş karşılaştırma; 10 demo olgusu |
| Bilinen sınır | Kontrast tutmayan düşük dereceli gliom az temsil edilir; kohort MGMT gibi ek görev etiketleri içerir ama bu projede kullanılmaz |



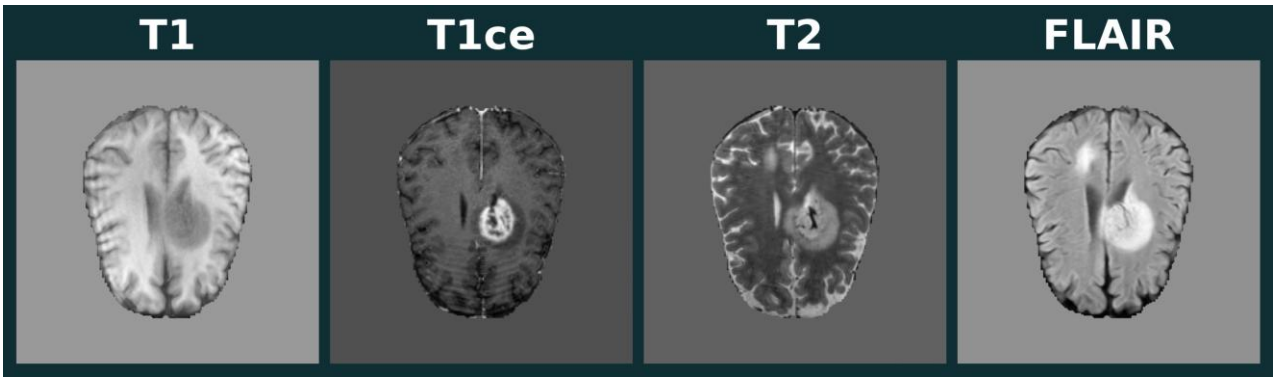

**Şekil 5.2.** BraTS 2021 eğitim kohortunun kaynak koleksiyonlara dağılımı; koyu çubuklar TCIA'da kamuya açık kimlikli koleksiyonlar, açık çubuklar kimliksiz ek koleksiyonlar (kaynak: BraTS2021_MappingToTCIA.xlsx, 1.251 Training satırı)

Şekil 5.2, BraTS 2021 eğitim kohortunun 1.251 olgusunun resmî eşleme dosyasına göre hangi kaynak koleksiyonlardan geldiğini yatay çubuklarla gösterir. Koyu çubuklar TCIA'da kamuya açık kimlikle bulunan koleksiyonlardır (toplam 900 olgu; en büyükleri UPENN-GBM 403, UCSF-PDGM 263 ve TCGA-GBM 102). Açık çubuklar kamuya açık kimliği olmayan ek koleksiyonlardır (toplam 351 olgu; UCSF-PDGM_Additional 119, UPENN-GBM_Additional 108 ve "Collection 1–9" olarak adlandırılan kurumlar). Grafik iki amaçla kullanılmıştır. Birincisi, dış test kohortu seçilirken hangi koleksiyonların BraTS ile çakıştığını göstermektir: UCSF-PDGM'nin 263 olgusu zaten eğitim kohortundadır ve bu nedenle sızıntı filtresi zorunludur. İkincisi, çakışmazlık iddiasının sınırını göstermektir: kimliksiz 351 olgu için hasta düzeyinde eşleşme kamuya açık veriden doğrulanamaz. Metinde geçen 413 kimliksiz denek ve 139 UCSF-PDGM_Additional denek sayıları, eşleme dosyasının eğitim dışı bölümlerini de kapsayan toplam değerlerdir; şekil yalnız eğitim satırlarını gösterdiği için değerler farklıdır.




**Şekil 5.3.** BraTS 2021 olgusu 01163 (demo kütüphanesinin referans olgusu): üstte dört sekansın aynı aksiyel kesiti, altta uzman etiketinin üç düzlemde kontur olarak görünümü (veri hattının önizleme çıktısı)

Şekil 5.3, veri hattının her olgu için ürettiği önizleme çıktısıdır ve ham dosyaların doğru okunup okunmadığını görsel olarak denetlemek için kullanılır. Üst sırada dört sekans dosya adlarıyla ve ön işleme uygulanmadan gösterilir; alt sırada uzman etiketinin sınırları yeşil kontur olarak aksiyal, koronal ve sagital düzlemlere çizilmiştir. Konturların üç düzlemde de aynı lezyonu sarması, görüntü ile etiket hacminin aynı uzayda (aynı affine dönüşümünde) bulunduğunu doğrular; bir affine veya eksen hatası olsaydı konturlar lezyondan kayardı. Bu nedenle şekil, girdi kabul kapısındaki (Şekil 4.3) şekil ve affine denetiminin görsel karşılığı olarak kullanılmıştır. Koronal ve sagital kesitlerin aksiyal kesite göre daha bulanık görünmesi, çok merkezli verilerde sık rastlandığı üzere özgün çekimin aksiyal düzlemde daha kalın kesitlerle yapılıp 1 mm izotropik ızgaraya yeniden örneklenmesinin olağan sonucudur.




**Şekil 5.4.** Aynı olgunun dört sekansı yan yana: T1 anatomi, T1ce kontrast tutan halka, T2 ve FLAIR ödem ile infiltre dokuyu gösterir; her sekans farklı bir bölgenin sınırını bilgilendirir

Şekil 5.4, dört MR sekansının birbirini nasıl tamamladığını göstermek için aynı kesiti büyük boyutta yan yana verir. T1'de lezyon çevre dokudan hafifçe koyu (hipointens) izlenir ve anatomik referans sağlar. T1ce'de gadolinyum tutan aktif tümör parlak bir halka olarak belirir ve kontrast tutan

bölgenin (ET) sınırını tanımlar. T2 ve FLAIR'de lezyonu saran hiperintens alan ödemi ve infiltre dokuyu gösterir ve tüm tümörün (WT) dış sınırını belirler; FLAIR'de beyin omurilik sıvısının baskılanması, ödemi ventriküllerden ayırmayı kolaylaştırır. Şekil, modelin neden dört sekansı birlikte kullandığını ve tek bir sekansla neden yetinilemeyeceğini (Bölüm 4.8) görsel olarak gerekçelendirmek için kullanılmıştır; her sekansın rolü Tablo 5.4'te özetlenmiştir.

### 5.1.2. MR sekansları, etiket sözleşmesi ve sınıf dengesizliği

Dört sekans birbirini tamamlar ve modelin dört kanallı girdisini oluşturur. Tablo 5.4 her sekansın neyi gösterdiğini ve hangi bölgenin sınırını bilgilendirdiğini özetler. Etiket haritasındaki üç sınıf (1, 2, 4) birbirini dışlar; değerlendirme bölgeleri ise bu sınıfların birleşimleridir ve iç içedir: ET kontrast tutan tümördür, TC ona nekroz ve kontrast tutmayan tümörü ekler, WT ise ödemi de kapsar (Şekil 5.5). Model dört sınıflı softmax çıktısı üretir; hacimler ve Dice bu üç birleşim üzerinden hesaplanır.

**Tablo 5.4.** Dört MR sekansının rolü ve ön işlemesi

| Sekans | Ne gösterir | Hangi bölgeyi bilgilendirir | Ön işleme |
|---|---|---|---|
| T1 | Anatomi; nekroz ve kistik alanlar hipointens | TC'nin nekrotik bileşeni, anatomik referans | Beyin maskesi içinde %0,5–99,5 kırpma + z-skoru |
| T1ce | Gadolinyum sonrası kontrastlanan aktif tümör parlar | ET (etiket 4); TC sınırı | Aynı |
| T2 | Sıvı ve ödem hiperintens; tümör heterojenliği | WT; ödem–çekirdek ayrımı | Aynı |
| T2-FLAIR | Ödem ve infiltre doku belirgin, BOS baskılanmış | WT dış sınırı (etiket 2) | Aynı |

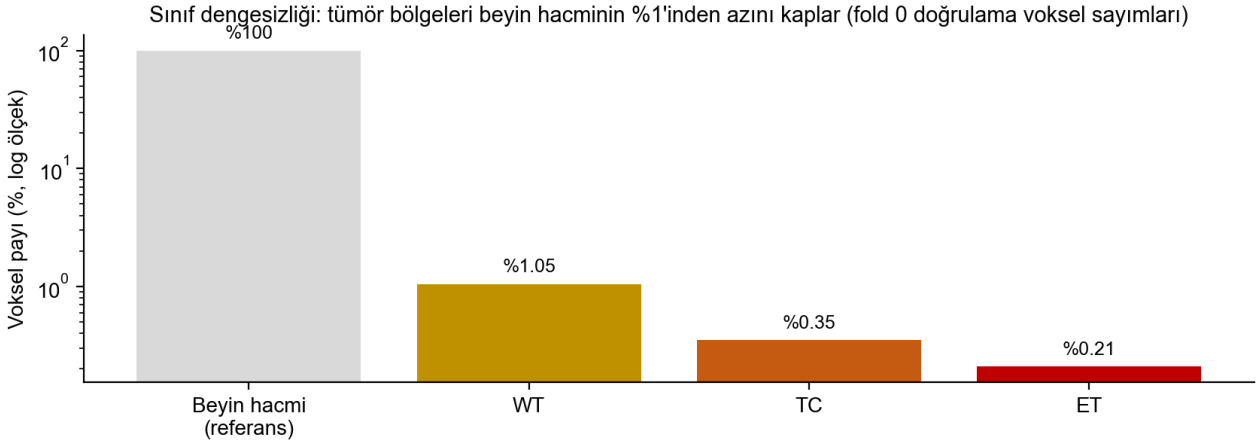



**Şekil 5.5.** BraTS etiket haritası (0/1/2/4) ile değerlendirme bölgeleri arasındaki ilişki: WT = {1,2,4}, TC = {1,4}, ET = {4}; bölgeler iç içedir

Şekil 5.5, BraTS etiket haritası ile değerlendirmede kullanılan üç bölge arasındaki ilişkiyi şematik olarak açıklar. Soldaki iç içe daireler voksel etiketlerini gösterir: en içte kontrast tutan tümör (etiket 4), onu saran nekroz ve kontrast tutmayan tümör (etiket 1), en dışta peritümöral ödem (etiket 2). Sağdaki

kutular bu etiketlerden türetilen değerlendirme bölgelerini tanımlar: WT = {1, 2, 4}, TC = {1, 4}, ET = {4}. Bölgeler iç içe olduğundan tek bir vokselin yanlış sınıflandırılması birden fazla bölgenin Dice'ını farklı biçimde etkileyebilir; örneğin ödem olarak işaretlenen bir nekroz vokseli WT'de doğru, TC'de yanlış sayılır. Şekil, raporda verilen bütün WT/TC/ET değerlerinin hangi etiket birleşimlerinden hesaplandığını açık kılmak ve ET'nin neden en zor bölge olduğunu (en küçük ve en ince yapı) göstermek için kullanılmıştır.

Sınıf dengesizliği veri setinin en belirleyici özelliğidir. Fold 0'ın 281 doğrulama olgusunda WT vokselleri beyin hacminin yüzde 1,05'ini, TC yüzde 0,35'ini, ET yüzde 0,21'ini kaplar (Şekil 5.6). Bu oran üç tasarım kararını doğurur: yama örneklemede yüzde 70 ön plan yanlılığı, kayıpta Dice bileşeni ve raporlamada voksel düzeyi ROC ile özgüllük yerine ortalama kesinlik, duyarlılık ve PPV'nin öne çıkarılması. Aynı dengesizlik nedeniyle referansta bölge olmayan olgular ayrı bir ölçütle, yanlış pozitif olgu sayısıyla izlenir.




**Şekil 5.6.** Sınıf dengesizliği: tümör bölgelerinin beyin hacmindeki voksel payı (log ölçek; fold 0 doğrulama voksel sayımlarından)

Şekil 5.6, fold 0'ın 281 doğrulama olgusundaki voksel sayımlarından hesaplanan bölge paylarını logaritmik ölçekte gösterir. Referans çubuğu beyin hacminin tamamıdır (%100); WT %1,05, TC %0,35, ET %0,21 paya sahiptir. Logaritmik eksen, iki mertebeyi aşan bu farkın tek grafikte okunabilmesi için seçilmiştir. Grafik başlığında "%1'inden azını kaplar" ifadesi yer alsa da WT payı %1,05'tir; doğru okuma, tümör bölgelerinin beyin hacminin yaklaşık yüzde biri veya daha azı düzeyinde kaldığıdır. Bu dengesizlik üç tasarım kararının gerekçesidir: yama örneklemede %70 ön plan yanlılığı, kayıpta Dice bileşeni ve raporlamada prevalansa duyarsız ölçütlerin (ortalama kesinlik, duyarlılık, PPV) öne çıkarılması. Şekil, voksel düzeyi ROC değerlerinin neden yanıltıcı derecede yüksek çıktığını (Şekil 5.14) önceden açıklamak için de kullanılmıştır.

### 5.1.3. UCSF-PDGM: kurum dışı kohort ve v2'nin veri temeli

Tanım. UCSF-PDGM (University of California San Francisco Preoperative Diffuse Glioma MRI), tek bir kurumda 3T cihazlarla çekilmiş, ameliyat öncesi 501 erişkin yaygın gliom olgusunu içeren, TCIA üzerinden kamuya açık bir koleksiyondur [4]. WHO derece 2–4 tümörleri kapsar; dolayısıyla kontrast tutmayan düşük dereceli gliomlar da bulunur. Koleksiyon BraTS ile aynı dört

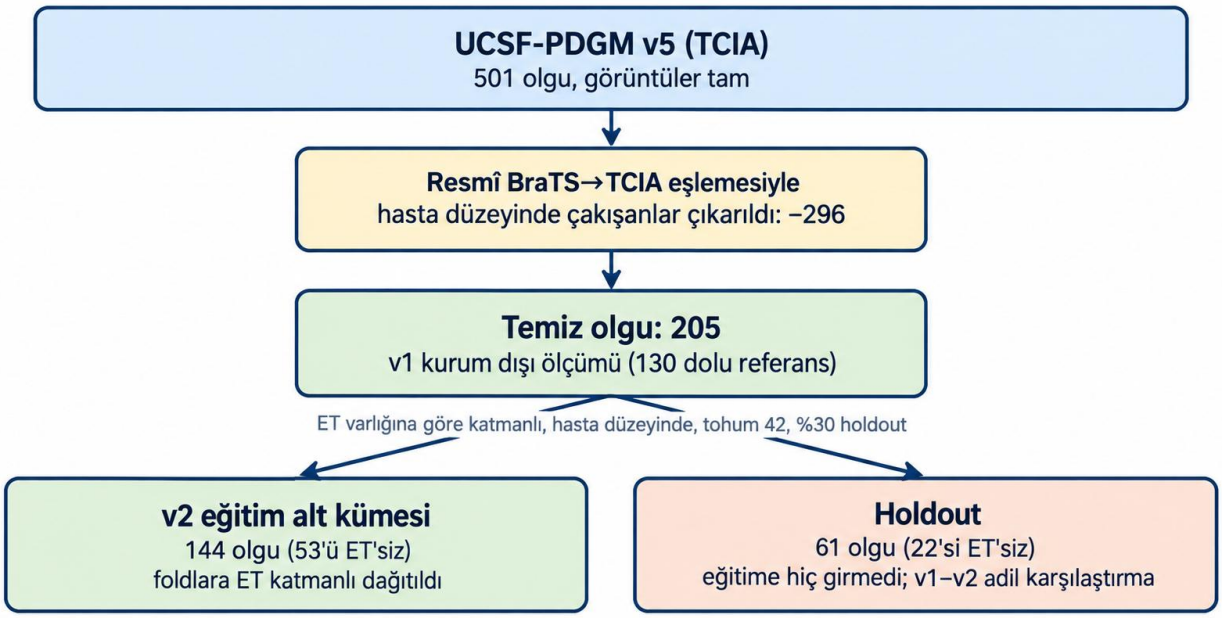
sekansı, 1 mm³ izotropik ve kafatası soyulmuş hâlde, aynı 0/1/2/4 etiket sözleşmesiyle sunar; projede etiket sözleşmesi doğrulanmış, yalnız dosya adları (T1c, FLAIR) işlem hattının beklediği biçime (t1ce, flair) yeniden adlandırılmıştır.

Ekleme gerekçesi. İki gerekçe vardır. Birincisi kurum dışı ölçümdür: BraTS 2021 olgularının tamamı eğitimde olduğu için modelin farklı kurum ve cihaz karakterindeki verideki davranışı ancak başka bir koleksiyonla ölçülebilir. İkincisi özgüllüktür: v1'in 205 temiz UCSF olgusundaki ölçümü, referansta bölge olmayan olguların yarısından fazlasında sahte TC/ET üretildiğini gösterdi; UCSF-PDGM'nin kontrast tutmayan olguları, eğitim kohortundaki bu boşluğu kapatmak için doğal adaydı. UPENN-GBM'nin manuel etiketli 147 olgusu bu amaçla kullanılamadı, çünkü tamamı BraTS ile çakışıyordu.

Projede kullanımı. 501 olgudan resmî BraTS→TCIA eşlemesiyle BraTS 2021 ile hasta düzeyinde çakışan 296'sı çıkarıldı; kalan 205 temiz olgu ET varlığına göre katmanlı, hasta düzeyinde ve tohum 42 ile yüzde 30 holdout oranıyla bölündü: 144 olgu v2 eğitimine (53'ü ET'siz) foldlara katmanlı dağıtıldı, 61 olgu (22'si ET'siz) eğitime hiç girmeden holdout olarak ayrıldı (Şekil 5.7). Holdout, v1 ile v2'nin aynı olgu kümesinde ve aynı fold sayısıyla karşılaştırıldığı tek adil zemindir. Sınırı açıktır: tek kurum, 61 olgu ve kimliksiz 139 UCSF-PDGM_Additional deneği nedeniyle çakışmazlık resmî eşleme kadar güvenilirdir.

**Tablo 5.5.** UCSF-PDGM veri setinin özellikleri ve projedeki rolü

| Özellik | Değer / Açıklama |
|---|---|
| Kaynak | UCSF-PDGM v5, The Cancer Imaging Archive; Calabrese ve ark. 2022 [4] |
| Kapsam | 501 ameliyat öncesi erişkin yaygın gliom olgusu; tek kurum, 3T; WHO derece 2–4 (kontrast tutmayan olgular dahil) |
| Görüntü ve etiket | T1, T1ce, T2, FLAIR; 1 mm³, kafatası soyulmuş, 240×240×155; etiketler 0/1/2/4 (BraTS ile aynı, doğrulandı) |
| Sızıntı filtresi | BraTS 2021 ile hasta düzeyinde çakışan 296 olgu çıkarıldı → 205 temiz olgu (LEAKAGE_RAPORU.md) |
| v2 bölünmesi | 144 eğitim (53 ET'siz) / 61 holdout (22 ET'siz); ET katmanlı, hasta düzeyinde, tohum 42 (v2_ucsf_bolme.json) |
| Projedeki rolü | v1 kurum dışı ölçümü (205 olgu, Bölüm 5.9); v2 ek eğitim verisi; v1–v2 holdout karşılaştırması; 3 demo olgusu (05, 09, 10) |
| Bilinen sınır | Tek kurum; kimliksiz 139 denek nedeniyle çakışmazlık eşleme kadar güvenilir; koleksiyonun ileri sekansları (SWI, DWI, ASL) kullanılmadı |




**Şekil 5.7.** UCSF-PDGM kohortunun sızıntı filtresinden geçişi ve v2 bölünmesi: 501 → 205 temiz → 144 eğitim / 61 holdout

Şekil 5.7, UCSF-PDGM koleksiyonunun projede nasıl daraltıldığını huni biçiminde gösterir. 501 olgudan resmî BraTS→TCIA eşlemesiyle BraTS 2021 eğitim kohortunda zaten bulunan 296 olgu çıkarılmış ve 205 temiz olgu kalmıştır. Bu 205 olgu önce v1'in kurum dışı ölçümünde kullanılmış (130'unda referans ET dolu), ardından ET varlığına göre katmanlı, hasta düzeyinde ve sabit tohumla yaklaşık %70/%30 oranında bölünmüştür: 144 olgu v2 eğitimine (53'ü ET'siz), 61 olgu holdout'a (22'si ET'siz) ayrılmıştır. Katmanlama, ET'siz olguların iki kümeye orantılı dağılmasını sağlar; aksi hâlde holdout'ta özgüllük ölçümü için yeterli boş referanslı olgu kalmayabilirdi. Bu şekilde dikkat edilmesi gereken bir ayrıntı, v1'in kurum dışı ölçümündeki 205 olgunun 144'ünün daha sonra v2 eğitimine girmesidir. Bu nedenle v1 ile v2 yalnız 61 olguluk holdout üzerinde karşılaştırılmış, 205 olguluk sonuç v2 için hiç kullanılmamıştır.

## 5.1.4. Demo kütüphanesi ve veri rolleri

Üçüncü veri kaynağını, sistemin sunum ve gösterim aşamasında kullanılmak üzere oluşturulan 13 olguluk demo kütüphanesi oluşturmaktadır. Bölüm 6.2'de ayrıntılandırılan bu kütüphane 10 BraTS 2021 olgusu ile UCSF-PDGM holdout kümesinden seçilen 3 olguyu içermekte, ayrıca sistem davranışının sınırlarını göstermek amacıyla 2 hata senaryosuna yer vermektedir. Demo kütüphanesi bağımsız bir performans değerlendirme kümesi olarak kullanılmamıştır. Her olgunun kaynağı ve ait olduğu kanıt düzeyi manifest dosyalarında tanımlanmış, sunum sırasında da açık biçimde belirtilmiştir.

Verilerin projedeki işlevleri eğitim, iç doğrulama, kurum dışı değerlendirme ve gösterim olmak üzere dört ayrı düzeyde tanımlanmıştır. Eğitim verisi 1.251 BraTS 2021 ve 144 UCSF-PDGM olgusundan oluşmaktadır. İç doğrulama, eğitim kohortundaki olgular için kat dışı tahminler üzerinden gerçekleştirilmiştir. Kurum dışı değerlendirme amacıyla eğitim sürecinden tamamen ayrılmış 61 UCSF-PDGM olguluk holdout kümesi kullanılmıştır. Demo kütüphanesi ise yalnızca sistem

çıktılarının örneklenmesi ve farklı çalışma senaryolarının gösterilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Holdout kümesinden demo amacıyla seçilen olgular analitik değerlendirmede ikinci kez sayılmamış, yalnızca mevcut sonuçların görsel olarak sunulmasında kullanılmıştır. Böylece değerlendirme istatistiklerinde her olgu tek bir analitik role sahip olmuş ve holdout olgularının hiçbiri eğitim manifestine dahil edilmemiştir.

### 5.1.5. Erişim, lisans ve etik

BraTS 2021 ve UCSF-PDGM koleksiyonları kamuya açık, anonimleştirilmiş ve ilgili kaynak kurumların etik ve veri paylaşım süreçleri doğrultusunda yayımlanmış araştırma veri setleridir. BraTS 2021 verilerine Synapse platformunun kullanım koşulları kapsamında, UCSF-PDGM verilerine ise The Cancer Imaging Archive tarafından tanımlanan veri kullanım politikaları çerçevesinde erişilmiştir. Proje kapsamında yeni hasta verisi toplanmamış, mevcut görüntüler üzerinden kimlik belirlemeye yönelik herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiş ve görüntü verilerinin yetkisiz biçimde kurum dışına aktarılmasına izin verilmemiştir. Sunum arayüzünde kullanılan hasta profilleri gerçek kişilere ait olmayıp yalnızca gösterim amacıyla oluşturulmuş kurgusal bilgilerdir. Kullanılan veri setlerine ilişkin temel bilimsel kaynaklar Kaynakça bölümünde [4, 7, 13, 14] numaralı çalışmalarla verilmiştir.

## 5.2. Bölünme, Veri Sızıntısı ve Holdout Tasarımı

Veri bölme işlemi her iki model neslinde de hasta düzeyinde gerçekleştirilmiş ve aynı kanonik bölünme yapısı korunmuştur. BraTS 2021 olgularının v1 ve v2 modellerindeki fold üyelikleri değiştirilmemiştir. v2 modelinde kullanılan 144 UCSF-PDGM eğitim olgusu ise ET varlığına göre katmanlandırılarak mevcut foldlara eklenmiştir. Bu yaklaşım, koleksiyon ve ET dağılımındaki farklılıkların foldlar arasında mümkün olduğunca dengeli tutulmasını sağlamıştır.

BraTS 2021 ile UCSF-PDGM arasındaki olası hasta örtüşmesi veri sızıntısı açısından ayrıca değerlendirilmiştir. BraTS 2021 koleksiyonu farklı TCIA kaynaklarından derlendiği için veri kümeleri arasında hasta düzeyinde örtüşme olasılığı bulunmaktadır. Resmî BraTS–TCIA eşleme kayıtları kullanılarak tanımlanabilen çakışmalar veri hazırlama aşamasında çıkarılmıştır. Bununla birlikte eşleme kayıtlarında kamuya açık kimlik bilgisi bulunmayan 413 denek yer almakta ve bu grubun 139'u UCSF-PDGM_Additional alt kümesiyle ilişkilendirilmektedir. Bu nedenle resmî eşleme yoluyla doğrulanabilen olgular için hasta düzeyinde ayrım sağlanabilmesine karşın kimliksiz olgular açısından olası örtüşmenin bütünüyle dışlandığı ileri sürülmemektedir. Söz konusu belirsizlik sonuçların yorumlanmasında yöntemsel bir sınırlılık olarak ayrıca belirtilmiştir.

Holdout tasarımı iki temel ilkeye dayanmaktadır. İlk olarak kurum dışı değerlendirmede kullanılacak UCSF-PDGM olguları eğitim başlamadan önce ayrılmış ve v2 eğitim manifestine dahil edilmemiştir. Böylece model geliştirme, model seçimi ve eğitim işlemleri holdout örneklerinden bağımsız yürütülmüştür. İkinci olarak v1 ve v2 karşılaştırmalarının aynı olgular ve eşdeğer model topluluğu koşulları altında yapılması hedeflenmiştir. v2 eğitiminin belirli aşamalarında kullanılabilir fold sayısının sınırlı olması nedeniyle beş modelli v1 topluluğunun tek veya üç modelli bir v2 topluluğuyla doğrudan karşılaştırılması v1 lehine yapısal bir avantaj oluşturabilirdi. Bu nedenle karşılaştırma betiğinde v1 modeli de v2 ile aynı sayıda fold kullanılarak yeniden değerlendirilmiştir.

Böylece gözlenen farkların model sayısından değil, model nesilleri arasındaki yöntemsel değişikliklerden kaynaklanması amaçlanmıştır.

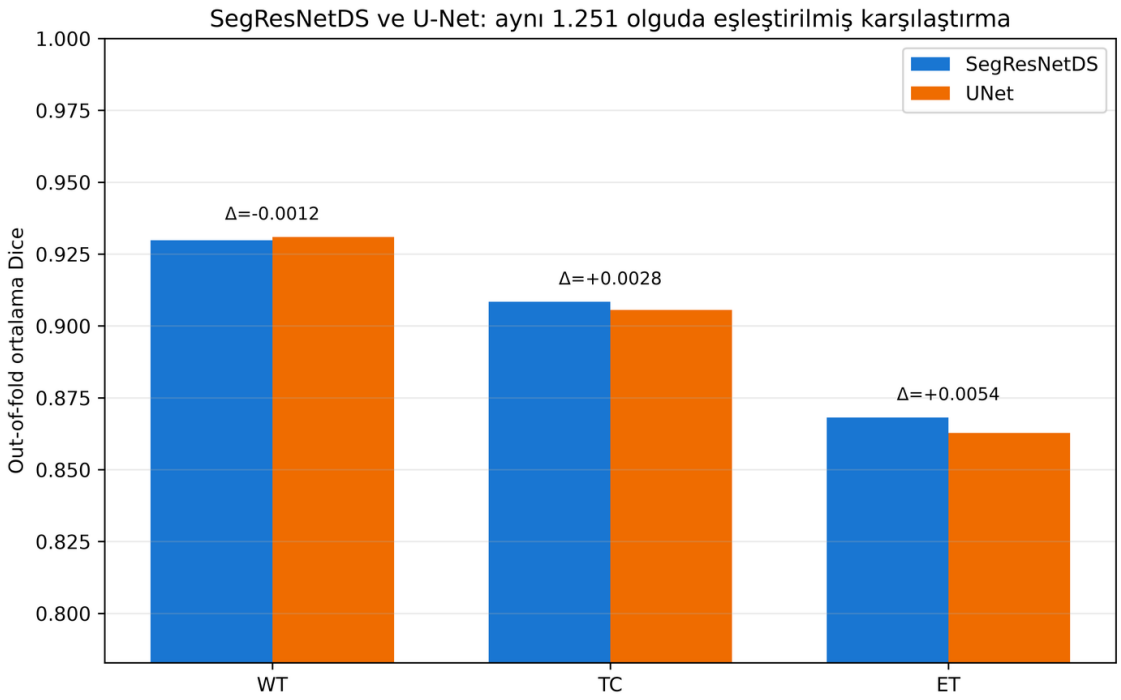
Holdout değerlendirmesinin kapsamı ayrıca sınırlandırılmıştır. Kullanılan küme tek bir kurumdan elde edilen 61 olgudan oluşmakta ve sızıntı filtresinden geçen örneklerin ET varlığına göre katmanlandırılmış bir alt kümesini temsil etmektedir. Bu nedenle elde edilen sonuçlar kurum dışı genellenebilirliğe ilişkin önemli bir kanıt sağlamakla birlikte çok merkezli ve daha geniş ölçekli bağımsız doğrulamanın yerini almamaktadır.

## 5.3. Mimari Seçimi: SegResNetDS ile U-Net Eşleştirilmiş Karşılaştırması

v1 kararı aynı 1.251 olgunun out-of-fold tahminlerinde eşleştirilmiş karşılaştırmayla verilmiştir. SegResNetDS WT'de U-Net'in çok az gerisinde (−0,0012, anlamsız), TC'de +0,0028 ve ET'de +0,0054 öndedir; ET farkının yüzde 95 güven aralığı sıfırı dışlar. Fark küçüktür; SegResNetDS'nin seçilmesi esas olarak ET'deki kararlılığa dayanır.

**Tablo 5.6.** Eşleştirilmiş OOF Dice farkları, SegResNetDS − U-Net, 1.251 olgu

| Bölge | SegResNetDS | U-Net | Ortalama fark | %95 GA | Holm p |
|---|---|---|---|---|---|
| WT | 0,9298 | 0,9310 | −0,0012 | [−0,0031; +0,0007] | 0,394 |
| TC | 0,9084 | 0,9056 | +0,0028 | [−0,0025; +0,0083] | 4,6e−05 |
| ET | 0,8682 | 0,8628 | +0,0054 | [+0,0011; +0,0100] | 5,7e−13 |




**Şekil 5.8.** SegResNetDS ile U-Net'in bölgesel OOF Dice ortalamaları ve eşleştirilmiş farkları (iç doğrulama; güven aralıkları Tablo 5.6'da)

Şekil 5.8, v1 mimari kararının dayandığı eşleştirilmiş karşılaştırmayı gösterir. Her bölge için mavi çubuk SegResNetDS'nin, turuncu çubuk U-Net'in aynı 1.251 olgudaki kat dışı (OOF) ortalama Dice'ıdır; çubukların üzerindeki Δ değeri eşleştirilmiş ortalama farktır. Y ekseni 0,80'den başladığı için farklar görsel olarak büyütülmüştür; gerçek farklar binde bir ile binde beş arasındadır. Şekilde güven aralığı çizilmemiştir; aralıklar ve düzeltilmiş p değerleri Tablo 5.6'da verilmiştir ve yalnız ET farkının güven aralığı sıfırı dışlar. Şekil, iki mimarinin neredeyse aynı başarımda olduğunu ve SegResNetDS seçiminin genel bir üstünlüğe değil ET'deki küçük fakat istatistiksel olarak tutarlı avantaja dayandığını açıkça göstermek için kullanılmıştır.

Tablo 5.7 tamamlanan üç 5-fold eğitimi, iş kimlikleri ve durumlarıyla özetler; v1 kilitli yarışma modelidir, U-Net karşılaştırıcıdır, v2 aday modeldir.

**Tablo 5.7.** Tamamlanan eğitimler ve doğrulama kapsamı

| Çalışma | İş kimliği | Veri | Fold ort. Dice | Durum |
|---|---|---|---|---|
| v1 SegResNetDS 5-fold | 20260827-114314-d5630f (çıktı: job_20260825-215106-ded645) | BraTS 2021, 1.251 | 0,9021 ± 0,0101 | Kilitli, 4 Eylül |
| U-Net karşılaştırıcı 5-fold | 20260830-234807-5bc70e | BraTS 2021, 1.251 | 0,8998 ± 0,0080 | Tamamlandı, 4 Eylül |
| v2 SegResNetDS 5-fold | 20260906-230116-ea9178 | BraTS 2021 + UCSF 144 = 1.395 | 0,8994 ± 0,0134 | Tamamlandı 17 Eylül; kilit yok (aday) |

## 5.4. Ön Çalışma: Dört Mimarinin Karşılaştırması

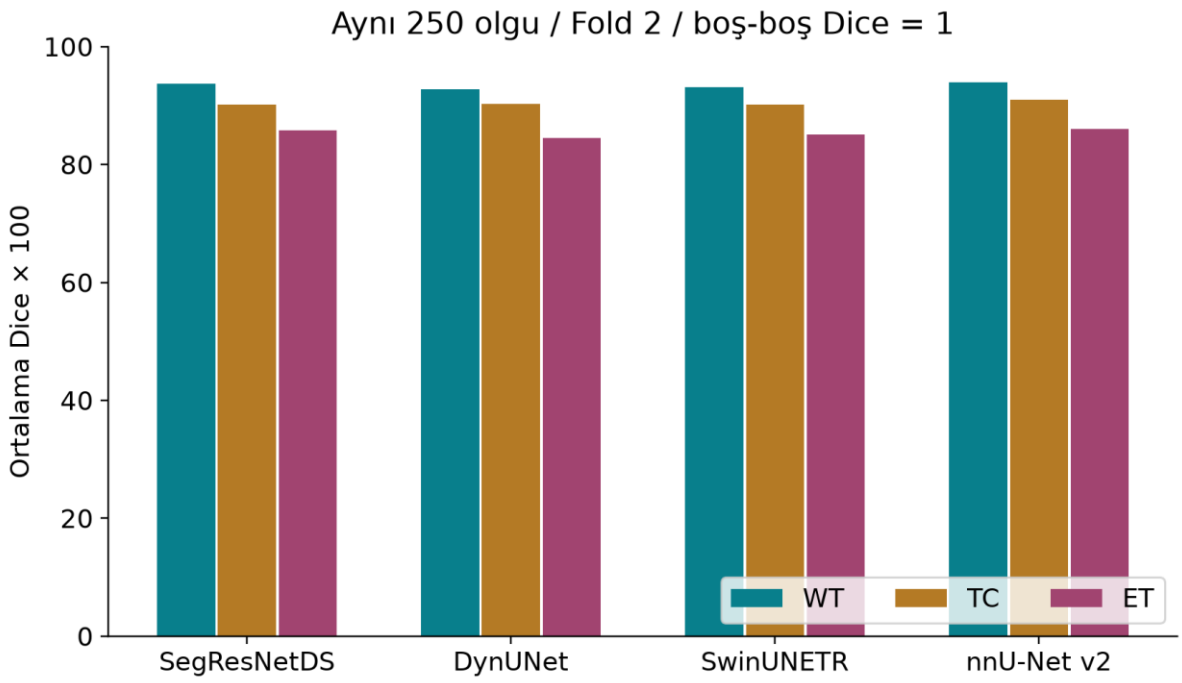
v1 kararından önce ayrı bir deney hattında dört mimari aynı 1.251 BraTS 2021 olgusu ve aynı hasta düzeyinde bölünme üzerinde karşılaştırılmıştı: MONAI SegResNetDS, MONAI DynUNet, SwinUNETR ve resmî nnU-Net v2. Ortak 250 olguluk Fold 2'de ET Dice sırasıyla 0,8582 / 0,8453 / 0,8505 / 0,8603; beş fold OOF'ta SegResNetDS ile nnU-Net yakın bulunmuştu (ET 0,8762 ile 0,8766; WT/TC'de nnU-Net önde). Bu hat üç kanallı bölgesel sigmoid çıkış ve farklı eğitim ayarları kullandığı için sayıları v1/v2 değerleriyle doğrudan karşılaştırılmaz; işlevi SegResNetDS'nin aday mimari olarak seçilmesini hazırlamaktır. Eğitim bütçeleri eşit değildir (300 epoch ile nnU-Net'in 1.000 epoch planı), dolayısıyla bu bir eşit bütçeli ablasyon değildir.

**Tablo 5.8.** Ön çalışma: dört model, ortak Fold 2 (250 olgu), ortalama Dice (boş-boş = 1 kuralı)

| Model | WT | TC | ET |
|---|---|---|---|
| SegResNetDS | 0,9372 | 0,9018 | 0,8582 |
| DynUNet | 0,9275 | 0,9026 | 0,8453 |
| SwinUNETR | 0,9311 | 0,9023 | 0,8505 |
| nnU-Net v2 | 0,9394 | 0,9103 | 0,8603 |

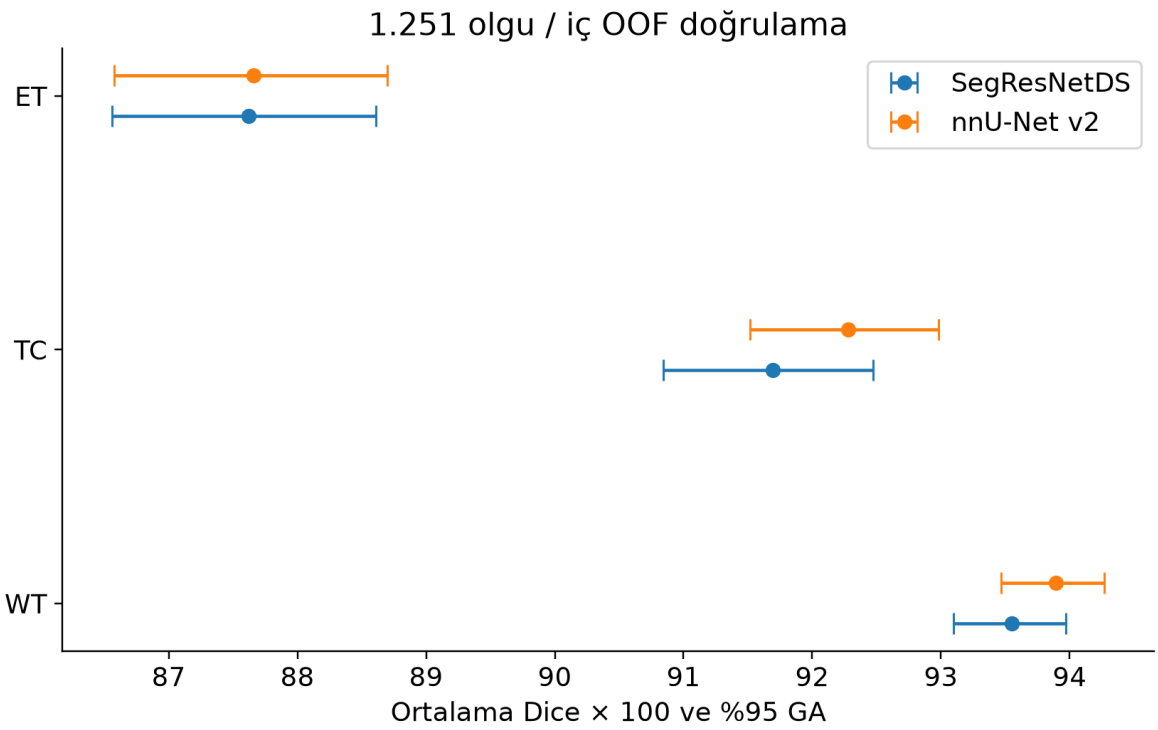
**Tablo 5.9.** Ön çalışma: beş fold OOF Dice ve bootstrap %95 güven aralığı, SegResNetDS ile nnU-Net v2

| Model / bölge | Dice | %95 GA | n |
|---|---|---|---|
| SegResNetDS / WT | 0,9355 | 0,9310–0,9397 | 1251 |
| SegResNetDS / TC | 0,9170 | 0,9085–0,9247 | 1251 |
| SegResNetDS / ET | 0,8762 | 0,8656–0,8861 | 1251 |
| nnU-Net v2 / WT | 0,9389 | 0,9346–0,9427 | 1251 |
| nnU-Net v2 / TC | 0,9228 | 0,9152–0,9298 | 1251 |
| nnU-Net v2 / ET | 0,8766 | 0,8658–0,8870 | 1251 |




**Şekil 5.9.** Ön çalışmada dört mimarinin ortak Fold 2 Dice×100 değerleri; y ekseni sıfırdan başlar

Şekil 5.9, v1 kararından önce yapılan ön çalışmada dört mimarinin ortak 250 olguluk fold 2 üzerindeki ortalama Dice değerlerini (×100) gösterir. Y ekseni bilinçli olarak sıfırdan başlatılmıştır; bu nedenle çubuklar birbirine çok yakın görünür ve farklar abartılmadan okunur. Dört model WT'de 92,8–93,9, TC'de 90,2–91,0, ET'de 84,5–86,0 bandında kalır; nnU-Net v2 üç bölgede de en yüksek, DynUNet ET'de en düşük değeri verir. Bu protokolde boş referans ile boş tahmin Dice = 1 sayılmış ve v1/v2 hattından farklı çıkış yapısı ile eğitim ayarları kullanılmıştır; bu yüzden şekildeki değerler v1/v2 sonuçlarıyla doğrudan karşılaştırılmamalıdır. Şekil, SegResNetDS'nin güçlü bir referans model olan nnU-Net ile aynı bantta olduğunu göstererek aday mimari seçimini desteklemek için kullanılmıştır.




**Şekil 5.10.** Ön çalışmada SegResNetDS ile nnU-Net v2'nin bölgesel OOF Dice ortalamaları ve güven aralıkları (1.251 olgu)

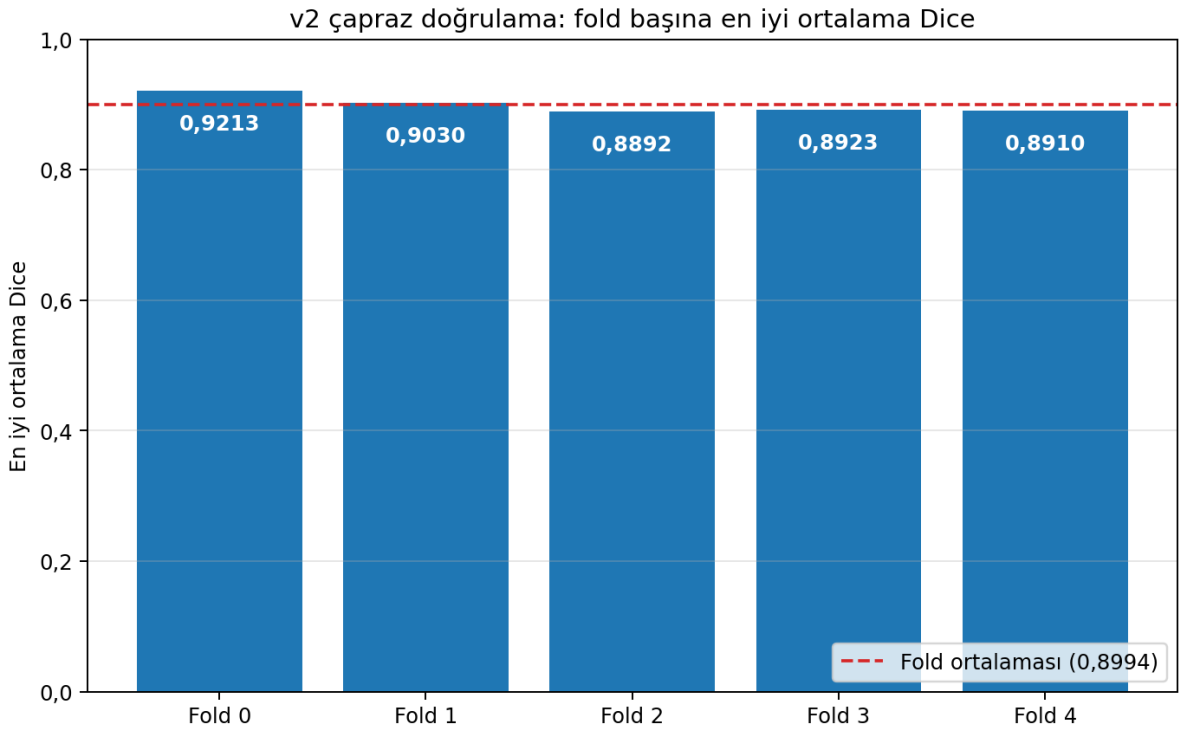
Şekil 5.10, ön çalışmada SegResNetDS ile nnU-Net v2'nin 1.251 olgunun tamamındaki beş fold kat dışı Dice ortalamalarını bootstrap %95 güven aralıklarıyla gösterir. Her bölge için nokta ortalamayı, yatay çizgi güven aralığını verir. ET'de iki modelin ortalamaları neredeyse aynıdır (87,62 ile 87,66) ve aralıkları tamamen örtüşür. TC ve WT'de nnU-Net yaklaşık 0,3–0,6 puan öndedir ve aralıklar yalnız kısmen örtüşür. Şekil, SegResNetDS'nin nnU-Net'ten üstün olduğu için değil, en kritik bölge olan ET'de aynı başarımı daha küçük bir eğitim bütçesiyle (300 epoch'a karşı nnU-Net'in 1.000 epoch planı) sağladığı için seçildiğini göstermek amacıyla kullanılmıştır. Eğitim bütçeleri eşit olmadığından bu karşılaştırma eşit koşullu bir ablasyon olarak yorumlanmamalıdır.

## 5.5. v2 Çapraz Doğrulama Sonuçları

Beş fold'un en iyi doğrulama ortalaması 0,9213 / 0,9030 / 0,8892 / 0,8923 / 0,8910; fold ortalaması 0,8994, standart sapma 0,0134, bootstrap yüzde 95 güven aralığı [0,8905; 0,9112]. v1'in aynı ölçütü 0,9021 ± 0,0101 idi; fark −0,0027 ve güven aralıkları geniş ölçüde örtüşür. Bölgesel sıralama tüm foldlarda aynıdır: WT > TC > ET. Fold 0 açık ara en olgun fold'dur (19 ölçüm, 200 epoch) ve en yüksek skoru verir; fold 2'nin skoru tek ölçüme dayanır. Fold ortalaması 0,8994 değeri olgun modelin performansı değil, eşit olmayan olgunlukların ortalamasıdır; fold 0'ın (200 epoch) 0,9213 ile v1 fold 0'ı (240 epoch, 0,9197) geçmesi, olgun bir v2'nin kaybı kapatabileceğine işaret eder ama kanıtlamaz.

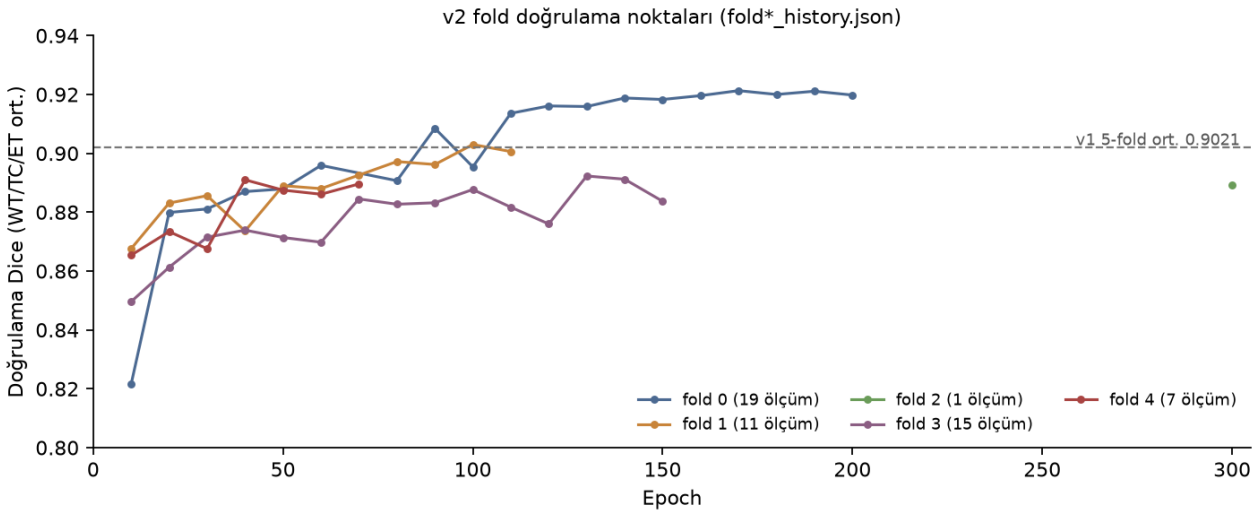
**Tablo 5.10.** v2 fold sonuçları (cross_validation_results.xlsx; fold başına en iyi epoch'taki bölgesel olgu ortalamaları)

| Fold | Eğitim / doğrulama | Epoch | En iyi epoch | Ölçüm | Dice ort. | WT | TC | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.114 / 281 | 200 | 170 | 19 | 0,9213 | 0,9389 | 0,9331 | 0,8920 |
| 1 | 1.116 / 279 | 300 | 100 | 11 | 0,9030 | 0,9274 | 0,9122 | 0,8695 |
| 2 | 1.116 / 279 | 300 | 300 | 1 | 0,8892 | 0,9342 | 0,8858 | 0,8476 |
| 3 | 1.117 / 278 | 150 | 130 | 15 | 0,8923 | 0,9273 | 0,8869 | 0,8627 |
| 4 | 1.117 / 278 | 70 | 40 | 7 | 0,8910 | 0,9247 | 0,8952 | 0,8531 |
| Ort. ± SS | – | 204 | – | 53 | 0,8994 ± 0,0134 | 0,9305 | 0,9026 | 0,8650 |



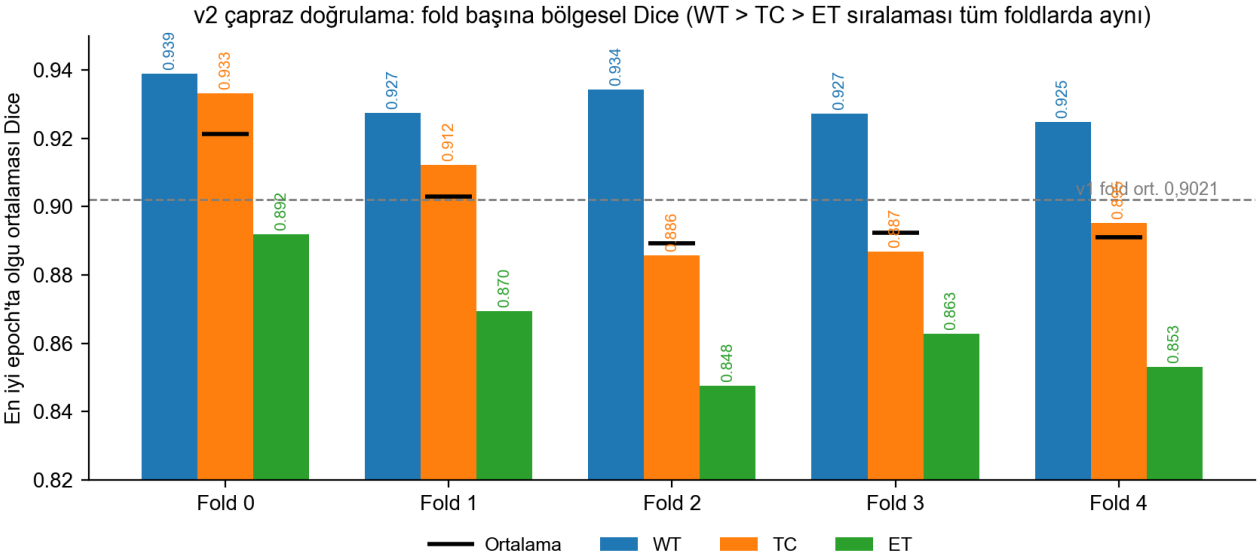

**Şekil 5.11.** v2 çapraz doğrulama özet figürü: fold başına en iyi ortalama Dice ve fold ortalaması (Tablo 5.10 değerlerinden Türkçe etiketlerle yeniden çizilmiştir)

Şekil 5.11, v2'nin beş fold'unda elde edilen en iyi ortalama doğrulama Dice'ını ve bunların ortalamasını (kesikli kırmızı çizgi, 0,8994) gösteren özet grafiktir. Y ekseni sıfırdan başladığı için fold'lar arasındaki fark (0,8892–0,9213) küçük görünür; bu görünüm, fold'lar arası değişkenliğin (standart sapma 0,0134) mutlak başarıma göre sınırlı olduğunu doğru biçimde yansıtır. Grafik, eğitim hattının otomatik ürettiği İngilizce etiketli özet figürün Tablo 5.10'daki değerlerden Türkçe etiketlerle yeniden çizilmiş hâlidir. Tek başına okunduğunda fold'ların eşit güvenilirlikte olduğu izlenimini verebileceğinden Şekil 4.5 ile birlikte yorumlanmalıdır: fold 2'nin değeri tek ölçüme, fold 4'ünki yalnız 70 epoch'luk eğitime dayanır.




**Şekil 5.12.** Beş fold'un doğrulama ölçüm noktaları tek grafikte; kesikli çizgi v1 5-fold ortalaması (0,9021) (türetilmiş grafik; kaynak fold*_history.json)

Şekil 5.12, v2'nin beş fold'unda her doğrulama ölçümünün epoch'a göre Dice değerini tek grafikte gösterir; kesikli gri çizgi v1'in 5-fold ortalamasıdır (0,9021). Grafik, öğrenme eğrilerinin biçimini ve ölçüm eksikliklerini birlikte gösterir. Fold 0 (mavi) 19 ölçümle düzenli biçimde yükselir, epoch 120'den sonra 0,915–0,921 bandında yataylaşır ve v1 ortalamasını açıkça aşar; bu, olgun bir eğitimin görünümüdür. Fold 1 (turuncu) epoch 110'da, fold 3 (mor) epoch 150'de, fold 4 (kırmızı) epoch 70'te kesilir; fold 2 (yeşil) ise yalnız epoch 300'de tek bir nokta olarak görünür. Fold 1 ve fold 2'deki boşluklar, bekçinin doğrulamayı asılma sanıp süreci sonlandırdığı dönemin (Şekil 4.6) doğrudan izidir. Şekil, fold ortalamasındaki küçük gerilemenin (−0,0027) önemli bir bölümünün model kapasitesinden değil eksik eğitim ve ölçümden kaynaklanabileceğini göstermek için kullanılmıştır. Bu yorum bir olasılıktır ve eşit bütçeli yeniden eğitimle sınanması gerekir.




**Şekil 5.13.** v2 çapraz doğrulama: fold başına WT/TC/ET Dice ve ortalama; kesikli çizgi v1 fold ortalaması 0,9021 (kaynak: fold*_results.xlsx → Summary)

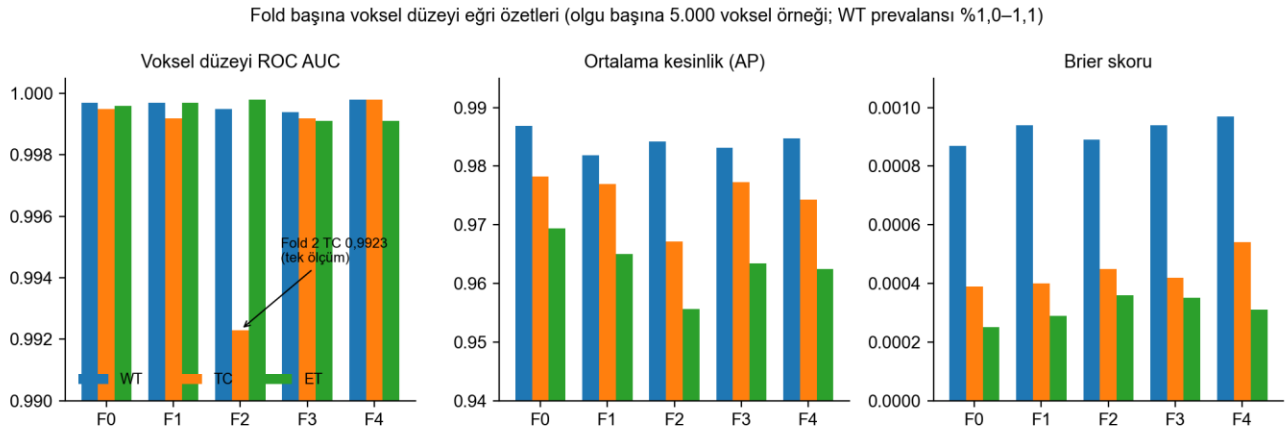
Şekil 5.13, v2'nin fold başına WT (mavi), TC (turuncu) ve ET (yeşil) Dice değerlerini ve siyah yatay çizgiyle bölgesel ortalamayı gösterir; kesikli gri çizgi v1'in fold ortalamasıdır. Bölgesel sıralama bütün fold'larda aynıdır (WT > TC > ET), yani modelin sistematik davranışı fold'dan fold'a değişmemektedir. WT dar bir bantta (0,925–0,939) kalırken ET daha geniş bir aralıkta (0,848–0,892) dalgalanır; ET en küçük ve en ince bölge olduğundan hem öğrenmesi hem de ölçümü en oynak bölgedir. En düşük TC ve ET değerlerinin tek ölçümlü fold 2'de görülmesi, bu fold'un değerinin olgunluk eksikliğinden etkilendiği yorumunu destekler. Şekil, v2'deki TC/ET kaybının bölgesel dağılımını göstermek için kullanılmıştır. Y ekseninin 0,82'den başladığı ve farkların bu nedenle görsel olarak büyütüldüğü göz önünde tutulmalıdır.

## 5.6. ROC, Kesinlik–Duyarlılık ve Kalibrasyon

Voksel düzeyinde ROC eğrisi alanı bütün foldlarda ve bölgelerde 0,992–0,9998 aralığındadır; pozitif sınıfın prevalansı yüzde 1'in altında olduğundan ROC yanıltıcı derecede iyimserdir ve neredeyse tüm foldlarda üst sınıra yapışır. Daha bilgilendirici ölçüt ortalama kesinliktir: WT 0,982–0,987, TC 0,967–0,978, ET 0,956–0,969; bölgeler arası fark burada görünür hâle gelir (Şekil 5.14). Brier skorları çok düşüktür (WT ≈ 0,0009, TC ≈ 0,0004, ET ≈ 0,0003) ancak bu da prevalansın etkisidir: neredeyse tüm voksellerin doğru biçimde arka plan olması skoru küçültür. Fold 2'de TC AUC 0,9923 ile diğerlerinden düşüktür; aynı fold'un tek ölçümle değerlendirildiği hatırlanmalıdır. Şekil 5.15 fold 0 için prevalansa duyarlı ve duyarsız ölçütleri yan yana koyar: ROC ve özgüllük 1,0'a yapışırken duyarlılık ve PPV 0,93–0,96 bandındadır ve modelin gerçek davranışını bunlar anlatır. Entropi belirsizliği kalibre edilmiş bir klinik risk olasılığı değildir ve arayüzde öyle sunulmaz.

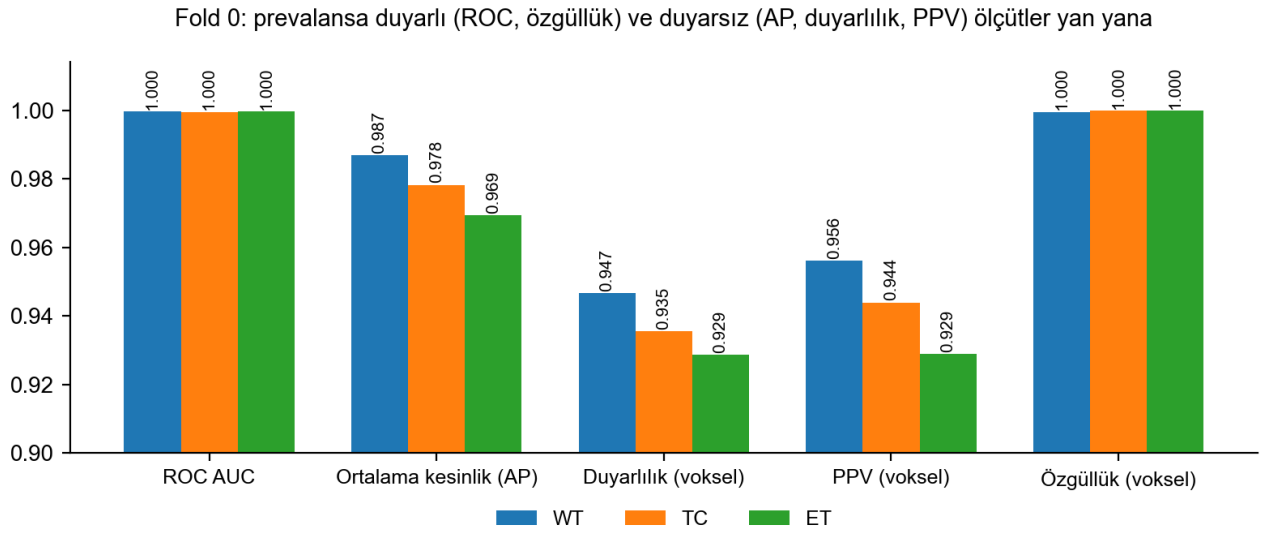
**Tablo 5.11.** Voksel düzeyi eğri özetleri, fold başına WT / TC / ET (her olgudan 5.000 voksel örneklenmiştir)

| Fold | ROC AUC (WT / TC / ET) | Ortalama kesinlik (WT / TC / ET) | Brier (WT / TC / ET) | Prevalans WT |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,9997 / 0,9995 / 0,9996 | 0,9869 / 0,9782 / 0,9694 | 0,00087 / 0,00039 / 0,00025 | %1,08 |
| 1 | 0,9997 / 0,9992 / 0,9997 | 0,9819 / 0,9769 / 0,9650 | 0,00094 / 0,00040 / 0,00029 | %1,00 |
| 2 | 0,9995 / 0,9923 / 0,9998 | 0,9842 / 0,9671 / 0,9556 | 0,00089 / 0,00045 / 0,00036 | %1,05 |
| 3 | 0,9994 / 0,9992 / 0,9991 | 0,9831 / 0,9773 / 0,9634 | 0,00094 / 0,00042 / 0,00035 | %1,04 |
| 4 | 0,9998 / 0,9998 / 0,9991 | 0,9847 / 0,9743 / 0,9624 | 0,00097 / 0,00054 / 0,00031 | %1,06 |




**Şekil 5.14.** Fold başına voksel düzeyi ROC AUC, ortalama kesinlik ve Brier skoru (Curve_Summary; olgu başına 5.000 voksel örneği). ROC prevalans nedeniyle iyimserdir, AP daha ayırt edicidir

Şekil 5.14, voksel düzeyindeki eğri özetlerini üç panelde gösterir: solda ROC eğrisi altında kalan alan, ortada ortalama kesinlik (AP), sağda Brier skoru; her panelde fold başına WT, TC ve ET yan yanadır. Değerler her olgudan rastgele seçilen 5.000 voksel üzerinden hesaplanmıştır. ROC AUC'nin bütün fold'larda 0,992–0,9998 aralığında yığılması modelin kusursuz olduğunu değil, pozitif sınıfın çok az (yaklaşık %1) olduğunu gösterir; vokselin büyük çoğunluğunun kolay negatif olduğu bir problemde ROC doğal olarak üst sınıra yapışır. AP ise bölgeler arasındaki farkı görünür kılar (WT > TC > ET) ve bu nedenle daha bilgilendiricidir. Brier skorlarının çok küçük olması da aynı prevalans etkisinden kaynaklanır. Sol paneldeki ok, fold 2'nin TC değerinin (0,9923) diğerlerinden belirgin biçimde düşük olduğunu ve bu fold'un tek ölçümle değerlendirildiğini işaret eder. Şekil, yüksek ROC değerlerinin raporda neden başarı kanıtı olarak kullanılmadığını açıklamak için verilmiştir.




**Şekil 5.15.** Fold 0 için prevalansa duyarlı (ROC AUC, özgüllük) ve duyarsız (AP, duyarlılık, PPV) ölçütlerin yan yana karşılaştırması (Curve_Summary ve Confusion_Matrix)

Şekil 5.15, fold 0 için beş ölçütü aynı eksende karşılaştırır. Prevalansa duyarlı iki ölçüt (ROC AUC ve voksel özgüllüğü) üç bölgede de 1,000'e yuvarlanırken prevalansa duyarsız ölçütler modelin

gerçek davranışını gösterir: AP 0,969–0,987, duyarlılık 0,929–0,947, PPV 0,929–0,956. Duyarlılık ile PPV'nin her bölgede birbirine yakın olması, modelin sistematik olarak ne fazla (düşük PPV) ne de eksik (düşük duyarlılık) çizdiğini gösterir; ET'de ikisinin eşit olması (0,929), kaçırılan ve fazladan çizilen voksel sayılarının neredeyse aynı olduğunu doğrular (Tablo 5.12). Şekil, özgüllüğün voksel düzeyinde değil olgu düzeyinde (referansta bölge yokken bölge üretme) ölçülmesi gerektiği görüşünü desteklemek için kullanılmıştır: voksel özgüllüğü 1,000 iken olgu düzeyindeki yanlış pozitif oranı kurum dışı veride %50'yi aşabilmektedir (Bölüm 5.9).

## 5.7. Karışıklık Matrisleri ve Sınıf Dengesizliği

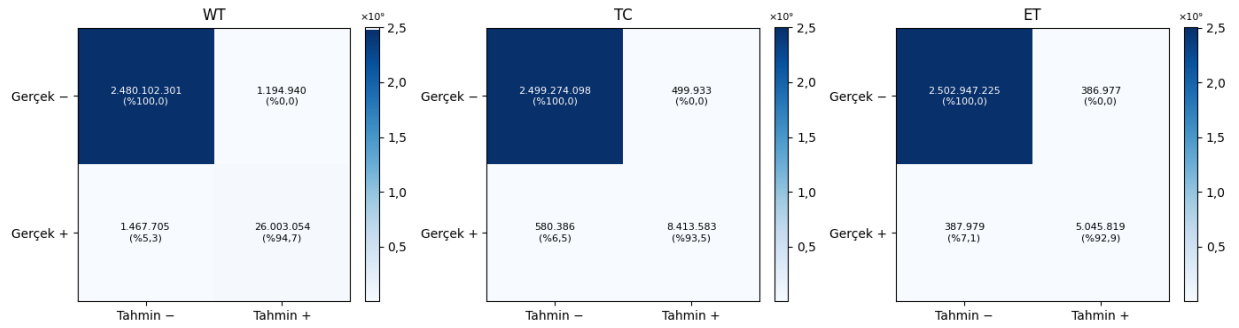
Fold 0'ın 281 doğrulama olgusunda toplanan voksel sayımları sınıf dengesizliğinin boyutunu gösterir: WT için 26,0 milyon gerçek pozitife karşı 2,48 milyar gerçek negatif. Voksel düzeyi duyarlılık ve PPV birbirine yakındır (WT 0,947 / 0,956; TC 0,935 / 0,944; ET 0,929 / 0,929), yani model sistematik olarak ne fazla ne eksik çizer. Olgu düzeyinde ET Dice'ı tam 0 olan olgu sayısı fold başına 5–11'dir; bunların bir kısmı referansta ET olmayan olgularda modelin ET üretmesi, bir kısmı gerçek ET'nin tamamen kaçırılmasıdır.

**Tablo 5.12.** Fold 0 voksel düzeyi karışıklık sayımları (dolgu voksellleri hesaptan çıkarılmıştır)

| Bölge | TP | FP | FN | TN | Duyarlılık | PPV | Özgüllük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WT | 26.003.054 | 1.194.940 | 1.467.705 | 2.480.102.301 | 0,9466 | 0,9561 | 0,9995 |
| TC | 8.413.583 | 499.933 | 580.386 | 2.499.274.098 | 0,9355 | 0,9439 | 0,9998 |
| ET | 5.045.819 | 386.977 | 387.979 | 2.502.947.225 | 0,9286 | 0,9288 | 0,9998 |

**Tablo 5.13.** Olgu düzeyinde uç durumlar, fold başına

| Fold | n | ET Dice = 0 | ET Dice = 1 (ikisi de boş) | WT Dice < 0,7 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 281 | 5 | 14 | 3 |
| 1 | 279 | 11 | 11 | 8 |
| 2 | 279 | 11 | 11 | 6 |
| 3 | 278 | 10 | 10 | 6 |
| 4 | 278 | 8 | 11 | 5 |




**Şekil 5.16.** Fold 0 bölgesel karışıklık matrisleri (ham sayımlar Tablo 5.12'de; Türkçe etiketlerle yeniden çizilmiştir)

Şekil 5.16, fold 0'ın 281 doğrulama olgusundaki bütün vokseller toplanarak elde edilen bölgesel karışıklık matrislerini gösterir. Satırlar gerçek sınıfı (Gerçek −/+), sütunlar tahmini (Tahmin −/+) verir; her hücrede ham voksel sayısı ve satır yüzdesi yazılıdır. Renk ölçeği milyar mertebesindedir ve gerçek negatif hücresi diğer üçünü görsel olarak bastırır; bu da sınıf dengesizliğinin bir başka görünümüdür. Asıl bilgi alt satırdadır: gerçek pozitif voksellerin WT'de %94,7'si, TC'de %93,5'i, ET'de %92,9'u yakalanmış; sırasıyla %5,3, %6,5 ve %7,1'i kaçırılmıştır. Üst satırdaki yanlış pozitif sayıları (örneğin WT'de 1.194.940) mutlak olarak büyük görünse de gerçek negatiflerin binde birinden azdır. Grafik, eğitim hattının İngilizce etiketli çıktısı yerine Tablo 5.12'deki ham sayımlardan Türkçe etiketlerle yeniden çizilmiştir.

## 5.8. Yüzey Uzaklıkları

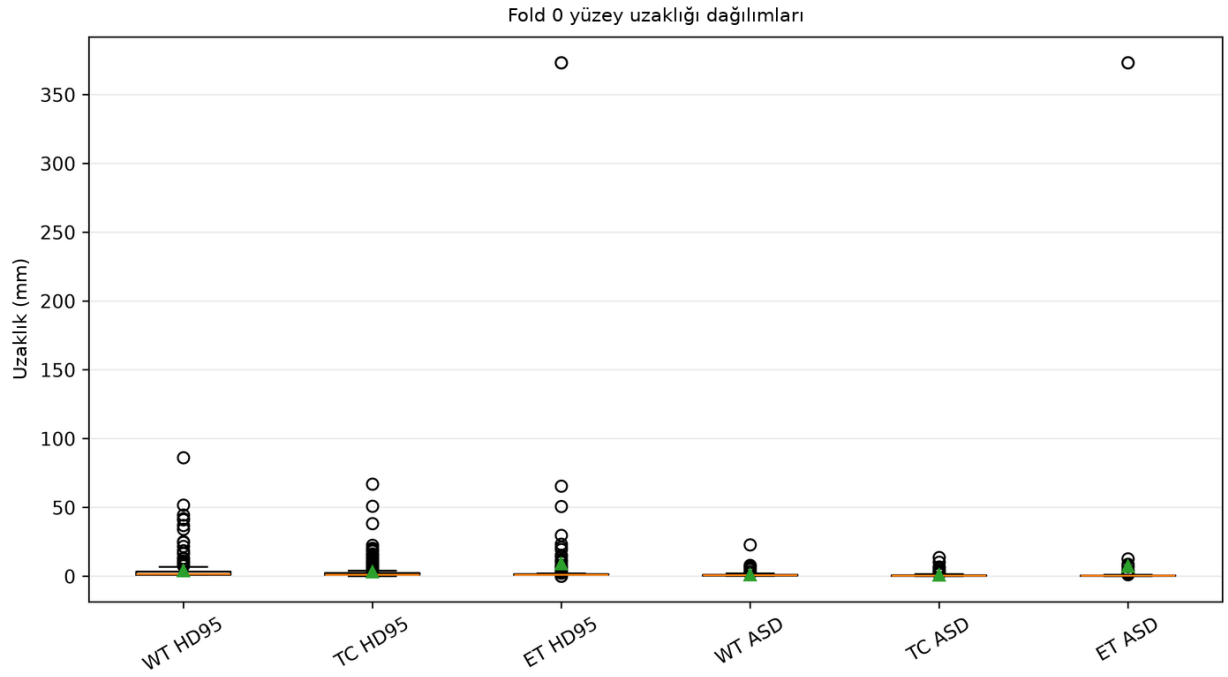
HD95 medyanları bütün foldlarda 1,0–2,0 mm arasındadır: tipik olguda tahmin sınırı referanstan bir–iki voksel uzaktadır. Ortalamalar medyanların birkaç katıdır ve dağılım ağır kuyrukludur: az sayıda olguda model bölgeyi tamamen yanlış yerde bulmuş ya da hiç bulamamıştır. ASD medyanları WT 0,57–0,71 mm, TC 0,38–0,47 mm, ET 0,30–0,38 mm'dir; ET'nin en küçük medyan ASD'ye sahip olması, yakalandığı olgularda sınırının hassas çizildiğini, kaçırıldığı olgularda ise tamamen kaçırıldığını gösterir. Bu ikili davranış, sonuçların olgu bazında denetlenmesini zorunlu kılar; klinik doğrulama adımı bunun içindir.

**Tablo 5.14.** HD95 (mm), fold başına ortalama [medyan]

| Fold | WT | TC | ET |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,94 [1,41] | 3,07 [1,00] | 9,02 [1,00] |
| 1 | 5,87 [2,00] | 8,48 [1,41] | 15,56 [1,00] |
| 2 | 4,98 [1,41] | 11,20 [1,41] | 13,56 [1,00] |
| 3 | 5,56 [2,00] | 16,28 [1,41] | 15,34 [1,00] |
| 4 | 4,72 [2,00] | 8,76 [1,41] | 12,10 [1,00] |

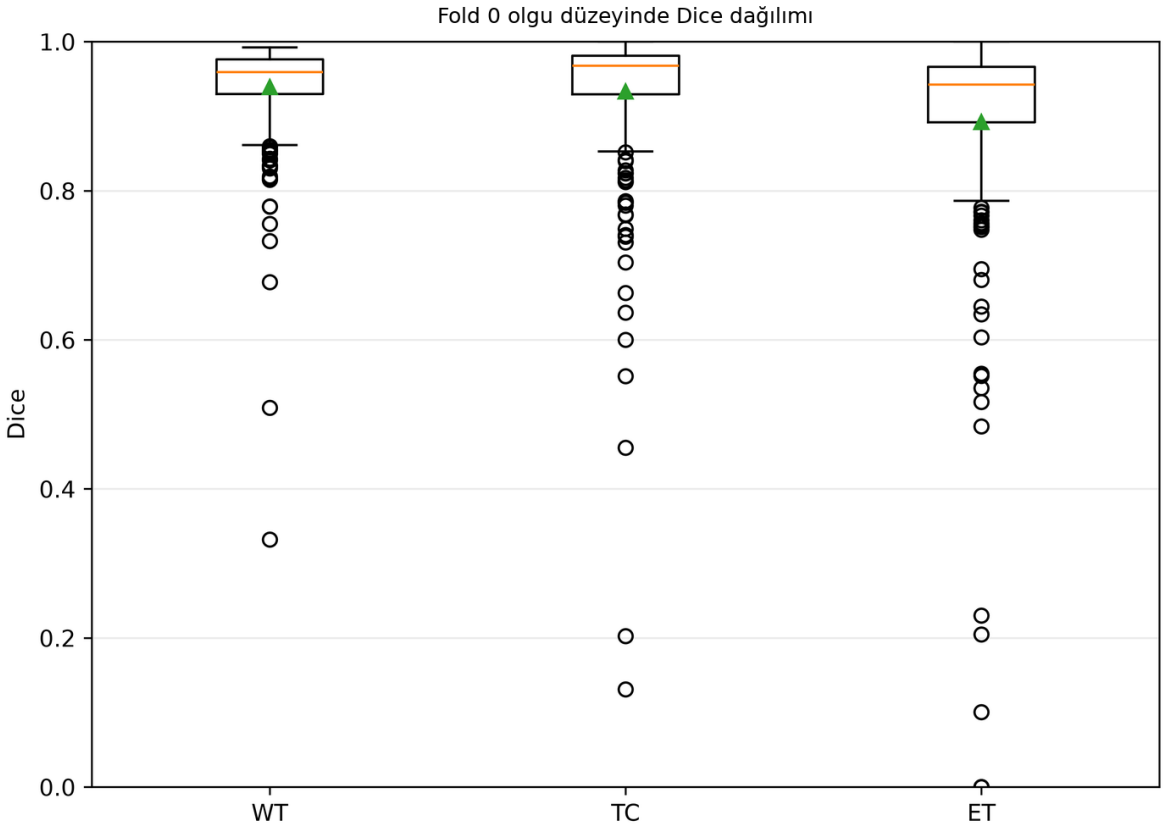
**Tablo 5.15.** Ortalama yüzey uzaklığı ASD (mm), fold başına ortalama [medyan]

| Fold | WT | TC | ET |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,98 [0,60] | 0,79 [0,38] | 7,21 [0,30] |
| 1 | 1,35 [0,66] | 6,15 [0,42] | 14,04 [0,35] |
| 2 | 2,27 [0,57] | 9,10 [0,47] | 11,64 [0,38] |
| 3 | 2,42 [0,64] | 14,48 [0,44] | 13,96 [0,37] |
| 4 | 1,44 [0,71] | 6,35 [0,44] | 10,17 [0,37] |




**Şekil 5.17.** Fold 0 yüzey uzaklığı dağılımları; ağır kuyruk az sayıda tamamen kaçırılmış veya boş maskeli olgudan gelir

Şekil 5.17, fold 0 doğrulama olgularında HD95 ve ASD dağılımlarını kutu grafikleriyle gösterir. Kutular çeyrekler arası aralığı, turuncu çizgi medyanı, yeşil üçgen ortalamayı, daireler aykırı değerleri temsil eder. Kutuların sıfır çizgisine yapışık ve çok dar olması, tipik olgunun sınır hatasının 1–2 mm, yani bir–iki voksel olduğunu gösterir. Buna karşılık aykırı değerler 50–90 mm'ye, ET'de ise tek bir olguda yaklaşık 373 mm'ye uzanır. 373 mm değeri, 240×240×155 mm'lik görüntü hacminin köşegen uzunluğuna (≈373,1 mm) eşittir; bu nedenle gerçek bir sınır uzaklığı değil, tahmin veya referans maskelerinden birinin boş olduğu olguda uzaklığa atanan üst sınır değeri olarak yorumlanmalıdır. Ortalama HD95'in medyanın birkaç katı çıkması (Tablo 5.14) büyük ölçüde bu tür olgulardan kaynaklanır. Şekil, yüzey uzaklıklarının neden ortalama yerine medyan ve çeyreklerle raporlandığını gerekçelendirmek için kullanılmıştır.




**Şekil 5.18.** Fold 0 olgu düzeyinde Dice dağılımı; ET dağılımının sol kuyruğu 0'a uzanır

Şekil 5.18, fold 0'daki olgu düzeyi Dice dağılımlarını bölge başına kutu grafikleriyle gösterir. Medyanlar WT'de yaklaşık 0,96, TC'de 0,97, ET'de 0,94 düzeyindedir ve olguların büyük çoğunluğu 0,9'un üzerindedir; ancak üç dağılım da sola çarpıktır ve ortalamalar (yeşil üçgen) medyanların altında kalır. ET'nin sol kuyruğu 0'a kadar uzanır: bu olgular ya referansta ET yokken modelin küçük bir ET çizdiği ya da gerçek ET'nin tamamen kaçırıldığı olgulardır (fold 0'da 5 olgu; Tablo 5.13). TC'de 0,13 ve 0,20 düzeyindeki iki olgu ile WT'de 0,33 ve 0,51 düzeyindeki iki olgu, küçük veya atipik lezyonlarda modelin başarısız olabildiğini gösterir. Şekil, ortalama Dice'ın tek başına bu ikili davranışı gizlediğini ve olgu bazında klinisyen denetiminin neden zorunlu olduğunu göstermek için kullanılmıştır.

## 5.9. Kurum Dışı Holdout: v1 ile v2 Arasında Özgüllük Karşılaştırması

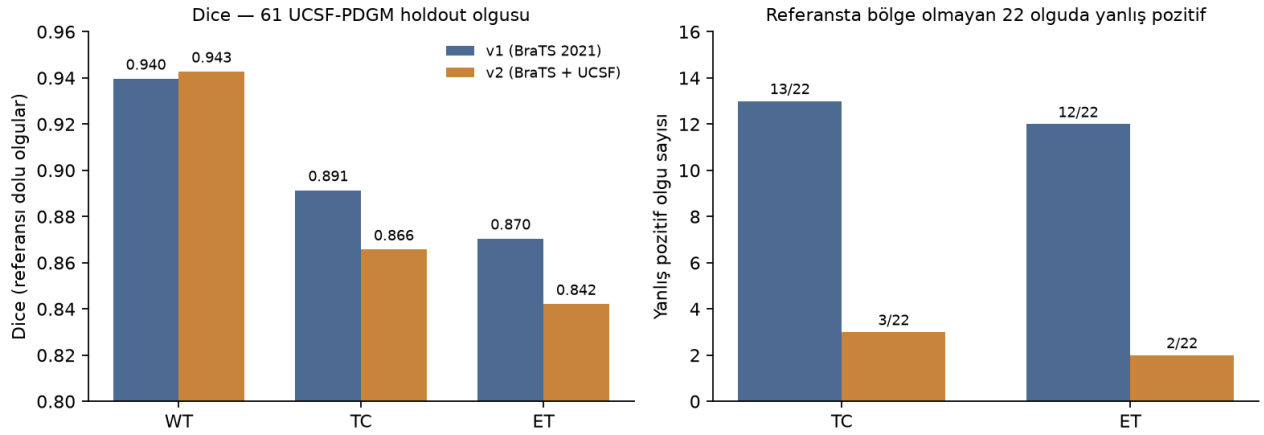
Bu bölüm raporun ana karşılaştırmasını içerir. 61 UCSF-PDGM holdout olgusu (referansta TC/ET bulunmayan 22 olgu dahil) v1 ve v2'nin beş fold ensemble'ıyla aynı ön işleme ve çıkarım ayarlarıyla bölütlenmiştir. Referansı dolu 39 olguda TC/ET Dice'ı, 61 olguda WT Dice'ı ve 22 boş referanslı olguda yanlış pozitif olgu sayısı ayrı ayrı verilir.

**Tablo 5.16.** Holdout karşılaştırması, 5 fold ensemble, 61 UCSF-PDGM olgusu (holdout_karsilastirma.json)

| Bölge | Dolu referans n | v1 Dice | v2 Dice | Fark | Boş referans n | v1 yanlış pozitif | v2 yanlış pozitif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WT | 61 | 0,9396 | 0,9427 | +0,0031 | 0 | – | – |

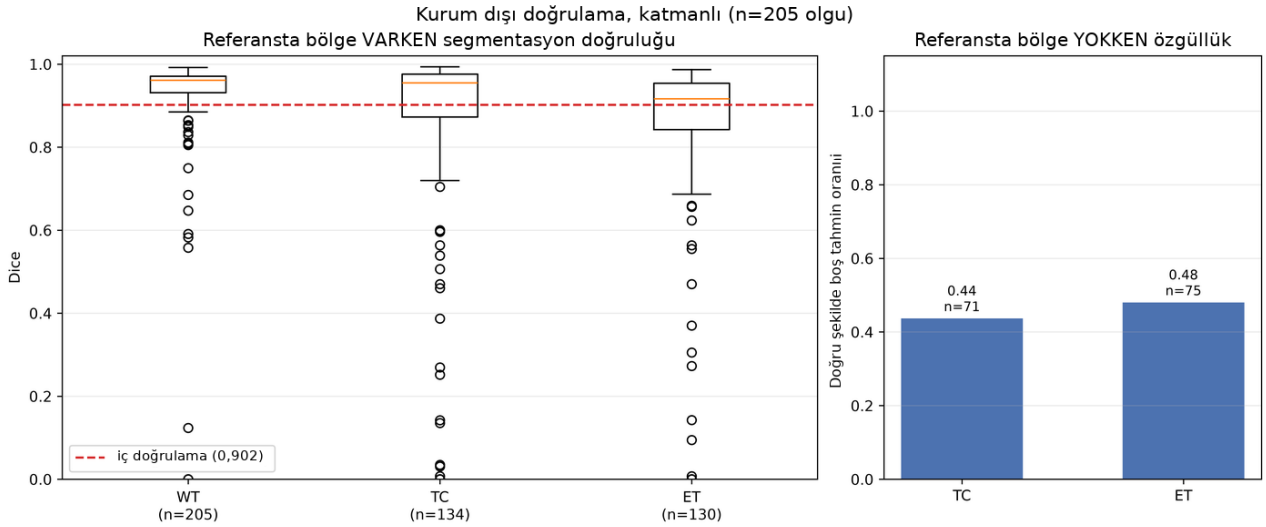
| Bölge | Dolu referans n | v1 Dice | v2 Dice | Fark | Boş referans n | v1 yanlış pozitif | v2 yanlış pozitif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC | 39 | 0,8913 | 0,8657 | −0,0256 | 22 | 13 (%59,1) | 3 (%13,6) |
| ET | 39 | 0,8704 | 0,8421 | −0,0283 | 22 | 12 (%54,5) | 2 (%9,1) |

Sonuç iki yönlüdür. Özgüllük hedefi büyük ölçüde gerçekleşmiştir: boş referanslı 22 olguda v2 yanlış pozitifi TC'de 13'ten 3'e, ET'de 12'den 2'ye düşürmüştür. Buna karşılık dolu referanslı olgularda TC ve ET Dice'ı yaklaşık 0,025–0,03 gerilemiş, WT hafif iyileşmiştir. v1'in yanlış pozitifleri küçüktür (medyan TC 420, ET 90 voksel), v2'nin az sayıdaki yanlış pozitifi ise büyüktür (medyan TC 3.934, ET 2.662 voksel). Fold sayısı arttıkça sonuç kararlıdır: 3-fold ara ölçümde de aynı tablo görülmüştü. Sınırlamalar: tek kurum, 61 olgu; v1 UCSF verisini hiç görmemişken v2 144 UCSF olgusuyla eğitilmiştir, dolayısıyla v2'nin WT kazancının bir kısmı kurum içi tarayıcı karakterine uyumdan gelebilir.



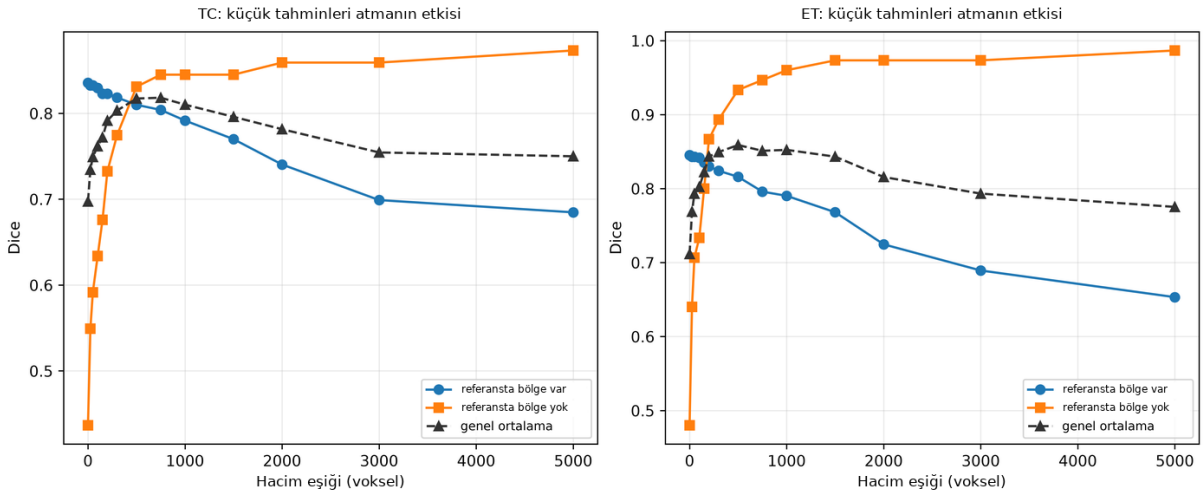

**Şekil 5.19.** v1 ile v2'nin 61 olguluk holdout'ta Dice (sol) ve 22 boş referanslı olguda yanlış pozitif sayısı (sağ) (türetilmiş grafik)

Şekil 5.19, raporun ana karşılaştırmasını iki panelde özetler. Sol panel referansı dolu olgularda Dice'ı (WT'de 61, TC ve ET'de 39 olgu), sağ panel referansında TC/ET bulunmayan 22 olguda yanlış pozitif üreten olgu sayısını gösterir; mavi v1, turuncu v2'dir. İki panel birlikte okunmalıdır: v2, sağ panelde yanlış pozitifleri TC'de 13'ten 3'e, ET'de 12'den 2'ye indirirken sol panelde TC ve ET Dice'ında yaklaşık 0,025–0,03 gerilemiş, WT'de ise hafifçe iyileşmiştir. Sol panelin y ekseni 0,80'den başladığından Dice farkları görsel olarak büyütülmüştür; sağ panelin ekseni sıfırdan başlar ve yanlış pozitif farkı gerçek oranıyla görünür. Bu ödünleşim, iki modelin neden birlikte sunulduğunun (Bölüm 5.10) gerekçesidir. Yanlış pozitif farkının istatistiksel değerlendirmesi Bölüm 5.9.1'de verilmiştir.




**Şekil 5.20.** v1'in 205 olguluk UCSF-PDGM kurum dışı ölçümü, katmanlı sonuçlar: dolu referanslı 130 olguda Dice 0,8783; boş referanslı olgularda %52–56 yanlış pozitif

Şekil 5.20, v1'in 205 temiz UCSF-PDGM olgusundaki kurum dışı ölçümünü katmanlı olarak gösterir ve v2'yi başlatan bulgunun kaynağıdır. Sol panel, referansta bölge bulunan olgulardaki Dice dağılımlarıdır (WT 205, TC 134, ET 130 olgu); kesikli kırmızı çizgi iç doğrulama değeridir (0,902). Medyanların bu çizginin üzerinde olması, modelin kurum dışı veride bölge varken iyi çizdiğini gösterir. Sağ panel ise referansta bölge bulunmayan olgularda modelin doğru biçimde boş tahmin üretme oranını verir: TC'de 71 olgunun yalnız %44'ünde, ET'de 75 olgunun yalnız %48'inde model bölge çizmemiştir. Başka bir deyişle yanlış pozitif oranı TC'de %56,3 (%95 GA 44,8–67,3), ET'de %52,0 (%95 GA 40,9–62,9) düzeyindedir. Tek bir ortalama Dice raporlansaydı bu kusur sol paneldeki iyi sonuçların içinde kaybolurdu. Şekil, dolu ve boş referansların ayrı gösterildiği katmanlı raporlamanın neden projenin temel ölçüm ilkesi olduğunu göstermek için kullanılmıştır.




**Şekil 5.21.** v1 hacim eşiği taraması: eşik yükseldikçe ortalama Dice artar, ancak gerçek ET odakları silinir; eşik uygulanmadı

Şekil 5.21, v1'in yanlış pozitiflerini basit bir hacim eşiğiyle gidermenin mümkün olup olmadığını sınayan taramayı gösterir. Yatay eksen, altındaki tahminlerin silindiği hacim eşiğidir (voksel); turuncu

eğri referansta bölge bulunmayan olgulardaki, mavi eğri referansta bölge bulunan olgulardaki, kesikli siyah eğri bütün olgulardaki ortalama Dice'tır. Eşik yükseldikçe turuncu eğri hızla yükselir (sahte küçük bölgeler silinir), ancak mavi eğri sürekli düşer (gerçek küçük odaklar da silinir). Genel ortalama TC'de yaklaşık 500–750, ET'de yaklaşık 500 vokselde tepe yapar ve sonra düşer. Ortalamayı yükselten eşikler bile gerçek olguların bir kısmında ET'yi tamamen silmektedir (1.000 voksel eşiğinde 15 olgu). Klinik açıdan küçük bir kontrast tutan odağın kaçırılması, sahte bir odağın gösterilmesinden daha ağır bir hatadır; bu nedenle eşik uygulanmamış, sorun eğitim verisi genişletilerek (v2) ele alınmıştır. Şekil bu kararın ölçüme dayalı gerekçesi olarak kullanılmıştır.

### 5.9.1. Özgüllük farkının istatistiksel değerlendirmesi

Holdout karşılaştırmasındaki yanlış pozitif farkının rastlantıyla açıklanıp açıklanamayacağı iki yoldan sınanmıştır. Birinci yol, her oran için %95 Wilson güven aralığının hesaplanmasıdır (Tablo 5.17). v1'in TC yanlış pozitif oranı %59,1 [38,7–76,7], v2'ninki %13,6 [4,7–33,3]; ET'de sırasıyla %54,5 [34,7–73,1] ve %9,1 [2,5–27,8] bulunmuştur. Her iki bölgede de iki modelin güven aralıkları örtüşmemektedir.

İkinci yol, aynı 22 olgu iki modelle değerlendirildiği için eşleştirilmiş kesin McNemar testidir. Test yalnız iki modelin uyuşmadığı olgulara dayanır. Bu raporda olgu bazında eşleşme tablosu verilmediğinden, özet sayılarla uyumlu bütün olası eşleşmeler için p değeri hesaplanmıştır. TC'de v2'nin 3 yanlış pozitifi v1'inkilerle hiç örtüşmüyorsa uyuşmayan olgular 13'e 3 olur ve p = 0,021; tamamen örtüşüyorsa 10'a 0 olur ve p = 0,002'dir. ET'de aynı aralık p = 0,013 ile p = 0,002 arasındadır. Dolayısıyla olgu bazındaki eşleşme ne olursa olsun fark %5 düzeyinde anlamlıdır.

**Tablo 5.17.** Holdout yanlış pozitif oranları, %95 Wilson güven aralıkları ve kesin McNemar p aralığı (22 boş referanslı UCSF-PDGM olgusu)

| Bölge | v1 yanlış pozitif, oran [%95 GA] | v2 yanlış pozitif, oran [%95 GA] | Kesin McNemar p aralığı* |
|---|---|---|---|
| TC | 13/22, %59,1 [38,7–76,7] | 3/22, %13,6 [4,7–33,3] | 0,002–0,021 |
| ET | 12/22, %54,5 [34,7–73,1] | 2/22, %9,1 [2,5–27,8] | 0,002–0,013 |

* Olgu bazında eşleşme bilinmediğinden özet sayılarla uyumlu bütün eşleşmeler için hesaplanan en küçük ve en büyük iki yönlü p değeri.

Bu sonuç tek kurumlu ve 22 olguluk bir kümeye dayandığından genellenebilirlik iddiası taşımaz ve çok merkezli doğrulamada yinelenmelidir. Dolu referanslı olgulardaki Dice farkları (TC −0,0256, ET −0,0283) için olgu bazında eşleştirilmiş sınama bu raporda yapılmamıştır; bu farkların anlamlılığı açık bir sorudur.

## 5.10. İki Model Neslinin Özeti ve Karar

17 Eylül itibarıyla karar şudur: ek eğitim yok; iki model birlikte sunulur. v1 kilitli yarışma modelidir (SHA-256 sabit, model kartı); iç doğrulama ve dolu referanslı holdout Dice'ında üstündür. v2 aday etiketli ikinci seçenektir; özgüllükte açık ara üstündür, ancak kilitli paketi yoktur ve fold olgunlukları eşitsizdir. Web arayüzündeki model seçici her ikisini, hazır fold sayısı ve holdout özetiyle birlikte gösterir; sunumda ET'siz olgularda ikisi ardışık çalıştırılarak fark canlı gösterilir.

**Tablo 5.18.** İki model neslinin yan yana özeti

| Özellik | v1 (segresnet_ds_5fold_locked) | v2 (segresnet_ds_v2_brats_ucsf) |
|---|---|---|
| Eğitim verisi | 1.251 BraTS 2021 | 1.395 = 1.251 BraTS + 144 UCSF-PDGM |
| İç 5-fold Dice (fold ort.) | 0,9021 ± 0,0101 | 0,8994 ± 0,0134 |
| Holdout Dice WT / TC / ET (61 olgu) | 0,940 / 0,891 / 0,870 | 0,943 / 0,866 / 0,842 |
| Holdout yanlış pozitif TC / ET (22 boş) | 13 / 12 | 3 / 2 |
| Paket durumu | Kilitli (MODEL_LOCK.json, 4 Eylül), model kartı | Eğitim çıktı dizininden çalışır; kilit yok |
| Fold olgunluğu | 240 / 70 / 100 / 120 / 120 epoch | 200 / 300* / 300* / 150 / 70 epoch (*ölçüm eksik) |
| Arayüz etiketi | v1 – BraTS 2021 (kilitli, 5 fold) | v2 – BraTS 2021 + UCSF-PDGM (aday) |

# 5.11. Literatür Referanslarıyla Karşılaştırma

Tablo 5.19 literatürde raporlanan BraTS değerleriyle bu projenin değerlerini yan yana verir. Veri setleri, bölünmeler, boş maske kuralları ve değerlendirme protokolleri farklı olduğu için tablo mutlak sıralama değil bant karşılaştırması olarak okunmalıdır. Yarı final değerleri Swin-UNETR ile BraTS2024-GLI üzerinde tek bölünmede, final değerleri SegResNetDS ile BraTS 2021 üzerinde hasta düzeyinde 5-fold ile elde edilmiştir.

**Tablo 5.19.** Segmentasyon başarımının literatür değerleriyle bant karşılaştırması (farklı veri ve protokoller; doğrudan sıralama yapılmaz)

| Model / Çalışma | Veri | WT Dice | TC Dice | ET Dice | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| nnU-Net | BraTS 2020 | 0,888 | 0,838 | 0,814 | Isensee 2021 [9] |
| Swin UNETR | BraTS 2021 | 0,891 | 0,847 | 0,823 | Hatamizadeh 2022 [3] |
| GlioSense-3T yarı final (Swin-UNETR) | BraTS2024-GLI, tek bölünme | 0,8914 | 0,8472 | 0,8123 | Yarı final raporu |
| GlioSense-3T v1 (SegResNetDS, 5-fold) | BraTS 2021, 1.251 olgu | 0,9298 | 0,9084 | 0,8682 | Bu çalışma |
| GlioSense-3T v2 (SegResNetDS, 5-fold) | BraTS 2021 + UCSF 144 | 0,9305 | 0,9026 | 0,8650 | Bu çalışma |
| GlioSense-3T v1 holdout (ensemble) | UCSF-PDGM 61 olgu | 0,9396 | 0,8913 | 0,8704 | Bu çalışma |
| GlioSense-3T v2 holdout (ensemble) | UCSF-PDGM 61 olgu | 0,9427 | 0,8657 | 0,8421 | Bu çalışma |

# 5.12. Performans Ölçütleri ve İstatistiksel Analiz

Model performansı olgu düzeyinde ve her değerlendirme bölgesi için ayrı olarak hesaplanmıştır. Değerlendirmede Dice benzerlik katsayısı, yüzde 95 Hausdorff uzaklığı (HD95), ortalama yüzey

uzaklığı (ASD), 1 mm toleranslı yüzey Dice değeri, duyarlılık, özgüllük, pozitif öngörü değeri (PPV), negatif öngörü değeri (NPV), kesişim-birleşim oranı (IoU), doğruluk, dengeli doğruluk ve Matthews korelasyon katsayısı (MCC) kullanılmıştır. Böylece yalnızca örtüşme başarısı değil, sınır uyumu, sınıflandırma performansı ve sınıf dengesizliğine karşı dayanıklılık da birlikte değerlendirilmiştir.

Fold düzeyindeki özet performans değerlerinin belirsizliğini göstermek amacıyla 2.000 yeniden örneklemeye dayalı bootstrap yöntemi uygulanmış ve yüzde 95 güven aralıkları hesaplanmıştır. Segmentasyon maskelerinin boş olduğu olgularda BraTS değerlendirme yaklaşımı izlenmiştir. Referans ve tahmin maskelerinin her ikisinin de boş olması durumunda Dice değeri 1, yalnızca birinin boş olması durumunda ise 0 olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte bu yaklaşım, özellikle hedef bölgenin bulunmadığı olgularda ortalama Dice değerini olduğundan yüksek veya düşük gösterebilmektedir. Bu nedenle holdout sonuçlarında referans maskesi dolu olan olguların Dice değerleri ayrıca raporlanmış, referans maskesi boş olan olgularda üretilen yanlış pozitif segmentasyonların sayısı bağımsız olarak verilmiştir.

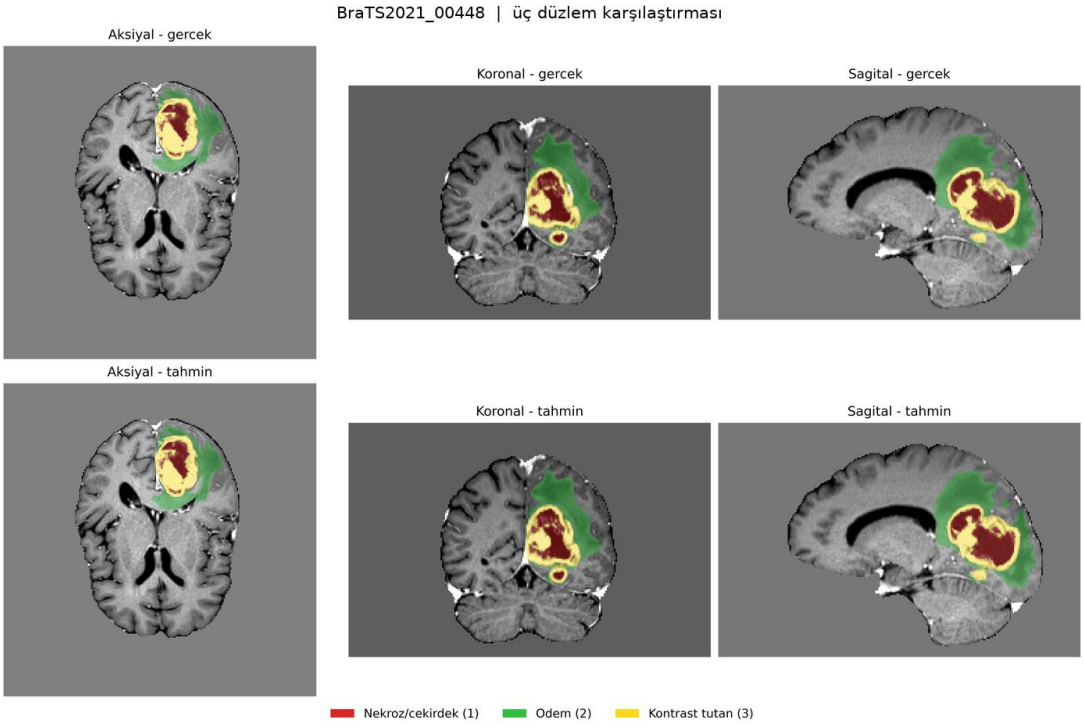
Mimari karşılaştırmalar aynı olgular üzerinden elde edilen eşleştirilmiş performans farklarına dayandırılmıştır. Modeller arasındaki farkların büyüklüğü bootstrap güven aralıklarıyla incelenmiş, istatistiksel karşılaştırmalarda eşleştirilmiş Wilcoxon işaretli sıralar testi kullanılmıştır. Birden fazla karşılaştırmadan kaynaklanabilecek hata oranını kontrol etmek amacıyla p değerlerine Holm düzeltmesi uygulanmıştır. Örneklem büyüklüğü ve karşılaştırmaların niteliği nedeniyle Wilcoxon testi sonuçları doğrulayıcı bir hipotez testi olarak değil, mimariler arasındaki performans farklarını destekleyen keşifsel bir istatistiksel analiz olarak yorumlanmıştır.

# 6. BİLİMSEL DOĞRULAMA

Bu bölümde geliştirilen sistemin yalnızca kuramsal bir mimari olmadığı, gerçek veriler üzerinde eğitilmiş, çalıştırılmış ve nicel olarak değerlendirilmiş bir araştırma prototipi olduğu deneysel kanıtlarla ortaya konulmaktadır. Değerlendirme kapsamında nitel segmentasyon çıktıları, kat dışı tahminler, olasılık ve belirsizlik haritaları, en başarılı ve en başarısız olgular, canlı analiz senaryoları, hata örnekleri, çalışma süreleri ve sistemin mevcut sınırlılıkları birlikte ele alınmıştır. Böylece model başarımı yalnızca toplu performans ölçütleri üzerinden değil, farklı lezyon özellikleri ve kullanım koşulları altında sergilediği davranış üzerinden de incelenmiştir. Bölümün sonunda elde edilen bulguların güçlü ve zayıf yönleri Bölüm 6.10'da eleştirel bir bakışla değerlendirilmiştir.

## 6.1. Nitel Çıktılar: Üç Düzlem, Olasılık Haritaları, En İyi ve En Kötü Olgular

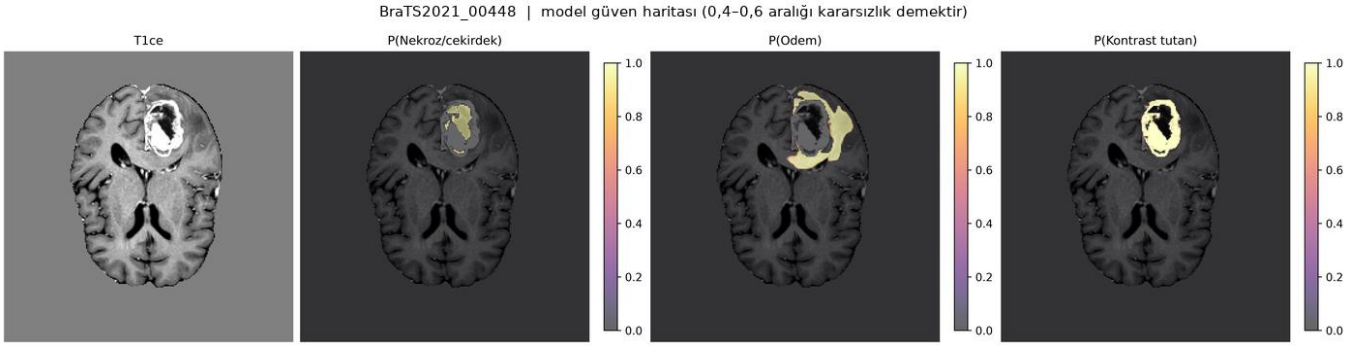
Nicel performans ölçütlerinin uzamsal karşılığını değerlendirmek amacıyla her fold için eğitim sürecine dahil edilmemiş doğrulama olgularından nitel çıktılar üretilmiştir. Bu çıktılar aksiyal, koronal ve sagital düzlemlerde uzman referansı ile model tahminini, WT, TC ve ET bölgelerine ait voksel düzeyindeki olasılık haritalarını ve referans-tahmin farklarını birlikte göstermektedir. Kullanılan tahminler kat dışı olarak elde edildiğinden, ilgili olguyu değerlendiren model olguyu eğitim sırasında görmemiştir. Kohort düzeyindeki incelemelerde yüksek başarım çoğunlukla belirgin sınırlara ve daha geniş tümör hacmine sahip olgularda gözlenirken, en düşük başarım küçük, kontrast tutmayan veya atipik yerleşimli lezyonlarda ortaya çıkmıştır. Bu hata örüntüsü, kurum dışı değerlendirmede belirlenen yanlış pozitif davranışı ve yüzey uzaklığı ölçütlerindeki ağır kuyruklu dağılımla da uyumludur.




**Şekil 6.1.** Fold 0 doğrulama olgusunda üç düzlem: üst sıra referans, alt sıra tahmin

Şekil 6.1'de fold 0 doğrulama kümesindeki BraTS2021_00448 olgusu aksiyal, koronal ve sagital düzlemlerde gösterilmektedir. Üst sırada uzman tarafından oluşturulan referans segmentasyonlar, alt sırada ise ilgili olguyu eğitim aşamasında görmemiş fold 0 modelinin tahminleri yer almaktadır. Bölgelere ilişkin renk kodları Şekil 5.1'de tanımlanan WT, TC ve ET gösterimiyle uyumludur. Üç anatomik düzlemin birlikte incelenmesi, yalnızca aksiyal kesit üzerinden fark edilmesi güç olan bölgesel segmentasyon hatalarının değerlendirilmesini sağlamaktadır.

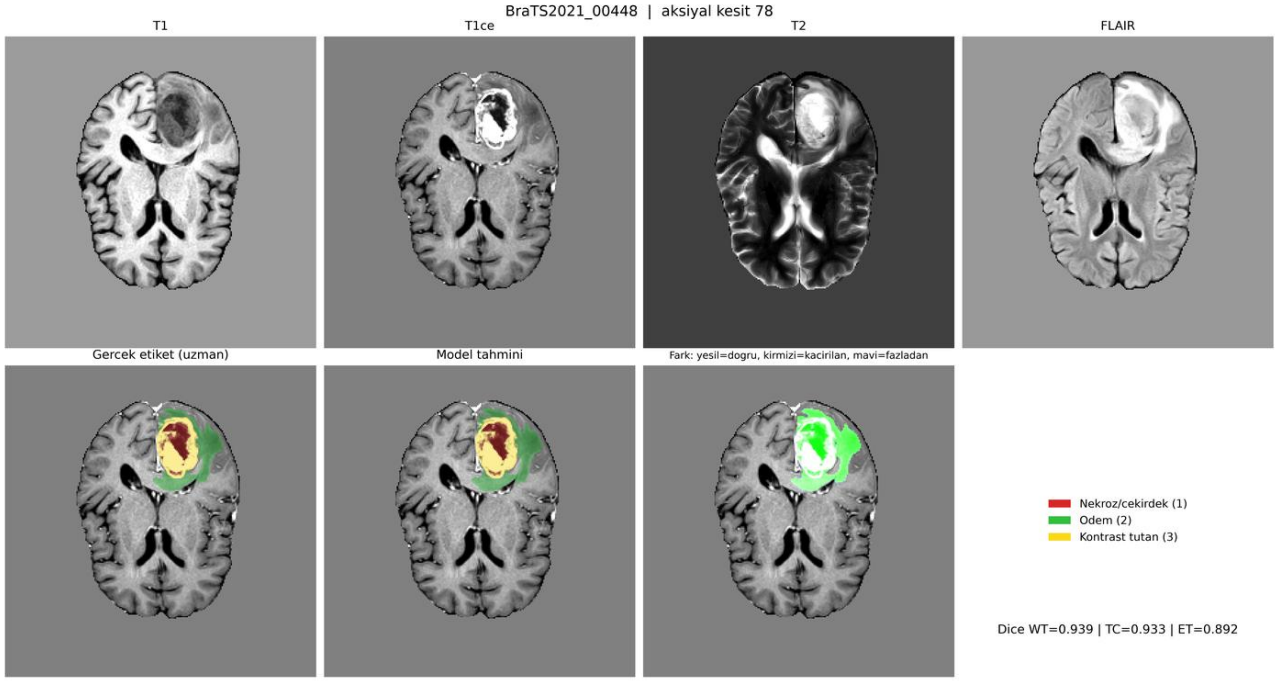
İncelenen olguda model, ana tümör kitlesinin yanı sıra koronal ve sagital görüntülerde lezyonun alt bölümünde yer alan küçük ikinci kontrast tutan odağı da belirleyebilmiştir. Referans ile tahmin arasındaki farklılıkların büyük bölümü ödem alanının dış sınırında ve nekrotik doku ile kontrast tutan tümör arasındaki geçiş bölgelerinde ortaya çıkan sınırlı sapmalardan oluşmaktadır. Bu görsel karşılaştırma, nicel Dice değerlerinin temsil ettiği örtüşmenin anatomik karşılığını ortaya koymaktadır.




**Şekil 6.2.** Aynı olgunun WT/TC/ET olasılık haritaları, 0–1 ölçeği (softmax çıktısı; kalibre klinik güven değildir)

Şekil 6.2'de aynı olgunun T1ce görüntüsü ile WT, TC ve ET bölgeleri için elde edilen voksel düzeyindeki softmax olasılık haritaları sunulmaktadır. Renk ölçeğinde 0 düşük, 1 ise yüksek model çıktısını temsil etmektedir. Kontrast tutan tümör dokusu ile geniş ödem bölgelerinde yüksek olasılık değerleri gözlenirken, ara olasılıkların çoğunlukla anatomik ve segmentasyon sınırlarında yoğunlaştığı görülmektedir. Özellikle nekrotik çekirdek ile kontrast tutan tümör arasındaki geçiş bölgesi ve ödemin dış sınırı daha yüksek kararsızlık göstermektedir.

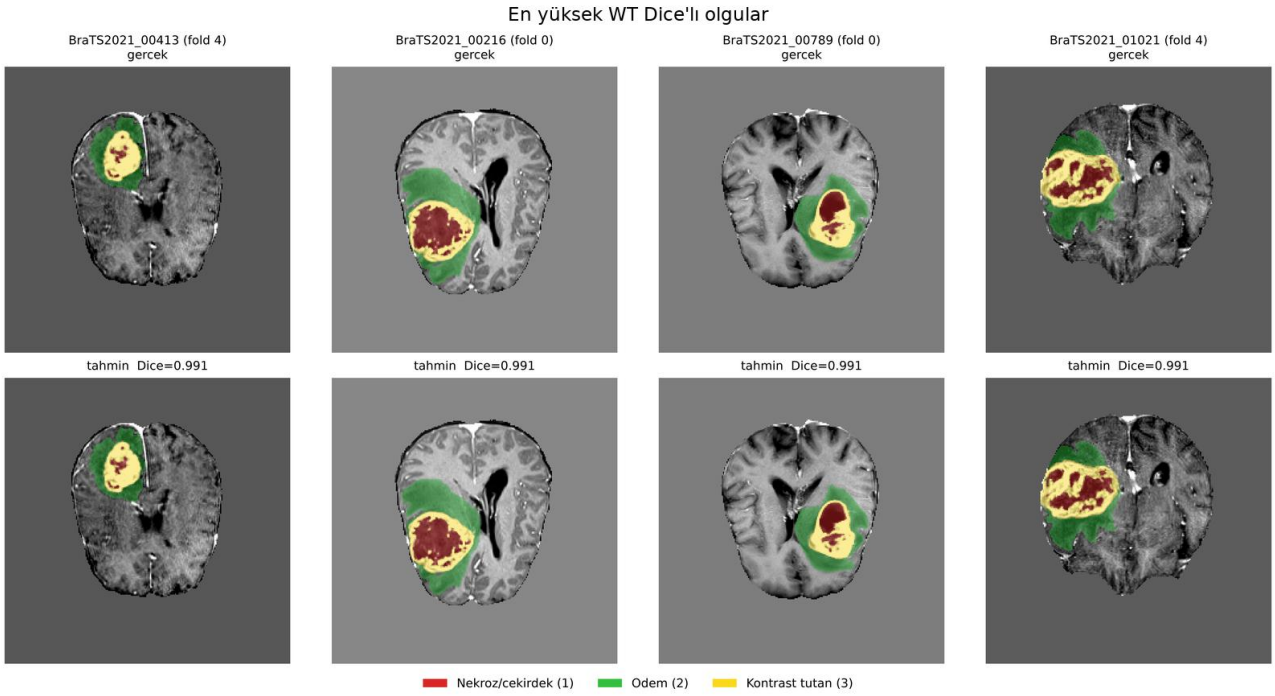
Bu dağılım, normalize entropiye dayalı belirsizlik haritasında sınır bölgelerinin neden daha yüksek belirsizlik üretme eğiliminde olduğunu açıklamaktadır. Bununla birlikte bu değerler kalibre edilmiş klinik güven olasılıkları değildir. Örneğin softmax çıktısının 0,90 olması ilgili vokselin yüzde 90 olasılıkla tümör dokusuna ait olduğu şeklinde yorumlanmamıştır. Olasılık haritaları model kararının uzamsal dağılımını incelemek ve belirsizlik katmanının nasıl değerlendirilmesi gerektiğini göstermek amacıyla kullanılmıştır.




**Şekil 6.3.** Fold 0 nitel olgu paneli: dört sekans, referans ve tahmin katmanları

Şekil 6.3'te aynı doğrulama olgusuna ait dört MR sekansı ile uzman segmentasyonu, model tahmini ve referans-tahmin fark haritası birlikte gösterilmektedir. Görselleştirme düzeni Şekil 4.7'de tanımlanan gösterimle uyumludur. Fark haritasında yeşil alanlar doğru segmentasyonu, kırmızı alanlar model tarafından kaçırılan bölgeleri, mavi alanlar ise referansta bulunmadığı hâlde model tarafından segmentlenen bölgeleri göstermektedir.

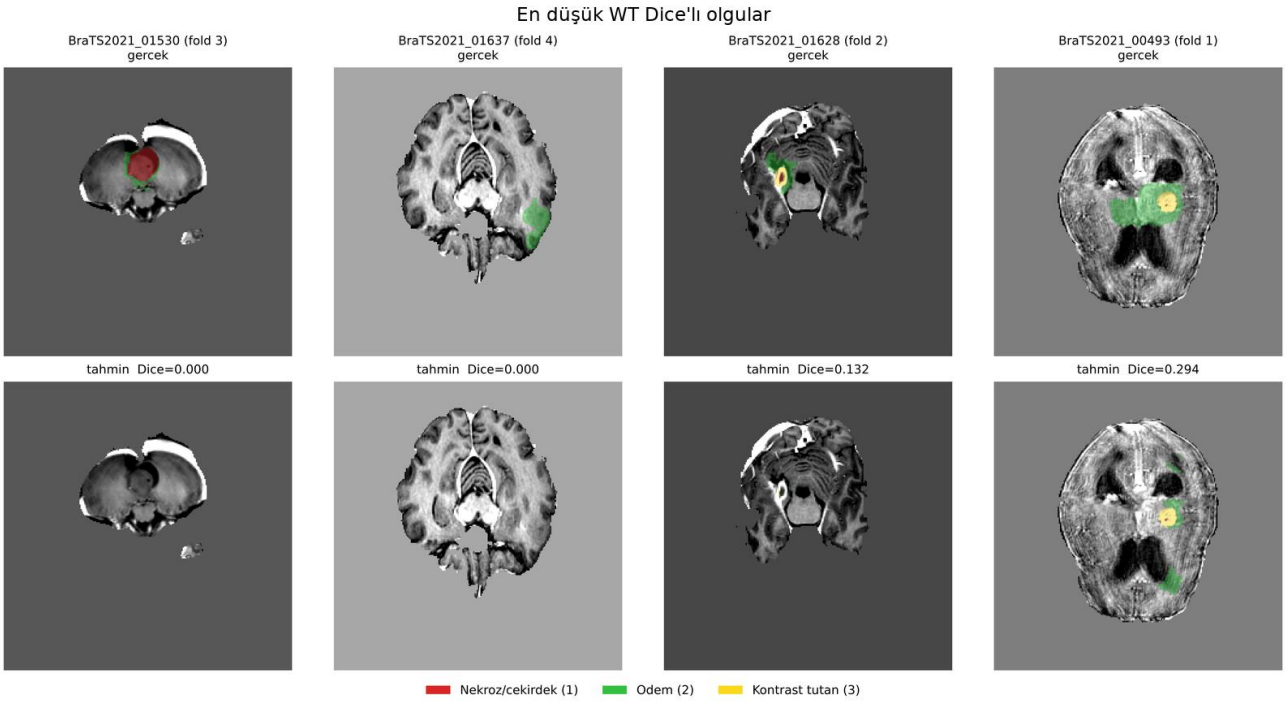
İncelenen örnekte referans ve tahmin arasındaki örtüşmenin büyük bölümü doğru sınıflandırılmış alanlardan oluşmakta, kaçırılan veya fazladan segmentlenen bölgeler sınırlı kalmaktadır. Panelde gösterilen WT 0,939, TC 0,933 ve ET 0,892 değerleri tek bir olguya ait Dice sonuçları olarak değil, Tablo 5.10'da raporlanan fold 0 bölgesel ortalama performans değerleri olarak verilmiştir. Bu nedenle şeklin temel amacı belirli bir olgunun performansını nicel olarak kanıtlamak değil, fold düzeyinde elde edilen segmentasyon davranışının tipik bir örnek üzerindeki uzamsal görünümünü sunmaktır.




**Şekil 6.4.** Kohortta en yüksek WT Dice'lı olgular (v1, kat dışı fold tahminleri)

Şekil 6.4, v1 modelinin kat dışı tahminleri kullanılarak WT Dice değeri en yüksek bulunan dört olguyu göstermektedir. Seçilen örneklerde WT Dice değeri 0,991 düzeyindedir. Her olgu, kendisini eğitim sırasında görmemiş ilgili fold modeliyle değerlendirilmiş ve kullanılan fold bilgisi şekil başlıklarında belirtilmiştir. Böylece gösterilen yüksek performansın eğitim verisinin doğrudan yeniden tahmin edilmesinden kaynaklanması önlenmiştir.

Bu olguların ortak özelliği orta veya büyük hacimli, sınırları görece belirgin ve nekroz, kontrast tutan tümör ile peritümöral ödem bileşenlerini birlikte içeren tipik yüksek dereceli gliom görünümüne sahip olmalarıdır. Referans ve tahmin maskeleri arasındaki farkların oldukça sınırlı olması, modelin eğitim dağılımıyla benzer morfolojik özellikler taşıyan olgularda yüksek uzamsal uyum sağlayabildiğini göstermektedir. Bu örnekler, Şekil 6.5'te sunulan düşük performanslı olgularla birlikte değerlendirildiğinde model başarımının hangi tümör özelliklerinden etkilendiğinin daha açık biçimde görülmesini sağlamaktadır.




**Şekil 6.5.** Kohortta en düşük WT Dice'lı olgular (v1, kat dışı fold tahminleri); küçük ve kontrast tutmayan lezyonlar baskındır

Şekil 6.5'te WT Dice değeri en düşük olan dört kat dışı olgu üzerinden modelin başlıca hata biçimleri gösterilmektedir. BraTS2021_01530 olgusunda fold 3 modeli küçük nekrotik veya çekirdek bölgesini segmentleyememiş ve WT Dice değeri 0 olarak hesaplanmıştır. Fold 4 kapsamında değerlendirilen BraTS2021_01637 olgusunda referans, kortikal bölgeye yakın sınırlı bir ödem alanından oluşmakta ve model bu bölge için segmentasyon üretmemektedir. Bu olguda da WT Dice değeri 0'dır. BraTS2021_01628 olgusunda çok küçük bir kontrast tutan odak ile eşlik eden ödem bölgesinin yalnızca bir kısmı belirlenebilmiş ve WT Dice değeri 0,132 olarak elde edilmiştir. BraTS2021_00493 olgusunda ise derin yerleşimli lezyonun bir bölümü doğru segmentlenirken tümörden uzakta küçük yanlış pozitif ödem alanları oluşmuş ve WT Dice değeri 0,294 olarak hesaplanmıştır.

Düşük performanslı olguların ortak özellikleri küçük lezyon hacmi, zayıf veya bulunmayan kontrast tutulumu ve tipik dağılımdan farklı anatomik yerleşimdir. Bu bulgu, model hatalarının rastlantısal olmaktan ziyade belirli görüntüleme ve morfolojik özelliklerle ilişkili olduğunu göstermektedir. Yanlış pozitif alanların gözlenmesi aynı zamanda kurum dışı holdout değerlendirmesinde belirlenen özgüllük kayıplarıyla, küçük lezyonlardaki sınır sapmaları ise HD95 ve ASD gibi yüzey tabanlı ölçütlerde görülen yüksek değerlerle tutarlıdır.

BraTS2021_01628 olgusu bu açıdan ayrıca önem taşımaktadır. Aynı olgu demo kütüphanesinde **Olgu 03** olarak kullanılmıştır. Kat dışı değerlendirmede, olguyu eğitim sırasında görmemiş model tarafından elde edilen WT Dice değeri 0,132 iken, beş modelden dördünün bu olguyu eğitim sürecinde görmüş olduğu ensemble ile gerçekleştirilen canlı analizde WT Dice değeri 0,747'ye yükselmiştir (Tablo 6.3). Bu belirgin fark, eğitim kohortundan seçilen demo örneklerinin bağımsız model

başarımının kanıtı olarak yorumlanmaması gerektiğini doğrudan göstermektedir. Bu nedenle demo kütüphanesi yalnızca sistem işleyişinin gösterimi için kullanılmış, performans değerlendirmesi ise kat dışı ve bağımsız holdout sonuçlarına dayandırılmıştır.

## 6.2. Örnek Olgu Kütüphanesi ve Kurgusal Hasta Profilleri

Sunumda gerçek MR olgularını arayüzden yükleyip modeli çalıştırmak için 13 klasörlük bir kütüphane hazırlanmıştır (151,9 MB). Seçim, 1.251 BraTS 2021 olgusunun ve 61 UCSF holdout olgusunun referans segmentasyonları taranıp hacim ve bağlı bileşen sayıları hesaplanarak, önceden belirlenmiş senaryo eşiklerine göre yapılmıştır. On olgu eğitim kohortundandır ve akışın çalıştığını gösterir; üç olgu UCSF holdout'tan gelir; iki olgu hata yolunu göstermek içindir. Her olguya görüntüyle klinik olarak tutarlı fakat tamamen kurgusal bir hasta profili yazılmıştır; profiller API'de saklanır, şema ile doğrulanır ve arayüzde düzenlenebilir.

**Tablo 6.1.** Demo olgu kütüphanesi ve referanstan hesaplanan beklenen hacimler (MANIFEST.json)

| No | Olgu | Kaynak / koleksiyon | WT mL | TC mL | ET mL | Senaryo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BraTS2021_01163 | BraTS / ACRIN-FMISO | 72,1 | 28,6 | 22,2 | Referans olgu; 5 Eylül kayıtlı sonucu var |
| 02 | BraTS2021_01467 | BraTS / TCGA-GBM | 206,1 | 120,2 | 111,2 | Büyük ET (BraTS'ta en yüksek) |
| 03 | BraTS2021_01628 | BraTS / TCIA dışı | 2,8 | 1,0 | 0,8 | Küçük tümör (WT < 10 mL) |
| 04 | BraTS2021_01666 | BraTS / TCGA-LGG | 135,8 | 60,1 | 0,0 | ET yok; özgüllük |
| 05 | UCSF-PDGM-0286 | UCSF holdout | 71,9 | 0,0 | 0,0 | ET ve TC yok; dış veri özgüllüğü |
| 06 | BraTS2021_01604 | BraTS / TCIA dışı | 108,0 | 0,8 | 0,7 | Ödem baskın (ED/WT 0,99) |
| 07 | BraTS2021_01532 | BraTS / TCGA-LGG | 183,8 | 151,5 | 16,9 | Nekroz baskın çekirdek (NCR/TC 0,89) |
| 08 | BraTS2021_01051 | BraTS / UPENN-GBM | 88,1 | 28,2 | 12,2 | Çok odaklı (5 bileşen ≥ 0,5 mL) |
| 09 | UCSF-PDGM-0072 | UCSF holdout | 63,6 | 48,9 | 33,3 | Dış veri, tipik glioblastom |
| 10 | UCSF-PDGM-0304 | UCSF holdout | 10,4 | 0,6 | 0,6 | Dış veri, küçük ET |
| 11 | BraTS2021_00101 | BraTS / CPTAC-GBM | 59,0 | 33,9 | 25,6 | Farklı kurum/tarayıcı |
| 12 | BraTS2021_00570 | BraTS / IvyGAP | 59,3 | 24,7 | 14,7 | HATA: FLAIR dosyası yok |
| 13 | BraTS2021_00582 | BraTS / IvyGAP | 51,8 | 9,5 | 9,1 | HATA: t1ce 64 KB'ta kesik (gzip EOF) |

**Tablo 6.2.** Kurgusal hasta profilleri özeti (HASTA_PROFILLERI.json; tüm kişiler kurgusaldır)

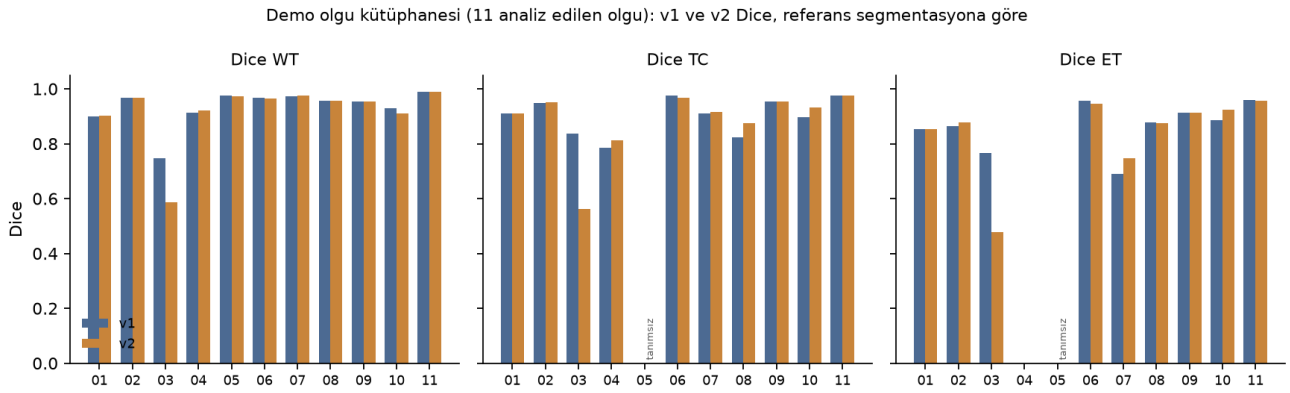
| No | Yaş / cins. / KPS | Başvuru (kısaltılmış) | Ön tanı / klinik soru |
|---|---|---|---|
| 01 | 58 / E / 80 | 5 haftadır artan baş ağrısı; sağ elde beceriksizlik, kelime bulma güçlüğü | Yüksek dereceli glial tümör şüphesi (sol frontotemporal); ET/nekroz/ödem hacimleri ayrı ayrı |
| 02 | 64 / E / 50 | 3 hafta şiddetlenen baş ağrısı, kusma; sol hemiparezi, kişilik değişikliği | Glioblastom şüphesi, belirgin kitle etkisi; büyük ET hacmi doğru mu |
| 03 | 47 / K / 100 | Tek jeneralize tonik-klonik nöbet | Küçük kontrast tutan lezyon; 3 mL altı lezyon kaçırılmadan ve şişirilmeden ölçülüyor mu |
| 04 | 34 / E / 90 | 2 yıldır tekrarlayan fokal nöbetler | Kontrast tutmayan infiltratif lezyon, düşük dereceli glioma?; ET var mı (referans: yok) |
| 05 | 29 / K / 100 | 14 aydır aralıklı fokal nöbetler; dış merkez | Kontrast tutmayan lezyon, dış merkez; model yalnız ödem/infiltrasyon mu çiziyor |
| 06 | 55 / K / 70 | 4 haftadır sabah baş ağrısı, KİBAS bulguları | Belirgin ödemli kitle, 0,7 mL ET; kitle etkisinin kaynağı ödem mi |
| 07 | 67 / E / 50 | 6 haftadır ilerleyici konuşma bozukluğu; antikoagülan | Geniş santral nekroz, ince kontrast halkası; nekroz/ET ayrımı |
| 08 | 62 / K / 70 | 5 haftadır baş ağrısı, unutkanlık; kolon kanseri öyküsü | Çok odaklı glioma vs. metastaz; odak sayısı (referans 5) |
| 09 | 59 / E / 70 | 4 haftadır baş ağrısı; sol elde güçsüzlük; dış merkez | Glioblastom şüphesi, farklı tarayıcı; üç bileşen de ayrılıyor mu |
| 10 | 41 / K / 100 | Trafik kazası BT'sinde rastlantısal lezyon; dış merkez | Küçük infiltratif lezyon, milimetrik kontrast odak; 0,6 mL ET yakalanıyor mu |
| 11 | 56 / E / 80 | 6 haftadır baş ağrısı, sağ tarafta güçsüzlük; ikinci görüş | Sol frontal yüksek dereceli tümör şüphesi; farklı protokol |
| 12 | 52 / K / 80 | 5 haftadır baş ağrısı, sol kolda güçsüzlük; dış merkez CD | HATA: FLAIR eksik; sistemin açık hata vermesi beklenir |
| 13 | 60 / E / 90 | 3 haftadır baş ağrısı, sağ görme alanında karartı | HATA: t1ce dosyası bozuk; yükleme/QC aşamasında reddedilmesi beklenir |

## 6.3. Örnek Olguların Canlı Analizi: v1, v2 ve Referans

Eğitim bittikten sonra, 17 Eylül 2026'da 11 analiz edilebilir olgu her iki modelle API üzerinden canlı çalıştırıldı ve çıktılar referans segmentasyona karşı ölçüldü. Eğitim kohortu olgularında iki model neredeyse aynıdır. Özgüllük senaryolarında beklenen fark görülür: dış veri olgusu 05'te v1 0,04 mL'lik sahte ET/TC üretmiş, v2 hiçbir şey çizmemiştir. Olgu 04'te iki model de küçük bir sahte ET üretmiştir; bu durum sunumda ayrıca belirtilir. Küçük tümörde (03) v2 belirgin biçimde daha kötüdür. Dış veride (09, 10) iki model de iyi çalışmış, 0,6 mL'lik ET ikisi tarafından da yakalanmıştır.

**Tablo 6.3.** Demo olgularının v1 ve v2 ile canlı analizi; Dice referans segmentasyona göre (* UCSF holdout olgusu)

| No | Olgu | v1 Dice WT / TC / ET | v2 Dice WT / TC / ET | ET ref mL | v1 ET mL | v2 ET mL | Bayrak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BraTS2021_01163 | 0,900 / 0,910 / 0,853 | 0,902 / 0,911 / 0,854 | 22,24 | 23,82 | 24,13 | – |
| 02 | BraTS2021_01467 | 0,968 / 0,948 / 0,865 | 0,967 / 0,951 / 0,877 | 111,25 | 87,79 | 90,34 | – |
| 03 | BraTS2021_01628 | 0,747 / 0,838 / 0,765 | 0,587 / 0,561 / 0,477 | 0,80 | 0,74 | 0,31 | v2 küçük tümörde zayıf |
| 04 | BraTS2021_01666 | 0,914 / 0,785 / 0,000 | 0,921 / 0,812 / 0,000 | 0,00 | 0,65 | 0,49 | ET yanlış pozitif (v1 ve v2) |
| 05 | UCSF-PDGM-0286 * | 0,975 / 0,000 / 0,000 | 0,973 /; / – | 0,00 | 0,04 | 0,00 | v1 yanlış pozitif; v2 doğru negatif |
| 06 | BraTS2021_01604 | 0,967 / 0,975 / 0,956 | 0,964 / 0,968 / 0,947 | 0,70 | 0,70 | 0,68 | – |
| 07 | BraTS2021_01532 | 0,974 / 0,909 / 0,690 | 0,975 / 0,917 / 0,747 | 16,87 | 9,94 | 11,38 | ET eksik çizim (her ikisi) |
| 08 | BraTS2021_01051 | 0,957 / 0,825 / 0,878 | 0,956 / 0,875 / 0,874 | 12,23 | 12,48 | 12,66 | – |
| 09 | UCSF-PDGM-0072 * | 0,954 / 0,954 / 0,914 | 0,953 / 0,954 / 0,913 | 33,29 | 31,17 | 31,25 | – |
| 10 | UCSF-PDGM-0304 * | 0,931 / 0,896 / 0,887 | 0,910 / 0,932 / 0,923 | 0,61 | 0,75 | 0,67 | – |
| 11 | BraTS2021_00101 | 0,991 / 0,977 / 0,959 | 0,990 / 0,976 / 0,957 | 25,57 | 24,96 | 25,07 | – |
| Ort. | n = 11 | 0,934 / 0,820 / 0,706 | 0,918 / 0,886 / 0,757 | | | | v2 TC/ET ort. n = 10 |




**Şekil 6.6.** Demo olgularında v1 ve v2 Dice, bölge başına (türetilmiş grafik); olgu 05'te v2 TC/ET tanımsızdır (ikisi de boş)

Demo kütüphanesinde analiz edilebilir durumda olan 11 olgu üzerinden v1 ve v2 modellerinin WT, TC ve ET Dice değerleri olgu bazında karşılaştırılmıştır. Görselleştirmede v1 sonuçları mavi, v2

sonuçları ise turuncu ile gösterilmiştir. Modellerin büyük bölümde birbirine yakın sonuçlar verdiği görülmekle birlikte, bazı olgularda belirgin davranış farklılıkları ortaya çıkmaktadır.

En belirgin ayrışmalardan biri küçük tümör hacmine sahip Olgu 03'te gözlenmiştir. Bu olguda v2 modeli WT, TC ve ET bölgelerinin tamamında v1'e göre daha düşük Dice değerleri üretmiştir. Olgu 04'te referans segmentasyonda ET bölgesi bulunmamaktadır. Her iki modelin de küçük hacimli yanlış pozitif ET segmentasyonu üretmesi nedeniyle ET Dice değeri 0 olarak hesaplanmış ve ilgili çubuklar grafikte görünür bir yüksekliğe ulaşmamıştır. Olgu 05'te ise v2 modelinin TC ve ET sonuçları tanımsız olarak gösterilmiştir. Bunun nedeni hem referans hem de tahmin maskelerinin boş olmasıdır. Bu durum v2 açısından doğru negatif bir sonuç anlamına gelirken, v1 aynı olguda yaklaşık 0,04 mL hacminde yanlış pozitif bir bölge üretmiştir. Bu örnek, yalnızca Dice değerine dayalı yorumlamanın boş referanslı olgularda yetersiz kalabileceğini ve yanlış pozitif hacmin ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Karşılaştırmada kullanılan 11 olgunun sekizinin eğitim kohortundan seçilmiş olması nedeniyle Şekil 6.6 bağımsız bir başarım karşılaştırması olarak değerlendirilmemiştir. Grafik, iki model neslinin aynı olgular üzerindeki segmentasyon davranışlarını ve özellikle küçük lezyonlar, boş referanslar ve yanlış pozitif tahminler karşısındaki farklılıklarını görselleştirmek amacıyla kullanılmıştır. Aynı gerekçeyle Tablo 6.3'te verilen demo olgularına ait ortalama değerler model seçimi, üstünlük değerlendirmesi veya genellenebilirlik kanıtı olarak kullanılmamıştır.

## 6.4. Hata Senaryoları ve Kabul Matrisi

Sistemin yalnızca başarılı analizlerde değil, eksik veya bozuk girdiler ile çalışma ortamı sorunlarında da öngörülebilir biçimde davranması hedeflenmiştir. Bu amaçla hata yönetimi veri kabulü, kalite kontrolü, çıkarım altyapısı, model kullanılabilirliği ve klinik raporlama olmak üzere birden fazla aşamada uygulanmıştır. Temel tasarım ilkesi, geçersiz bir girdinin sessiz biçimde işlenmesine veya hatalı bir segmentasyonun geçerli sonuç gibi sunulmasına izin verilmemesidir.

Demo kütüphanesindeki **Olgu 12**, eksik sekans senaryosunu temsil etmektedir. Bu olguda FLAIR görüntüsü kasıtlı olarak çıkarılmıştır. Analiz isteği API giriş kontrolünde doğrulanmış, gerekli dört MR sekansından birinin bulunmadığı belirlenmiş ve istek çıkarım aşamasına ulaşmadan HTTP 422 durum koduyla reddedilmiştir. Döndürülen hata içeriğinde eksik olan sekansın adı açık biçimde belirtilmiş, böylece gereksiz GPU kullanımı ve eksik veriyle tahmin üretilmesi engellenmiştir.

**Olgu 13** ise bozuk görüntü dosyasına karşı sistem davranışını sınamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu senaryoda T1ce dosyası yaklaşık 64 KB boyutunda kesilerek geçersiz hâle getirilmiştir. Kalite kontrol katmanı yalnızca dosyanın varlığını veya başlığını kontrol etmekle yetinmemiş, sıkıştırılmış veri akışının okunabilirliğini de doğrulamıştır. Dosyanın geçerli bir NIfTI görüntüsü olarak açılamadığı belirlendiğinde sistem HTTP 422 yanıtı ve NIfTI dosyasının okunamadığını belirten açık bir hata mesajı üretmiştir. Canlı çalışma sırasında bu kontrolü geçerek analiz işi oluşturulan bir denemede ise işlem yaklaşık 5,4 saniye içinde failed durumuna geçmiş ve herhangi bir segmentasyon sonucu oluşturulmamıştır.

Bu iki senaryo veri kabulü ve çıkarım aşamalarında birbirini tamamlayan iki savunma katmanının bulunduğunu göstermektedir. İlk katman geçersiz girdilerin GPU çıkarımına ulaşmasını önlerken, ikinci katman çalışma sırasında ortaya çıkan okuma veya altyapı hatalarında işlemi açık bir hata durumuyla sonlandırmaktadır. Her iki durumda da sistem sessiz başarısızlık üretmemekte ve geçersiz bir çıktıyı kullanıcıya başarılı analiz olarak sunmamaktadır.

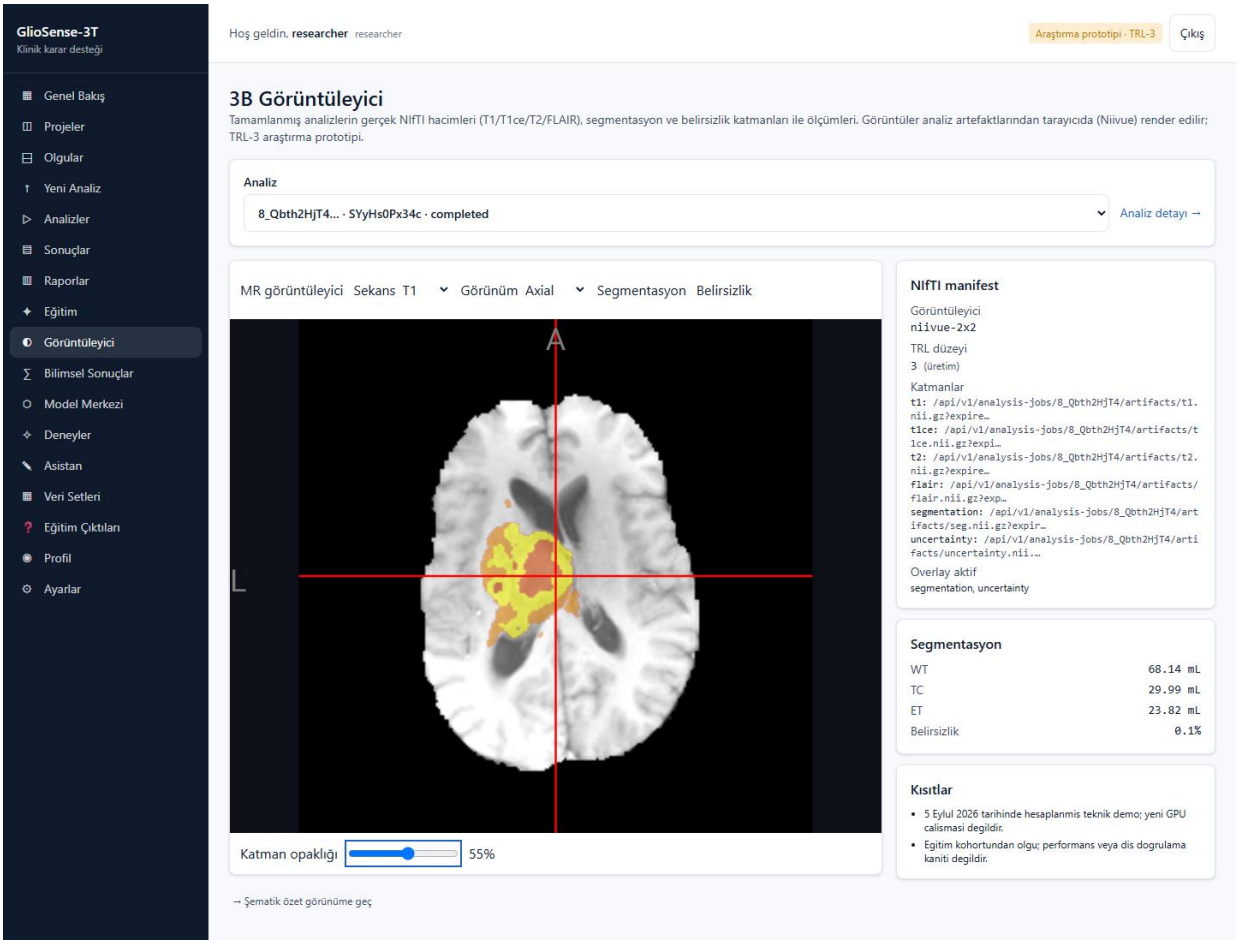
**Tablo 6.4.** Hata kabul matrisi: sistemin sessiz kalmaması gereken durumlar ve kanıtı

| Durum | Beklenen davranış | Kanıt |
|---|---|---|
| Eksik sekans | 422, eksik sekans adı; GPU'ya gidilmez | API aşama kontrolü 15 Eylül; demo olgu 12 |
| Kesik/bozuk NIfTI | 422 "NIfTI dosyasi okunamiyor"; analiz başlarsa iş 5 s içinde failed | nifti_header_problem testleri; demo olgu 13 (vrNLPNveDrA) |
| Bozuk SHA | Yükleme tamamlanmaz | API aşama kontrolü |
| Geçersiz viewer bileti | 403 | API testleri |
| Çıkarım ortamı yok (WSL/venv/CUDA) | Açık hata; katalogda "Canlı analiz başlatılamaz" | model_catalog.select_backend; model-picker |
| Model checkpoint eksik | Seçenek devre dışı; "k/5 fold hazir" | ModelVariant.status_text; 15 Eylül v2 4/5 |
| LLM yanıtı ayrıştırılamaz | abstain=true, kural tabanlı içerik, uyarı | clinical_validation.run_clinical_validation |
| API yeniden başlatma | Olgular ve viewer bağlantıları korunur | SQLite + kalıcı bilet sırrı; 15 Eylül doğrulama |

Tablo 6.4, hata yönetiminin yalnızca kullanıcıya hata mesajı göstermekten ibaret olmadığını ortaya koymaktadır. Sistemin farklı katmanlarında uygulanan kontroller, hatalı girdinin analize ulaşmasını önleme, başarısız işlemi açık biçimde sonlandırma, yetkisiz görüntüleme erişimini engelleme ve yapay zekâ tarafından üretilemeyen veya güvenilir biçimde ayrıştırılamayan klinik metinlerde güvenli geri çekilme davranışı sağlama görevlerini birlikte üstlenmektedir. Bu yaklaşım, özellikle sağlık alanındaki araştırma prototiplerinde önemli olan **fail-safe** davranışını desteklemekte ve sistemin belirsiz veya geçersiz koşullarda sessizce sonuç üretmesi yerine hatayı görünür hâle getirmesini sağlamaktadır.

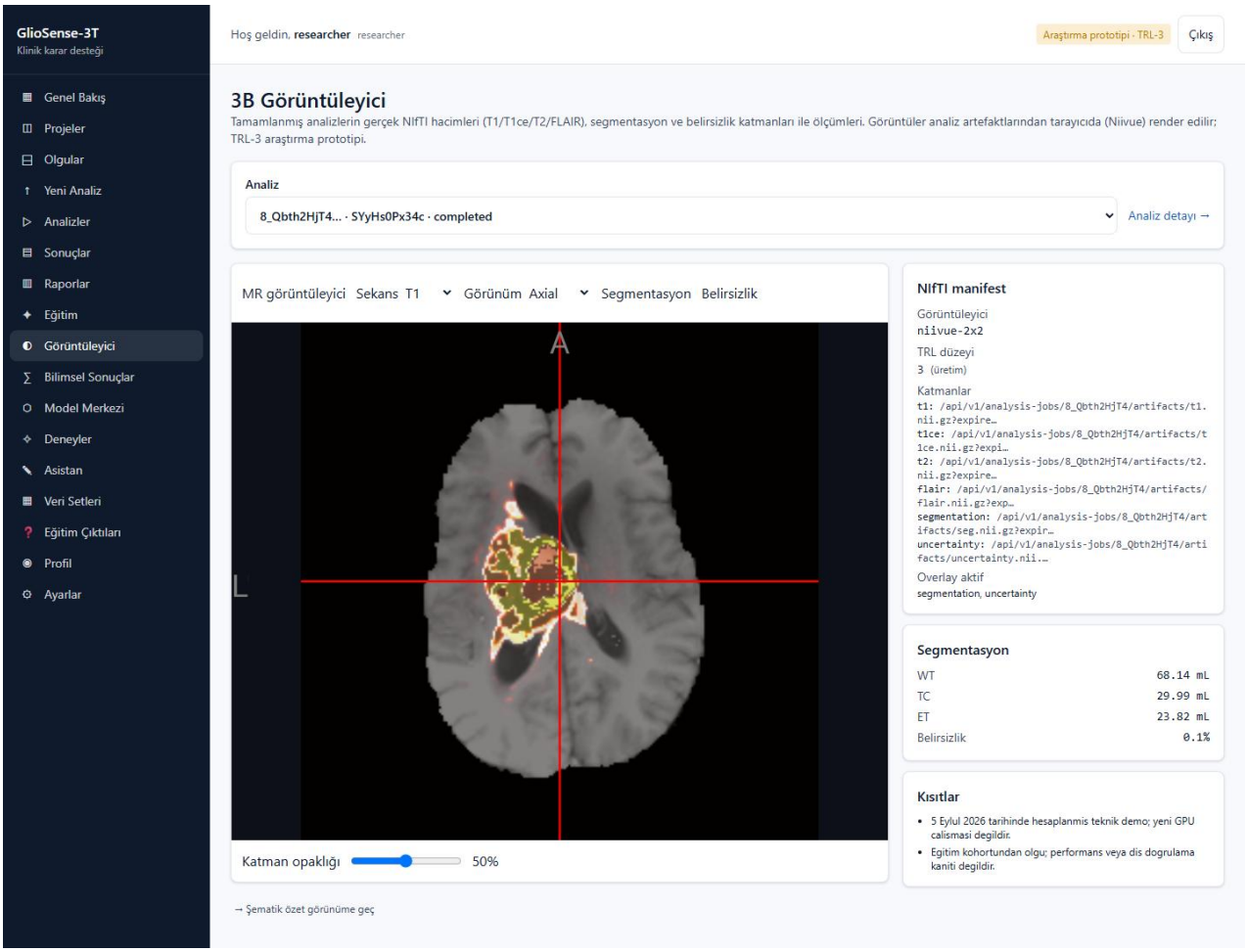
## 6.5. Görüntüleyici ve Tarayıcı Kabul Testinde Bulunan Kritik Hata

Görüntüleyici Niivue 0.58 üzerine kuruludur [23]: dört sekans arasında geçiş, segmentasyon katmanlarını ayrı ayrı açma/kapama, opaklık ve kesit kaydırıcısı, belirsizlik katmanı. 15 Eylül tarayıcı kabul testinde görüntüleyicinin hiç açılmadığı görüldü; kök neden kütüphanenin dosya türünü uzantısız görünen adlardan çıkarmaya çalışırken çökmesiydi. Düzeltme görünen adı korur ve kütüphaneye URL yolundan türetilen dosya adını verir; birim testi eklendi. Bu hata düzeltilmeseydi jürinin göreceği ana ekran boş kalacaktı. Kabul testi 20 saniyede geçmiştir.




**Şekil 6.7.** Görüntüleyici (/viewer): segmentasyon ve belirsizlik katmanları, NIfTI manifesti ve hacim paneli (tarayıcı kabul testi kanıtı)

Şekil 6.7, bağımsız görüntüleyici sayfasını gösterir. Solda Niivue ile tarayıcıda çizilen hacim, üstte sekans, görünüm ve katman seçenekleri, altta katman opaklığı kaydırıcısı bulunur; kırmızı artı imleci seçili vokseli gösterir. Sağdaki "NIfTI manifest" kartı görüntüleyiciye verilen altı katmanın (dört sekans, segmentasyon, belirsizlik) süreli ve imzalı bağlantılarını; "Segmentasyon" kartı WT/TC/ET hacimlerini ve ortalama belirsizliği (%0,1); "Kısıtlar" kartı ise bu analizin 5 Eylül'de hesaplanmış bir teknik demo olduğunu ve eğitim kohortundan geldiğini belirtir. Şekil, 15 Eylül tarayıcı kabul testinde saptanan görüntüleyicinin açılmama hatası giderildikten sonra gerçek NIfTI katmanlarının çizildiğini kanıtlamak için kullanılmıştır. Manifest kartındaki "TRL düzeyi 3 (üretim)" ifadesi yanıltıcıdır; sistem üretim ortamında değil araştırma prototipi aşamasındadır ve bu ifade arayüzde düzeltilmelidir.




**Şekil 6.8.** Görüntüleyicide katman ve opaklık değiştirme etkileşimi (rota taraması)

Şekil 6.8, rota taramasının görüntüleyicide gerçekleştirdiği etkileşim adımından alınmıştır. Şekil 6.7 ile karşılaştırıldığında aynı analizde katman opaklığının %55'ten %50'ye indirildiği ve bindirmenin farklı bir renk görünümüyle yeniden çizildiği görülür; hacim ve manifest bilgileri değişmemiştir. Bu karşılaştırma, katman ayarının anında yeniden çizime yansıdığını gösterir. Şekil, görüntüleyicinin yalnız açılmakla kalmayıp kullanıcı etkileşimine yanıt verdiğinin otomatik test kanıtı olarak kullanılmıştır.

## 6.6. Çalışma Süresi, Bellek ve Donanım

Bütün ölçümler tek iş istasyonunda (RTX 3060, 12 GB; 127 GB RAM) yapılmıştır. GPU üzerinde 5-fold ensemble çıkarımı API üzerinden yaklaşık 39–42 saniyedir; LLM klinik doğrulaması CPU'da 100–172 saniye sürer. Ölçülmemiş olanlar açıkça belirtilir: CPU'da 5-fold çıkarım süresi, WSL'siz yerel yolun GPU süresi ve LLM'in GPU'daki süresi.

**Tablo 6.5.** Ölçülen süreler ve kaynak dosyalar

| İş | Süre | Kaynak |
|---|---|---|
| Eğitim epoch'u (v2, fold 0–2) | ≈ 430 s (429–447 s ort.) | cross_validation_results.xlsx → All_Epochs; v2_izle.py EPOCH_SANIYE |
| Eğitim epoch'u (v2, fold 3 / 4, GPU paylaşımlı) | 505 s / 766 s ort. | All_Epochs |
| Tam hacim doğrulama (278–281 olgu) | ≈ 2.087 s (≈ 7,5 s/olgu) | v2_izle.py DOGRULAMA_SANIYE; bekci.sh e100→e110 hesabı (~2.230 s) |
| v2 toplam duvar saati | 6 Eylül 23:01 → 17 Eylül 10:11 (≈ 10,5 gün) | run_metadata.json, TAMAMLANDI.json |
| 5-fold ensemble çıkarımı, GPU, API üzerinden | ≈ 39–42 s (b0dQ1CUBAyo 41,6 s; 2Jh8CqhTstc 38,9 s); 5 Eylül kaydı ≈ 49 s | SQLite AnalysisJob started_at/finished_at |
| Bozuk dosyada başarısız analiz | 5,4 s | SQLite AnalysisJob vrNLPNveDrA |
| LLM klinik doğrulama (CPU, gemma4:26b) | 100–127 s; kayıtlı örnek 172 s | Ollama çalışma kaydı; SQLite duration_ms |
| LLM ilk yükleme / üretim hızı | 32 s / 14 token/s | Ollama çalışma kaydı |
| Tarayıcı kabul testi | 20 s (7 adım) | browser/result.json |
| Rota taraması etkileşimleri | 2,5–11,3 s / etkileşim | rotalar/RAPOR.md |
| Demo başlatma API hazır bekleme | en fazla 80 s | demo_baslat.ps1 |

## 6.7. Kısıtlar ve İç/Dış Geçerlilik

Çalışmanın bulguları iç geçerlilik açısından bazı sınırlılıklar içermektedir. v2 modelinin foldları aynı olgunluk düzeyine ulaşmamış ve eğitim süreci boyunca kullanılabilir fold sayısı değişmiştir. Bu nedenle özellikle TC ve ET bölgelerinde gözlenen performans değişiminin ne ölçüde UCSF-PDGM olgularının eğitim verisine eklenmesinden, ne ölçüde model olgunluğu ve eğitim sürecindeki farklılıklardan kaynaklandığı kesin olarak ayrıştırılamamıştır. Bu durum, v1 ve v2 arasındaki farkların yalnızca veri bileşimindeki değişikliğe bağlanmasını engellemektedir.

Dış geçerlilik açısından en önemli sınırlılık, kurum dışı değerlendirmenin tek bir merkezden elde edilen 61 UCSF-PDGM olgusuyla gerçekleştirilmiş olmasıdır. Bu sonuçlar modelin eğitim kurumu dışındaki veriler üzerindeki davranışına ilişkin kanıt sağlamakla birlikte, farklı cihazlar, görüntüleme protokolleri ve hasta popülasyonlarını kapsayan çok merkezli bir dış doğrulamanın yerini almamaktadır. Demo kütüphanesinde bulunan üç UCSF holdout olgusu yalnızca sistemin çalışma biçimini göstermek amacıyla kullanılmış ve bağımsız doğrulama kanıtı olarak değerlendirilmemiştir. Ayrıca kamuya açık BraTS–TCIA eşlemesinde kimliği doğrulanamayan 139 UCSF-PDGM_Additional deneğinin bulunması nedeniyle veri kümeleri arasındaki hasta düzeyindeki çakışmazlık yalnızca erişilebilen resmî eşleme bilgilerinin izin verdiği ölçüde doğrulanabilmiştir. Bu belirsizlik dış değerlendirme sonuçlarının yorumlanmasında dikkate alınmıştır.

Yapı geçerliliği bakımından belirsizlik katmanı da sınırlı yorumlanmalıdır. Normalize entropi, model çıktılarındaki kararsızlığın uzamsal dağılımını göstermek amacıyla kullanılmış ancak klinik olasılık olarak kalibre edilmemiştir. Bu nedenle yüksek veya düşük entropi değerleri doğrudan klinik güven düzeyi olarak yorumlanmamıştır. Benzer biçimde voksel düzeyinde hesaplanan ROC ve ROC-AUC değerleri, arka plan voksel sayısının tümör voksel sayısına göre çok yüksek olması nedeniyle iyimser sonuçlar verebilir. Bu ölçütler bu nedenle Dice, yüzey tabanlı ölçütler ve olgu düzeyindeki sonuçlarla birlikte değerlendirilmiştir.

Sonuç geçerliliği açısından istatistiksel karşılaştırmaların kapsamı sınırlandırılmıştır. Eşleştirilmiş Wilcoxon testleri ve Holm düzeltmesi model farklılıklarının incelenmesini desteklemek amacıyla kullanılmış, ancak elde edilen sonuçlar doğrulayıcı değil keşifsel olarak yorumlanmıştır. Bunun yanında iç doğrulama sonuçları tek fold modeli üzerinden, kurum dışı holdout sonuçları ise ensemble tahminleri üzerinden elde edilmiştir. Bu iki değerlendirme düzeni farklı olduğundan iç doğrulama ve holdout performansları doğrudan birbirinden çıkarılarak genelleme kaybı biçiminde yorumlanmamıştır.

Tekrarlanabilirlik açısından veri bölmeleri, manifest dosyaları, model yapılandırmaları ve rastgelelik tohumları kayıt altına alınmıştır. Bununla birlikte GPU üzerinde kullanılan bazı CUDA çapraz entropi işlemleri donanım ve çekirdek düzeyinde deterministik davranışı garanti etmediğinden bit düzeyinde aynı çıktıların yeniden üretilmesi beklenmemektedir. Bu nedenle çalışmada tekrarlanabilirlik, her çalıştırmada birebir aynı kayan nokta değerlerinin elde edilmesinden çok aynı veri bölmeleri, aynı işlem hattı ve aynı değerlendirme protokolü altında karşılaştırılabilir sonuçların yeniden üretilebilmesi olarak ele alınmıştır.

## 6.8. Açık Noktalar ve Teknik Borç

Tamamlanmamış bileşenler ve sonraki geliştirme adımları Tablo 6.6'da özetlenmiştir. Bu maddeler yalnızca yazılım geliştirme açısından değil, model karşılaştırmalarının güvenilirliği, sistemin tekrarlanabilirliği ve canlı gösterimin kararlılığı açısından da önem taşımaktadır. En yüksek öncelikli iki konu, v2 modelinin henüz kilitlenmiş ve teslimata hazır bir paket hâline getirilmemiş olması ile foldların eşit eğitim olgunluğuna ulaşmamış olmasıdır. Bu iki konu, tüm foldların aynı epoch bütçesi altında yeniden eğitilmesi, sonuçların yeniden doğrulanması ve ardından model kilitleme sürecinin tamamlanmasıyla giderilebilecektir.

**Tablo 6.6.** Açık noktalar, etkileri ve durumu (17 Eylül 2026)

| # | Eksik / tehdit | Etki | Durum / çözüm |
|---|---|---|---|
| 1 | v2 için kilitli paket yok (MODEL_LOCK, model kartı, TESLIM_MANIFEST checkpoint SHA'ları) | v2 "aday"dır; ağırlıklar eğitim dizininden çalışır; kilitle.py 1.251 olgu ve succeeded kaydı beklediği için doğrudan çalışmaz | Kilitleme adımı süre nedeniyle ertelendi; kilitle.py parametreleştirilmeli (1251 → gerçek sayı, başarısız devam kayıtlarını yoksay) |
| 2 | Fold olgunlukları eşit değil (fold 1 e100, fold 2 tek ölçüm, fold 4 70 epoch) | v2 fold ortalaması olgun modelin performansı değildir; TC/ET kaybının bir kısmı buradan gelebilir | Ek eğitim yapılmadı (karar); eşit bütçeyle yeniden eğitim gelecek işi |

| # | Eksik / tehdit | Etki | Durum / çözüm |
|---|---|---|---|
| 3 | Holdout tek kurum, 61 olgu; kimliksiz 139 UCSF deneği nedeniyle çakışmazlık eşleme kadar güvenilir | Genelleme iddiası sınırlı | Çok merkezli veri yok; sınırlama her yerde yazılır |
| 4 | v2'nin az sayıdaki yanlış pozitifi büyük hacimli (medyan TC 3.934 voksel) | Yanlış pozitif olgularda hata daha görünür | Olgu bazında klinik doğrulama adımı; eşik uygulanmadı |
| 5 | Demo olgu 04'te iki model de sahte ET üretir; olgu 03'te v2 belirgin kötü | Sunumda açıkça belirtilecek | SUNUM_AKISI.md notları |
| 6 | PDF rapor imza adımı (parola ile yeniden kimlik doğrulama) ekip tarafından henüz doğrulanmadı; PDF'te ş ğ ı İ transliterasyon | İmzasız PDF indirilemez; Türkçe glif eksik | Sunumda super_admin hesabı; fpdf2 + TTF tek modülde eklenebilir |
| 7 | LLM CPU'da 100–172 s | Canlı doğrulama beklemesi | mock kipi; GPU'ya alma veya küçük model (ölçülmedi) |
| 8 | Eğitim bittikten sonra "devam" sarmalayıcısı 5 dakikada bir yinelenen kayıt üretti (77 kayıt, 79 dizin) | Kayıt kirliliği; kilitle.py'nin kayıt beklentisini bozar | Dizinler _yinelenen_devam_kayitlari altına alındı; sarmalayıcıya "tamamlandı" kontrolü eklenmeli |
| 9 | CPU çıkarım süresi ve yerel (WSL'siz) yol GPU süresi ölçülmedi | GPU yok senaryosunda süre bilinmiyor | Ölçüm bekliyor |
| 10 | services/inference sabit değer döndürür; services/worker taslak; Docker yığını modeli çalıştıramaz | Yanlış anlaşılma riski | README'de "demo yolunda değil"; compose'da profil arkasına alınmalı |
| 11 | Kullanılmayan bileşenler (features/cases/CaseWizard.tsx, features/viewer/ViewerPanel.tsx), settings'te iki "(yakında)", /system alan adları sözleşmeyle uyumsuz (yalnız admin görür), ml/inferers/sliding_window.py ölü kod | Temizlik | P2 |
| 12 | CUDA çapraz entropi çekirdeği nedeniyle bit düzeyinde tekrarlanabilirlik garanti edilmez; entropi belirsizliği kalibre değil | Bilimsel sınırlama | Model kartında yazılı |
| 13 | Yarışma PC'sinde prova yapılmadı; GPU yok senaryosu ölçülmedi | Sunum riski | Kayıtlı sonuç ve USB yedek |

Bu açık noktalar aynı önem düzeyinde değildir. Modelin bilimsel değerlendirmesini doğrudan etkileyen konular öncelikle fold olgunluğunun eşitlenmesi, v2 model paketinin kilitlenmesi ve kurum dışı doğrulamanın genişletilmesidir. Buna karşılık kullanılmayan arayüz bileşenleri, kod temizliği ve Docker profillerinin ayrıştırılması daha çok bakım ve ürünleştirme aşamasına ilişkin teknik borçlardır. Bu ayrım, mevcut prototipin hangi yönlerinin bilimsel sonuçların yorumunu etkilediğini, hangi yönlerinin ise gelecekteki yazılım mühendisliği çalışmalarına bırakıldığını açık biçimde ortaya koymaktadır.

## 6.9. Teknoloji Hazırlık Düzeyi ve Bir Sonraki Doğrulama Aşaması

GlioSense-3T, mevcut geliştirme ve doğrulama kapsamı dikkate alındığında **Teknoloji Hazırlık Seviyesi 3 (THS-3)** düzeyinde değerlendirilmektedir. Bu seviye, geliştirilen yaklaşımın yalnızca

kavramsal olarak tanımlanmış olmadığını, aynı zamanda analitik ve deneysel yöntemlerle çalışabilirliğinin gösterildiğini ifade etmektedir. Sistem için elde edilen mevcut kanıtlar, segmentasyon modelinin hasta düzeyinde beş katlı çapraz doğrulama ile değerlendirilmesini, model dosyalarının SHA-256 bütünlük kontrolleriyle kayıt altına alınmasını, kurum dışı tek merkezli bir holdout kümesi üzerinde ölçüm yapılmasını ve gerçek NIfTI dosyalarıyla tarayıcı üzerinden çalışan uçtan uca bir prototipin doğrulanmasını kapsamaktadır. Buna ek olarak klinik metin üretim katmanında kural tabanlı güvenlik kontrolleri, geri çekilme mekanizması ve yapılandırılmış doğrulama adımları uygulanmıştır.

Mevcut prototip araştırma ortamında işlevsel olmakla birlikte, klinik kullanım olgunluğuna ulaşmış bir sistem olarak değerlendirilmemektedir. Özellikle kurum dışı doğrulamanın tek merkez ve sınırlı sayıda olguyla gerçekleştirilmiş olması, v2 foldlarının eşit eğitim olgunluğuna sahip olmaması ve klinisyenlerle gerçek kullanım ortamında sistematik değerlendirme yapılmamış olması bir sonraki teknoloji hazırlık düzeyine geçiş öncesinde ele alınması gereken temel konulardır.

**THS-4 düzeyine geçiş için** öncelikle v2 modelinin tüm foldlarda eşit epoch bütçesiyle yeniden eğitilmesi, sonuçların aynı değerlendirme protokolü altında yeniden ölçülmesi ve doğrulanan model paketinin checkpoint bütünlük bilgileriyle birlikte kilitlenmesi planlanmaktadır. Bunu, farklı kurum ve görüntüleme protokollerini içeren çok merkezli bağımsız dış doğrulama izleyecektir. Son aşamada ise gerekli etik kurul ve kurumsal izinlerin alınmasının ardından sistemin gerçek klinik iş akışına yakın bir ortamda uzman kullanıcılar tarafından değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu süreçte yalnızca segmentasyon doğruluğunun değil, hata görünürlüğü, raporlanabilirlik, kullanıcı etkileşimi, çalışma süresi ve güvenli başarısızlık davranışlarının da birlikte incelenmesi gerekmektedir.

Bu nedenle GlioSense-3T'nin mevcut durumu, kavramın deneysel olarak doğrulandığı ve temel bileşenlerin birlikte çalıştığının gösterildiği bir araştırma prototipini temsil etmektedir. Bir sonraki aşamanın odağı ise model başarımını artırmaktan çok, elde edilen sonuçların farklı merkezlerde yeniden üretilebilirliğini göstermek, yazılım bileşenlerini kararlı bir sürüm altında sabitlemek ve sistemi kontrollü klinik değerlendirmeye hazırlamak olacaktır.

.

# 7. UYGULANABİLİRLİK VE HAYATA GEÇİRİLEBİLİRLİK

GlioSense-3T, araştırma ve eğitim ortamlarında uzman denetimi altında kullanılmak üzere geliştirilmiş bir görüntü analizi, hacim ölçümü ve klinik inceleme destek prototipidir. Sistem, dört modaliteli beyin MR görüntülerinden WT, TC ve ET bölgelerine ait segmentasyonları üretmekte, bu bölgelerin hacimlerini hesaplamakta, belirsizlik haritalarını göstermekte ve elde edilen görüntüleme bulgularını hasta profiliyle birlikte değerlendiren LLM tabanlı bir klinik tutarlılık katmanı sunmaktadır. Bununla birlikte sistemin ürettiği çıktılar doğrudan klinik karar olarak kabul edilmemekte, uzman değerlendirmesinin yerini almamaktadır.

Klinik güvenliği desteklemek amacıyla sonuçların rapora dönüştürülmesi uzman onayına bağlıdır. Segmentasyon maskeleri, hacim değerleri, belirsizlik göstergeleri ve klinik doğrulama çıktıları klinisyen tarafından birlikte incelenmekte, ardından kontrol listesi üzerinden **kabul**, **düzeltme** veya **reddetme** kararı verilmektedir. Böylece otomatik çıktılar insan denetimi olmadan nihai rapora aktarılmamaktadır. Bu yaklaşım, sistemin bağımsız karar verici bir yapı yerine uzman kararını destekleyen bir yardımcı araç olarak konumlandırılmasını sağlamaktadır.

GlioSense-3T mevcut geliştirme düzeyinde tanı koyma, tedavi belirleme veya tedavi planlama amacıyla bağımsız olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır ve bu amaçlara yönelik düzenleyici bir onaya sahip değildir. Sistemin uygulanabilirliği bu nedenle klinik kararın otomasyonu üzerinden değil, tekrarlanabilir hacim ölçümü, segmentasyon sonuçlarının görselleştirilmesi, belirsizliklerin görünür hâle getirilmesi ve klinisyenin inceleme sürecinin yapılandırılması üzerinden değerlendirilmektedir.

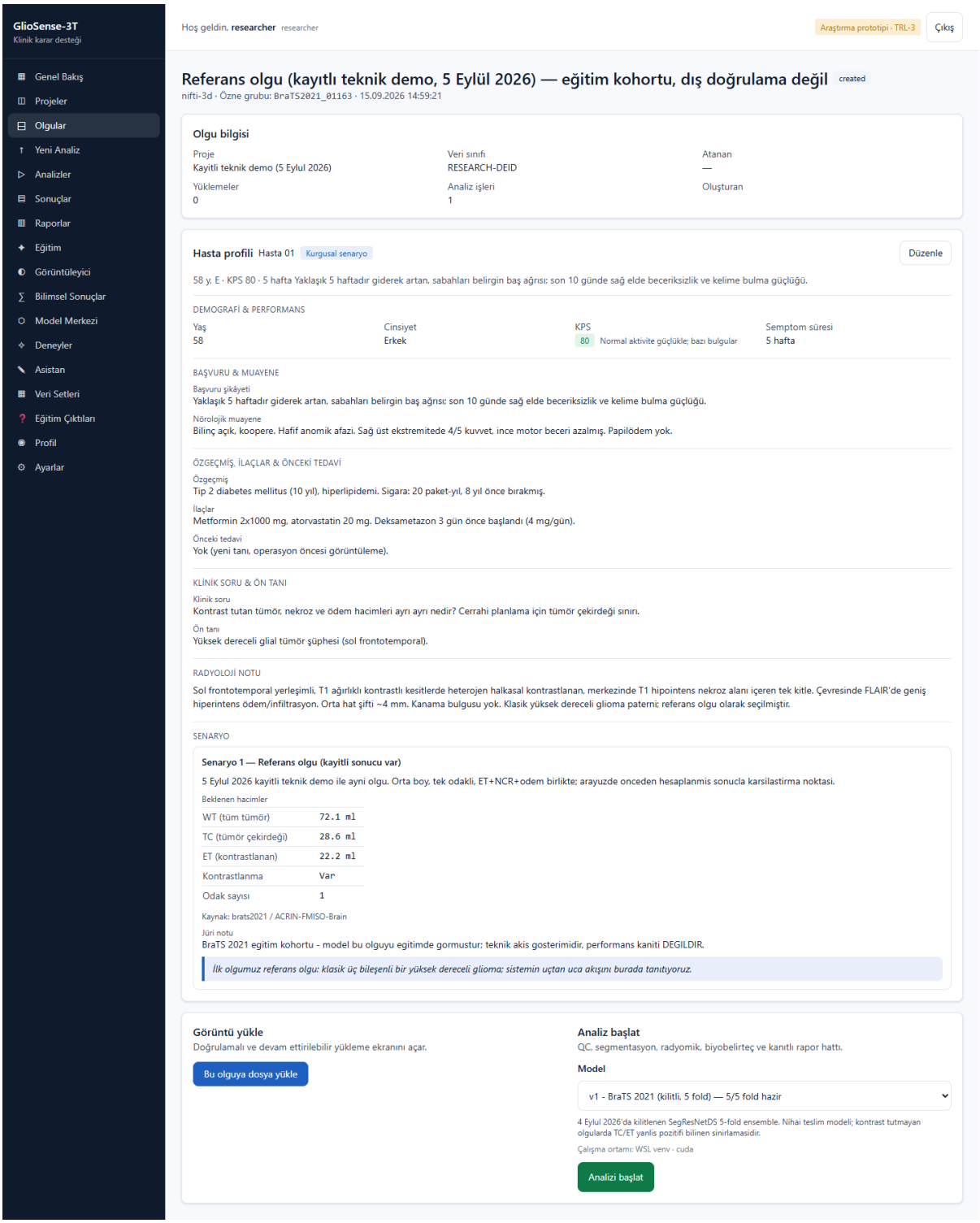
## 7.1. Klinik İş Akışına Entegrasyon

Temel kullanım senaryosu, tümör konseyi veya radyoloji değerlendirmesi öncesinde hekime dört sekanslı MR'dan otomatik hacim ölçümü, belirsizlik ve klinik tutarlılık ön değerlendirmesi sunmaktır. Olgu oluşturulup hasta profili girildikten sonra dört sekans yüklenir, kalite kontrolden geçer, model seçilir ve analiz başlatılır; ilerleme olay akışıyla izlenir; sonuç hacim kartları, gömülü görüntüleyici ve klinik doğrulama kartıyla sunulur; klinisyen kontrol listesini doldurup kararını verir ve rapor üretilir. Tablo 7.1 kullanıcı gruplarına göre katkıları özetler.

**Tablo 7.1.** Klinik iş akışına entegrasyon katkıları

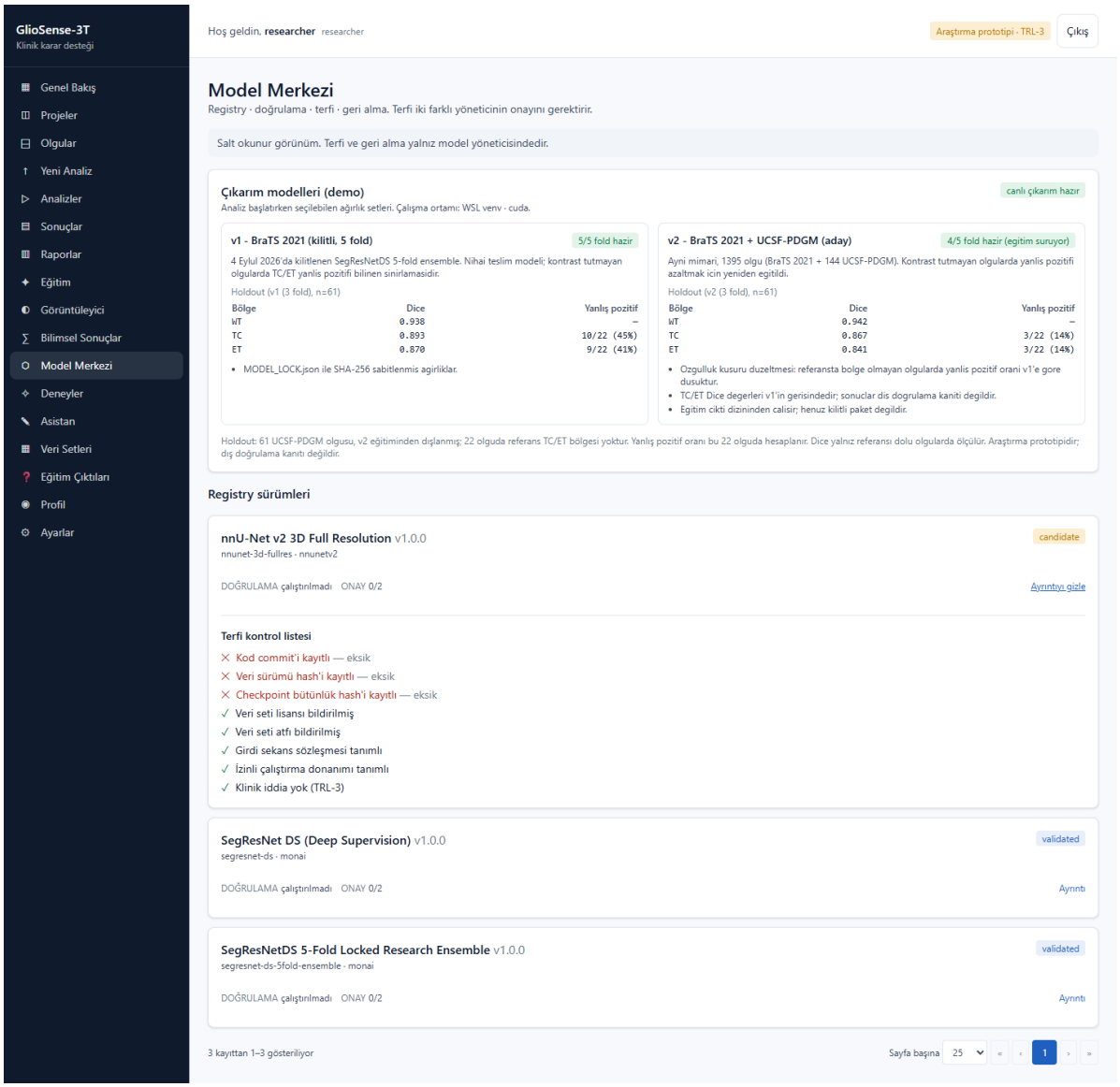
| Kullanıcı | Mevcut Zorluk | GlioSense-3T Katkısı |
|---|---|---|
| Radyolog | Manuel segmentasyon ve hacim ölçümü yükü | Otomatik, tekrarlanabilir WT/TC/ET bölütleme, mL hacim, belirsizlik haritası |
| Nöroonkoloji uzmanı | Parçalı rapor; hacim değişimini izlemek güç | Hasta profiliyle tutarlılık yorumu, kırmızı bayraklar, kaynak atıflı sonraki adımlar (klinisyen kararıyla) |
| Tümör konseyi ekibi | Birimler arası koordinasyon | Tek ekranda görüntü, hacim, belirsizlik ve klinik doğrulama; JSON/PDF rapor |

| Kullanıcı | Mevcut Zorluk | GlioSense-3T Katkısı |
|---|---|---|
| Araştırma hastanesi / tıp fakültesi | Tekrar üretilemeyen analizler | SHA-256 mühürlü model, manifestler, kanıt dosyaları, açık kaynak yığın |



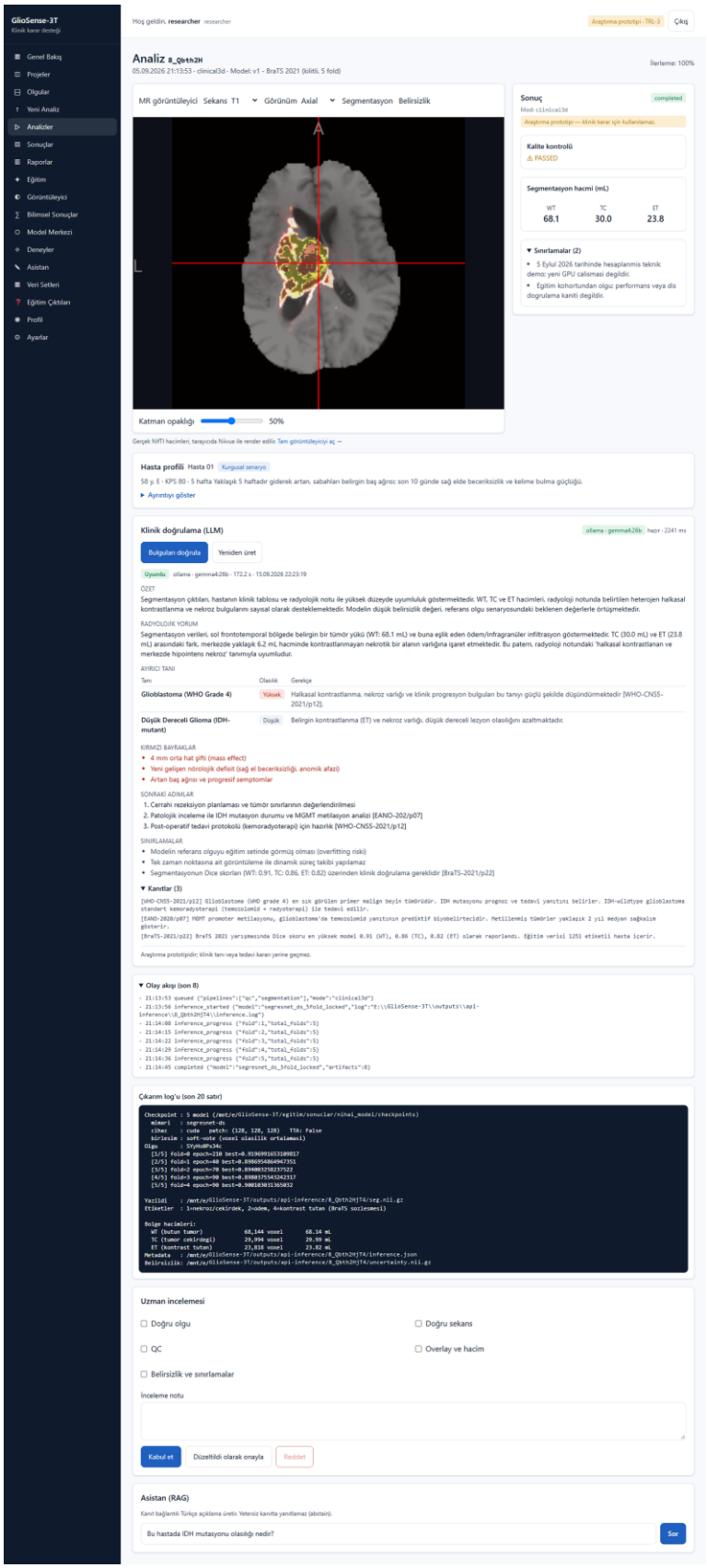

**Şekil 7.1.** Olgu sayfası: hasta profili kartı ve analiz başlatma alanı (tarayıcı kabul testi)

Şekil 7.1, bir olgunun ayrıntı sayfasını ve kurgusal hasta profilinin arayüzdeki karşılığını gösterir. Olgu bilgisi kartında proje, veri sınıfı (RESEARCH-DEID), yükleme ve analiz sayısı yer alır. Hasta profili kartı "Kurgusal senaryo" rozetini taşır ve demografi ile performans durumu (yaş, cinsiyet, KPS, semptom süresi), başvuru ve nörolojik muayene, özgeçmiş ve ilaçlar, klinik soru ve ön tanı, radyoloji notu ve senaryo bölümlerinden oluşur. Senaryo bölümünde referanstan hesaplanan beklenen hacimler (WT 72,1 / TC 28,6 / ET 22,2 mL), kontrastlanma, odak sayısı, kaynak koleksiyon ve jüri notu ("model bu olguyu eğitimde görmüştür; performans kanıtı değildir") yazılıdır. En altta olguya dosya yükleme ve model seçerek analiz başlatma alanı bulunur; model seçicide v1'in "5/5 fold hazır" durumu ve çalışma ortamı görünür. Şekil, LLM katmanına verilen hasta bağlamının neyden oluştuğunu göstermek için kullanılmıştır. "Analiz başlat" kartındaki "QC, segmentasyon, radyomik, biyobelirteç ve kanıtlı rapor hattı" ifadesi ise radyomik ve biyobelirteç modülleri final kapsamından çıkarıldığı için güncel değildir ve düzeltilmelidir.



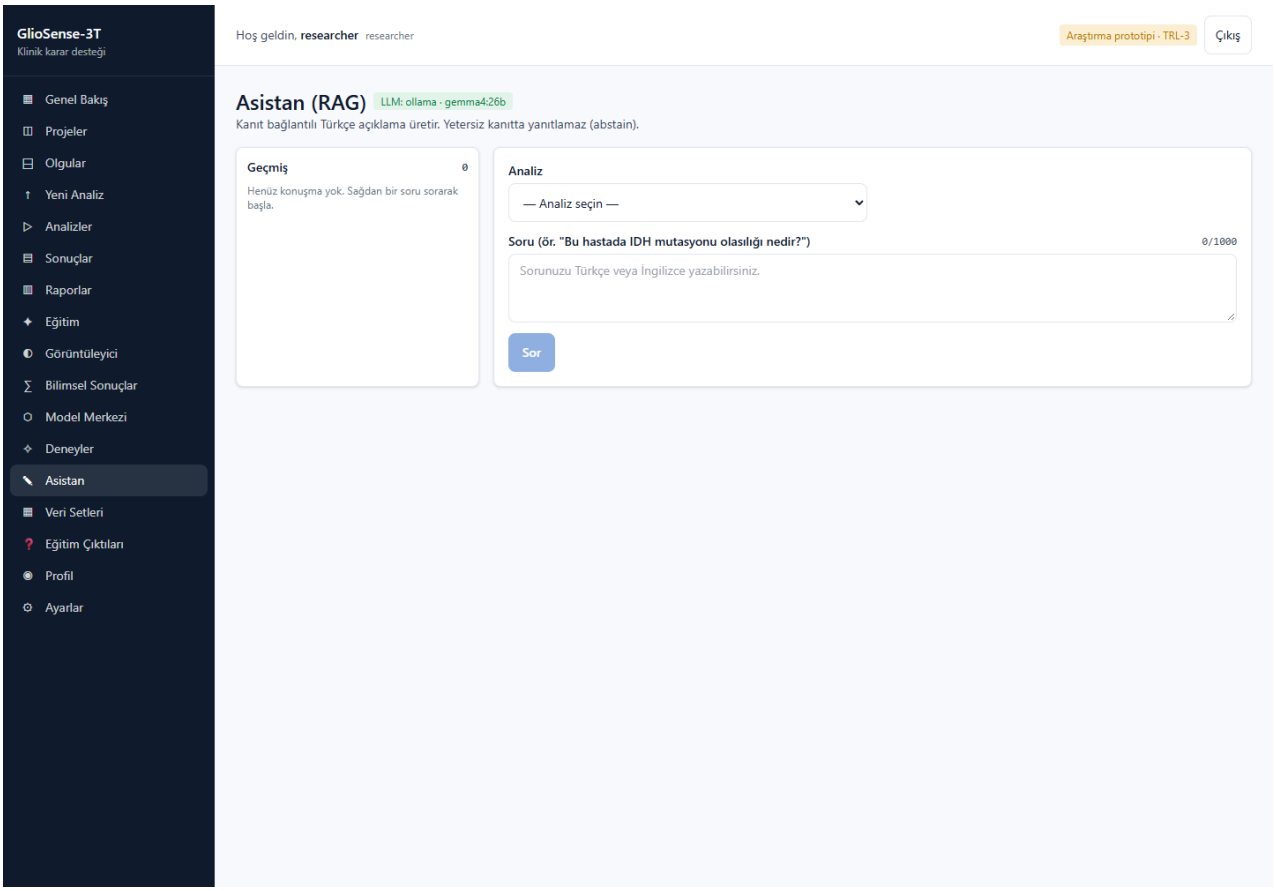

**Şekil 7.2.** Model Merkezi (/models): v1 ve v2 karşılaştırma kartı ve model kayıt defteri (15 Eylül ara durumu; holdout özeti 3 fold ile)

Şekil 7.2, iki modelin arayüzde yan yana sunulduğu Model Merkezi sayfasıdır. Üstteki “Çıkarım modelleri” kartında v1 ve v2 için hazır fold sayısı, kısa açıklama, holdout özeti (bölge başına Dice ve 22 boş referanslı olguda yanlış pozitif) ve bilinen sınırlamalar yer alır. Alttaki “Registry sürümleri” bölümü model kayıt defterini ve terfi kontrol listesini gösterir; nnU-Net kaydında kod, veri ve checkpoint özetlerinin eksik olduğu, kayıtların hiçbirinde doğrulamanın çalıştırılmadığı ve iki yöneticili onayın 0/2 olduğu görülür. Ekran görüntüsü 15 Eylül'de, v2 eğitimi sürerken (“4/5 fold hazır”) alınmıştır; bu nedenle holdout özeti 3 fold ile hesaplanmış ara değerleri gösterir (yanlış pozitif v1'de TC 10/22 ve ET 9/22; v2'de 3/22 ve 3/22). Nihai 5 fold değerleri Tablo 5.16'da verilmiştir (v1'de 13/22 ve 12/22; v2'de 3/22 ve 2/22). Ara ve nihai sonuçların aynı yönde olması, özgüllük iyileşmesinin kullanılan fold sayısına bağlı olmadığını destekler. Kayıt defterindeki “validated” etiketleri yalnız arayüzdeki kayıt durumunu belirtir; bu raporda bağımsız klinik doğrulama anlamında kullanılmamaktadır.




**Şekil 7.3.** Analiz ayrıntısında açılan Sınırlamalar, Kanıtlar ve Olay akışı panelleri

Şekil 7.3, analiz ayrıntı sayfasındaki katlanabilir panellerin açılmış hâlini gösterir. “Sınırlamalar” paneli analizin teknik demo olduğunu ve eğitim kohortundan geldiğini; “Kanıtlar” paneli LLM'in atıf yaptığı üç korpus alıntısının tam metnini (WHO-CNS5-2021, EANO-2020, BraTS-2021); “Olay akışı” paneli ise işin kuyruğa alınmasından tamamlanmasına kadar zaman damgalı sekiz olayı listeler. Olay akışına göre çıkarımın başlangıcından (21:13:56) tamamlanmasına (21:14:45) kadar yaklaşık 49 saniye geçmiştir; bu, Tablo 6.5'teki 5 Eylül kaydıyla tutarlıdır. Şekil, her sonucun hangi kanıta ve hangi işleme adımına dayandığının kullanıcı tarafından denetlenebildiğini göstermek için kullanılmıştır. LLM yanıtında bir kaynak etiketinin “EANO-202/p07” biçiminde eksik yazılması, kanıt listesinde doğru etiket (EANO-2020/p07) bulunduğu hâlde serbest metinde biçim hatası olabildiğini gösterir. Ekran görüntüsündeki yerel dizin adları okunabilirlik için kısaltılmıştır.




**Şekil 7.4.** Asistan sayfası (/assistant): korpus tabanlı sohbet ve LLM durumu rozeti

Şekil 7.4, asistan sayfasını gösterir. Başlıktaki yeşil rozet yanıtları üreten arka ucu ve modeli (ollama · gemma4:26b) belirtir; sayfa açıklaması, asistanın kanıt bağlantılı Türkçe açıklama ürettiğini ve yeterli kanıt bulamadığında yanıt vermediğini (abstain) söyler. Kullanıcı bir analiz seçip en fazla 1.000 karakterlik bir soru sorar; soldaki “Geçmiş” alanı önceki konuşmaları tutar. Örnek olarak verilen “Bu hastada IDH mutasyonu olasılığı nedir?” sorusu, final kapsamında moleküler kestirim modülü bulunmadığından asistanın hastaya özgü bir yanıt veremeyeceği bir sorudur; bu tür sorularda beklenen doğru davranış çekimserliktir. Asistanın yanıt kalitesi bu raporda sistematik olarak ölçülmemiştir

(Bölüm 6.10). Şekil, LLM katmanının yerel olarak çalıştığını ve durumunun kullanıcıya açıkça gösterildiğini belgelemek için kullanılmıştır.

## 7.2. Kurulum, Tek Komut Açılış ve Taşınabilirlik

GlioSense-3T'nin sunum ve demo ortamında mümkün olduğunca düşük kurulum yüküyle çalıştırılabilmesi amacıyla açılış süreci tek komut altında birleştirilmiştir. Başlatma betiği çalıştırıldığında önce gerekli ortam değişkenleri yüklenmekte, ardından 14 adımdan oluşan ön-uçuş denetimi gerçekleştirilmektedir. Bu denetim kapsamında Python ve Node.js ortamları, gerekli ağ portları, WSL erişimi, torch ve MONAI kurulumu, v1 model paketi, v2 model dizini, örnek olgu, kayıtlı demo sonucu ve Ollama servisi kontrol edilmektedir. Böylece sistem, kullanıcı arayüzü açılmadan önce çalışması için gerekli temel bileşenlerin hazır olup olmadığını doğrulamaktadır.

Ön-uçuş denetiminde kritik bir FAIL durumu belirlenirse demo ortamı başlatılmamakta ve hata açık biçimde kullanıcıya bildirilmektedir. WARN düzeyindeki uyarılar ise sistemi tamamen durdurmamakta, yalnızca canlı çıkarım veya LLM tabanlı doğrulama gibi belirli işlevlerin kullanılamayabileceğini göstermektedir. Kontroller başarıyla tamamlandığında kayıtlı demo sonuçları SQLite veritabanına aktarılmakta, API servisi başlatılmakta ve /health uç noktasından başarılı yanıt alınması beklenmektedir. Ardından eğitim kayıtları içe alınmakta ve web arayüzü kullanıma açılmaktadır. Bu yapı, farklı servislerin ayrı ayrı ve manuel biçimde başlatılması gereksinimini azaltmaktadır.

Taşınabilirlik açısından WSL bağımlılığı zorunlu tutulmamıştır. WSL bulunmayan sistemlerde kullanılmak üzere taşınabilir bir Python çalışma ortamı hazırlanmış ve iki temel çıkarım betiğinin bu ortam üzerinden çalıştırılabilmesi sağlanmıştır. Bununla birlikte farklı donanım ve sürücü yapılandırmalarında performansın aynı olacağı varsayılmamaktadır. Özellikle GPU bulunmayan ortamlardaki CPU çıkarım süresi henüz nicel olarak doğrulanmamıştır. Bu nedenle canlı analiz kullanılamadığında sistemin tamamen işlevsiz kalmaması için kayıtlı sonuçlar üzerinden çalışan bir yedek gösterim yolu korunmuştur.

Çevrimdışı çalışabilirlik de sunum ortamının önemli bir parçası olarak ele alınmıştır. Model ağırlıkları, yaklaşık 152 MB büyüklüğündeki demo kütüphanesi ve önceden üretilmiş analiz sonuçları harici USB ortamına alınabilecek biçimde hazırlanmıştır. Böylece internet bağlantısının bulunmadığı, model servisinin başlatılamadığı veya canlı çıkarımın donanım nedeniyle kullanılamadığı durumlarda sistemin temel işlevleri ve sonuç ekranları kayıtlı veriler üzerinden gösterilebilmektedir. Bu yaklaşım, yarışma ve sunum ortamlarında dış altyapıya bağımlılığı azaltmayı amaçlamaktadır.

## 7.3. Teslim Paketi ve SHA-256 Bütünlüğü

GlioSense-3T'de model ağırlıklarının, veri manifestlerinin ve değerlendirme çıktılarının hangi sürüme ait olduğunun sonradan doğrulanabilmesi amacıyla SHA-256 tabanlı bütünlük ve izlenebilirlik mekanizması uygulanmıştır. Bu yapı, yalnızca dosyaların değiştirilip değiştirilmediğini denetlemek için değil, belirli bir sonucun hangi veri bölünmesi, manifest ve model ağırlıkları kullanılarak üretildiğini geriye dönük olarak gösterebilmek amacıyla da kullanılmaktadır.

v1 model paketi 4 Eylül 2026 tarihinde kilitlenmiştir. Beş fold için seçilen nihai checkpoint dosyalarının SHA-256 özetleri MODEL_LOCK.json dosyasına kaydedilmiş, eğitim manifesti ile kanonik bölünme dosyasının özetleri de aynı kilit kaydı altında saklanmıştır. Böylece v1 sonuçlarının üretildiği model ağırlıkları, kullanılan veri kümesi ve hasta düzeyindeki fold atamaları birlikte sabitlenmiştir.

v2 tarafında eğitim süreci tamamlandıktan sonra teslim paketi bekçi zinciri üzerinden otomatik olarak oluşturulmuştur. Teslim için tanımlanan 30 zorunlu dosyanın varlığı denetlenmiş, her dosyanın SHA-256 özeti TESLIM_MANIFEST.json içerisine yazılmış ve paket oluşturma aşamasında eksik zorunlu dosya saptanmamıştır. v2 eğitim manifesti ile kanonik bölünme özeti ayrıca run_metadata.json içerisinde tutulmuştur. Kanonik bölünme özetinin v1 ve v2 kayıtlarında aynı olması, BraTS olgularının iki model neslinde de aynı temel hasta düzeyi bölünmesine bağlı kaldığını doğrulamaktadır.

**Tablo 7.2.** Manifest ve bölünme özetleri (tam özetler MODEL_LOCK.json ve run_metadata.json içindedir)

| Nesne | SHA-256 (ilk 16 hane) | Kaynak |
|---|---|---|
| v1 manifesti (brats2021_real_manifest.csv, 1.251) | 79c6511df070285e… | MODEL_LOCK.json |
| v2 manifesti (v2_brats_ucsf_manifest.csv, 1.395) | 13b20bbcb7051016… | run_metadata.json |
| Kanonik bölünme (her iki nesil) | 770e35c1be0ed018… | MODEL_LOCK.json, run_metadata.json |
| TESLIM_MANIFEST.json → cross_validation_results.xlsx | 445372d79dc1e0ae… | TESLIM_MANIFEST.json |
| TESLIM_MANIFEST.json → EGITIM_RAPORU.docx | debd0bc72bf1013f… | TESLIM_MANIFEST.json |

**Tablo 7.3.** v1 kilitli checkpoint özetleri (nihai_model/MODEL_LOCK.json; 4 Eylül 2026)

| Fold | v1 dosya | Boyut (bayt) | v1 SHA-256 (ilk 16) |
|---|---|---|---|
| 0 | checkpoints/fold0_best.pth | 239.135.155 | 9970082827ad4a62… |
| 1 | checkpoints/fold1_best.pth | 239.123.443 | a0d31162fa134543… |
| 2 | checkpoints/fold2_best.pth | 239.126.195 | f422592a39dfe083… |
| 3 | checkpoints/fold3_best.pth | 239.127.987 | 94ad306a06799746… |
| 4 | checkpoints/fold4_best.pth | 239.127.987 | e7c6794824446a12… |

**Tablo 7.4.** v2 checkpoint özetleri, çıkarım kaydından (inference.json → checkpoint_evidence)

| Fold | En iyi epoch | En iyi Dice | v2 SHA-256 (ilk 16) |
|---|---|---|---|
| 0 | 170 | 0,9213 | f968fc72339ff716… |
| 1 | 100 | 0,9030 | 07bc4b890dd5023d… |
| 2 | 300 | 0,8892 | 54f3e7b8d619ad30… |
| 3 | 130 | 0,8923 | e19db711f6dd363f… |
| 4 | 40 | 0,8910 | d9289d9babb0219c… |

Her çıkarım kaydı, kullanılan model ağırlığının hangi eğitim manifestiyle ilişkili olduğunu da içermektedir. v1 çıkarımlarında 79c6511d…, v2 çıkarımlarında ise 13b20bbc… ile başlayan manifest özeti kaydedilmektedir. Böylece yalnızca model dosyasının değil, modelin hangi veri tanımıyla üretildiğinin de izlenmesi mümkün hâle gelmektedir.

Bu mekanizma GlioSense-3T'de **veri → bölünme → eğitim → checkpoint → çıkarım → rapor** zincirinin geriye dönük olarak doğrulanmasını sağlamaktadır. Bir dosyada yapılacak herhangi bir değişiklik SHA-256 özetinin değişmesine neden olacağından, teslim paketi ile doğrulamada kullanılan dosyaların aynı olup olmadığı nesnel olarak denetlenebilmektedir.

# 8. PROJENİN HEDEF KİTLESİ

GlioSense-3T'nin hedef kullanıcıları, gliomların görüntüleme temelli değerlendirilmesinde tekrarlanabilir segmentasyon, hacim ölçümü, belirsizlik analizi ve denetlenebilir klinik yorum desteğine ihtiyaç duyan sağlık profesyonelleri ile araştırma ve eğitim kurumlarıdır. Sistem, tek başına tanı koyan veya klinik karar veren bir yapı olarak değil, uzman değerlendirmesini destekleyen bir araştırma prototipi olarak konumlandırılmıştır. Bu nedenle hedef kitlenin merkezinde radyologlar, nöroonkoloji uzmanları ve multidisipliner tümör konseyi ekipleri yer almaktadır.

Radyologlar açısından temel gereksinim, tümör bölgelerinin hızlı ve tutarlı biçimde segmentasyonu ile hacimlerinin tekrarlanabilir şekilde ölçülmesidir. GlioSense-3T bu gereksinimi WT, TC ve ET bölgelerinin otomatik segmentasyonu, hacimlerin mililitre cinsinden hesaplanması ve belirsizlik bilgilerinin aynı arayüzde sunulmasıyla karşılamayı amaçlamaktadır. Olgu düzeyindeki görsel denetim mekanizması, otomatik çıktının uzman tarafından kontrol edilmesini mümkün kılmaktadır.

Nöroonkoloji uzmanları için sistemin temel değeri, görüntüleme bulgularının hasta profili ve klinik bağlamla birlikte değerlendirilmesini kolaylaştırmasıdır. Kaynak atıflı klinik doğrulama katmanı, olası tutarsızlıkları ve dikkat gerektiren noktaları görünür hâle getirirken nihai yorum ve karar sorumluluğunu hekimde bırakmaktadır. Tümör konseyi ekipleri açısından ise görüntü, segmentasyon, hacim, belirsizlik ve klinik doğrulama çıktılarının tek platformda sunulması, farklı uzmanlık alanlarından gelen bilgilerin ortak bir değerlendirme ortamında birleştirilmesini desteklemektedir.

Araştırma hastaneleri ve tıp fakülteleri için GlioSense-3T yalnızca bir analiz aracı değil, aynı zamanda eğitim ve deneysel doğrulama altyapısı sunmaktadır. Model sürümlerinin SHA-256 özetleriyle izlenmesi, manifestlerin korunması, deney kayıtlarının saklanması ve farklı model nesillerinin aynı değerlendirme protokolü altında karşılaştırılabilmesi, akademik çalışmaların izlenebilirliğini ve yeniden üretilebilirliğini desteklemektedir.

Model geliştiriciler açısından sistemin başlıca katkısı ise hasta düzeyinde veri bölme, veri sızıntısını azaltmaya yönelik eşleme ve filtreleme adımları, eşleştirilmiş model karşılaştırmaları ve sabit değerlendirme protokolüdür. Bu yapı, yalnızca daha yüksek bir performans değeri elde etmeyi değil, farklı model sürümlerinin aynı koşullar altında karşılaştırılmasını ve sonuçların hangi veri ile hangi model ağırlıklarından üretildiğinin izlenebilmesini sağlamaktadır.

**Tablo 8.1.** Hedef kitle ve sağlanan değer

| Hedef Kitle | İhtiyaç | Sağlanan Değer |
|---|---|---|
| Radyologlar | Hızlı, tutarlı segmentasyon ve hacim | Otomatik WT/TC/ET bölütleme, mL hacim, belirsizlik; olgu bazında denetim |
| Nöroonkoloji uzmanları | Görüntü bulgularının klinik tabloyla tutarlılığı | Hasta profiliyle yorumlanan, kaynak atıflı klinik doğrulama; nihai karar hekimde |
| Tümör konseyleri | Multidisipliner ortak karar | Tek platformda görüntü, hacim, belirsizlik ve rapor |

| Hedef Kitle | İhtiyaç | Sağlanan Değer |
|---|---|---|
| Araştırma hast. / tıp fak. | Akademik analiz ve eğitim | Mühürlü model, manifestler, kanıt dosyaları; iki nesil modelin karşılaştırmalı sunumu |
| Model geliştiriciler | Adil karşılaştırma ve sızıntısız veri | Hasta düzeyinde bölünme, eşleştirilmiş karşılaştırma protokolü, sızıntı filtresi |

Bu hedef kitle yapısı, GlioSense-3T'nin kullanım alanını yalnızca klinik görüntü analizine indirgememektedir. Sistem aynı zamanda eğitim, araştırma, model doğrulama ve yeniden üretilebilir deney süreçlerine hizmet eden bütünleşik bir platform niteliği taşımaktadır. Ancak tüm kullanım senaryolarında sistem çıktıları uzman değerlendirmesine tabi tutulmakta ve klinik kararın yerine geçecek biçimde kullanılmamaktadır.

# 9. TAHMİNİ MALİYET VE PROJE ZAMAN PLANLAMASI

GlioSense-3T'nin uygulanabilirliği yalnızca teknik performans üzerinden değil, gerekli hesaplama kaynaklarının, geliştirme maliyetlerinin ve proje takviminin sürdürülebilir biçimde planlanması üzerinden de değerlendirilmiştir. Yarı final aşamasında oluşturulan 181.500 TL tutarındaki bütçe planı final aşamasında korunmuştur. Bununla birlikte model eğitimi, çıkarım, platform geliştirme ve doğrulama çalışmalarının büyük bölümü mevcut iş istasyonu, kamuya açık veri kaynakları ve açık kaynak yazılım bileşenleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Tablo 9.1'de verilen tutarlar gerçekleşen harcamaları değil, projenin geliştirilmesi için öngörülen kaynak dağılımını göstermektedir. Final aşamasındaki gerçek maliyetin önemli bir bölümü mevcut donanım ve kurumsal altyapının kullanılmasıyla karşılanmış, kalem bazında gerçekleşen harcamalar ayrıca hesaplanmamıştır.

## 9.1. Bütçe Planı

**Tablo 9.1.** Bütçe kalemleri dağılımı ve final gerçekleşme durumu

| Kalem | Açıklama | Tutar (TL) | Final durumu |
|---|---|---|---|
| GPU / bulut altyapısı | Model eğitimi ve deneysel iterasyonlar | 60.000 | Mevcut RTX 3060 iş istasyonu kullanıldı; v2 eğitimi 10,5 gün |
| Veri hazırlama ve kalite kontrol | Veri indirme, manifest, sızıntı filtresi, temizleme | 30.000 | BraTS 2021 + UCSF-PDGM manifestleri, TCIA eşlemesi tamamlandı |
| Platform geliştirme | Arayüz, servis ve entegrasyon | 25.000 | Next.js + FastAPI platform, 552/159 test, rota taraması |
| Etik ve idari başvurular | Etik kurul, KVKK, kurumsal izinler | 15.000 | Kamuya açık veri; klinik veri aşaması için planlandı |
| Lisans, bakım ve operasyonel | Yazılım lisansları, sürdürülebilir teslim | 51.500 | Açık kaynak yığın; teslim paketi ve manifestler |
| TOPLAM | – | 181.500 | – |

## 9.2. Benzer Proje Maliyet Karşılaştırması

GlioSense-3T'nin yazılım altyapısında PyTorch, MONAI, FastAPI, Next.js, Niivue ve Ollama gibi açık kaynak bileşenlerin kullanılması lisans bağımlılığını azaltmaktadır. BraTS 2021 ve UCSF-PDGM gibi kamuya açık araştırma veri setlerinden yararlanılması da veri edinme maliyetini sınırlamaktadır. Bu yapı, yalnızca segmentasyon gerçekleştiren ticari çözümlerden farklı olarak model geliştirme, kurum dışı değerlendirme, web tabanlı inceleme, klinik doğrulama ve sürüm izlenebilirliğini aynı proje kapsamında bir araya getirmektedir.

**Tablo 9.2.** Benzer proje maliyet karşılaştırması

| Proje / Sistem | Kapsam | Tahmini Maliyet |
|---|---|---|
| Ticari segmentasyon yazılımı (lisans) | Tek modül (segmentasyon) | Yüksek (lisans bağımlı) |
| Akademik segmentasyon çalışması (tek merkez) | Eğitim + iç doğrulama | Orta |
| GlioSense-3T (bu proje) | İki nesil model, kurum dışı ölçüm, web platformu, LLM klinik doğrulama, mühürlü teslim | 181.500 TL |

Buradaki karşılaştırmanın doğrudan piyasa fiyatı karşılaştırması olmadığı dikkate alınmalıdır. Projelerin geliştirme kapsamı, personel giderleri, donanım sahipliği ve lisans modelleri farklı olabileceğinden Tablo 9.2 yalnızca yaklaşım düzeyinde bir maliyet çerçevesi sunmaktadır

## 9.3. Proje Takvimi ve Geliştirme Fazları

Proje süreci veri hazırlamadan model geliştirmeye, kurum dışı doğrulamadan web platformuna ve sonraki klinik doğrulama adımlarına uzanan sekiz faz altında planlanmıştır.

**Tablo 9.3.** Proje takvimi ve fazlama

| Faz | Çalışma | Dönem | Durum |
|---|---|---|---|
| Faz 1 | Veri indirme, manifestler, resmî TCIA eşlemesiyle sızıntı filtresi | Ağustos 2026 | Tamamlandı |
| Faz 2 | v1 SegResNetDS 5-fold eğitimi; U-Net eşleştirilmiş karşılaştırma; dört mimarili ön çalışma | Ağustos – 4 Eylül 2026 | Tamamlandı, v1 kilitlendi |
| Faz 3 | v1 kurum dışı ölçümü (205 UCSF); v2 eğitimi (1.395 olgu); 61 olguluk holdout karşılaştırması | 6 – 17 Eylül 2026 | Tamamlandı |
| Faz 4 | Web platformu, model seçici, Niivue, klinik doğrulama katmanı, test ve rota taraması | 15 – 17 Eylül 2026 | Tamamlandı |
| Faz 5 | Demo kütüphanesi, kurgusal profiller, canlı analiz, teslim paketi | 15 – 17 Eylül 2026 | Tamamlandı |
| Faz 6 | v2'nin eşit bütçeyle yeniden eğitimi ve kilitlenmesi; CPU çıkarım ölçümü | Ekim 2026 | Planlandı |
| Faz 7 | Çok merkezli dış doğrulama, uzman geri bildirimi, etik kurul | 2027 | Planlandı |
| Faz 8 | Moleküler/sağkalım modüllerinin gerçek etiketle yeniden ele alınması; PACS/DICOM entegrasyonu | 2027 ve sonrası | Planlandı |

## 9.4. Malzeme ve Kaynak Listesi

**Tablo 9.4.** Malzeme ve kaynak listesi

| Kategori | Kaynak |
|---|---|
| Donanım / hesaplama | NVIDIA RTX 3060 (12 GB) iş istasyonu, 127 GB RAM, WSL2; taşınabilir WSL'siz Python ortamı |

| Kategori | Kaynak |
|---|---|
| Yazılım (açık kaynak) | PyTorch, MONAI, nibabel, FastAPI, SQLite, Next.js, React Query, Niivue 0.58, Ollama (gemma4:26b), Playwright, pytest, Vitest |
| Veri | BraTS 2021 (1.251 olgu, kamuya açık), UCSF-PDGM v5 (TCIA, 205 temiz olgu) |
| İnsan kaynağı | 5 ekip üyesi + 1 danışman |
| İdari | Etik kurul / KVKK başvuru süreçleri (klinik veri aşaması için) |

# 10. GELECEK YOL HARİTASI

GlioSense-3T için oluşturulan yol haritası, mevcut THS-3 araştırma prototipinden kontrollü klinik doğrulamaya ve daha ileri entegrasyon aşamalarına uzanan kademeli bir gelişim sürecini tanımlamaktadır. Kısa vadeli çalışmaların odağında v2 modelinin eşit eğitim bütçesiyle yeniden değerlendirilmesi, nihai model paketinin sabitlenmesi, CPU çıkarım performansının ölçülmesi ve yerel LLM katmanının hızlandırılması yer almaktadır.

Orta vadede farklı kurum ve cihazlardan elde edilen bağımsız verilerle çok merkezli doğrulama yapılması ve sistemin gerçek klinik iş akışına yakın bir ortamda uzmanlar tarafından değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Uzun vadede ise PACS ve DICOM entegrasyonu, düzenleyici gereksinimlerin karşılanması ve moleküler özellikler ile sağkalıma yönelik modüllerin histopatolojik olarak doğrulanmış gerçek etiketler üzerinden yeniden geliştirilmesi planlanmaktadır.

**Tablo 10.1.** Olgunlaşma yol haritası

| Olgunlaşma Hedefi | Gereklilik | Beklenen Çıktı |
|---|---|---|
| v2'nin olgunlaştırılması | Eşit epoch bütçesi, doğrulama kesintisiz | TC/ET kaybının kapanıp kapanmadığının kanıtı; kilitli v2 paketi |
| THS-3 → THS-4 | Çok merkezli dış klinik veriyle doğrulama | Genellenebilirliğin kanıtlanması; özgüllük ölçütünün çok merkezli raporu |
| Klinik entegrasyon | PACS/DICOM tam entegrasyon, uzman geri bildirimi | Hastane iş akışına doğrudan bağlanma |
| Moleküler / sağkalım | Histopatolojik etiketli kohort | Proxy yerine gerçek etiketle doğrulanmış kestirim modülleri |
| Düzenleyici olgunlaşma | SaMD çerçevesi, CE / T.C. Sağlık Bakanlığı yolu | Klinik kullanıma yönelik onay süreci |
| Sürdürülebilirlik | Bakım, güncelleme, izleme | Uzun vadeli klinik kullanım |

## 10.1. Ölçeklenebilirlik, Genellenebilirlik ve Gelecek Potansiyeli

GlioSense-3T'nin modüler mimarisi, segmentasyon ve değerlendirme hattının farklı beyin tümörleri veya diğer onkolojik görüntüleme problemleri için yeniden eğitilerek uyarlanmasına olanak sağlamaktadır. Model kataloğunun ayrıştırılmış yapısı, yeni model sürümlerinin temel kullanıcı akışı değiştirilmeden sisteme eklenmesini desteklemektedir.

Çok merkezli veri kullanımına geçildiğinde federe öğrenme gibi yaklaşımlar, hasta görüntülerinin merkezler arasında doğrudan aktarılmasına gerek kalmadan ortak model geliştirme olanağı sağlayabilir [24]. Bununla birlikte böyle bir yapının klinik kullanım öncesinde merkezler arası protokol farklılıkları, veri yönetişimi ve güvenlik açısından ayrıca doğrulanması gerekmektedir.

Sistem gelecekte PACS ve HBYS ile bütünleşik bir klinik karar destek bileşeni, araştırma platformu veya kurum içi analiz hizmeti olarak geliştirilebilir. Yerel LLM yaklaşımı ise klinik verinin

harici bir üretken yapay zekâ servisine gönderilmeden işlenebilmesine yönelik önemli bir mimari avantaj sunmaktadır.

# 11. RİSK ANALİZİ VE YÖNETİMİ

Risk yönetimi proje boyunca yalnızca gelecekte oluşabilecek sorunların öngörülmesi amacıyla değil, geliştirme sırasında gerçekleşen hataların belirlenmesi ve sistematik olarak giderilmesi için de kullanılmıştır. Kurum dışı değerlendirme sırasında v1 modelindeki yanlış pozitif davranışın ortaya çıkarılması, eğitim bekçi mekanizmasındaki eşik probleminin kayıtlar üzerinden belirlenmesi ve canlı sunumu etkileyebilecek yazılım hatalarının tarayıcı kabul testleriyle saptanması bu yaklaşımın örnekleridir.

**Tablo 11.1.** Risk analizi ve azaltma stratejileri (17 Eylül 2026 durumu)

| Risk | Olasılık | Etki | Azaltma Stratejisi / Durum |
|---|---|---|---|
| v2 için kilitli paket yok; fold olgunlukları eşit değil | Gerçekleşti | Orta | v2 aday etiketiyle sunulur; eşit bütçeyle yeniden eğitim planlandı |
| Holdout tek kurum, 61 olgu; kimliksiz denek belirsizliği | Yüksek | Yüksek | Sınırlama her yerde yazılır; çok merkezli veri yol haritasında |
| v2'nin az sayıdaki yanlış pozitifi büyük hacimli | Orta | Orta | Olgu bazında klinik doğrulama adımı; eşik uygulanmadı |
| Eğitim kohortundan demo olgularının performans gibi algılanması | Orta | Yüksek | Her olguda kanıt basamağı söylenir; 10/13 olgu eğitim kohortu olarak etiketli |
| LLM CPU'da yavaş (100–172 s); yanlış yönlendirme | Orta | Orta | Kural tabanlı sunum kipi; JSON şema, yasak ifade filtresi, kanıt kısıtı, çekimserlik |
| Yarışma bilgisayarında GPU/WSL yokluğu | Orta | Yüksek | Ön-uçuş kontrolü, kayıtlı sonuç yolu, taşınabilir ortam, USB yedek |
| PDF rapor imza adımı ve Türkçe glif | Orta | Düşük | JSON rapor doğrulandı; sunumda yetkili hesap; TTF gömme planlandı |
| Etik kurul / KVKK gecikmesi (klinik veri aşaması) | Orta | Orta | Kamuya açık anonim veri ile çalışma; erken başvuru |
| Bit düzeyinde tekrarlanabilirlik | Düşük | Düşük | CUDA çekirdeği sınırlaması model kartında yazılı; tohum ve manifest SHA kayıtlı |

# 12. PROJE EKİBİ VE İŞ BİRLİKLERİ

GlioSense-3T'nin geliştirilmesi, farklı teknik alanları bir araya getiren disiplinler arası ekip yapısına dayanmaktadır. Proje, Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde Doç. Dr. Metin Mutlu Aydın danışmanlığında faaliyet gösteren CEITSS Lab çatısı altında yürütülmektedir. Laboratuvarın görüntü işleme, makine öğrenmesi, doğal dil işleme, tıbbi görüntü analizi, biyomedikal veri işleme ve karar destek sistemlerindeki teknik birikimi GlioSense-3T'nin temel geliştirme altyapısını oluşturmaktadır.

PyTorch ve MONAI tabanlı model geliştirme, CUDA destekli hesaplama, FastAPI tabanlı servis mimarisi, web arayüzü geliştirme ve yerel LLM entegrasyonunun aynı ekip bünyesinde yürütülebilmesi, segmentasyondan klinik doğrulamaya kadar olan zincirin tek bir araştırma ortamında geliştirilmesine olanak sağlamıştır.

Ekibin daha önce yürüttüğü tıbbi görüntü analizi, LLM ve RAG tabanlı karar destek, YOLO tabanlı nesne algılama, OCR destekli mobil uygulama ve akıllı ulaşım projeleri mevcut çalışmanın farklı teknik bileşenlerine altyapı sağlamaktadır.

**Tablo 12.1.** CEITSS Lab seçili önceki proje ve başarıları

| Proje / Başarı | Yöntem | Sonuç / Ödül |
|---|---|---|
| Tıbbi görüntü analizi | U-Net / ResNet / ViT, MONAI | MRI/BT tümör segmentasyonu |
| NLP klinik karar destek | LLM + RAG, Mistral-7B ince ayar | TEKNOFEST 2025 BDM Finalisti |
| Araç sayım/sınıflandırma (Gözcü) | YOLOv8, 12.000+ kare veri | %92+ doğruluk · AUS 2025 Ödülü |
| Akıllı otopark (PAF) | YOLOv8 segmentasyon | %95+ doğruluk · OMÜ BAP |
| YZ sınav değerlendirme | OCR + Flutter mobil | TÜBİTAK 2209-A desteği |

## 12.1. Kurumsal Altyapı ve Klinik İş Birliği İmkânları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesindeki mevcut araştırma altyapısı, GlioSense-3T'nin ileri doğrulama çalışmalarının aynı kurum ekosistemi içerisinde sürdürülmesine olanak sağlayabilecek niteliktedir. CEITSS Lab'ın GPU destekli iş istasyonları ve uçtan uca yazılım geliştirme yetkinliği model geliştirme, değerlendirme ve platform dağıtımının birlikte yürütülmesini desteklemektedir.

Tıp Fakültesi ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki radyoloji, nöroonkoloji ve patoloji birimleri gelecekte gerçekleştirilecek klinik çalışmalar açısından potansiyel iş birliği ortamı sunmaktadır. Etik kurul ve gerekli veri işleme izinlerinin alınmasının ardından çok merkezli veya kurum içi doğrulama, PACS tabanlı olgu toplama, histopatolojik etiketlerin oluşturulması ve uzman geri bildirimi gibi çalışmaların yürütülmesi hedeflenmektedir.

# 13. ETİK, KVKK VE YASAL UYUM

GlioSense-3T'nin mevcut araştırma aşamasında BraTS 2021 ve UCSF-PDGM gibi kamuya açık ve anonimleştirilmiş araştırma koleksiyonları kullanılmıştır. Proje kapsamında doğrudan yeni hasta verisi toplanmamış, kişilerin yeniden kimliklendirilmesine yönelik herhangi bir işlem uygulanmamış ve demo ekranlarında gösterilen hasta profilleri gerçek kişilere dayanmayan kurgusal bilgilerden oluşturulmuştur.

Yerel büyük dil modeli yaklaşımı, analiz bilgilerinin harici bir üretken yapay zekâ servisine aktarılmadan işlenmesini amaçlamaktadır. LLM tarafından üretilen içerik klinik karar yerine geçmemekte, araştırma prototipi kapsamındaki bir klinik tutarlılık desteği olarak sunulmaktadır. Sonuçların rapora dönüştürülmesi de uzman incelemesi ve onayına bağlı tutulmuştur.

GlioSense-3T mevcut aşamada FDA, CE veya T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından klinik kullanım için onaylanmış bir tıbbi cihaz değildir. Sistem araştırma prototipi olarak değerlendirilmekte ve tanı, tedavi seçimi veya klinik karar verme amacıyla bağımsız olarak kullanılmamaktadır. Gerçek klinik verilerin kullanılacağı sonraki aşamada etik kurul, KVKK ve ilgili kurumsal izin süreçlerinin tamamlanması planlanmaktadır.

# 14. SONUÇ VE ÖNERİLER

Dört sekanslı beyin MR görüntülerinden WT, TC ve ET tümör bölgelerini otomatik olarak segmentleyen, bu bölgelere ait hacimleri hesaplayan, model belirsizliğini görünür hâle getiren ve sonuçları uzman denetimine bağlayan GlioSense-3T araştırma prototipi geliştirilmiş ve hem iç doğrulama hem de kurum dışı değerlendirme üzerinden sınanmıştır. v1 modeli, 1.251 BraTS 2021 olgusunda hasta düzeyinde gerçekleştirilen beş katlı çapraz doğrulamada 0,9021 ortalama Dice değerine ulaşmış ve yarı final aşamasında elde edilen 0,8503 değerinin üzerine çıkmıştır. Bununla birlikte kurum dışı 205 UCSF-PDGM olgusunda yapılan değerlendirme, yüksek iç doğrulama başarımının modelin dış verideki davranışını tek başına açıklamak için yeterli olmadığını göstermiştir. Referansta ilgili tümör bölgesinin bulunmadığı olgularda v1 modelinin TC için yüzde 56, ET için yüzde 52 oranında segmentasyon üretmesi, ortalama Dice değerinin yanında boş referanslı olguların ve yanlış pozitif davranışların da ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymuştur.

Bu bulgu doğrultusunda eğitim veri bileşimi değiştirilerek geliştirilen v2 modeli, 61 olguluk bağımsız holdout kümesinde yanlış pozitif olgu sayısını TC için 13'ten 3'e, ET için 12'den 2'ye düşürmüştür. Buna karşılık referans bölgesi bulunan olgularda TC ve ET Dice değerlerinde yaklaşık 0,03 düzeyinde azalma gözlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, yanlış pozitif segmentasyonların azaltılması ile küçük ve zor tümör bölgelerinin korunması arasında bir denge bulunduğunu göstermektedir. Yanlış pozitif alanların basit bir hacim eşiğiyle temizlenmesinin gerçek küçük tümör odaklarını da ortadan kaldırabildiğinin belirlenmesi nedeniyle bu yaklaşım nihai sistemde kullanılmamıştır. Böylece değerlendirme sürecinde yalnızca daha yüksek bir ortalama performans değeri elde etmek yerine, modelin farklı olgu türlerinde hangi hata davranışlarını gösterdiğinin belirlenmesine öncelik verilmiştir.

Segmentasyon modellerine ek olarak web tabanlı kullanıcı arayüzü, yerel büyük dil modeliyle çalışan klinik doğrulama katmanı, belirsizlik gösterimi, hata yönetimi ve sürüm izlenebilirliği aynı platform içerisinde bütünleştirilmiştir. Yazılım hattının API ve web testleri, tarayıcı kabul testleri ve rota kontrolleriyle doğrulanması, geliştirilen yapının yalnızca bir makine öğrenmesi modeli değil, uçtan uca çalıştırılabilir bir araştırma prototipi olduğunu göstermiştir. SHA-256 tabanlı manifest, veri bölünmesi ve checkpoint kayıtlarının kullanılması ise hangi sonucun hangi veri ve model sürümüyle üretildiğinin geriye dönük olarak izlenebilmesini sağlamıştır. Bu yönüyle GlioSense-3T, performans ölçümünün yanı sıra deneysel izlenebilirlik, hata görünürlüğü ve uzman denetimini de değerlendirme sürecinin temel bileşenleri olarak ele almaktadır.

Elde edilen bulgular birlikte değerlendirildiğinde gliom segmentasyonunda yalnızca yüksek ortalama Dice değerine ulaşmanın modelin güvenilirliğini açıklamak için yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Kurum dışı veri, referansı boş olgular, yanlış pozitif segmentasyonlar, yüzey tabanlı ölçütler ve olgu düzeyindeki hata örnekleri birlikte değerlendirilmediğinde model davranışının önemli bir bölümü görünmez kalabilmektedir. Özellikle küçük, kontrast tutmayan ve atipik yerleşimli lezyonlarda gözlenen performans kayıpları, gelecekteki çalışmaların yalnızca ortalama başarımı artırmaya değil, zor olgu gruplarındaki genellenebilirliği geliştirmeye de odaklanması gerektiğini göstermektedir. GlioSense-3T mevcut durumda THS-3 düzeyinde deneysel olarak doğrulanmış bir

araştırma prototipi niteliğindedir ve tanı, tedavi planlaması veya bağımsız klinik karar amacıyla kullanılabilecek düzeyde doğrulanmış bir tıbbi sistem olarak değerlendirilmemektedir.

Çalışmanın sonraki aşamasında öncelikle v2 modelinin bütün foldlarının eşit epoch ve eğitim bütçesiyle yeniden eğitilmesi, aynı değerlendirme protokolü altında yeniden ölçülmesi ve doğrulanan model ağırlıklarının sabitlenmesi önerilmektedir. Böylece TC ve ET bölgelerinde gözlenen performans değişiminin fold olgunluğundan mı yoksa eğitim veri bileşimindeki değişiklikten mi kaynaklandığı daha güvenilir biçimde ayrıştırılabilecektir. Bunun yanında farklı kurum, MR cihazı, alan gücü ve görüntüleme protokollerini temsil eden, özellikle küçük ve kontrast tutmayan lezyonların yeterli sayıda bulunduğu çok merkezli bir dış doğrulama kohortunun oluşturulması gerekmektedir. Bu genişletilmiş değerlendirme, modelin kurumlar arası genellenebilirliği ve yanlış pozitif davranışının daha gerçekçi biçimde belirlenmesine katkı sağlayacaktır.

Klinik doğrulama katmanı açısından yerel LLM çıktılarının uzmanlar tarafından puanlanan bağımsız bir değerlendirme kümesinde sistematik olarak ölçülmesi, kullanılan kanıt kaynaklarının uzman denetiminden geçirilmesi ve literatürdeki sayısal bilgilerin proje sonuçlarıyla karıştırılmasını engelleyen ek denetim kurallarının uygulanması önem taşımaktadır. Benzer biçimde entropi tabanlı belirsizlik haritalarının kalibrasyonu araştırılmalı ve bu bilgilerin klinisyene hangi biçimde sunulmasının karar sürecine katkı sağladığı kullanıcı çalışmalarıyla değerlendirilmelidir. Aynı olguların en az iki bağımsız uzman tarafından segmentlenmesi ve model–uzman uyumunun uzman–uzman uyumuyla karşılaştırılması, elde edilen Dice değerlerinin klinik bağlam içerisinde daha anlamlı yorumlanmasına olanak sağlayacaktır.

Daha ileri aşamalarda sistemin tek zaman noktasındaki değerlendirmeden boylamsal hasta izlemine genişletilmesi, RANO gibi klinik değerlendirme çerçeveleriyle uyumunun araştırılması ve PACS/DICOM entegrasyonunun gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Böylece dosya yükleme temelli araştırma akışından gerçek hastane iş akışına daha yakın bir yapıya geçiş mümkün olabilecektir. Kullanıcı arayüzündeki radyomik, biyobelirteç ve üretim gibi mevcut doğrulama kapsamını aşabilecek ifadelerin gözden geçirilmesi, durum etiketlerinin dil açısından tutarlı hâle getirilmesi ve raporlardaki Türkçe karakter sorunlarının giderilmesi de sistemin sunum ve kullanım kalitesini artıracaktır. Bu adımların tamamlanması, GlioSense-3T'nin mevcut araştırma prototipi düzeyinden daha yüksek teknoloji hazırlık seviyelerine ilerlemesi ve etik kurul onayı sonrasında kontrollü klinik doğrulama çalışmalarına hazırlanması için temel bir gelişim yolu oluşturmaktadır.

# KAYNAKLAR

[1] Ostrom QT et al. (2022). CBTRUS Statistical Report: Primary Brain and Other Central Nervous System Tumors. Neuro-Oncology, 24(S5):v1–v95. doi:10.1093/neuonc/noac202

[2] Louis DN et al. (2021). The 2021 WHO Classification of Tumors of the Central Nervous System: a summary. Neuro-Oncology, 23(8):1231–1251. doi:10.1093/neuonc/noab106

[3] Hatamizadeh A et al. (2022). Swin UNETR: Swin Transformers for Semantic Segmentation of Brain Tumors in MRI Images. BrainLes@MICCAI, LNCS 12962:272–284. doi:10.1007/978-3-031-08999-2_22

[4] Calabrese E, Villanueva-Meyer JE, Rudie JD et al. (2022). The University of California San Francisco Preoperative Diffuse Glioma MRI Dataset. Radiology: Artificial Intelligence, 4(6):e220058. doi:10.1148/ryai.220058

[5] Cardoso MJ et al. (2022). MONAI: An Open-Source Framework for Deep Learning in Healthcare. arXiv:2211.02701

[6] Myronenko A. (2019). 3D MRI brain tumor segmentation using autoencoder regularization. BrainLes 2018, LNCS 11384:311–320. doi:10.1007/978-3-030-11726-9_28

[7] Menze BH et al. (2015). The Multimodal Brain Tumor Image Segmentation Benchmark (BRATS). IEEE TMI, 34(10):1993–2024. doi:10.1109/TMI.2014.2377694

[8] Kazerooni AF et al. (2024). The Brain Tumor Segmentation (BraTS) Challenge 2024. arXiv:2405.18368

[9] Isensee F et al. (2021). nnU-Net: a self-configuring method for deep learning-based biomedical image segmentation. Nature Methods, 18(2):203–211. doi:10.1038/s41592-020-01008-z

[10] Kickingereder P et al. (2019). Automated quantitative tumour response assessment of MRI in neuro-oncology with artificial neural networks. Lancet Oncology, 20(5):728–740. doi:10.1016/S1470-2045(19)30098-1

[11] Weller M et al. (2021). EANO guidelines on the diagnosis and treatment of diffuse gliomas of adulthood. Nature Reviews Clinical Oncology, 18:170–186. doi:10.1038/s41571-020-00447-z

[12] Stupp R et al. (2005). Radiotherapy plus concomitant and adjuvant temozolomide for glioblastoma. NEJM, 352(10):987–996. doi:10.1056/NEJMoa043330

[13] Bakas S et al. (2017). Advancing The Cancer Genome Atlas glioma MRI collections with expert segmentation labels and radiomic features. Scientific Data, 4:170117. doi:10.1038/sdata.2017.117

[14] Baid U et al. (2021). The RSNA-ASNR-MICCAI BraTS 2021 Benchmark on Brain Tumor Segmentation and Radiogenomic Classification. arXiv:2107.02314

[15] Singhal K et al. (2023). Large Language Models Encode Clinical Knowledge. Nature, 620:172–180. doi:10.1038/s41586-023-06291-2

[16] Thirunavukarasu AJ et al. (2023). Large Language Models in Medicine. Nature Medicine, 29:1930–1940. doi:10.1038/s41591-023-02448-8

[17] Lewis P et al. (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. NeurIPS, 33:9459–9474.

[18] Ronneberger O et al. (2015). U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation. MICCAI, LNCS 9351:234–241. doi:10.1007/978-3-319-24574-4_28

[19] Çiçek Ö et al. (2016). 3D U-Net: Learning Dense Volumetric Segmentation from Sparse Annotation. MICCAI, LNCS 9901:424–432. doi:10.1007/978-3-319-46723-8_49

[20] He K et al. (2016). Deep Residual Learning for Image Recognition. CVPR:770–778. doi:10.1109/CVPR.2016.90

[21] Dice LR. (1945). Measures of the amount of ecologic association between species. Ecology, 26(3):297–302.

[22] Huttenlocher DP, Klanderman GA, Rucklidge WJ. (1993). Comparing images using the Hausdorff distance. IEEE TPAMI, 15(9):850–863.

[23] Niivue: WebGL2 tabanlı tarayıcı içi nörogörüntüleme görüntüleyicisi, sürüm 0.58. github.com/niivue/niivue

[24] Rieke N et al. (2020). The future of digital health with federated learning. npj Digital Medicine, 3:119. doi:10.1038/s41746-020-00323-1

[25] Ollama: yerel büyük dil modeli çalışma zamanı; kullanılan model gemma4:26b. ollama.com

[26] GlioSense-3T proje kanıt dosyaları: nihai_model/{MODEL_LOCK.json, MODEL_CARD.md}; job_20260906-230116-ea9178/{TAMAMLANDI.json, run_metadata.json, holdout_karsilastirma.json, cross_validation_results.xlsx}; model_karsilastirma/MODEL_KARSILASTIRMA_OZETI.md; datasets/_manifests/LEAKAGE_RAPORU.md; datasets/demo_olgular/{MANIFEST.json, HASTA_PROFILLERI.json}; outputs/teslim-watchdog/browser/; GlioSense_TEKNOFEST_Final_Raporu_v3.1.docx (teknik rapor, 20 Eylül 2026).